高 级 中 学

化学第一册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

本书是根据国家教育委员会1994年颁布的《全日制中学化学教学大纲(修订本)》高中部分的调整意见和《高级中学课本化学(必修)第一册》的内容和要求，结合化学教学的实际情况，在1990年12月第1版的基础上修订而成的，供高中化学教师参考。

本书的“各章说明”一般包括本章的教学目的要求、教材分析、教法建议和课时分配建议等。在教学目的要求里，包括了基础知识、基本技能、能力和思想政治教育方面的目的要求。在教材分析部分，主要说明本章教材的编排特点和知识的内在联系，阐明本章知识在中学化学教学内容中的地位和作用，同时指出本章教学的重点、难点和深广度等问题。教法建议部分着眼于培养学生的能力，在抓好基础知识和基本技能的同时，对启迪学生积极思考、指导他们科学的学习方法、提高学习能力、培养辩证唯物主义观点和爱国主义教育以及对本章教学的关键与必须注意的一些问题，作了必要的说明。

各节内容一般包括教学目的要求、教学重点、教学建议、实验、习题、资料等几项。“教学建议”中首先是本节教材的简要分析，包括知识编排顺序、双基要求和深广度等；然

后对课堂教学的组织、如何抓住关键、突破难点、培养能力、进行思想政治教育等作了些具体说明。同时，对教学过程中易于忽视或学生易错、常错的问题，也提出一些看法与解决的意见，供教师备课时参考。

“实验”主要提出本节课堂演示实验与学生实验的成败关键，交待了必须注意的事项（包括仪器装配、试剂规格与用量、反应条件和如何引导学生观察、分析实验现象等），并对某些实验提出改进意见或实验代用品；对补充实验（包括课外或家庭实验）作了说明，并注意课内课外结合，让学生自己动手做好实验。学生实验的说明，一般安排在有关内容之后。

“习题”的重点在分析，一般不作全面解答。对较难的习题作些提示或说明，分析解题思路，目的在于提高学生解题能力。有些章节选编了一些参考题和复习题，供教师选用，但不宜全套搬用，以免加重学生负担。

“资料”主要编入一些本节教材的注释或疑难问题的解答，帮助教师理解和掌握教材。同时，也编入一些与本节内容有关的科技信息、化学史、国内外化学与化学工业生产中的某些新成就，提供与教材有关的我国解放前后化工生产情况，供教师对学生进行思想政治教育时参考。这部分内容一般不宜对学生讲授，因为任意加深、加多教学内容的做法，并不能真正提高教学质量。应该指出的是，各章节的说明和建议等内容仅供教师备课时参考，而采取什么教学方法，应由教师根据具体情况决定。

本书的修订者是戴健、冷燕平。

本书的责任编辑是戴健。

本书的审读者是武永兴、胡美玲。

书中的内容难免有不妥之处，希望广大化学教师提出改进意见，以便做进一步的修订。

人民教育出版社化学室

1995 年 11 月

目　录

说明…… 1
复习初中学过的重要基础知识和基本技能…… 1
第一单元　基本概念 …… 2
第二单元　基本理论 …… 5
第三单元　物质的分类 …… 8
第四单元　元素及其化合物 …… 10
第五单元　化学计算 …… 14
第六单元　实验 …… 18
实验一　化学实验基本操作 …… 19
第一章　卤素 …… 23
第一节　氯气 …… 26
第二节　氯化氢 …… 40
第三节　氧化还原反应…… 48
第四节　卤族元素 …… 56
实验二　氯、溴、碘的性质 …… 71
复习题参考答案 …… 72
第二章　摩尔　反应热 …… 74
第一节　摩尔 …… 77
第二节　气体摩尔体积…… 87

第三节　物质的量浓度…… 95
第四节　反应热…… 104
实验三　配制一定物质的量浓度的溶液 …… 112
选做实验　硫酸铜晶体里结晶水含量的测定 …… 113
复习题参考答案…… 114
第三章　硫　硫酸…… 116
第一节　硫 …… 120
第二节　硫的氢化物和氧化物 …… 127
第三节　硫酸的工业制法——接触法 …… 133
第四节　硫酸　硫酸盐 …… 148
第五节　离子反应　离子方程式…… 156
第六节　氧族元素 …… 163
实验四　硫酸的性质　硫酸根离子的检验 …… 168
复习题参考答案…… 169
第四章　碱金属…… 170
第一节　钠 …… 172
第二节　钠的化合物 …… 181
第三节　碱金属元素 …… 188
实验五　碱金属及其化合物的性质 …… 203
复习题参考答案…… 205
第五章　物质结构　元素周期律…… 207
第一节　原子核…… 211
第二节　原子核外电子的排布 …… 218
第三节　元素周期律 …… 226
第四节　元素周期表 …… 232

第五节　离子键 …… 246
第六节　共价键 …… 253
第七节　离子晶体、分子晶体和原子晶体 …… 265
实验六　同周期、同主族元素性质的递变 …… 270
复习题参考答案 …… 271
第六章　氮和磷 …… 274
第一节　氮族元素 …… 278
第二节　氮气 …… 281
第三节　氨　铵盐 …… 287
第四节　硝酸 …… 292
第五节　氧化还原反应方程式的配平 …… 305
第六节　磷　磷酸 …… 311
实验七　氨的制备和性质　铵离子的检验 …… 320
实验八　硝酸的性质 …… 322
实验九　实验习题 …… 323
复习题参考答案 …… 323

总复习题参考答案 …… 325

复习初中学过的重要基础知识和基本技能

初中化学复习说明

为了使学生系统地、牢固地掌握初中阶段的化学基础知识和基本技能，以便在此基础上学好高中化学，在讲授高一化学前，安排9课时复习初中化学的有关内容是很必要的。

复习内容建议可分成六个部分：(1)基本概念；(2)基本理论；(3)物质的分类；(4)元素及其化合物；(5)化学计算；(6)实验。

复习时要抓住重点，可适当运用综合、归纳、分析、对比等方法进行复习，并可结合学生过去在学习中经常出现的问题进行讲评。

课时分配建议

第一单元　基本概念	1
第二单元　基本理论	2
第三单元　物质的分类	1
第四单元　元素及其化合物	1

第五单元　化学计算　2
第六单元　实验　2

第一单元　基本概念

一、复习要求

1. 使学生正确理解初中化学有关的重要基本概念和基本定律，并能正确地运用基本概念和基本定律来分析和解决一些较简单的化学问题。

2. 能比较熟练地掌握和运用常用的化学用语。

3. 通过复习，提高学生综合和分析的能力。

二、复习内容

1. 物质的组成

分子，原子，离子，物质的组成。

2. 物质的性质和变化

物理性质和化学性质，物理变化和化学变化。

3. 基本定律和化学量

质量守恒定律，原子量和式量。

4. 化学用语

元素符号，化学式，化学方程式。

5. 化学反应的基本类型

化合反应，分解反应，置换反应，复分解反应。

氧化反应和还原反应。

6. 溶液

溶质、溶剂和溶液，溶解度和影响溶解度的因素，饱和

溶液，结晶和结晶水。

三、复习建议

本单元内容较多，概念较集中，要突出重点，有针对性地进行复习。建议对某些容易混淆的概念进行分析对比，以加深学生对概念的理解。

1. 在复习元素和原子的概念时，可通过分析这两个概念的相互联系和区别，使学生理解元素是同类原子的总称；元素只分种类，不论个数，原子既分种类又论个数；而离子则是原子失去电子或得到电子后形成的带电微粒，它在结构上和性质上都不同于原子，但元素的种类没有变。

2. 在复习原子量或相对原子质量概念时，要使学生了解原子量是一个比值，是以一种碳原子的质量的 1/12 为标准的相对质量，单位为一。

3. 在复习元素符号和化学式概念时，要强调书写的规范化。如一氧化碳不能写成 Co，水不能写成 H_2o。写化学方程式时，强调化学方程式是以客观事实为依据，绝对不能臆造。在配平化学方程式时，必须遵守质量守恒定律，使“等号”两边每一种元素的原子的总数相等。下面的例子供复习时参考。

$$P+O_2 \longrightarrow P_2O_5$$

$$Fe+O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$$

$$KClO_3 \longrightarrow KCl+O_2$$

$$KMnO_4 \longrightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2$$

4. 在复习基本反应类型时，可使学生认识到化合、分解、置换、复分解四种反应类型是按形式划分的：

化合反应	A+B=AB
分解反应	AB=A+B
置换反应	A+BC=AC+B
复分解反应	AB+CD=AD+CB

初中所讲的氧化反应和还原反应是很初步的概念，可不必专门进行复习。在讲解高中化学有关氧化还原反应部分的内容时简单复习一下就可以了。

5. 在复习物质的溶解度时，要使学生明确溶解度是指在一定温度下，某物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的克数（气体溶解度通常是指该气体在压强为1.01×10^5Pa[①]和在一定温度时，溶解在1体积的水里的体积数）。在此基础上，再复习影响固体和气体溶解度的因素。

6. 对结晶水和结晶水合物、风化和潮解等概念，只要提一下就可以了。

参考题

1. 哪些物质是由分子组成，哪些物质是由原子组成，哪些物质是由离子组成？试各举两例。

2. 元素和单质有什么区别？能否说水分子中含有氢分子和氧原子？

3. 写出下列各对物质起反应的化学方程式，指出各属于哪一种反应类型。

（1）铁跟稀硫酸

（2）锌跟硫酸铜溶液

---

① 本书中均采用1.01×10^5Pa的近似数值。

(3) 氯化钠溶液跟硝酸银溶液

(4) 碳酸钙跟盐酸

4. 如果要加速固体物质的溶解，我们通常可采用哪些方法，为什么？如果要使固体物质从溶液中析出，通常又可采用哪些方法，为什么？

第二单元　基本理论

一、复习要求

1. 使学生掌握物质结构的初步知识和有关电离的初步知识，初步学会运用这些知识解释一些有关问题。

2. 了解原子核外的电子是分层排布的。

3. 初步了解元素性质跟原子最外层电子数的关系，了解化合价的实质，并能根据化合价正确书写化合物的化学式及从化学式熟练地判断元素的化合价。

4. 能熟练地写出常见的酸、碱、盐的电离方程式。

二、复习内容

1. 物质结构的初步知识

原子的构成，原子核和电子层，原子结构示意图的涵义。

原子结构与元素性质的关系，离子化合物和共价化合物形成的初步知识，化合价的实质。

2. 电离初步知识

溶液的导电性，物质的电离，酸、碱、盐的定义，电离方程式。

三、复习建议

复习物质结构的初步知识十分重要，能为进一步学习高一化学打好基础。复习时可结合实例运用启发式，有的内容也可列表进行归纳、综合，使知识系统化。

1. 可以用氢、钠、氯、氩四种元素为例，复习原子的构成、电子、质子、中子等基本概念，可采用下表进行复习（学生自己填写）。

核电荷数	元素符号	核内质子数	核外电子数
1			
11			
17			
18			

2. 在复习核外电子是分层排布的时，要强调原子最外层电子数目的重要性。可用氧、硫、镁、氖、氦等元素为例，启发学生总结出稀有气体元素、金属元素和非金属元素的最外层电子数的特点，从而很自然地归纳出原子结构与元素性质的关系：

① 核电荷数（质子数）决定元素的种类，质子数不同，元素的种类就不同，所以它是元素一切特征的最基本因素。

② 最外层上的电子数，一般可决定元素是金属、非金属或稀有气体元素，以及元素的最高正化合价和负价。

3. 在复习分子的形成时，可引导学生考虑当原子的最外层未达到 8 个电子的相对稳定结构时，有哪些可能的倾

向，从而转入复习离子化合物和共价化合物的形成。指出：①活泼的金属原子与活泼的非金属原子相互作用时，形成离子化合物。②两种非金属原子相互作用时，形成共价化合物。可联系化合价进行复习，以使学生了解化合价的本质。

4. 在复习电离初步知识时，可指出金属导电和溶液导电的本质区别，在此基础上复习电离方程式，并指出书写电离方程式时应注意的事项。

通过复习酸、碱、盐的电离，找出它们各自的特点，从而复习酸、碱的通性及盐的定义。

在整个复习过程中，还要注意结合平时学习中学生容易出现的错误，加以纠正。

参考题

1. 有人说原子量没有单位而原子又具有一定质量，这种说法是否矛盾？

2. 填表

元素名称	核电荷数	核内质子数	核外电子数
	2		
镁(Mg)			
		16	
	17		
氩(Ar)			

3. 酸类和碱类为什么都有通性，而盐类则没有？

第三单元　物质的分类

一、复习要求

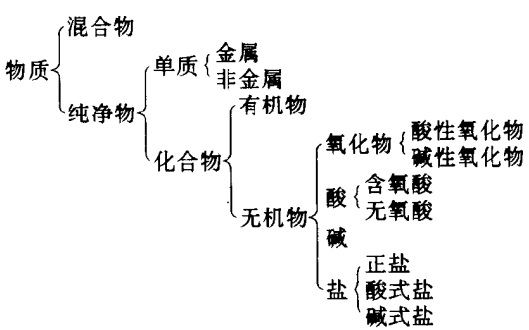
1. 使学生熟悉物质的类别，掌握无机物中单质、氧化物、酸、碱、盐的组成和性质，了解这些物质之间的相互联系和相互变化的基本规律。

2. 掌握酸、碱、盐的溶解性表，金属活动性顺序表。

3. 通过复习，使学生对无机物的分类有一定的了解，提高学生分析问题的能力。

二、复习内容

1. 物质的分类



2. 单质、氧化物、酸、碱、盐的性质及其相互关系。

三、复习建议

物质的分类，一般学生是易于掌握的。只要挂出课前绘制好的图表，略加说明即可。也可提问学生，由他们进行归纳或由教师作出小结。

单质、氧化物、酸、碱、盐及其相互关系，涉及无机物的

分类、各类物质的通性及其相互变化关系，还联系到许多基本概念，如果能够正确掌握这些知识，对学习高中化学将会有很大的帮助。在复习时，对这部分内容不宜加深加宽，也不宜把高中内容提前讲述，要防止把某些规律讲得绝对化，以免影响今后进一步学习。

复习的重点是单质、氧化物、酸、碱、盐的性质。

1. 复习金属的性质时，应着重复习金属活动性顺序表的应用。

2. 在复习基础上，可进一步引导学生从中找出各类物质的主要化学性质。例如酸的通性有：

(1) 可以使指示剂变色。

(2) 可以跟某些碱性氧化物起反应。

(3) 可以跟碱起反应。

(4) 可以跟某些盐起反应。

(5) 可以跟活泼金属起反应。

参考题

1. 完成下列反应。

(1) $Mg \rightarrow MgO \rightarrow MgCl_2 \rightarrow Mg(OH)_2 \rightarrow MgSO_4$

(2) $C \rightarrow CO_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow CO$

2. 从铜怎样制取氢氧化铜？

3. 举出三种制取氯化铜的方法。

4. 用实验方法确定铝、铜、铁的金属活动性顺序。

5. 下列各组物质之间能否发生反应？为什么？

(1) 盐酸和碳酸钙

(2) 氯化钙和碳酸钠

(3) 硝酸银和氯化钠

(4) 硫酸铜和氯化钡

(5) 硝酸钾和氯化镁

(6) 氢氧化钙和碳酸钠

(7) 氢氧化铜和盐酸

(8) 碳酸钠和硫酸

(9) 盐酸和氧化铜

(10) 氯化铁和氢氧化钾

(11) 铁和稀硫酸

(12) 锌和硫酸铜

(13) 铜和盐酸

(14) 铜和氯化亚铁

第四单元　元素及其化合物

一、复习要求

1. 使学生掌握氧、氢、碳、铁等四种重要单质和几种常见的氧化物、酸、碱、盐的性质。

2. 掌握在实验室中制取氧气、氢气和二氧化碳的化学原理、发生装置、收集方法、操作的注意事项等基础知识和基本技能。

二、复习内容

1. 氧气的性质和制法，催化剂和催化作用，燃烧和缓慢氧化。

2. 氢气的性质和制法。

3. 碳和一氧化碳的性质、二氧化碳的性质和制法。

4. 铁的性质

5. 几种重要的酸：盐酸、硫酸、硝酸。

6. 几种重要的碱：氢氧化钠、氢氧化钙。

7. 几种重要的盐：$CaCO_3$、NaCl、$CuSO_4$ 等。

三、复习建议

这部分内容较多，在课本中也较分散，可采用对比、列表的方法进行复习。

1. 氧气和氢气的性质及制法的比较

名　称	氧　气	氢　气
主要物理性质	无色气体，密度比空气大	无色气体，密度比空气小
化学性质	1. 有氧化性 能跟许多金属和非金属等物质起反应并放出热量 2. 可支持燃烧	1. 有还原性 能使许多金属氧化物还原成金属单质 2. 可燃性
实验室制法	$2KClO_3 \xrightarrow[\triangle]{MnO_2} 2KCl + 3O_2\uparrow$ $2KMnO_4 \xrightarrow{\triangle} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$	$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$ $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$
收集方法	排水集气法	排水集气法或向下排空气法

2. 碳的几种单质的比较

名　称	金刚石	石　墨	无定形碳
颜　色	无色透明	深灰色	黑色或灰黑色
形　状	正八面体	鳞片状固体	无一定形状的固体
特　点	硬度最大 折射性好	导电性好 润滑性好	木炭、活性炭、骨炭的吸附性好

3. 几种重要酸的比较

名称	盐　酸	硫　酸	硝　酸
类别	无氧酸	含氧酸	含氧酸
物理性质	无色有刺激性气味的液体	无色粘稠油状液体	无色有刺激性气味的液体
腐蚀性	有腐蚀性	腐蚀性强	腐蚀性强
化学性质	具有酸的通性	稀酸具有酸的通性，浓酸还有吸水性、脱水性和氧化性	具有酸的通性，与金属反应一般不生成氢气

4. 碳的氧化物的比较

名称	一氧化碳	二氧化碳
物理性质	无色无味气体，难溶于水，密度比空气略小	无色无味气体，稍溶于水，密度比空气大
毒　性	有剧毒	不能供给呼吸，空气中体积分数超过1%对人就有害，体积分数达到10%能使人窒息致死
化学性质	1. 有可燃性，燃烧时有蓝色火焰，生成物能使澄清石灰水变浑浊 2. 有还原性 3. 不具有酸性氧化物的通性	1. 不能支持燃烧 2. 能被碳在高温下还原成CO 3. 具有酸性氧化物的通性 4. 可用澄清石灰水检验

5. 常见化合物的检验

待检物质	试　剂	现　象	原　因	化学方程式
酸	石蕊	变红	含有 H^+	——
	酚酞	不变		
碱	石蕊	变蓝	含有 OH^-	——
	酚酞	变红		
碳酸盐	盐酸和澄清石灰水	产生的气体使澄清石灰水变浑浊	含有 CO_3^{2-}	$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$ $CO_2+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$
硫酸盐	氯化钡溶液(或硝酸钡溶液)和稀硝酸	产生不溶于稀硝酸的白色沉淀	含有 SO_4^{2-}	$BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$
氯化物	硝酸银溶液和稀硝酸	产生不溶于稀硝酸的白色沉淀	含有 Cl^-	$AgNO_3+NaCl=AgCl\downarrow+NaNO_3$

第五单元　化学计算

一、复习要求

1. 使学生正确理解有关溶解度、溶液中溶质的质量分数、化学式和化学方程式等概念，并在掌握概念的基础上进行化学计算。

2. 通过复习使学生掌握正确的解题思路及方法，培养分析问题和解决问题的能力。

二、复习内容

1. 有关化学式的计算。

2. 有关化学方程式的计算。

3. 有关溶解度和溶液中溶质的质量分数的计算。

三、复习建议

化学计算可以使学生从量的方面加深对化学基本概念和基本原理的理解，也是培养学生思维能力的一种重要手段。

在复习时，教师可选择有代表性的典型例题进行分析讲解，以提高学生分析问题和解决问题的能力。下面一些例题供复习时参考。

1. 根据化学式的计算

〔例题 1〕 某磁铁矿石含 90%的 Fe_3O_4，问在理论上多少 t 这种矿石才能提炼出 1 t 铁。

〔解法 1〕 ①求多少纯 Fe_3O_4 中含 1 t 铁

设需要纯 Fe_3O_4 的质量为 x。

Fe_3O_4 的式量$=56\times3+16\times4=232$

因每 232t 纯 Fe_3O_4 中含 3×56 t 铁，所以

$$168:1\ t=232:x$$

$$x=\frac{1\ t\times232}{168}=1.38\ t$$

②把纯 Fe_3O_4 的量换算成需含 90%Fe_3O_4 的量

$$1.38\ t\div90\%=1.53\ t$$

答：需含 90%Fe_3O_4 的磁铁矿石 1.53 t。

也可利用下列关系式来解。

〔解法 2〕 $Fe_3O_4 \longrightarrow 3Fe$

$$232 \qquad 3\times56$$

$$x \qquad 1\ t$$

$$168:1\ t=232:x$$

$$x=\frac{1\ t\times232}{168}=1.38\ t$$

$$1.38\ t\div90\%=1.53\ t$$

答：(略)。

2. 有关化学方程式的计算

〔例题 1〕 足量的 HCl 的质量分数为 25%的稀盐酸和 50 g 锌的质量分数为 98%的锌粒作用时，可制得氢气多少克(假定杂质不与盐酸反应)？在标准状况下占体积多少升(氢气的密度为 0.09 g/L)？

〔解〕 设 50 g 锌的质量分数为 98%的锌粒和足量的 HCl 的质量分数为 25%盐酸反应可生成氢气的质量为 x。

$$2HCl+Zn=ZnCl_2+H_2\uparrow$$

$$65 \qquad 2$$

$$50\ g\times98\% \qquad x$$

$$65 : 50\ g \times 98\% = 2 : x$$

$$x = \frac{2 \times 50\ g \times 98\%}{65}$$

$$= 1.5\ g$$

标准状况下氢气的体积$= \frac{1.5\ g}{0.09\ g/L} = 16.7\ L$

答：可生成氢气 1.5 g，在标准状况下的体积是 16.7 L。

3. 有关溶解度和溶液中溶质的质量分数的计算

复习时可通过列表比较，使学生掌握溶解度和溶液中溶质的质量分数的区别。表可由学生自己填写。

溶解度和溶质的质量分数的区别

	溶　解　度	溶质的质量分数
概念	$\frac{\text{溶质的质量}}{\text{溶剂的质量}} \times 100$	$\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \times 100\%$
单位	g	—
温度	有关	无关
溶液	饱和	不一定饱和

初中有关溶解度的计算，主要是根据溶解度概念的计算，这就要根据已知条件建立下面的比例关系：

溶剂(水)的质量：100 g＝溶质质量：x

或　饱和溶液质量：$(100+x)$＝溶质质量：x

〔例题 1〕在 500 mL 72%密度为 1.42 g/cm^3 的硝酸溶液里：(1)含纯硝酸多少克？(2)如果要配制 500 g 5% 的稀硝酸，需上述硝酸溶液多少毫升？(3)应加水多少毫升？

〔解〕(1)根据溶质的质量＝溶液的体积×密度×溶质的质量分数，求出纯硝酸的质量。

纯硝酸的质量＝500 mL×1.42 g/cm³×72%

＝511 g

(2)根据溶液稀释前后，溶质的质量不变的原则，求出需要72%硝酸的体积。

设72%硝酸的体积为V。

$$500\ \text{mL}\times 5\%=1.42\ \text{g/cm}^3\times 72\%\times V$$

$$V=\frac{500\ \text{g}\times 5\%}{1.42\ \text{g/cm}^3\times 72\%}=24.5\ \text{mL}$$

(3)求出水的体积。

需加水的体积

$$=\frac{500\ \text{g}-24.5\ \text{mL}\times 1.42\ \text{g/cm}^3}{1\ \text{g/cm}^3}=465\ \text{mL}$$

答：(1)含纯硝酸511 g；(2)需24.5 mL 72%的硝酸；(3)需加水465 mL。

参考题

1. 一种赤铁矿石中Fe_2O_3的质量分数为70%，求此铁矿石中铁的质量分数。(含49% Fe)

2. 将5 g氯化钠溶液注入到烧杯中，然后再向烧杯中滴入硝酸银溶液到不发生沉淀为止。得到的白色氯化银沉淀充分干燥后的质量为0.1 g。计算氯化钠溶液中氯化钠的质量分数。(0.82%)

3. 多少克NH_4NO_3中所含的N与19.8 g的NH_4HCO_3中所含的N相等。(10.0 gNH_4NO_3)

4. 在50 ℃时将70 g氯化铵溶于140 g水中制成饱和溶

液。求50℃时氯化铵的溶解度和溶液中氯化铵的质量分数。(50g,33.3%)

第六单元　实验

一、复习要求

结合元素及化合物知识的复习，使学生能正确使用常见的仪器(如试管、烧杯、量筒、玻璃棒、药匙、酒精灯等)，练习和初步学会一些基本操作技能(如试剂的取用、托盘天平的使用、加热、蒸发及排水、排空气法收集气体等)，以加深对实验原理的理解和巩固有关的化学概念。

二、复习内容

1. 常用仪器的使用方法及注意事项。

2. 化学实验的基本操作。

药品的取用，物质的称量，液体的量取，物质的加热，液体的过滤，仪器的装配，仪器的洗涤。

3. 气体的制取和收集。

几种常见气体的发生装置和收集装置，检查装置气密性的方法。

三、复习建议

在复习常用仪器的使用方法及注意事项时，可把仪器带进教室，边展示、边讲解、边操作。也可以组织学生讨论。在讲注意事项时，应结合平时学生在实验中的某些操作错误进行讲评。

在复习基本操作时，可由教师或学生进行演示，注意操

作的规范化。

在复习气体的制取和收集方法时，可从 H_2、O_2、CO_2等气体的性质入手，指出应根据反应物的状态和反应的具体条件来选择仪器。例如：①反应物都是固体（如制氧气），反应条件需加热的，则应使试管口稍向下倾斜；反应物应斜铺在管底，以便得到较大的受热面积；在加热时酒精灯应先左右移动，使试管受热均匀后再集中加热，并使火焰由试管底部逐渐向前移动。②反应物有固体也有液体，且反应时不需加热（如制氢气、二氧化碳），则可选用大试管（或锥形瓶，配带有长颈漏斗和玻璃导管的双孔橡皮塞。长颈漏斗必须插入液面下。加入块状固体时要沿管壁滑下，以防止管底碎裂。

在复习气体收集装置时，可启发学生思考下列问题：①如果收集可溶于水的气体，应采用哪种方法？对集气瓶或试管应有什么要求（必须干燥）。②如果收集难溶于水的气体，应采用哪种方法？③怎样收集密度比空气大的气体？④怎样收集密度比空气小的气体？还应提醒学生，在制取气体前，都应检查装置的气密性。如发现漏气，应找出原因，进行调整或更换。

实验一　化学实验基本操作

本实验是在复习初中化学实验基本操作的基础上，进一步学习托盘天平的使用、容量瓶的使用、萃取以及分液等基本操作。

一、托盘天平的使用

托盘天平在初中课本的“化学实验基本操作”中已作过介绍，但由于使用次数不多（有些学生限于学校条件可能还没有练习过），因此，有必要进一步练习托盘天平的使用。

在练习前，可提问学生：怎样使用托盘天平？根据学生的回答，教师可强调如下几点：

（1）使用托盘天平时，要面对天平正中，先检查天平的零点，是否恰好指在分度盘的中间，如果没有，应小心转动平衡螺母，加以调整。

（2）根据称量物的性质，可分别将称量物放在洁净的纸片上、表面皿或小烧杯中称量（潮湿或有腐蚀性的药品，必须放在玻璃器皿内）。称量物放在左盘，砝码放在右盘。

（3）取用砝码要用镊子，按由大到小顺序添换。最后还可移动游码，直到平衡。平衡后应随即记下所加砝码和游码的质量。

（4）称量完毕，应及时将砝码按原位放入盒内。在砝码放回盒时，要检查所称质量有无差错，并使天平复原。

还可告诉学生，用托盘天平称量有两种方式，一种是先放称量物，后加砝码，这适用于称取一种未知质量的物质；另一种是先放砝码，后加称量物，这适用于称取一种一定质量的物质。教学中第一个学生练习应采取先放称量物，后加砝码的方法；第二个练习，应采取先放砝码，后加称量物的方法。

二、容量瓶的使用

容量瓶是学生第一次接触的配制准确浓度溶液的仪

器。教师应详细介绍容量瓶的使用方法和有关常识。

在使用前要求学生一定要检查瓶塞接口处是否漏水(方法在课本中已作了介绍),还要将容量瓶洗净。同时要向学生指出:

(1) 容量瓶是一种量具,不宜久贮溶液,尤其是碱性溶液。因为碱性溶液会腐蚀玻璃,使瓶塞粘住,难以打开。所以配好溶液后,应把溶液倒入洁净的试剂瓶中存放备用,并随即把容量瓶洗净,以便下次再用。

(2) 容量瓶不能加热,如配制溶液时需要加热,应事先在烧杯中加热,并且必须待溶液冷却后才能转移到容量瓶里。

三、萃取和分离操作

利用分液漏斗把两种互不相溶的液体分离,这是学生第一次接触到的操作,教师不仅要讲清分离原理而且也要详细介绍操作步骤。可以强调以下几点:

(1) 分液漏斗在使用前要检查活塞处是否漏水,如果漏水,可涂一薄层凡士林油。

(2) 为防止振荡时漏斗口的塞子脱落和活塞被转动,可一手压住漏斗口部,一手握住活塞,并把分液漏斗倒转过来用力振荡。

(3) 为了使漏斗里的液体能顺利流出,要使漏斗玻璃塞的小孔对准漏斗口上的小孔(如分液漏斗上没有小孔,可打开瓶塞),这一点学生往往容易忽略。

在碘的萃取练习中,当混合液充分振荡并静置约3 min后,溶液便分成两层。上层是水层,颜色较浅;下层是四氯化

碳层，颜色较深。这是因为碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度，所以大部分碘进入四氯化碳中。碘在四氯化碳中呈紫色是因为碘是以分子形式分散在四氯化碳中的，而在水中呈暗褐色是生成了碘的水化物的缘故。

如果没有四氯化碳，也可以用汽油代替，操作方法同上，效果也同样明显。

“容量瓶的使用方法”与“萃取和分液操作”的练习，可根据学生的具体情况集中在高中学生实验一中练习，或分散在学生实验二和学生实验三中练习。

第一章　卤　　素

本章说明

一、教学目的要求

1. 通过对卤素代表性元素——氯的教学，使学生认识氯气、氯化氢的性质、用途和实验室制法，继而认识卤素的重要性质，初步形成元素自然族的概念，并了解卤素性质随核电荷的增加、原子半径的增大而递变的规律性，为以后学习元素周期律和元素周期表作好准备。

2. 要求学生能用化合价变化和电子转移的观点理解氧化、还原、氧化剂、还原剂等概念，并能判断氧化还原反应。

3. 学习鉴别氯、溴、碘和卤化物的技能。

4. 学习有一种反应物过量的化学方程式的计算。

5. 通过本章教学，特别是对氧化还原反应和卤族元素等内容的讲述，对学生进行辩证唯物主义观点的教育和理论联系实际的教育。

二、教材分析

在中学化学课本里，本章教材是系统地研究元素及其化合物知识的开始。卤素是最典型的非金属元素，通过对这

些元素的学习，就会了解非金属元素的一般特征，懂得怎样判断非金属性的强弱，从而进一步认识非金属的概念。同时，通过对卤素及其化合物性质变化规律的讲述，也为学生今后学习元素周期律打下基础。

本章共分四节，包括两部分内容：第一部分为卤族元素，它是本章的主要内容；第二部分为氧化还原反应，是本章的难点。在卤族元素部分里，以氯为重点，首先详细介绍氯及其化合物，然后运用对比的方法研究氟、溴、碘等元素，概括它们原子结构的相似性和差异性以及它们在性质上的相似性和递变性。在氧化还原反应的部分里，主要介绍用化合价变化和电子转移的观点来认识氧化还原反应，并理解氧化、还原、氧化剂、还原剂等概念的实质。

本章重点：氯气和氯化氢的性质、用途和实验室制法；氧化还原反应。

本章难点：氧化还原反应。

三、教法建议

1. 在本章教学中，应以氯为重点，因为氯的单质及其化合物都有很重要的用途。在卤族元素中，无论在性质、制法和存在等方面都有共同之点，只要全面掌握了氯的知识，并了解卤族元素性质递变的规律，其它三种元素就不难掌握了。此外，从教学方法上看，选取同一族中有代表性的一种元素，进行比较详细和深入的研究，然后与其它元素进行对比，指出它们的相似性和差异性，这样不仅减少了不必要的重复，而且可以培养学生的思维能力，训练学生由个别到一般的研究方法。

2. 加强实验。研究卤素主要是通过具体事实，这就要求加强教学的直观性，只有在演示实验和学生实验中观察到明显的现象，才能使学生对卤素的单质和化合物知识获得比较深刻的印象，才能为掌握卤族元素性质的递变规律打好基础。本章有19个课堂实验，1个学生实验，做好这些实验，本章教学就会感到比较充实、生动了。

3. 注意卤素性质与原子结构的关系。卤族元素在结构上是有共同特点的。卤族元素的原子的最外层电子数都是7个，在反应中容易得到1个电子，形成最外层8个电子的稳定结构，这与它们跟金属、氢气和水等反应时表现出的性质密切相关，这些性质是卤素的共同性质。但卤素里各个元素的性质之间也有差异，这些差异是由于它们的电子层数不同所引起的，并具体地表现在原子半径大小的差异上。课文里列出了各卤素的原子半径的数据和形象化的示意图，是为了帮助学生形象地了解原子的大小和性质跟结构的关系。

4. 讲好氧化还原反应。氧化还原反应是在日常生活、工农业生产和现代科技中经常遇到的一类重要化学反应。氧化、还原并不限于得氧或失氧的反应，氧化还原反应的本质是电子的转移(得失或偏移)。本章在初中化学的基础上从化合价变化和电子转移的观点来分析氧化还原反应，并加以解释。

对立统一规律是宇宙的根本规律之一。这个规律不论在自然界和人类社会中，都是普遍存在的。自然界提供了丰富的、生动的反映对立统一规律的事例，氧化还原反应就是

其中的一个事例。在教学中希望应用这些事例来培养学生的辩证唯物主义观点。

5. 注意联系初中化学学过的一些理论和概念。如讲到氧化还原反应时，可结合初中有关的概念和原子结构的初步知识；又如讲到氯、溴、碘和氯化氢等的溶解性时，可结合有关溶解、溶液的组成等知识。另外，对比氯跟氢和氧跟氢的化合反应，可使学生认识在某种程度上氯跟氧的性质相似。

四、课时分配建议

第一节　氯气	2
第二节　氯化氢	2
第三节　氧化还原反应	2
第四节　卤族元素	2
实验二　氯、溴、碘的性质	2
单元复习	2

第一节　氯　　气

一、教学目的要求

1. 通过演示实验，使学生掌握氯气的性质，并从氯的原子结构特点和氯跟金属、非金属、水和碱的反应等认识氯气是一种化学性质非常活泼的非金属。

2. 使学生了解氯气的主要用途，掌握在实验室中制取氯气的基本原理和方法。

3. 使学生进一步了解广义燃烧的概念。

二、教学重点

氯气的化学性质。

三、教学建议

本节是全章教材的重点，因为氯不但是卤族的代表元素，而且还是一个典型的非金属元素。

在这节里，教材对氯气的性质、制法和用途讲的比较详细，其中氯气的化学性质是本节的重点，这是因为认识氯气跟金属、非金属、水和碱等的反应，是理解氯在自然界的存在、制法和用途的依据，同时，也为漂白粉和氯化氢的性质和制法的学习打下了基础。漂白粉的有效成分是氯的含氧酸盐，在日常生活和国防上有重要的应用。

氯气的物理性质和化学性质都是由它的原子结构、分子结构和聚集状态决定的，而以结构为其根本的因素。

根据认识事物的一般规律，应该是由浅入深，从感性到理性。本节教材注重从实验出发，让学生对氯气的性质有一个生动鲜明的印象，所以做好演示实验，是完成本节教学任务的重要环节。

具体建议如下：

1. 教学开始时，可作引导性谈话，简单说明本章学习的目的和内容，以及学好本章所应采取的学习方法等。

2. 关于氯气分子组成的教学，可通过课本图1-1帮助学生认识氯分子的结构，并引出“原子半径”的概念。

3. 讲述氯气的物理性质时，可从做好演示实验入手。

（1）在观察氯气的颜色和状态时，为了使学生更清楚地看清氯气的颜色，可在盛氯气的玻璃容器的后面衬一张

白纸。有条件的学校最好在每组的实验桌上放上一支预先充满氯气的试管，试管口用塞子塞紧，不能漏气。也可将装有氯气的小试管或安瓿（装注射药水的瓶子）封口，这样能长期使用。

（2）嗅氯气的气味以前（闻时微启试管，用手轻轻扇动即可，闻后应把塞子塞紧）应先讲述氯气的毒性，并给学生简单地讲一讲氯气中毒的现象。但要说明，只要掌握正确的操作方法，实验是没有危险的，以防学生产生恐惧心理。通过这个事实，对学生进行安全教育。

（3）在盛有氯气的广口瓶里注入少量水（约瓶的1/4），剧烈振荡。然后在瓶后衬一张白纸，与纯水的颜色进行比较，从氯水的浅黄色可证明氯气已部分地溶于水中。最后指出在常温下，1体积的水能够溶解约2体积的氯气。

（4）氯气的液化这个实验虽然在实验室里不能做，但可启发学生从氯气分子运动的状态跟温度变化的关系，得出气态的氯可转变为液态和固态的氯的结论，以帮助学生理解氯水和液态氯的区别。

4. 讲述氯气的化学性质时，应依次做好几个演示实验。演示时，教师宜有目的地引导学生仔细观察和分析实验现象，注意反应条件，写出化学方程式，并注明氯的化合价。这样，从实验事实使学生认识氯是一种活泼的非金属。

氯气跟氢气混合的实验是一个光化学反应。光化学反应指的是当分子或原子受光照射时电子处于激发状态而发生的反应，这类反应越来越重要。

氯气跟水反应的实验，因为在短时间里观察不到明显

的现象，建议在做氯气溶解于水的实验时，将盛有氯水的瓶子按图1-8装置好，并把这套装置保存在日光能照射到的地方，要求学生经常去观察发生的现象（反应原理留待讲次氯酸性质时再分析）。

氯气跟碱的反应，建议做一个补充实验，为讲在实验室中制氯气应选用什么试剂吸收剩余的氯气，给学生作好思想准备。实验方法如下：

取两个装有氯气的集气瓶，先让学生看清黄绿色。然后，向一个瓶里注入少量水（约5mL），另一瓶中注入等体积的浓氢氧化钠溶液，振荡，片刻后，对比瓶里氯气的颜色（注入碱液的瓶里黄绿色很快褪去，而注入水的瓶里黄绿色变化不显著）。

5. 在讲解氯气的用途时，应尽可能地把氯的性质和用途结合起来，如可把氯气跟碱的反应与制漂白粉的用途结合起来讲，但有的内容因限于学生的知识水平还难以做到，而只能结合实物作一些简单介绍。

6. 在讲解氯气的实验室制法时，注意启发学生思考怎样从试剂的性质和反应条件来考虑选择制取氯气的装置，以及根据氯气的性质设计收集氯气的方法。还可告诉学生怎样根据氯气颜色的深浅估计氯气是否已经充满容器。

四、实验

〔实验1-1〕钠在氯气中燃烧，最好用玻璃燃烧匙。若用金属燃烧匙，受热的金属匙也要与氯气反应，使生成的氯化钠不纯而变色。金属钠要切去已被氧化了的表皮，擦去煤油。所用氯气要干燥，浓度要大。

〔实验1-2〕铜在氯气里燃烧，生成的氯化铜晶体是棕黄色的。当它溶解在水里，会发生颜色的变化。氯化铜在很浓的溶液里呈黄绿色，在浓溶液里呈现绿色，在稀溶液里呈现蓝色。黄色是由于$[CuCl_4]^{2-}$络离子的存在，蓝色是由于$[Cu(H_2O)_4]^{2+}$络离子的存在，当这些络离子同时存在时就显绿色。

〔实验1-3〕氯气要预先收集好。氯气要浓，盛氯气的瓶要干燥。为了防止氯气散逸，在集气瓶口上涂一点凡士林，使玻璃片与瓶口更密合。实验时要学生注意氢气在空气里和氯气里燃烧火焰颜色是不同的。瓶口出现"雾气"是盐酸小液滴。

〔实验1-4〕在演示使氯气和氢气的混合气体受光照发生爆炸的实验时，要掌握以下两个条件：

(1) 氢气和氯气要纯，如果混入杂质，特别是空气中的氧气，会跟解离为自由原子的氯和氢发生断链(氯气跟氢气反应的机理可参考"资料")。

氢气的制取：取一支大试管，加入锌粒和稀盐酸。氢气产生后，在液面滴一滴合成洗涤剂，产生的氢气就成为泡沫而上升，把空气排出。在管口塞一小团棉花，使泡沫消失，这时导出的氢气较纯。

氯气的制取：可用浓盐酸跟高锰酸钾晶体反应制取(反应容器用试管即可)，应先排放掉适量的气体后才能取用。

根据实验证明：混合气体中H_2和Cl_2的体积比为1∶2时，反应速率最快，最易发生爆炸(原因较复杂，不宜向学生说明)。因此建议采用5∶6或4∶5，甚至可用1∶2的体积比。

(2) 要有很强的光源，也就是说要从光源内放射出强烈的紫外线，促使氯气解离为自由原子。因此，如果以阳光为光源时，最好用双凸透镜把焦距对好，然后把装有混合气体的容器放在焦点上，让阳光照射。如果用燃烧镁条发出的光为光源时，一般需用两条镁条同时燃烧，或把镁条粘在小铁盒内，盒内填满镁粉，当镁条燃烧引起镁粉燃烧时，会发射强烈的紫外线，促使混合气体发生光化学反应。

最好用排水法收集氢气。因氯气能溶解于水，可用排饱和食盐水法收集氯气。这样不仅能收集到比排气法更浓的氯气，而且使收集到的氯气混有少量水蒸气，有助于氯分子的解离(干燥的氯气不易解离)。

演示这个实验时，要注意安全。

〔实验1-7〕 实验时一定要用从发生器里出来的经过浓硫酸洗气瓶的干燥氯气和临时烘干的有色布条才能收到较为满意的结果。干燥氯气不能漂白干燥的有机色质，说明氯气的漂白作用实质上是氯气跟水反应产生的次氯酸的作用。

〔实验1-8〕 实验时教室里如果没有通风设备，必须打开门窗。用来制取氯气的二氧化锰最好是粒状的，可以避免反应时产生大量的泡沫。烧瓶也不要过小，否则生成的泡沫会溢出瓶外。加热的时候要小心地不停地移动火焰，使温度不致过高。如果温度超过90℃，就会使盐酸里的氯化氢气体挥发出来，使制得的氯气不纯，影响实验效果。

为演示氯气性质用的氯气的制备法。为了演示氯气的性质，教师要在上课以前准备好制取氯气的装置，根据在上

课时要做多少个实验，先收集多少瓶氯气。这时可能会感到有些困难，因为如果没有像启普发生器那样的装置，用一般气体发生器来制取氯气的话，反应物即使在停止加热以后，反应还会继续一段时间，因而在制备氯气的时候，常有较多的氯气逸散到空气里去。由于氯气有毒，不允许放出较多的氯气。下面介绍两种比较好的装置，供参考选用。

图1-1，I 里的蒸馏烧瓶1是氯气发生器。烧瓶里放着二氧化锰，浓盐酸由分液漏斗4注入。加热后，发生的氯气由配有活栓的导管放出。氯气收集完毕后，立即关闭活栓，并停止加热，这时，氯气还在继续发生，由于活栓关闭，放出的氯气被迫进入双口瓶2。双口瓶里盛有食盐的饱和溶液。氯气在饱和食盐溶液里的溶解度很小，大部分氯气停留在液面

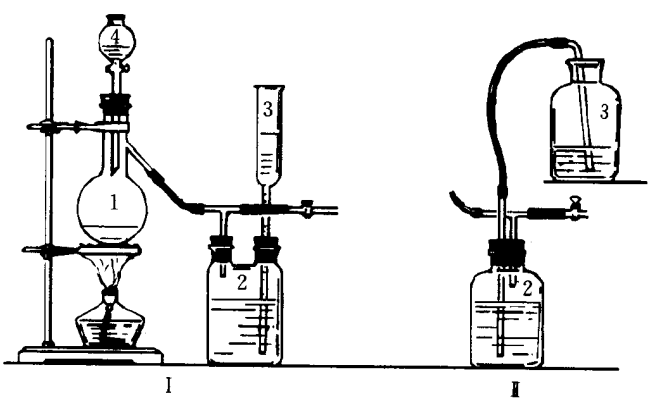


图1-1　制取氯气的装置

1. 蒸馏烧瓶　2. 双口瓶　3. 漏斗　4. 分液漏斗

上，使部分液体压入漏斗3。但要注意，漏斗3的容量必须跟

反应混合物的量相适应，否则放出的氯气如果很多，而漏斗很小，那就可能把食盐溶液压出漏斗。在这种情况下，可以用玻璃瓶来代替漏斗（图1-1，II），只是玻璃瓶3要放在比较高的位置上，利用虹吸的原理使两个瓶子里的溶液互相流通。这个装置可以代替储气瓶，保存在瓶2里的氯气可以随时开启活栓取用。由于试验氯气的性质时需要比较干燥的氯气，所以由导管放出的氯气要再通过一个内盛浓硫酸的洗气瓶。收集氯气时可以用向上排空气法。

五、习题

1.（1）氯气，消石灰；

$2Ca(OH)_2+2Cl_2=Ca(ClO)_2+CaCl_2+2H_2O$；

漂白粉中的有效成分 $Ca(ClO)_2$ 会与空气里的二氧化碳和水蒸气反应生成次氯酸，次氯酸不稳定，易分解而使漂白粉失效。

（2）$2NaOH+Cl_2=NaClO+NaCl+H_2O$

2.（1）C；（2）D；（3）B；（4）A。

3.提示：氯水中的 HClO 易分解。

4.（1）正确；（2）不正确；（3）正确。

6.95.5g。

参考题

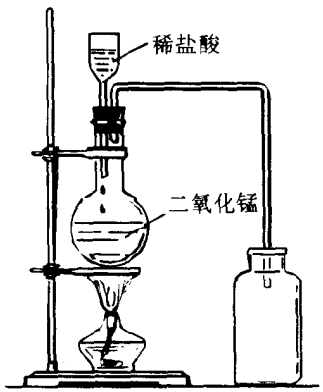
1.“用排水法可以收集到纯净的氯气。”这种说法有没有错误？如有错误怎样叙述才是正确的？

2.用三个实验说明氯气是一种活泼的非金属。

3.想一想，应该用怎样的化学反应来实现下列变化，写出有关反应的化学方程式。

$$Ca(ClO)_2 \longleftarrow Cl_2 \rightleftharpoons HCl$$
$$\searrow \quad \swarrow$$
$$CuCl_2$$

4. 右图是制造和收集Cl_2的装置，从所用的试剂和仪器来看，共有哪几处错误？



六、资料

1. 氯气和氢气混合气体的链反应

氯气和氢气的混合气体在光照条件下，发生强烈的反应，并引起爆炸。这个反应的机理可以这样描述：当氯分子受到一定能量的光线照射的时候，吸收了光量子，分裂成为2个原子。

$$Cl_2 \xrightarrow{光} Cl\cdot + Cl\cdot \qquad (1)$$

分子的这种分裂属于均裂，因为分裂出来的2个自由原子是相同的，电子均匀地分配在2个自由原子上。产生的Cl·跟氢分子发生反应，使氢气分裂。

$$Cl\cdot + H_2 \longrightarrow HCl + H\cdot \qquad (2)$$

分裂出来的自由氢原子再跟氯分子起反应。

$$H\cdot + Cl_2 \longrightarrow HCl + Cl\cdot \qquad (3)$$

这样的反应要反复经过很多次。据近来测得的数据，氢气跟氯气的反应中，量子效率是$10^5 \sim 10^6$。所谓量子效率就是在光化学反应中，每个被吸收的能引起光化学反应的光

量子能转变分子的数目。

当自由原子在容器壁上互相碰撞，变成分子时放出的能量被器壁带走，因而使分子稳定，反应就终止了。如：

$$Cl\cdot + Cl\cdot \longrightarrow Cl_2 \qquad (4)$$

这类反应为什么一经引发就会自动发生一系列的连续反应呢？主要原因就在于各种自由原子的交替产生和消失，如 Cl·在反应的某一步消耗掉，同时产生新的自由原子H·；新的自由原子 H·在下一步反应中被消耗掉，又重新生成自由原子 Cl·，反应步骤这样不断进行下去，直到被其他反应步骤所中断为止。这种由反应的各个步骤组成总的反应，就像链条上的各个链环构成整个链条一样，所以这类反应叫链反应。链反应常分三个阶段。

第一阶段是链的引发，反应(1)就是链的引发。除由光照引发外，通常还可以由加热或加入引发剂来引发。氢气和氯气的混合气体也可以用点火来引发。

第二阶段是链的传播，反应(2)、(3)都属于链的传播。

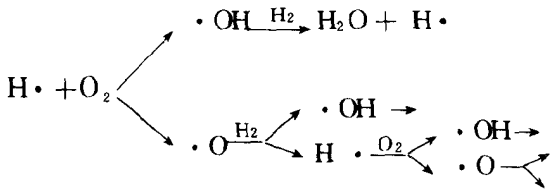
第三阶段是链的终止，如反应(4)属于链的终止。

链反应是一类重要的反应，在生产、科研实践中是常常要碰到的。许多化学反应，如燃烧、爆炸等常属于链反应，链反应也常用于高分子化合物的聚合、石油的裂化过程，等等。

初中曾做过的演示实验——氢气和氧气混合气体的反应也是链反应，是由点燃引发的。

链的引发：$H_2 \longrightarrow H\cdot + H\cdot$

链的传播：



链的终止：如 $H\cdot + H\cdot \longrightarrow H_2$ 等等。

·OH 是个游离基，游离基就是化合价没有饱和的原子团，它有着未成键的价电子。在这个链的传播中，产生的自由原子或游离基的数目要比消失掉的为多，所以有较多的自由原子和游离基同时起作用，反应速率比氢气和氯气的反应要快，氢气和氧气的链反应是支链反应，氢气和氯气的反应是直链反应。

2. 氯气的毒性

氯气主要通过呼吸道侵入人体，氯气对上呼吸道粘膜会发生有害的影响，它会溶解在粘膜的水里，生成次氯酸和盐酸，次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激粘膜发生炎性肿胀，使呼吸道粘膜浮肿，大量分泌粘液，造成呼吸困难，所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而死亡。由食道进入人体的氯气使人发生恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。

空气里可以允许的氯气的最高含量是0.001 mg/L，超过这个含量就会引起人体中毒。

中毒后的临时急救方法：

(1)应让病人立刻离开有氯气的场所，保持安静，同时注意保温。

(2)让病人吸入少量酒精和乙醚的混合蒸气或吸入适

量氨气以解毒。如果中毒严重，应立即送医院抢救。

3. 在实验室中制取氯气的反应

在实验室中制取氯气的反应是氧化还原反应。当用盐酸作还原剂时，反应的实质就是把氯离子氧化为氯原子，氯原子再构成氯分子。这个反应的标准电极电位是+1.3595 V。

$$Cl_2+2e=2Cl^-$$

所以，凡是标准电极电位高于+1.3595 V 的物质都可以作为氧化剂跟盐酸起反应来制取氯气。

$$Cr_2O_7^{2-}+14H^++6e=2Cr^{3+}+7H_2O \quad +1.33\ V$$

$$ClO_3^-+6H^++5e=\frac{1}{2}Cl_2+3H_2O \quad +1.47\ V$$

$$ClO^-+2H^++2e=Cl^-+H_2O \quad +1.49\ V$$

$$MnO_4^-+8H^++5e=Mn^{2+}+4H_2O \quad +1.491\ V$$

$$MnO_2+4H^++2e=Mn^{2-}+2H_2O \quad +1.208\ V$$

$$Mn^{3-}+e=Mn^{2+} \quad +1.51\ V$$

由此可见，$KMnO_4$、$KClO_3$、$Ca(ClO)_2$等等都能够作为氧化剂，把盐酸氧化为氯气。MnO_2和 $K_2Cr_2O_7$的电极电位虽然略低于 Cl_2的电极电位，但盐酸在相当浓的条件下，Cl^-碰到上述氧化剂，还是能够被氧化为氯气，这是因为浓度等条件与电极电位有关的缘故。如当 Cl^-浓度增加时，电极电位降低。实验室制氯气所用盐酸的浓度约为12 mol/L，密度为1.19 g/cm^3，是很浓的盐酸。

这些化学反应可以用化学方程式表示如下：

$$14HCl+K_2Cr_2O_7=2KCl+2CrCl_3+7H_2O+3Cl_2\uparrow$$

$$16HCl+2KMnO_4=2KCl+2MnCl_2+8H_2O+5Cl_2\uparrow$$

$$6HCl+KClO_3=KCl+3H_2O+3Cl_2\uparrow$$

$$4HCl+Ca(ClO)_2=CaCl_2+2H_2O+2Cl_2\uparrow$$

$$4HCl+MnO_2=MnCl_2+2H_2O+Cl_2\uparrow$$

上述这些反应有的比较复杂，不宜在教学中引伸。

4. 次氯酸和漂白粉

氯气的漂白作用是跟氯气的发现同时被人们认识的。1774年舍勒发现氯气时，就发现氯水能漂白蔬菜的颜色。1785年柏托雷(Berthollet)提出把漂白作用应用于生产，并注意到木灰水的氯气溶液比氯水更浓，漂白能力更强，而且没有逸出氯气的有害作用。1789年坦能脱(Tennant)把氯气溶解在石灰乳中。1834年巴拉(Balard)制出 HClO 和它的酸酐 Cl_2O。

(1) 制法

现在漂白粉的制法还是把氯气通入消石灰，消石灰含水的质量分数要略少于1%，因为极为干燥的消石灰是不跟氯气起反应的。生产漂白粉的反应过程比较复杂，主要可以表示如下：

$$3Ca(OH)_2+2Cl_2=Ca(ClO)_2+$$
$$CaCl_2\cdot Ca(OH)_2\cdot H_2O+H_2O$$

在较高级的漂白粉中，氯化可按下面的化学方程式进行，反应比较完全。

$$2CaCl_2\cdot Ca(OH)_2\cdot H_2O+2Cl_2+8H_2O$$
$$=Ca(ClO)_2+3CaCl_2\cdot 4H_2O$$

漂白粉是混合物，它的有效成分是 $Ca(ClO)_2$。商品漂

白粉往往含有 $Ca(OH)_2$、$CaCl_2$、$Ca(ClO_2)_2$和 Cl_2等杂质。

次氯酸钙很不稳定，遇水就发生水解反应。

$$Ca(ClO)_2+2H_2O \rightleftharpoons Ca(OH)_2+2HClO$$

当溶液中碱性增大时，漂白作用进行缓慢。要短时间收到漂白的效果，必须除去 $Ca(OH)_2$，所以工业上使用漂白粉时要加入少量弱酸，如醋酸等，或加入少量的稀盐酸。家庭使用漂白粉不必加酸，因为空气里的二氧化碳溶在水里也起弱酸的作用。

$$Ca(ClO)_2+H_2O+CO_2=CaCO_3\downarrow+2HClO$$

漂白粉的质量是按它的"有效氯"以及它能在长时期保持有效氯的能力来决定的。有效氯是根据它同盐酸作用时产生的氯气的量来计算的。反应的化学方程式是：

$$Ca(ClO)_2+4HCl=2Cl_2\uparrow+CaCl_2+2H_2O$$

$$Cl_2+2HI=2HCl+I_2$$

$$2Na_2S_2O_3+I_2=Na_2S_4O_3+2NaI$$

置换出来的碘用硫代硫酸钠溶液滴定，就可以算出有多少氯气产生。有效氯的百分率是表示漂白粉的氧化能力的，工业品漂白粉一般含有效氯35%，高的可以达到40%。

(2) 漂白作用

漂白粉和氯水的漂白作用都是由于有 HClO 存在。因为生产上漂白、消毒等过程很重要，对次氯酸及其盐类的分解反应人们作了大量的研究。目前认为漂白作用主要是由于有色物质的分子被氧化，或次氯酸跟有色物质的烯属官能团起加成反应，等等。

(3) 消毒作用

次氯酸或次氯酸盐都可以用来杀菌消毒。它们对有机物发生许多反应。如对不饱和脂肪酸发生加成反应，对芳香烃基的氨基酸发生卤代反应，对含有氨基的有机物，把氨基氧化而形成 N—Cl 以及对含—SH 和—S—S—官能团的有机物起氧化作用，等等。

在某些情况下，卤素能使酶分子中的—SH 和—S—S—官能团氧化，如氯气使细菌里的氢硫基酶不能活动，以致细菌死亡。

自来水用氯气等处理消毒后产生的气味，就是次氯酸跟细菌起作用而产生的氯胺(NH_2Cl)的气味。

第二节　氯　化　氢

一、教学目的要求

1. 使学生掌握氯化氢的实验室制法，认识反应条件对化学反应的影响。

2. 使学生认识氯化氢的性质。

3. 学习有一种反应物过量的化学方程式的计算。

二、教学重点

氯化氢的实验室制法和它的性质。

三、教学建议

本节教材主要讲述氯化氢、盐酸和金属氯化物，并要学习反应物中有一种过量时的计算。

氯化氢的水溶液就是盐酸。盐酸的性质在初中化学里已经学过，这里主要是对已有知识进行概括和复习。

具体建议如下：

1. 为了便于教和学，建议本节先学习氯化氢的性质，后讨论氯化氢的制法。教学开始时，可以从复习氯气跟氢气的反应入手，指出氯化氢是氯的一种重要化合物，它的水溶液就是盐酸。

2. 展示预先收集在干燥容器里的氯化氢，要求学生对它的颜色、状态进行说明，然后把瓶盖打开，再让学生观察瓶口有什么现象发生。讲解形成“白雾”的原因。

3. 演示喷泉实验时，注意引导学生观察和思考：

(1) 观察圆底烧瓶里的氯化氢的颜色和状态以及烧杯里石蕊溶液的颜色。

(2) 倒置烧瓶，使玻璃管放进盛有石蕊溶液的烧杯里，观察有无现象发生，为什么？

(3) 压缩滴管的胶头，挤出几滴水，再观察有无现象发生，为什么？

(4) 观察喷入烧瓶里的石蕊溶液的颜色是否有变化，为什么？

最后，教师启发学生得出结论：氯化氢易溶于水，它的水溶液呈酸性。

4. 强调一下，氯化氢的水溶液叫氢氯酸，俗名盐酸。它的性质可启发学生根据初中已学过的化学知识进行回忆，并要求学生独立地写出盐酸跟金属、跟碱和跟盐的反应的化学方程式。要注意学生所写化学方程式是否合乎事实，如果发现错误要及时分析原因，加以纠正。

5. 关于在实验室中制取氯化氢的教学，建议启发学生

对制取氯化氢的反应原理和实验装置进行讨论。讨论参考提纲如下：

(1) 盐酸的物理性质怎样(突出盐酸是挥发性酸)？

(2) 怎样实现下列反应：

$$? + NaCl \longrightarrow HCl\uparrow + ?$$

(3) 能否用硝酸来代替硫酸？为什么？

(4) 所用的硫酸浓一些好，还是稀一些好，为什么？

(5) 采取什么措施可以使氯化氢比较迅速地从反应混合物中逸出？

(6) 用什么方法收集氯化氢？能否用排水集气法，为什么？

(7) 怎样知道氯化氢已经收集满了？

(8) 根据在实验室中制氯化氢的反应原理和氯化氢的性质，应该选用怎样的实验装置？

在充分讨论上述问题的基础上，再结合演示，由学生具体说明制取氯化氢的实验步骤和方法。应该向学生指出：氯化氢的实验室制法是温度影响反应产物的一个例子，当不加热或稍微加热时，氯化钠跟浓硫酸反应只生成氯化氢和硫酸氢钠；当加热到一定温度时，生成硫酸钠和氯化氢。

6. 介绍金属氯化物时，应着重介绍金属氯化物在自然界中的存在形式，在实验室中制取金属氯化物的方法，以及金属氯化物在日常生活和工农业生产中的用途。

7. 关于当反应物中有一种过量时的计算，在教学中建议把课本上的例题改编成二道计算题：(1) 2.5 g 碳酸钙跟足量盐酸反应，可以制得二氧化碳多少克？(2)10 mL HCl 的质量分数为 20%盐酸跟足量碳酸钙起反应，可以制得二

氧化碳多少克？可把同学分为二组，分别进行计算，并把计算过程写在黑板上。

然后再提出课本上的例题，这样的解题思路，同学可能容易接受。

四、实验

〔实验 1-10〕这个实验容易遇到的问题是水的喷力很弱，而且略喷即止。发生这种情况的原因可能有下列几个：(1) 烧瓶不干燥；(2)瓶里的氯化氢充得不够满，也就是瓶里空气没有排尽；(3)瓶塞没有塞紧。因此，盛氯化氢的烧瓶最好先在火上烘干，等它冷却以后，再用向上排气法收集氯化氢，瓶口可以放一团棉花。不要一看到瓶口有白雾就以为已经收集满氯化氢了，应该再多通些时候。气体收集满后要立即用塞子塞紧，预先吸好水的滴管和直玻璃导管的外部也要干燥，插滴管和直玻璃管的塞孔周围也绝不能漏气，直玻璃导管中部橡皮管上的弹簧夹也要夹紧。最好收集好了立即使用。

五、习题

1. (1)C；(2)A、B；(3)B；(4)A、C。

3. 提示：由锌粒与该溶液反应生成气体以及该气体在空气中燃烧时火焰的颜色，可以初步推断该溶液中含有 H^+。在该溶液中加入硝酸银溶液后，生成了不溶于稀硝酸的白色沉淀，可以推断该溶液中含有 Cl^-。所以，该溶液是盐酸。

4. 提示：根据体积和密度可以计算出盐酸的质量，盐酸是氯化氢的水溶液，所以要根据该盐酸中 HCl 的质量分数

算出氯化氢的质量，再根据氯化氢的质量计算氯化银的质量。计算结果是0.36 g。

5. 提示：这道题是过量计算题。首先应根据反应的化学方程式判断哪种反应物是过量的，然后根据未过量反应物的质量进行计算。答案是氢气过量，剩余97.2 g；可生成氯化氢102.8 g。

6. 提示：做这题时，要先根据化学方程式，判断哪一种反应物是过量的，然后，根据不过量的那种反应物的质量来计算生成物的质量。计算结果是在微热时生成3.65 g 氯化氢，加热到600℃时又生成3.65 g 氯化氢。

参考题

1. 在实验室里怎样利用食盐，浓硫酸和二氧化锰制取氯气？结合化学方程式回答。

2. 写出下列反应的化学方程式：

(1)盐酸和铁　　(2)氯气和铁

(3)盐酸和锌　　(4)氯气和锌

六、资料

1. 食盐的生理作用

食盐是人们生活中所不可缺少的。成人体内所含钠离子的总量约为60 g，其中80%存在于细胞外液，即在血浆和细胞间液中。氯离子也主要存在于细胞外液。钠离子和氯离子的生理功能主要有下列几点。

(1)维持细胞外液的渗透压　Na^+和Cl^-是维持细胞外液渗透压的主要离子；K^+和HPO_4^{2-}是维持细胞内液渗透压的主要离子。在细胞外液的阳离子总量中，Na^+占90%

以上，在阴离子总量中，Cl^-占70%左右。所以，食盐在维持渗透压方面起着重要作用，影响着人体内水的流向。

(2)参与体内酸碱平衡的调节　由Na^+和HCO_3^-形成的碳酸氢钠，在血液中有缓冲作用。这时，Cl^-与HCO_3^-在血浆和血红细胞之间也有一种平衡。当HCO_3^-从血红细胞渗透出来的时候，血红细胞中阴离子减少，Cl^-就进入血红细胞中，以维持电性的平衡。反之，也是这样。

(3)氯离子在体内参与胃酸的生成　胃液呈强酸性，pH约为0.9～1.5，它的主要成分有胃蛋白酶、盐酸和粘液。胃体腺中的壁细胞能够分泌盐酸。壁细胞把HCO_3^-输入血液，而分泌出H^+入胃液。这时Cl^-从血液中经壁细胞进入胃液，以保持电性平衡。这样强的盐酸在胃里为什么能够不侵蚀胃壁呢？因为胃体腺里有一种粘液细胞，分泌出来的粘液在胃粘膜表面形成一层约(1～1.5) mm厚的粘液层，这粘液层常被称为胃粘膜的屏障，在酸的侵袭下，胃粘膜不致被消化酶所消化而形成溃疡。但饮酒会削弱胃粘膜的屏障作用，往往增大引起胃溃疡的可能性。

此外，食盐在维持神经和肌肉的正常兴奋性上也有作用。

当细胞外液大量损失(如流血过多、出汗过多)或食物里缺乏食盐时，体内钠离子的含量减少，钾离子从细胞进入血液，会发生血液变浓、尿少、皮肤变黄等病症。

2. 我国丰富的食盐资源和古代制盐技术的发展

我国劳动人民早就懂得制盐和用盐调制食物了。《尚书·说命》中就记载着“若作和羹，尔惟盐梅”。《汉书·食货志》说：“秦用商鞅之法，改帝王之制，盐铁之利，二十倍于古；汉

兴，循而未改。”在成都附近出土的汉画像砖中有的是描写盐场的。砖上十分清晰地绘着汉代井盐场的全景（图1-2）。左方有一口大盐井，井架顶端置有滑车，架上工人上下汲卤，卤水经由筒管翻山越岭到达盐灶。灶房内设有盐缸，盐



图1-2　汉代盐场画像砖

水由盐缸挹注入盐锅，锅有五口置五眼灶上，灶前有人添柴鼓风。这种场面表明西汉井盐生产已经具有较高水平和相当大的规模。所谓筒管是输卤的管道，用“大班竹或楠竹，通其节，公母笋接逗，外用细麻、油灰缠缚”（《富顺县志》）做成，能“外不侵雨水，内不遗涓滴”（《自流井记》）。用竹筒输送卤水是我国汉代具有科学意义的创造。班竹、楠竹管径大，质地坚韧，不怕盐卤腐蚀，这些方面是金属管道所不及的，因此长期以来一直沿用。近来已用塑料管代替竹管置筒。

海盐产量最大，有煎晒两种方法。海水制成盐卤以后，便进行煎盐。煎盐有用铁盘或竹盘两种。用竹盘煎盐是我国人民的一项创造。据记载，早在唐以前，就已用竹盘制盐了。竹盘怎样能用来加热呢？事实上，只要在受火的地方用白蚬灰涂五、六分厚，就不致焚毁。至于晒盐，据《元史·食货志》的记载，元代已有相当规模，而且并非一处。我国海盐生产先用煎盐法而后发展为晒制法，这是海盐生产技术上的重大革新。煎盐法存在着许多缺点，如煎熬所用工具不可能太大，影响产量的提高；煎熬又要消耗大量燃料，费工也多。改为晒制，只要选择适当的时候，引海水入修好的滩池中，经日晒风吹，即有粗盐结晶析出。目前，我国海滨地区绝大多数盐场都实行晒制，煎制已极为少见。

我国食盐资源极为丰富。西南出产井盐，四川自贡一带，汲卤利用天然气煮盐，是自古有名的。目前已采取钻井汲卤的方法，不像50年代那样井架林立了。内陆干旱地区，有宁夏吉蓝泰、青海的可可、茶卡等盐池盛产池盐。新疆、湖南、江西等地蕴藏着丰富的矿盐。矿盐有在地表的，有埋藏得较深的，后者也要钻井开采，制成卤水煮盐。在我国漫长的海岸线上，有很多地方可以制盐，河北的长芦盐区也是自古有名的。目前许多盐场已实行机械化，并积极开展苦卤的综合利用，生产氯化钾、硼砂、硫酸钠等盐类和溴、碘等单质。

3. 食盐的防腐作用

在腌过的鱼、肉、蔬菜的周围有浓度很高的食盐溶液，它有防腐作用。因为微生物的细胞膜是一种半透膜，当细胞

膜外溶液因食盐浓度高而达到的渗透压远较细胞液的为高时，细胞里的水分就会向膜外渗透，于是发生原生质萎缩现象，微生物就会死去。

第三节　氧化还原反应

一、教学目的要求

1. 在复习化合价概念的基础上，使学生用化合价变化和电子转移的观点加深对氧化、还原、氧化剂、还原剂等概念的理解。

2. 学会用化合价变化和电子转移的观点判断氧化还原反应，并能用箭头正确表示电子的转移。

3. 对学生进行对立统一的辩证唯物主义观点的教育。

二、教学重点

用化合价变化和电子转移观点认识氧化、还原、氧化还原反应、氧化剂、还原剂等概念。

三、教学建议

氧化还原反应是一类重要的化学反应。研究氧化还原反应的实质和规律，对于金属的冶炼和防腐，化学电源，化学分析方法等等方面的研究具有实际意义。在中学阶段让学生掌握有关氧化还原反应的基本概念，对于他们今后参加实际工作或进一步深造都是很有必要的。

从整个中学化学教学内容来看，氧化还原反应占有重要地位。在中学化学中要学习许多重要元素及其化合物的知识，凡涉及元素价态变化的反应都是氧化还原反应。只有

让学生掌握氧化还原反应的基本概念，才能使他们理解这些反应的实质。把氧化还原反应理论安排在卤素这章里讲述，是由于这章介绍的氧化还原反应较多，客观上有从本质上认识氧化还原反应的需要，并能加深对卤素和其它元素化合物性质的理解。

氧化还原反应像原子结构、元素周期律等内容一样，历来是进行辩证唯物主义教育的好题材。氧化和还原是一对矛盾。它们既是相反的，又是相互依存的，化学中的对立统一现象到处可见。通过认真引导，就可以使学生逐步理解对立统一规律在自然现象里的体现。反过来，这又会帮助学生用正确的观点和方法学习化学知识。

本节内容在本章教学中既是重点又是难点，在学习上学生可能会感到困难，但要想办法帮助他们学好。

具体建议如下：

在本节内容的开始，讲述了氧化还原反应的概念。

1. 课本中氧化还原反应的内容是着眼于当前学生的实际水平，因此在教学中，应以让学生掌握有关氧化还原反应的基本概念和常见反应为主，不宜把问题向纵深引伸。例如，有关电极电位、氧化还原平衡、歧化反应等内容均不宜引入。

2. 用化合价变化和电子转移的观点来讲述氧化还原反应概念时，建议从有关氧化还原反应的内容和核外电子排布的初步知识入手，抓住化合价的变化跟电子得失的关系这一关键，通过氢气跟氧化铜的反应，钠在氯气里燃烧等例子，从得氧失氧、化合价的升降、电子的转移一环扣一环地

由表及里地揭示反应的实质，从而形成氧化还原反应的概念。

3. 氧化剂和还原剂概念的教学，可采取与讲述氧化还原反应概念相似的方法进行。

4. 正确理解氧化还原反应中各有关物质的相互关系是很重要的。例如，讲氧化剂和还原剂时，应着重说明在氧化还原反应中，氧化剂从还原剂获得电子而被还原，还原剂则将电子转移给氧化剂而被氧化。氧化剂和还原剂在反应中是相互依存的。另外，在讲解氧化剂的氧化作用时，还应说明它参加反应后被还原成什么产物，讲解还原剂的还原作用时，也应指出它参加反应后被氧化成什么产物。

5. 建议教师在课堂上要有计划地留出充分的时间给学生进行练习巩固，并在此过程中注意培养学生分析问题和解决问题的能力。

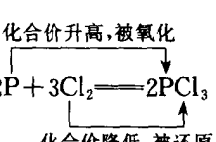
四、习题

1. (1) 电子，氧化还原，失去，氧化，还原；得到，还原，氧化。

(2) 氧化，还原。

2. (1) B，(2)A、D。

3.



化合价升高，被氧化

(2) $C+O_2 \xlongequal{} CO_2$

化合价降低，被还原

化合价升高，被氧化

(3) $2K+Cl_2 \xlongequal{} 2KCl$

化合价降低，被还原

化合价升高，被氧化

(4) $2KClO_3 \xlongequal{} 2KCl+3O_2\uparrow$

化合价降低，被还原

4.

化合价从 0 升高为 + 2，失去 2e

(1) $Mg+Br_2 \xlongequal{} MgBr_2$

化合价从 0 降低为 − 1，得到 2 × e

化合价从 0 升高为 + 2，失去 2e

(2) $Zn+2HCl \xlongequal{} ZnCl_2+H_2\uparrow$

化合价从 + 1 降低为 0，得到 2 × e

5.

2e

(1) $\overset{0}{Zn}+\overset{+1}{H_2}SO_4 \xlongequal{} \overset{+2}{Z}nSO_4+\overset{0}{H_2}\uparrow$

H_2SO_4是氧化剂，Zn 是还原剂。

(2) $\overset{0}{Fe}+2\overset{+1}{H}Cl=\overset{+2}{Fe}Cl_2+\overset{0}{H_2}\uparrow$（2e）

HCl 是氧化剂，Fe 是还原剂。

参考题

1. 在下列各式中，当左边的物质能生成右边的物质时，试区分下面画有横线的元素是被氧化还是被还原？

① $\underline{K}I\longrightarrow\underline{I}_2$

② $\underline{S}O_2\longrightarrow\underline{S}O_3$

③ $\underline{Hg}Cl_2\longrightarrow\underline{Hg}_2Cl_2$

④ $\underline{N}O_2\longrightarrow H\underline{N}O_3$

2. 判断下列反应哪些是氧化还原反应，哪些是非氧化还原反应？是氧化还原反应的，用单线桥（或双线桥）表示电子转移的方向和数目，并指出氧化剂、还原剂，哪种物质被氧化？哪种物质被还原？

(1) $PCl_3+Cl_2=PCl_5$

(2) $2FeCl_3+Fe=3FeCl_2$

(3) $Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2HClO$

(4) $AgNO_3+HCl=AgCl\downarrow+HNO_3$

(5) $NH_4HCO_3\overset{\triangle}{=\!=}NH_3\uparrow+CO_2\uparrow+H_2O$

(6) $3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$

(7) $Cu+4HNO_3(浓)=Cu(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2O$

3. 二氧化硫的水溶液通入硫化氢后，发生如下反应：

$$SO_2+2H_2S=2H_2O+3S\downarrow$$

在这个反应中，二氧化硫和硫化氢，哪个被氧化，哪个

被还原?

五、资料

1. 氧化还原反应在工农业生产、科学技术和日常生活中的意义

在这里,只能对氧化还原反应在工农业生产、科学技术等方面的作用和意义作一些极简单的介绍。

我们所需要的各种各样的金属,都是通过氧化还原反应从矿石中提炼而得到的。如制造活泼的有色金属要用电解或置换的方法;制造黑色金属和别的有色金属都是在高温条件下用还原的方法;制备贵重金属常用湿法还原,等等。许多重要化工产品的制造,如合成氨、合成盐酸、接触法制硫酸、氨氧化法制硝酸、食盐水电解制烧碱等等,主要反应也是氧化还原反应。石油化工里的催化去氢、催化加氢、链烃氧化制羧酸、环氧树脂的合成等等也都是氧化还原反应。

在农业生产中,植物的光合作用、呼吸作用是复杂的氧化还原反应。施入土壤的肥料的变化,如铵态氮转化为硝态氮,SO_4^{2-}转变为H_2S等,虽然需要有细菌起作用,但就其实质来说,也是氧化还原反应。土壤里铁或锰的氧化态的变化直接影响着作物的营养,晒田和灌田主要就是为了控制土壤里的氧化还原反应的进行。

我们通常应用的干电池、蓄电池以及在空间技术上应用的高能电池都发生着氧化还原反应,否则就不可能把化学能变成电能,把电能变成化学能。

人和动物的呼吸,把葡萄糖氧化为二氧化碳和水。通过呼吸把贮藏在食物的分子内的能,转变为存在于三磷酸腺

苷(ATP)的高能磷酸键的化学能，这种化学能再供给人和动物进行机械运动、维持体温、合成代谢、细胞的主动运输等所需要的能量。煤炭、石油、天然气等燃料的燃烧更是供给人们生活和生产所必需的大量的能。

由此可见，在许多领域里都涉及到氧化还原反应，我们引导学生学习和逐步掌握氧化还原反应对他们今后参加生产和生活都是有意义的。

2. 氧化数和氧化还原方程式的配平

(1) 用氧化数表示氧化还原的状态

对于离子化合物的氧化还原反应来说，电子是完全失去或完全得到的。但是，对于共价化合物来说，在氧化还原反应中，有电子的偏移，但还没有完全的失去或得到，因此用氧化数来表示就更为合理。例如：

$$H_2+Cl_2=2HCl$$

这个反应的生成物是共价化合物，氢原子的电子没有完全失去，氯原子也没有完全得到电子，只是形成的电子对偏离氢，偏向氯罢了。用氧化数的升降来表示就是氯从0到-1，氢从0到$+1$。这样，氧化数的升高就是氧化，氧化数的降低就是还原。在氧化还原反应里，一种元素氧化数升高的数值总是跟另一种元素氧化数降低的数值相等的。以下列出一些氧化剂和还原剂中某些元素的氧化数。

$\overset{+2}{Mn}Cl_2$　　$\overset{-3}{N}H_3$

$\overset{+4}{Mn}O_2$　　$\overset{+2}{N}O$

$K_2\overset{+6}{Mn}O_4$　　$H\overset{+3}{N}O_2$

$\overset{+7}{K}Mn O_4$　　$H\overset{+5}{N}O_3$

$\overset{-1}{H}Cl$　　$\overset{+1}{C}uCl$

$\overset{+1}{H}ClO$　　$\overset{+2}{C}uCl_2$

$K\overset{+5}{C}lO_3$　　$\overset{+1}{H}g_2Cl_2$

$\overset{+2}{C}rCl_2$　　$\overset{-2}{H}gCl_2$

$\overset{+3}{C}rCl_3$　　$\overset{+2}{S}nCl_2$

$K_2\overset{+6}{C}r_2O_7$　　$\overset{+4}{S}nCl_4$

(2) 氧化还原方程式的配平

这里只介绍根据氧化数的变化来配平氧化还原方程式的方法。以二氧化锰氧化浓盐酸制取氯气为例，说明配平的步骤。

① 正确写出包括反应物和主要生成物的式子。

$$MnO_2+HCl—MnCl_2+Cl_2$$

② 对反应物和生成物的化学式标明元素的氧化数的变化，标出反应前后氧化数的升降值，分别写在还原剂和氧化剂的下面。

$$\underset{\downarrow 2}{\overset{+4}{Mn}}O_2+H\overset{-1}{\underset{\uparrow 1}{Cl}}—\overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}$$

③ 根据氧化剂氧化数降低的数值与还原剂氧化数升高的数值必须相等的原则，先确定氧化剂和还原剂的化学式前的系数，再确定生成物的系数。因此，HCl 的系数应为2，其它物质的系数仍为1。

$$\underset{\downarrow 2}{Mn}O_2+2H\underset{\uparrow 1}{Cl}—MnCl_2+Cl_2$$

④ 核对两边各元素的原子数，确定其它物质化学式的

系数。因为有2个 HCl 不起还原剂的作用，所以 HCl 的系数应是4，同时还生成2分子水。许多氧化还原反应是在一定的酸性或碱性的水溶液中进行的，溶液中的水以及调整酸、碱性而加入的酸或碱，不参与氧化还原反应，反应前后氧化数没有变化，在配平化学方程式时要添入它们的化学式和配上适当的系数。这样，这个氧化还原方程式就得到配平：

$$MnO_2+4HCl=MnCl_2+Cl_2+2H_2O$$

第四节　卤族元素

一、教学目的要求

1. 在学习氯的性质的基础上，使学生掌握溴、碘、氟的重要性质以及它们一些重要化合物的用途。

2. 使学生初步掌握卤素的原子结构及其性质间的关系，并通过卤素性质的比较，初步形成元素自然族的概念，为学习元素周期律和元素周期表作准备。

3. 通过卤素性质的比较，培养学生观察、分析和根据现象作出结论的能力。

二、教学重点

卤素的性质与原子结构的关系。

三、教学建议

本节在氯气、氯化氢和氧化还原反应等节之后，特别是对氧化还原反应概念有了比较深入的了解后，再介绍卤族元素，以认识卤素的存在、制法和化学性质，并加深对卤素是活泼的非金属元素，它们的非金属活动性又随着核电荷

数和电子层数的增加，原子半径的增大而减弱的规律性的理解。卤素的物理性质与原子结构的关系比较复杂，有些知识中学还没有讲到，所以课文只简略讲述，但在参考资料中作了些说明，以供参考。

卤素的化学性质有相似的一面，也有有差别的一面。但作为同族元素性质的比较，注意相似这一面当然是首要的。

本节教材对培养学生科学研究的方法也具有重要的意义。研究元素和认识它们之间的相互联系，最重要的方法就是把各元素的性质进行比较。通过比较，找出元素性质间的相似点和不同点，再按照它们性质差别的大小顺序，找出递变的规律性。这就是归纳、对比的方法，也是化学研究时经常使用的方法。

具体建议如下：

1. 在讲述卤素的存在时，简单介绍一下化合态、游离态的涵义。讲述卤素的原子结构和单质的物理性质时，教师宜从卤素原子的核电荷数，电子层数入手，启发学生思考，推出原子半径的变化规律，再推出阴离子半径比相应的原子半径大的结论。课文就卤素的原子的大小列出了数据，并根据数据画了简图（课本图1-14），形象地对比了卤素原子的大小，同时，也讲了离子半径与原子半径的关系。这也是为了加强学生对物质结构知识的了解，希望在教学中注意这一点。

关于卤素单质的物理性质，如在常温时它们的状态、颜色、沸点、熔点等的变化，可通过观察实物和分析课本列出的数据，让学生自己归纳出卤素单质的物理性质递变的规律。

溴和碘在不同溶剂中所生成溶液(由稀到浓)的颜色变化

溶剂 / 溶质	水	苯或汽油	四氯化碳
Br_2	黄→橙	橙→橙红	橙→橙红
I_2	深黄→褐	淡紫色→紫红	紫→深紫

注:碘溶于酒精后,溶液呈褐色。

对于溴和碘的一些其它重要的物理性质,如碘的升华,溴和碘在不同溶剂里的不同溶解性等,应尽量配合实验讲述,使学生知道这些性质的实际意义。有条件的学校可由学生自己完成有关的实验,以便更好地进行观察。

2. 讲述卤素单质的化学性质时,要注意联系卤素的原子结构特征。讲解时宜以氯为中心和其它卤素进行比较,抓住反应发生的条件,反应进行的剧烈程度,反应的热效应以及生成物的稳定性等方面加以对比,对它们的性质之所以相似和有差异进行解释,同时帮助和启发学生形成"族"的概念。有条件的学校可由学生自己结合实验进行探索,并得出结论。

3. 氟跟稀有气体形成的化合物的讲述,可以与初中化学的稀有气体内容联系起来,用具体事例说明稀有气体的"惰性"是相对的,而不是绝对的。

4. 介绍几种卤素的化合物时,可重点讲解溴化银和碘化银的感光性等,并注意使学生了解其在摄影上的应用和简单原理。

本节教学也可考虑采用在教师有计划的安排下,指导学生自学和研究。学习程序建议如下:

第一步：让学生明确学习本节教材的目的要求和学习方法，使学生了解整个学习过程。

第二步：配合实验、图表，以学生自学为主，教师重点讲解为辅，使学生自觉地掌握卤素单质的物理性质和化学性质。

第三步：以原子结构为线索串联卤族元素知识，学生报告自学成果或学生问答、讨论，教师重点讲解，巩固和发展知识，培养学生能力。

自学参考提纲（可配合实验进行，有条件的学校由学生自己做实验，条件暂不具备的学校由教师演示实验）：

1. 画出氟、氯、溴、碘的原子结构示意图，它们的原子结构有什么共同点，又有什么差别？

2. 卤素的原子半径跟它们的电子层数有什么关系？为什么说卤素的阴离子半径比相应的原子半径大（参阅课本图1-14）？

3. 为什么卤素的单质都是双原子分子？

4. 卤素单质的物理性质跟它的原子结构有什么关系？

5. 比较溴和碘在水里和在有机溶剂（汽油、四氯化碳、酒精等）里的溶解性，它们的这个性质有什么实际意义（结合实验1-14，1-15）？

6. 碘有什么特性？什么叫升华（结合实验1-13）？

7. 根据卤素的原子结构特点，为什么说卤素都是强氧化剂？卤素在自然界里为什么都以化合态存在？

8. 卤素是活泼的非金属元素，它们的活动性有什么差别？根据卤素的原子结构加以简单说明。

9. 从哪些方面可以比较氟、氯、溴、碘的化学性质的相似处和不同处?写出反应的化学方程式,并用箭头表示反应中电子的转移情况。

四、实验

1. 氯水的制备

学生实验里需要的氯水要事先准备好。制取氯水最好利用烧瓶来进行。把盛着冷蒸馏水的烧瓶倾斜地固定在铁架台的铁夹里,使氯气沿着略为弯曲的导管缓缓地通入烧瓶的水里(图1-3),没有溶解的氯气会聚集在水面上,摇动烧瓶,使聚集在水面上的氯气尽量溶解,最后就可以制得呈黄绿色的氯水。

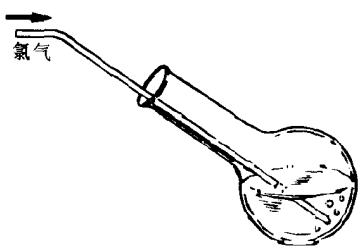


图1-3 制取氯水

2. 关于溴的制备

实验室里如果没有液态溴时,可以根据以下方法制备。把5份溴化钾、4份浓硫酸和2份二氧化锰的混合物加热(图1-4),使发生下面的反应。

$$MnO_2+2KBr+3H_2SO_4\xrightarrow{\triangle}MnSO_4+2KHSO_4+Br_2+2H_2O$$

反应生成的溴在有冷却装置的试管里被冷凝成液态溴。没有被冷凝的溴蒸气用碱液吸收。

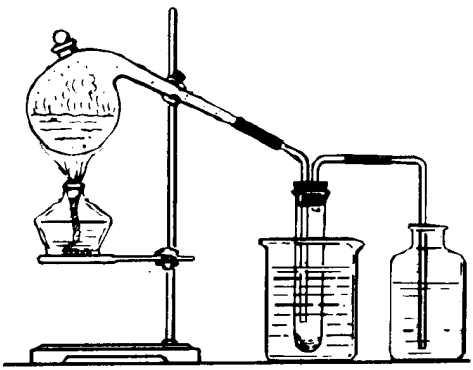


图1-4　制取溴的装置

溴水的制备是把5g液态溴和100mL水放在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶里，塞紧后用力震荡，过一会儿，打开塞子，在通风橱中放出聚集在液面上的溴蒸气，这样就制得饱和的溴水。

取液态溴的时候最好用分液漏斗，取少量的时候可以用胶头滴管。实验中用到溴的时候，要特别小心。如不慎溴落到皮肤上，可用稀氨水、硫代硫酸钠溶液、煤油、酒精等液体洗涤。

3. 碘水的制备

碘在水中的溶解度是很小的。在25 ℃时，1L水中只能溶解0.3g碘。因此，我们简单地把晶体碘放到水里，只能得到很稀的碘溶液，即很稀的碘水。但在实验里，通常使用的碘水，要求有比较大的浓度。为了得到浓度较大的碘水，可

先向水里加入少量碘化钾晶体，然后再加入碘的晶体，这样便可制得浓度较大的碘水。这是由于碘在含有碘离子的溶液中的溶解度比在纯水中的溶解度大大增加的缘故。因为在含有碘离子的溶液中，每个碘离子可以跟1个碘分子结合，生成三碘离子(I_3^-)。即

$$I^- + I_2 = I_3^-$$

生成的 I_3^- 也能够离解成碘和碘离子，所以溶液中有下列平衡存在：

$$I^- + I_2 \rightleftharpoons I_3^-$$

当反应需要碘时，上述平衡即向左方移动，使溶液内随时有碘供应。所以含有 I_3^- 离子的溶液的性质与含有 I_2 的溶液，即碘水的性质相似。

五、习题

1. (1)C、D；(2)B；(3)A、B；(4)B。

5. 制取盐酸时，可先把浓硫酸和氯化钾作用：

$$2KCl + H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\triangle} K_2SO_4 + 2HCl\uparrow$$

再把氯化氢溶解在水里就制得盐酸。

把制得的浓盐酸跟二氧化锰起反应，就可得氯气，其反应的化学方程式：

$$4HCl + MnO_2 \xrightarrow{\triangle} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$$

把制得的氯气通入溴化钾溶液时，则置换出溴，其反应的化学方程式：

$$2KBr + Cl_2 = 2KCl + Br_2$$

参考题

1. 下列各组物质能否发生化学反应?能反应的写出化学方程式。

(1)$NaBr+Cl_2$　　(2)$NaCl+Br_2$

(3)$NaI+Br_2$　　(4)$NaCl+I_2$

(5)$NaI+AgNO_3$　　(6)$NaI+CaCl_2$

2. 在3个瓶里分别盛有下列三种气体:氯气、氯化氢和溴化氢,不用其它试剂,你怎样鉴别哪一瓶里盛有哪种气体?

3. 在下列物质中通入氯气,各有什么现象发生?为什么?写出有关反应的化学方程式。

(1)碘化钾溶液　　(2)氢氧化钠溶液

(3)石灰乳

4. 在实验室中制取O_2、Cl_2、HCl 气体时,收集装置必须干燥的是哪一种,为什么?当收集这些气体时,怎样知道已经收集满了?

5. 干燥氯气能保存在钢瓶里,而一旦氯气中混有水蒸气,钢瓶则很快损坏,这是为什么?

六、资料

1. 卤族元素的发现

卤族元素是氟、氯、溴、碘、砹,它们被发现的次序是氯、碘、溴、氟、砹。

(1) 氯元素是在1774年由舍勒发现的,他使二氧化锰跟盐酸起反应,产生了有刺激性气味的气体。这种有刺激性气味的气体早在13世纪已被应用王水的炼金师们所熟悉了。但是,限于当时的历史条件,燃素说还在盛行,舍勒认为

这种气体是“无燃素的盐酸”，后来又把它叫做“氧化盐酸”。经过许多人的研究，分解“氧化盐酸”遭到失败，戴维(Davy)才确定它是一种单质，命名为氯，希腊文的意思是“绿”。

(2) 碘元素在1812年发现，当库尔特瓦(Courtois)用硫酸处理海草灰的时候，发现有紫色蒸气出现。这种蒸气在冷的物体上凝结以后，出现暗黑色的晶体，光泽与金属相似，碘的希腊文的意思是“紫”。

(3) 溴是1826年发现的，巴拉研究从海水制盐剩余的苦卤，当加入氯水时，发现苦卤的颜色变深了，显棕黄色。他用氢氧化钾处理后，颜色又消失。把液体蒸干后的残留物，用二氧化锰和硫酸处理，产生红色蒸气，它凝结为深棕色的液体。后来把它命名为溴，希腊文的原意就是“恶臭”。

(4) 氟是1886年由摩瓦桑(Moissan)发现的。在这以前，氟的化合物的存在早已为人们知道。由于氟的特殊的活泼性和它的化合物的高度稳定性，凡是制备氯、溴、碘的方法都不能用来制氟。而且由于氟的化合物的毒性大，好几位试图发现它的单质的科学家都经受到氢氟酸中毒的痛苦，有的甚至因严重中毒而死亡。用电解的方法也因电极或者容器受侵蚀而难于制得氟。摩瓦桑改进了实验方法，用干燥的氢氟化钾溶解于无水的氢氟酸制成溶液，作为电解液，用铂铱合金作电极，在－23 C的低温，制得了氟的气体。曾用硅试验，它在氟气中燃烧，证实确是氟。

(5) 1920年根据原子序数和玻尔理论已经推断出砹的存在。根据同族元素的性质，它被认为是一种放射性元素。

以后从X射线发射光谱和放射性两个方面进行研究。

人们发现在自然界，砹（$^{215}_{85}At$、$^{218}_{85}At$、$^{219}_{85}At$ 等）极少量地存在于铀矿物和钍矿物的放射性衰变产物里。

1940年考尔逊（Corson）用α-粒子轰击铋制得了砹（$^{211}_{85}At$）。

$$^{209}_{83}Bi+\alpha \longrightarrow {}^{211}_{85}At+2n$$

$^{211}_{85}At$ 的半衰期为7.2h。

目前，化学上、医药上和示踪应用上的砹通常由α-粒子轰击金属铋或氧化铋制得。砹也像碘那样集中到甲状腺，然后大部分分布到全身，可作为医疗上有效的放射性物质。

砹的化合物，AgAt 和 $AgAtO_3$ 等也已制得。

2. 卤素的一些物理性质的解释

（1）颜色

为什么氟、氯、溴、碘随着原子序数的增加颜色越来越深？这是和它们的分子结构有一定关系的。通常的太阳光与氟、氯、溴、碘的分子作用后，不同单质的分子对太阳光谱的吸收带不同，这是分子的一种物理性质，研究这种现象的内容叫做分子吸收光谱。不同的分子其吸收带不同（即吸收谱线的区域不同）。白色太阳光被吸收了一部分以后，剩下未被吸收的部分，就是我们平常对这种物质观察到的颜色。吸收光波波长的长短是与分子内电子结合的松紧有关。如氟吸收了波长短的光（即频率大的，也就是能量较大的光），表示氟分子内电子结合得紧，分子内的电子不易激发。实际测出氟分子吸收带在紫外区，在可见光范围内只吸收掉紫色

光的一部分，因此透过的光（即我们观察到的光）颜色很浅，只呈现淡黄色。氯分子的吸收带在蓝色部分，即向较长的波长方面移动，因此吸收后透射过来的光颜色加深，呈现黄绿色。而溴分子的吸收带波长更长，因此反映出来的颜色更深，呈深棕红色。到了碘，吸收带已移到可见光谱的中间部分，透射的光只是可见光谱两侧的补色，如红色和紫色，即碘蒸气的颜色。

（2）熔点、沸点与聚集状态

一般来说，气体分子能够凝聚为液体和固体，是范德华力（即分子间力）作用的结果。分子间的范德华力越大，越不易气化，所以沸点越高，气化热越大。固体熔解为液体时也要部分地克服范德华力，所以分子间范德华力较大者，熔点也较高，熔解热较大。

从实验得知，卤族元素的熔点和沸点是随着它们原子序数的增加而升高的。原因可以根据上述范德华力的不同来解释。从课本中给出的原子半径示意图可以看出，卤族元素随着原子序数的增加，原子核电荷数和原子半径都增大了，核外电子数也增加了，整个分子的电子数目也增加。在这种情况下，电子云越容易在外力（主要是与其它原子的核的相互作用所引起的）作用下变形，因而分子间的力——范德华力就增大。根据前面阐述的原理，熔点和沸点随之升高。

这一点也可以从熔解热和气化热的数据中看出来：

	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
熔解热/kJ·mol^{-1}	6.86	18.5	31.0	43.5
气化热/kJ·mol^{-1}	—	25.3	41.9	58.8

因此，卤族元素的聚集状态就出现了在常温下从气态到固态的变化。如固体碘，I_2分子在晶格结点上，分子之间的范德华力较大，常温下仍处于固态，而溴原子半径较碘为小，分子间力在常温下已不足以保持晶体状态，但仍可以有足够的作用力维持在液态，如果降低温度到－7.3 ℃，溴晶体就会出现，并且晶形和碘相似。随着氯、氟原子半径的更为减小，常温下它们都是气体，但氯的沸点仍较氟为高，在加压下很容易（如0 ℃时，只需3.7×10^5 Pa）变为液体，称为液氯。

3. 关于碘遇淀粉溶液变色的问题

淀粉是一种天然有机高分子物质，它是由几百个到几千个$C_6H_{10}O_5$的单体形成的直链的或包括支链的高分子所构成。通常的淀粉都是直链淀粉和支链淀粉的混合物。遇碘溶液时，直链淀粉呈蓝色，支链淀粉呈红紫色。

碘跟冷的淀粉溶液生成蓝色物质这种现象人们已经知道100多年了，一般认为是淀粉同碘生成一种包合物。包合物是一种以大分子包容小分子，借分子间的范德华力结合起来的化合物。近来，对这种蓝色物质的结构知道得比较详细了，主要是以下几点：

（1）它在光谱的6250×10^{-10} m 区域有强的吸收。

（2）只有直链淀粉才形成包合物，包合物的单位和发色团不是通常认为的I_2而是$I_2\cdots I^-$。

（3）碘原子形成线状的链，占据由直链淀粉形成的螺旋形孔道，每个碘原子相当于3.9个$C_6H_{10}O_5$单位。

其它多羟基的化合物，如经过发酵的支链淀粉也会跟

碘形成深色的复杂物质。但与直链淀粉跟碘呈现颜色的光谱是不同的，这种性质曾用于分析测试。

4. 关于碘的升华现象

碘是容易升华的，但在碘的升华实验中有时又看到有少量液态碘的存在，这是什么原因呢？

由于碘的蒸气压相对来说比较大，在加热时，它就直接化为蒸气，就是升华。

表1-1　碘在不同温度时的蒸气压

蒸气压/Pa	133	1.33×10^3	5.32×10^3	1.33×10^4	5.32×10^4	1.01×10^5
温度/℃	38.7	73.2	97.5	116.5	159.8	183.0

从表1-1可看出，碘的蒸气压是随着温度升高而急剧增加的。碘的熔点是112.7℃，碘的三相点是114.15℃，这时

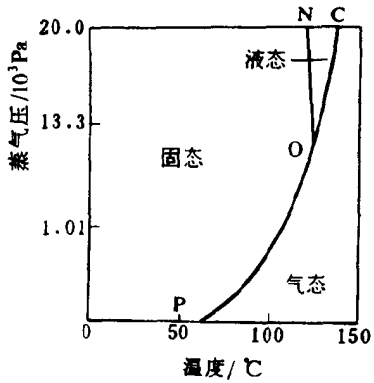


图1-5　碘的物态图解

蒸气压为1.19×10^4 Pa(图1-5)。三相点O是固态、液态、气态的碘共存的条件。显然，三相点的蒸气压越高，固态物质的升华越容易。所以通常在敞口容器加热碘的固体，由于碘的蒸气不断逸出，达不到1.19×10^4 Pa的气压，固态的碘不经熔化而直接升华。如要得到液态碘，就要创造蒸气压超过1.19×10^4 Pa的条件。把足量的碘放在细口蒸馏瓶中加热，就可以得到液态碘。当我们在一般碘升华的实验中，如果加热比较快，碘的蒸气比较浓，又没有及时冷凝，温度、蒸气压在ONC的区域中，就会有液态碘出现。

5. 关于氢氟酸是弱酸，而氢碘酸是氢卤酸中最强的酸的解释

氢氯酸(盐酸)酸性很强，而氢氟酸的酸性却较弱，从表面看来，似乎氢卤酸在这个性质上出现了跳跃，没有按照一定的递变规律。我们知道，卤离子半径是决定卤化氢性质的重要因素之一。由于氟原子很小和电负性最大，HF中的共用电子对无疑偏向氟原子的一方，因而HF具有很强的极性。在水溶液中氟化氢的分子由于形成氢键而不同程度地缔合着，这种缔合作用降低了氢氟酸的电离度。所以，它是一种弱酸。按HCl—HBr—HI的顺序，卤离子半径越大越容易受水分子极化而电离，因而HI是氢卤酸中最强的酸。(这三种酸都是强酸)。

不过在氟化氢的浓溶液中，氢氟酸变成一种强酸。因为一部分F^-通过氢键与HF形成缔合分子，如HF_2^-、$H_2F_3^-$、$H_3F_4^-$等，特别是稳定的HF_2^-离子的形成：

$$F^- + HF \rightleftharpoons HF_2^- \quad K=5.1$$

消耗了溶液中的 F^-，而使 HF 的离解度增大。

6. 溴化银用作感光剂

当卤化银受到一定波长的光线照射时，就能分解出金属银。X 代表卤素。反应简单表示如下：

$$2AgX \xrightarrow{光照} 2Ag + X_2$$

这个原理应用于照相术中，制照相胶片时通常用的是溴化银。溴化银对光敏感，发生光敏反应，是一种感光剂。溴化银感光剂的制作原理一般是在溶胶存在条件下，使硝酸银与溴化钠起反应，生成溴化银晶体。这种晶体是很小的，直径约为 4×10^{-8} m。当一定波长的光照射到溴化银晶体时，只有晶体表面的极少数的银离子被还原为银原子。实验证明，只要在溴化银晶体表面有一簇5个银原子就足以使溴化银晶体对还原剂，即对显影剂很敏感。在显影剂作用下，溴化银晶体中的银离子都被还原成银原子，一般只要有 10^{11} 个银原子就可以形成成像的黑点。

当显影以后，再用定影剂把没有曝光的溴化银晶体溶解掉。通常使用的定影剂是硫代硫酸钠（$Na_2S_2O_3$），这个反应可以表示如下：

$$2Na_2S_2O_3 + AgBr = Na_3[Ag(S_2O_3)_2] + NaBr$$

$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ 的溶解度是相当大的，所以用 $Na_2S_2O_3$ 可以把不溶性的 AgBr 洗去。

溴化银的光敏反应只有当感受蓝光或紫外线时才发生，不能感受波长较长的红光和绿光。所以这种胶片有人叫它“色盲片”。如果在乳剂中加入感受绿光（感绿）和感受红

光(感红)的增感染料,增感染料能把吸收的绿光和红光的能量传递给溴化银,使溴化银能够感受全部可见光,也就是获得全色敏感的能力,这种胶片就叫"全色片"。

彩色片是利用三补色——黄、红、青的迭加形成各种颜色的原理而制成的胶片。加在溴化银乳剂里的成色剂(染料中间体)有三种,分别调和在迭加在一起的三层乳胶中。当彩色片曝光以后,曝过光的银离子使显影剂氧化,自己还原为金属银。被氧化的显影剂跟多种成色剂起作用,分别生成显黄色、红色或青色的物质。再经定影,洗去没有起反应的溴化银,就成了彩色负片。把上述过程用感光纸重复一次,就得到正片,显出景物的原来色彩了。

实验二　氯、溴、碘的性质

实验说明:

1. 观察氯水的颜色　把课前新制的氯水分发给学生,装在无色的细口瓶或试管里。让学生思考:为什么要用新配制的氯水,放久了会发生什么变化?然后观察氯水的颜色并要求学生回答应怎样闻氯气的气味。

2. 碘跟淀粉的反应　让学生注意观察碘水和碘化钾溶液的颜色,说明这是由于碘元素存在的形式不同造成的。前者是单质的碘(碘分子),后者是化合态的碘(碘离子)。通过实验要求学生得出结论:淀粉遇单质碘会变蓝色,但遇碘离子不变蓝。

3. 氯、溴、碘之间的置换反应　在实验(1)和(2)中,当

氯水加入碘化钠和溴化钠溶液时，要边加入边搅拌。在进行实验(1)时，氯水不要加得太快太多，因为过量的氯水会使置换出来的碘进一步氧化成无色的含氧酸类。

4. 卤化物跟硝酸银的反应

(1) 以上反应都是在溶液里进行的，如果卤化物是固体，首先要制成溶液，然后取少量溶液进行试验。注意：溴化银的淡黄颜色不易看清，可与氯化银的白色沉淀比较，或在试管后衬一张白纸。

(2) 反应生成卤化物沉淀时，应再加稀硝酸检验，如果沉淀不溶解，才能确定是可溶性卤化物。

5. 萃取　做这个实验前，教师应帮助学生回忆学生实验一"萃取和分液操作"的内容。建议本实验(1)加入2mL溴水，再加1 mL 四氯化碳。为了保证实验(2)中的碘充分转移到四氯化碳中去，所用碘水的浓度应该小一些，如果淀粉碘化钾试纸仍然变蓝，可以再萃取一次。

复习题参考答案

1. (1)氟、氯、溴、碘、砹，7，得到，还原，氧化剂。

(2)减弱，HF。

(3)B，A，D，C。

2. (1)D，(2)A，(3)B，(4)D。

3. (1)不正确，(2)正确，(3)不正确。

4. (1)不能。因为氯气可溶于水并与水发生化学反应。

(2)不能。因为氯气可与氢氧化钾发生化学反应。

(3)不能。因为氯气可与碘化钾发生化学反应。

6. 提示：氯气能置换出碘化钾中的碘，碘遇淀粉变蓝。

7. 提示：这道题涉及到过量计算。首先应根据化学方程式判断铁粉和盐酸哪一种物质过量，然后根据未过量物质的质量进行计算。计算结果，铁粉过量约1g，生成氢气0.085g。

第二章　摩尔　反应热

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生初步理解物质的量的单位——摩尔，初步掌握气体摩尔体积和物质的量浓度等概念。

2. 使学生初步掌握有关摩尔、气体摩尔体积和物质的量浓度的基本计算。

3. 使学生理解吸热反应、放热反应和反应热等概念，初步学会正确书写热化学方程式。

4. 初步学会配制一定物质的量浓度溶液的操作技能。

二、教材分析

本章的摩尔、气体摩尔体积、物质的量浓度和反应热是重要的化学基本概念，在生产和科学研究中有重要的应用。学习这些概念对培养学生的化学计算技能和实验技能也有很重要的意义。

课本有计划地把有关摩尔计算的习题分散到以后的有关章节中去练习，以降低本章计算的难度。这样安排可使概念多次出现，并加强各章间的联系，便于教和学。

本章的四节内容，按知识的内在联系，可分为两部分。

第一部分介绍物质的量的单位——摩尔，并由物质的量导出气体摩尔体积和物质的量浓度这两个重要概念，分别讨论了有关的计算。这样的编排有利于加深理解、巩固和运用上述概念，特别是深化了对物质的量及其单位——摩尔的理解。第二部分介绍了反应热的初步知识，主要介绍了吸热反应、放热反应和反应热等概念及热化学方程式的书写。

摩尔是中学化学教学中的一个十分重要的概念。摩尔概念贯穿于高中化学的始终，在化学计算中处于核心地位。因此，教好摩尔概念，不仅能直接帮助学生掌握好本章介绍的有关气体摩尔体积、物质的量浓度的计算，而且也为以后进一步学习有关的计算等打下基础。关于摩尔的教学，不仅是本章的重点，也是整个中学化学教学的重点之一。

化学反应常常伴随着能量的变化，而能量的变化往往以反应热的形式表现出来。研究化学反应中的热量变化，是热化学的一个重要课题。本章安排的有关反应热的内容，只涉及到热化学的一些初步知识。尽管是初步知识，但可以帮助学生了解化学反应过程中，物质的变化必然伴随着能量的变化，从而较深入地、较全面地理解化学反应的本质，并对于今后理解键能等概念，也有一定帮助。

本章编排的学生实验是有定量要求的实验，有一定的难度。做好实验对理解、巩固物质的量浓度等概念和对学生进行定量实验的基本操作训练都是很重要的。在实验过程中应注意培养学生的实验操作能力，引导学生探讨某些重要操作的原理，帮助学生分析某些实验误差的来源，从而较好地掌握实验技能。

本章重点：摩尔、气体摩尔体积和物质的量浓度的概念及有关的计算；反应热的初步知识。

本章难点：摩尔概念，关于摩尔的计算。

三、教法建议

本章内容理论性强，概念较多，难度也比较大，因此建议教学中注意以下几点：

1. 正确掌握教学内容的深度和广度

由于本章概念多，又比较抽象，对有些概念，限于接受能力，不能要求中学生对这部分内容理解透彻。因此在教学中，要考虑学生的接受能力，在注意概念的科学性的同时，也要恰当掌握教材的深广度，更要防止不必要的加深拔高，加重学生的负担。例如，关于摩尔概念的教学，教师不仅要学习法定计量单位和中华人民共和国国家标准“量和单位”中有关的内容，还要了解一些刊物上有关这方面的研讨，力求自己对物质的量及其单位有正确的理解。然后，在这基础上，按照课文的要求，恰当采用列表、比喻等方法，较通俗地讲清摩尔这个概念。在讲解时，还要避免出现“基本单元”等名词。

关于摩尔的计算也都要注意控制一定的难度。

2. 加强教学的直观性

对于本章教学难度较大的一些概念，如摩尔、阿伏加德罗常数、气体摩尔体积等，要注意利用实验形式和直观教具，尽量将抽象的概念形象化，帮助学生理解和记忆。

对于容易混淆的概念，如物质的量与摩尔，质量与摩尔质量，摩尔质量与式量等，要通过对比，找出它们的区别与

联系。

3. 重视新旧知识的密切联系

本章内容跟初中学过的有关知识以及本章各节之间都有密切的联系，如讲气体摩尔体积、物质的量浓度、反应热等可联系到摩尔等概念；讲物质的量浓度时，可联系溶液中溶质的质量分数等概念。

4. 加强实验教学

对本章的学生实验，应要求学生事先作好预习，初步弄清实验目的、原理和主要步骤。教师要帮助学生明确在实验中要重点掌握的技能和对实验结果影响最大的关键操作。做完实验后，要指导学生处理数据，分析误差。

四、课时分配建议

第一节　摩尔	3
第二节　气体摩尔体积	2
第三节　物质的量浓度	3
第四节　反应热	1
实验三　配制一定物质的量浓度的溶液	2
选做实验　测定硫酸铜晶体里结晶水的含量	
单元复习	2

第一节　摩　　尔

一、教学目的要求

1. 使学生初步理解摩尔的意义，了解物质的量与物质的微粒数、物质的质量、摩尔质量之间的关系，了解摩尔质

量与式量的联系与区别，并能较熟练地进行摩尔质量的计算。

2. 了解引进摩尔这一单位的重要性和必要性，懂得阿伏加德罗常数的涵义。

3. 注意培养学生演绎推理、归纳推理和运用化学知识进行计算的能力。

二、教学重点

摩尔概念及有关摩尔质量的计算。

三、教学建议

本节包括下列内容：(一)摩尔——为什么要引进摩尔这一单位、摩尔的定义；(二)关于摩尔质量的计算——物质的质量、摩尔质量、物质的量和物质微粒数之间的换算。

摩尔是国际单位制中7个基本单位之一，是1971年10月第14届国际计量大会通过的物质的量的单位。国际单位制(简称SI)是在米制基础上发展起来的，于1960年第11届国际计量大会通过。目前世界上有80多个国家宣布采用，工业较发达的国家几乎全部采用，一般在1985年完成过渡。1977年5月，我国国务院颁发了《中华人民共和国计量管理条例(试行)》，并在第三条中明确规定"我国的基本计量制是米制(即公制)，逐步采用国际单位制"。为了使计量工作适应四化要求，1978年经国务院批准，成立中国国际单位制推行委员会。1981年4月，经国务院批准颁发了《中华人民共和国计量单位名称与符号方案(试行)》，要求全国各地试行。1984年2月，国务院发布《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》，要求在全国范围内逐步实行法定计量单位。因

此，在中学化学课本中引进摩尔这一单位是很必要的。

单个的原子、分子、离子等微粒，既看不到，又难以称量，对科学研究和应用都很不方便。引进摩尔这一单位，就可以把这些难以称量的物质微粒与易于称量的物质联系起来了，这对于化学科学的发展是很有意义的。本节教材不仅是本章的重点，也是整个中学化学教学的重点之一。

具体建议如下：

1. 摩尔是物质的量的单位，使学生初步理解物质的量这一概念，是使学生理解摩尔这一单位的前提条件之一。关于物质的量的教学是本节的第一个难点。

物质的量是国际单位制中7个基本物理量之一，它和“长度”“质量”“时间”“电流”等概念一样，是一个物理量的整体名词。“物质的量”四个字不得简化或增添任何字，更不能按字面意义把物质的量当作表示物质数量或质量多少的量。严格地说，不能用“摩尔数”这一名词代替物质的量，正像不能用“米数”代替“长度”一样。因为，物质的量是有量纲的，而摩尔数是没有量纲的。但是“物质的量”这个词作为科学名词，从结构和用字上都不够理想，在第13届国际计量大会上已有争议，由于目前没有更好的名称能使大家公认，所以暂时这样使用了。教学时，建议通过列表、对比和教师提示等方法，启发学生初步理解物质的量的意义，即物质的量是表示物质所含阿伏加德罗常数个微粒的物理量。

用“微粒”代替“基本单元”概念在科学性上是不够严密的，因为微粒只是基本单元中重要的一类。如 NaCl 固体，实际上不能考虑由 Na^+ 和 Cl^- 一一对应而构成的分子的集

合，因而不能用 NaCl 分子去描述。而基本单元这一概念，不仅能很好地描述上述事物，还可进一步推广至 $Fe_{0.5}$这样的范围。教材所以用“微粒”而不用“基本单元”，是考虑到教学原则中的可接受性和学习的阶段性。

2. 建议通过学生自己计算，使他们理解引进摩尔这一单位的必要性。物质间的化学反应是原子、分子或离子间按比例定量地进行的，而原子、分子或离子等粒子都极小，不便一个一个地称量。1滴水里就有1.67×10^{21}个水分子，1mL 水、1L 水所含的分子数该是多大的数值呢？通常在实验室里或生产上用来进行反应的物质，一般都是含有巨大数量的微粒集体。显然，如果用“个”为单位来计量是极为不方便的，只有用一种微粒集体作单位，才具有可称量和实际应用的意义。由此说明引进摩尔这一单位的必要性。

3. 第14届国际计量大会通过的有关摩尔的定义规定，以0.012kg 碳12所含的原子数即阿伏加德罗常数作为计量物质的量的基准。使学生从感性和理性上理解这一基准，是学生理解摩尔定义的前提条件之二。关于摩尔基准的教学，是本节的第二个难点。

组织教学时，建议引导学生回忆初中物理中学过的国际千克原器，然后推广到 SI 所有基本单位，接着通过让学生计算12g 碳12所含的原子数等方法，增强学生对摩尔基准的认识。在学生初步理解的基础上，再介绍课文里摩尔的定义。

要明确告诉学生，在使用摩尔时，微观粒子应予指明，它可以是原子、分子、离子、电子或其它粒子等等。这正如千

克这个质量单位，使用时要指明是哪种物质一样。如果买东西，一定要指明是2 kg 食糖还是2 kg 食盐。通常将“微粒”的符号或化学式写在摩尔的后面，如1 mol NaCl 等。同时指出不要杜造“摩尔分子”“摩尔原子”等不存在的单位。

4. 建议采用论证方法，推导出摩尔质量与式量的关系。以培养学生的思维能力。随后，可用下例归纳出化学方程式中量的关系。

	C	+	O_2	=	CO_2
微粒数比	1	:	1	:	1
	(6.02×10^{23})	:	(6.02×10^{23})	:	(6.02×10^{23})
物质的量之比	1	:	1	:	1
式量	12		32		44
摩尔质量	12 g/mol		32 g/mol		44 g/mol

从上例可见，引进摩尔概念以后，根据化学方程式中的系数，可以知道反应物和生成物的物质的量；根据式量，可以知道物质的摩尔质量。这既有利于加深认识化学方程式的含义，也有利于根据化学方程式进行计算。由此可以说明引进摩尔概念的重要性。

5. 讲授有关摩尔质量的计算时，建议注意下列两点：一是让学生通过计算来巩固和运用概念。掌握好这类计算的关键在于学生要有清晰准确的概念。二是让学生严格掌握课本上的计算格式和各个量的单位。注意培养学生运用化学知识进行计算的能力，切勿让学生单纯地背公式、套公式。

四、习题

1.

(1)7∶11,7∶11,1∶1,1∶2,1∶1

(2)2.25 g

2.(1)C,(2)A,(3)B、C,(4)D。

3.

(1)4 g、24 g、35.5 g、31 g。

(2)63 g、80 g。

4.

(1)31.3 mol、18.5 mol、3.8 mol。

(2)0.5 mol、8.5 mol。

5.20 ℃时,1 mol 铝、铁和铅的体积分别为10 cm^3、7.1 cm^3、18.3 cm^3。

6.提示:化学方程式中氯酸钾和氧气前面的系数之比即为反应时这两种物质的物质的量之比。根据系数关系就可以求出制0.6 mol 氧气需多少摩氯酸钾。计算结果是需要0.4 mol 氯酸钾。

7.(1)0.1 mol,(2)0.1 mol,(3)0.05 mol,(4)0.03 mol,(5)0.1 mol。

参考题

1.在下列叙述中,正确的是(　　)。

(1) 1 mol 氮。

(2) 5 mol 原子氢。

(3) 氢氧根离子的摩尔质量是17 g。

(4) 1 mol 氨气的质量是17 g/mol。

(5) 0.1 mol 水分子含有6.02×10^{22}个水分子。

(6) 1 mol 任何物质的质量就等于该物质的式量。

(答案:⑤)

2. 0.3 mol 氨气和0.4 mol 硫化氢的质量____等,所含分子数____等,原子数____等,物质的量____等。

(答案:不,不,相,不)

3. 4 g 氢气与4 g 氧气反应生成多少摩水分子?

(答案:0.25 mol)

五、资料

1. 关于摩尔

摩尔,来源于拉丁文 moles,原意是大量和堆量。早在本世纪40～50年代曾在欧美的化学教科书中作为克分子量的代号。到1961年化学家 E. A Guggenheim 把摩尔叫做"化学家的物质的量",并阐明了它的涵义。同年,在美国《化学教育》杂志上展开了热烈的讨论,大多数化学家发表文章表示赞成采用摩尔。1971年,由41个国家派代表参加的第14届国际计量大会,正式宣布了国际纯粹和应用化学联合会、国际纯粹和应用物理联合会和国际标准化组织关于必须定义一个物质的量的单位的提议,并作出了决议。从此,"物质的量"就成为国际单位制的基本物理量。摩尔由克分子发展而来,起着统一克分子、克原子、克离子、克当量等许多概念的作用,同时把物理学上的光子、电子及其它粒子群等"物质的量"也概括在内,使得物理和化学上计量"物质的量"有了统一的单位。

大会批准的摩尔定义:

(1) 摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基

本单元数与0.012kg 碳12的原子数目相等。

(2) 在使用摩尔时，基本单元应予指明，可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子，或这些粒子的特定组合。

根据摩尔的定义，12 g ^{12}C 中所含碳原子的数目就是1 mol，即摩尔这个单位是以12 g ^{12}C 中所含原子的个数为标准，来衡量其它物质中所含基本单元数目的多少。

阿伏加德罗常数的定义值是指12 g ^{12}C 中所含的原子数，6.02×10^{23}这个数值是阿伏加德罗常数的近似值，两者是有区别的。阿伏加德罗常数的符号为 N_A，不是纯数，其单位是 mol^{-1}。最新的测定数据是：$N_A=6.0220943\times10^{23}$ mol^{-1}(不确定度为1×10^{-6})。

摩尔和其它基本计量单位一样，还有它的倍数单位和分数单位，如兆摩(M mol)、千摩(k mol)和毫摩(m mol)

$$1\,M\ mol=1000\,k\ mol$$

$$1\,k\ mol=1000\ mol$$

$$1\ mol=1000\,m\ mol$$

凡是物系里能以化学式表示而又可以计数的基本单元都可计量它的物质的量。国际纯粹和应用化学联合会于1979年出版的“物理化学量和单位的符号与术语手册”(第二次修订本)中对摩尔的应用的示例作了重要的增补，现摘引如下(所列数值均为近似值)：

1 mol HgCl　其质量为236.04 g

1 mol Hg_2Cl_2　其质量为472.08 g

1 mol Hg_2^{2+}　其质量为401.8 g，含有电量192.97 kC

1 mol $\frac{1}{2}Ca^{2+}$　其质量为20.04 g，含有电量96.49 kC

1 mol e^-　其质量为548.60 μg，具有电量－96.49 kC

1 mol 某种混合物，其组分的摩尔分数(x)为：$x(N_2)=0.7809$，$x(O_2)=0.2095$，$x(Ar)=0.0093$，$x(CO_2)=0.0003$；具有质量28.964 g。

1 mol 频率为10^{14} Hz 的光子，具有能量39.90 kJ

2. 国际单位制简介

在日常生活、工农业生产和科学实验中，经常要使用一些物理量来表示物质及其运动的多少、大小、强度等。例如，1 m 布、2 kg 糖和30 s 等。有了米、千克这样的计量单位，就能表达这些东西的数量。但由于世界各国、各个民族的文化发展不同，往往形成各自的单位制，如英国的英制，法国的米制等。而且同一个物理量常用不同的单位表示，如压强有公斤/平方厘米、磅/平方英寸、标准大气压、毫米汞柱、巴、托等多种单位。这对于国际上的科学技术交流和商业交往，都很不方便，换算时又易出差错。因此，便有实行统一标准的必要。

1960年以来，国际计量会议以米、千克、秒制为基础，制定了国际单位制　(代号为 SI，Système Internationald' Unités)。

SI 使用7个基本单位、2个辅助单位、17个带专门名称和符号的导出单位，以及16个词冠，通过乘除的关系组合起来，基本上可以将所有物理量表示出来。

下表是7个基本单位的名称和符号。

物 理 量	单 位 名 称	单 位 符 号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

现将一些在中学化学课本里常用的物理常数用 SI 单位列表于下。

物 理 量	符号	SI 单位数值
电子电荷	e	$1.60\ 218\ 921\times10^{-19}$ C
阿伏加德罗常数	N_A	$6.022\ 045\times10^{23}$ mol^{-1}
电子的静止质量	m_e	$9.109\ 534\times10^{-31}$ kg
质子的静止质量	m_p	$1.6\ 726\ 485\times10^{-27}$ kg
中子的静止质量	m_n	$1.6\ 749\ 543\times10^{-27}$ kg
法拉第常数	F	$9.648\ 456\times10^{4}$ C·mol^{-1}
摩尔气体常数	R	8.31 441 J·mol^{-1}·K^{-1}
标准压强和温度		101 325 Pa 和273.15K
标准压强和温度下摩尔理想气体的体积		$22.41\ 383\times10^{-3}$ m^3·mol^{-1}

国际单位制的主要优点在于它的统一性。它不仅是统一的单位制，有利于国际交流，它还表现在每一个物理量只有一个单位表示。不论是机械能、电能、热能、化学能或是原子能，只要是能量就统统用焦耳表示就是一个例证。国际单位制的另一个优点是它能把质量、力和重量的关系分清。它采用牛顿为力的单位，其他有关力的单位如压强、重量等，都由牛顿导出。

第二节　气体摩尔体积

一、教学目的要求

1. 使学生正确理解和掌握气体摩尔体积的概念，学会有关气体摩尔体积的计算。

2. 通过气体摩尔体积及其有关计算的教学，培养学生分析、推理、解题、归纳的能力。

二、教学重点

气体摩尔体积的概念以及有关的计算。

三、教学建议

本节教材是在学习摩尔概念的基础上，介绍气体摩尔体积的概念，这对以后学习有关气态反应物和生成物的化学方程式的计算，是重要的基础。本节主要包括下列内容：气体摩尔体积的概念——什么叫做气体摩尔体积，为什么1mol气体在标准状况下占有相同的体积；阿伏加德罗定律；有关气体摩尔体积的计算——在标准状态下，气体的质量跟体积的换算，根据化学方程式计算气体的体积或质量。

教材在处理时有两个特点：一是采用对比法，对比1mol固体、液体、气体的体积，并配上插图，目的是加深对气体摩尔体积的认识；二是由具体事实出发，即通过对宏观性质的描述，得出结论，形成概念。目的是使学生正确理解气体摩尔体积的概念。在学生理解的基础上，介绍阿伏加德罗定律，安排讨论题和有关计算，并注意学生能力的培养。

具体建议如下：

1. 气体摩尔体积

可从下列三个方面组织教学。

(1) 计算1mol不同固体和液体物质的体积

在学生计算的基础上，通过列表比较使学生获得感性认识。

物质	状态	微粒数	体积/cm^3(20℃)
Fe	固态	6.02×10^{23}	7.1
Al	固态	6.02×10^{23}	10.0
Pb	固态	6.02×10^{23}	18.3
H_2O	液态	6.02×10^{23}	18.0(4℃)
H_2SO_4(纯)	液态	6.02×10^{23}	54.1

再通过展示第42页和43页的插图和实物，增强感性认识，然后引导学生分析上列数据得出结论：对于固态和液态物质来说，1mol不同物质的体积是不同的。此时，部分学生会满足于上述结论，教师要立即发问，将他们的思路引入微观世界，去探讨现象的本质。

(2) 对于固态和液态物质来说，1 mol各种物质的体积为什么不相同？

在学生讨论的基础上归纳为下列三点：

①微粒数的多少；②微粒间的距离；③微粒本身的大小。

指出：构成液态、固态物质的微粒间的距离是很小的，在微粒数相同的条件下，固、液态物质的体积主要决定于原子、分子或离子本身的大小。由于构成不同物质的原子、分子或离子的大小是不同的，所以它们1 mol 的体积也就有所不同。

(3) 气体摩尔体积

教师先用较短的时间处理下列二个问题：在比较气态物质的体积时，为什么必须在相同的温度和压强条件下进行；什么叫“标准状况”？然后通过学生自己计算氢气、氧气、二氧化碳的气体摩尔体积来获得22.4 L/mol 的感性认识，经推广得出下列结论：1 mol 的任何气体在标准状况下所占的体积都约是22.4 L。

为了加深学生对气体摩尔体积的印象，建议展示课本图2-3的模型。接着发问什么是气体摩尔体积，引导学生看书上第44页的定义。

对于“气体摩尔体积”概念的理解要学生注意以下几点：

① 必须是1 mol 气体。

② 必须在标准状况下，其体积才约是22.4 L。

③ 22.4 L 是一个近似值。

在建立了气体摩尔体积的概念后，启发学生思考：为什么在同温、同压下，微粒数相同的任何气体所占的体积都相

同?这是本节的难点。建议教师不要急于自己讲解,而应将课本图2-4、图2-5的挂图挂在黑板上,引导学生去分析、研究,从气态物质的结构上找出其原因。

为了加深学生的印象,教师可再举下例说明。

在1.013×10^5 Pa和100 ℃条件下,1 g水(液态)占的体积约为1 mL。但是,当1 g水完全气化时,在同样的条件下,约占体积1700 mL(精确数为1699.22 mL)。1 g水由液态转变为气态,分子数没有变,可见气体的体积主要决定于分子间的平均距离。

接着由气体摩尔体积直接导出阿伏加德罗定律,对这一定律的理解要求明确三点:

① 阿伏加德罗定律的使用范围:气体。

② 阿伏加德罗定律的条件是三个"同":只有在同温、同压、同体积的条件下,才有分子数相等这一结论。

③ 气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。

关于讨论题的教学,重在培养能力。因题目有一定难度,建议在时间上要给以保证。讨论形式服从于目的,可灵活多样,最后教师可归纳如下:

已知同温、同压下2体积氢气与1体积氧气完全反应,生成2体积水蒸气,所以氢气、氧气和水蒸气的体积比为2∶1∶2,根据阿伏加德罗定律,同温、同压下,气体体积比等于其分子数之比,所以氢气、氧气、水蒸气分子数之比必为2∶1∶2。即1个氧气分子与2个氢气分子反应后生成2个水分子。已知水的化学式是H_2O,2个水分子中含2个氧原子。根据质量守恒定律,1个氧气分子必含有2个氧原子。

2. 关于气体摩尔体积的计算

重点在培养学生应用化学知识进行计算等能力上。例题可让学生独立演算，然后对照教材，教师进行讲评，提出解题规范化的要求及注意事项。

计算时要把单位写清楚，如氨的摩尔质量是17 g/mol，不要写成17 g；在标准状况下气体的摩尔体积是22.4 L/mol，不要写成22.4 L。

讲解例题2时要向学生强调指出：

(1) 计算在标准状况下气态反应物或生成物的体积时，已知的生成物或反应物的质量必须用克作单位。按题意用摩为单位来进行计算也可以。

(2) 在计算反应物或生成物的物质的量或质量时，已知的生成物或反应物的体积必须用升作单位。

最后要求学生总结出下列几个量之间的关系：

质量——物质的量——体积(气体)

分子数

四、习题

1.

(1) 2.69×10^{22}。

(2) 14，11.2。

(3) 小。

(4) 0.1 mol，3.2g。

2. (1) D；(2) A；(3) B。

3. 2.24 L。

4. 1 mol 氮气气态、液态、固态的体积分别是：22.4 L，

3.47×10^{-2} L，2.73×10^{-2} L。

5. 提示：根据题目所给条件求出该气体的摩尔质量，就可以推算出该气体的式量。计算结果该气体的式量为38.7。

参考题

1. 同温、同压下，同质量的下列气体中，哪种分子数最多？哪种体积最小？哪种原子数最多？

①NH_3　②O_2　③CO_2　④CH_4　⑤SO_2　⑥H_2

2. 在标准状况下，15g 一氧化碳和二氧化碳的混合物的体积为8.8L。计算这两种气体在混合前的质量和体积各是多少？(CO：4g、3.2L；CO_2：11g、5.6L)

五、资料

1. 气体分子的运动

气体分子的运动有如下特点：

(1) 气体的基本特征是它的扩散性和可压缩性。将气体引入任何容器中，它的分子立即向各个方向扩散，即使是极少量的气体，也能够均匀地充满一个极大的容器，而不管这容器的形状如何。由于同样的原因，可以把气体压缩到较小的容器中去。压强显著地影响着气体的体积。在气体内，分子彼此间相距较远，所以气体的体积主要决定于分子间的平均距离，而分子本身的体积可忽略不计。

(2) 气体分子可以看成是具有完全弹性并且分子间无吸引力的小球。在通常情况下，分子以极快的速度运动(约为5×10^2 m/s)，其动能和绝对温度成正比。因此温度也显著地影响着气体的体积。在液态物质中，分子间的吸引力大，把分子运动限制在一定范围内；在固态物质内，受限制

更大些，分子只能在一定位置上作振动。

符合上述分子运动的特点（即气体分子体积很小，可以忽略不计；气体分子间的吸引力很小，可看作无吸引力）的气体，可看作是理想气体，但这样的气体实际上是不存在的。只有在低压和高温下的气体才有比较接近理想气体的性质。

2. 阿伏加德罗定律的发现

1805年，盖·吕萨克用定量的方法研究气体反应里体积间的关系时，发现了气体反应定律：当压强不变时，参加反应的气体跟反应后生成的气体体积间互成简单整数比。

这一定律的发现，引起了当时许多科学家的注意。贝齐利乌斯首先提出一个假定：在同温同压时，同体积的任何气体都含有相同数目的原子。由此可知，如果在同温同压时，把某气体的质量和同体积的氢的质量相比较，便可求出该气体的原子量。但是这种假定不能解决一系列的矛盾。例如，在研究氢气跟氯气的反应时，假设同体积的气体含有相同数目的原子，那末，1体积的氢气和1体积的氯气决不可能生成多于1体积的氯化氢。但在实验中却得到2体积的氯化氢。在研究其他反应时，也发生同样的矛盾。

为了解决上述矛盾，1811年，意大利物理学家阿伏加德罗在化学中引入了分子的概念，提出了阿伏加德罗假说：

在同温同压时，同体积的任何气体都含有相同数目的分子。

根据这个观点，阿伏加德罗完善地解释了盖·吕萨克的气体反应定律。例如，1体积的氢气跟1体积的氯气化合，所

以生成2体积的氯化氢，是由于1个氢分子由2个氢原子构成，1个氯分子由2个氯原子构成，它们相互化合生成2个氯化氢分子的缘故。

阿伏加德罗假说不仅圆满地说明了盖·吕萨克的实验结果，并且还确定了气体分子内部含有的原子数目，开辟了确定分子量和原子量的途径。但是这个假定当时并没有被公认。当时，化学界的权威道尔顿和贝齐利乌斯反对阿伏加德罗假说，他们认为由相同原子组成分子是绝对不可能的。

到19世纪60年代，由于意大利化学家康尼查罗的工作，阿伏加德罗假说才获得公认。现在，阿伏加德罗假说早已被物理学和化学中的许多事实所证实，公认是一条定律了。

3. 对课本图2-3至图2-5的说明

(1) 图2-3　立方体边长的计算

1 mol 气体在标准状况下所占的体积约是22.4 L。一个22.4 L 的立方体，边长为1，则得：

$$L^3 = 22.4\ L = 0.0224\ m^3$$

(2) 图2-4　气体分子的运动和距离

可参考资料1，说明气体分子在较大的空间以极快的速度运动，气体分子间有着较大的距离。在标准状况下，分子间的平均距离为分子直径的10～15倍左右。

(3) 图2-5　固体、液体的分子间距离跟气体分子间距离比较示意图。

图上表示碘分子在固、液、气三态时分子间的距离。在固态时，分子间的距离很小，分子密集在一起。所以，固体有一定的形状，分子间的引力较大。中间的图表示液态碘分子

间的距离较固态大。右图表示碘的蒸气分子间的距离较大，分子间的平均距离为分子直径的(10～15)倍左右。因此，在通常情况下，气态物质的体积要比它在液态或固态时大1000倍左右。

第三节　物质的量浓度

一、教学目的要求

1. 使学生理解物质的量浓度的概念，并掌握有关的基本计算。

2. 学会配制物质的量浓度溶液的方法和技能。

二、教学重点

物质的量浓度概念及有关计算。

三、教学建议

本节教材是在溶质的质量分数和摩尔概念的基础上，使学生掌握溶液组成的另一种表示方法——物质的量浓度。本节包括下列内容：物质的量浓度——引进物质的量浓度的好处，物质的量浓度的定义，怎样配制物质的量浓度溶液；在摩尔溶液中溶质微粒的数目——物质的量浓度、溶液体积与溶质微粒数目的关系；有关物质的量浓度计算的几种基本类型。通过本节的学习，可扩大学生对溶液组成表示方法的认识，提高化学计算技能和配制组成一定的溶液的实验技能，并为今后学习打下基础。因此，本节教材是中学教材的重点内容之一，也是本册教材计算和实验操作基本技能的重点之一。

具体建议如下：

1. 物质的量浓度

引进物质的量浓度概念时，建议从复习溶质的质量分数的概念开始，要强调指出溶质的质量分数是一种比值，它是没有单位的，但溶质的量和溶液的量是有单位的，且单位一定要相同。在介绍浓度的应用时，指出通常生产上和科学实验上取用溶液时，多是量它的体积而较少称它的质量；对于化学反应来说，反应物和生成物各是多少摩相互间有一定的关系，而从物质的量浓度可以直接知道溶质是多少摩，有利于化学计算。由此说明引进物质的量浓度的必要性和重要性。

讲述物质的量浓度概念时，要讲清以下几点：

(1) 物质的量浓度的数学表达式和各个量的单位。

物质的量浓度的数学表达式如下：

$$\text{物质的量浓度(mol/L)}=\frac{\text{溶质的物质的量(mol)}}{\text{溶液的体积(L)}}$$

(2) 给出物质的量浓度概念时，要强调溶液体积规定为1 L，并非溶剂是1 L；溶质用物质的量表示，而不是用溶质的摩尔质量表示。

(3) 取出任意体积的1 mol/L 溶液，其浓度都是1 mol/L，但所含溶质的物质的量(或质量)因体积的不同而不同。这一点是物质的量浓度概念教学中的难点，学生容易发生误解。建议先举生活中的例子来说明。如将一壶糖水，分倒于大碗和小碗中，糖水的浓度相等，但大、小碗中的含糖量并不相等。然后再要学生思考：从1 L 1 mol/L NaCl 溶

液中，分别取出100 mL、10 mL 和1 mL 溶液，它们的物质的量浓度是否相等？所含溶质各是多少摩？

(4) 做好课本中〔实验2-1〕，使学生获得感性知识，从而加深对物质的量浓度概念的理解。

配制一定物质的量浓度溶液的方法，是中学化学教学大纲规定高一学生必须学会的化学实验操作技能之一。在演示实验时，要着重说明容量瓶的使用方法，以及为什么要用水将烧杯洗涤数次，倾注溶液到接近瓶颈刻度时为什么要改用滴管。还要向学生介绍腐蚀性药品称量的方法。在学生做实验三时，要向学生归纳配制物质的量浓度溶液的五个步骤：计算、称量、溶解、洗涤和定容，归纳配制物质的量浓度溶液所用的主要仪器。

2. 在物质的量浓度溶液中溶质微粒的数目

可着重说明同体积、同物质的量浓度的任何溶液所含溶质的物质的量是相同的。对在水中不能电离的物质来说，同体积、同物质的量浓度的任何溶液都含有相同的溶质分子数。由于学生未学过强、弱电解质的知识，因此只要求从溶质为离子化合物或在水溶液中完全电离的共价化合物来分析溶液中所含的离子数。至于弱电解质的溶液，教学时不要涉及，以免引进过多概念，影响对重点内容的教学。

3. 关于物质的量浓度的计算

学生初学物质的量浓度的计算时可能会感到困难。这困难主要来自对概念理解不清，或理解了而不会应用。教学时要注意帮助学生应用概念去进行分析、计算，不要让学生死套公式。

例题1和例题2是基础题，比较简单，一定要使学生熟练掌握。建议让学生独立计算，并能口头回答出自己的思考过程，然后由教师讲评，提出解题规范要求。思考过程要求包含下列几点：①求什么？②计算的根据。③已知条件。④已知条件的应用。

在解题时，应要求学生标出单位，这样可使学生巩固对有关概念的认识，并在运算过程中不致发生错误。要求学生参照课文的解题步骤进行解题，以养成良好的习惯。可以根据学生的具体情况，在复习课后适当布置一点综合练习题。

四、实验

〔实验2-1〕 容量瓶是一种细颈梨形的平底瓶，带有磨口塞，用来配制一定体积和一定浓度（如配制一定体积的一定物质的量浓度）的溶液的量具。容量瓶的容量分为1000 mL、500 mL、250 mL、100 mL、50 mL 等数种。容量瓶颈上有刻度线，表示在所指温度下当液体充满到刻度线时，液体体积恰好与瓶上所注明的体积相等。

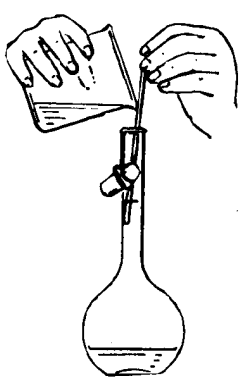


图2-1 将溶液转移入容量瓶

容量瓶在使用前先要检查其瓶塞接口处是否漏水。检查的方法是，加水至刻度线附近，盖好瓶塞，瓶外水珠用布擦拭干净，一手按住瓶塞，另一手手指顶住瓶底边缘，把瓶倒立2 min，观察瓶塞周围是否有水渗出。如果不漏，将瓶直立，把瓶塞转动约180°后，再倒过来试一次。

在配制溶液时，要先将容量瓶洗净。本实验是用固体物质（氯化钠）配制溶液的。应先将称量好的氯化钠放在烧杯里，加适量蒸馏水使其完全溶解，再将溶液转移至容量瓶中。转移溶液的操作如图2-1所示。然后用蒸馏水洗涤烧杯内壁两次，洗涤液一并转入容量瓶。当加入蒸馏水至瓶体积的2/3时，摇动容量瓶，使溶液混匀。当加入的溶液接近刻度时，改用胶头滴管加水，使溶液的弯月面与刻线相切。最后，盖好瓶塞，将容量瓶倒转，这样反复数次，直至溶液混匀为止。

五、习题

1. (1)B；(2)B；(3)B。

2. (1)0.845 g；(2)0.98 g；(3)1.42 g；(4)2.78 g。

3. (1)102 mol；(2)6 mol；(3)24 mol；(4)14.1 mol。

4. 提示：(1)不正确；(2)不正确；(3)不正确。

5. 提示：氢氧化钠跟盐酸的中和反应是在等物质的量情况下进行的反应。因此，只要求出氢氧化钠的物质的量，就可以进一步求出盐酸的浓度。计算结果是盐酸的物质的量浓度为4 mol/L。

6. 提示：这题先计算1.5 mL 1 mol/L KOH溶液能中和H_2SO_4的物质的量（即使溶液显酸性的过量H_2SO_4的物质的量），然后计算20 mL 1 mol/L 的H_2SO_4溶液中所含H_2SO_4的物质的量，再通过它们之差求出NaOH溶液所含NaOH的物质的量，便可计算NaOH溶液的物质的量浓度。

〔解〕(1) 计算1.5 mL 1 mol/L KOH溶液能中和H_2SO_4的物质的量：

$$2KOH+H_2SO_4=K_2SO_4+2H_2O$$

$$2\,mol \quad 1\,mol$$

1.5 mL 1 mol/L KOH 溶液所含 KOH 的物质的量：

$$0.0015\,L \times 1\,mol/L = 0.0015\,mol$$

0.0015 mol 的 KOH 能中和 H_2SO_4 的物质的量：

$$0.0015\,mol \times \frac{1}{2} = 0.00075\,mol$$

(2) 计算中和 NaOH 溶液所需 H_2SO_4 的物质的量：

20 mL 1 mol/L H_2SO_4 溶液所含 H_2SO_4 的物质的量：

$$0.020\,L \times 1\,mol/L = 0.020\,mol$$

中和 NaOH 溶液所需 H_2SO_4 的物质的量为：

$$0.020\,mol - 0.00075\,mol = 0.019\,mol$$

(3) 计算25 mL NaOH 溶液的浓度

$$2NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2H_2O$$

$$2\,mol \quad 1\,mol$$

25 mL 的 NaOH 溶液所含 NaOH 的物质的量：

$$0.019\,mol \times 2 = 0.038\,mol$$

25 mL 含0.038 mol 的氢氧化钠溶液的浓度为：

$$\frac{0.038\,mol}{0.025\,L} = 1.5\,mol/L$$

答：待测浓度的 NaOH 溶液的浓度为1.5 mol/L。

7. 12.1 mol/L。

8. 14.4 mol/L，20.8 mL。

参考题

1. 在标准状况下，需浓度为6 mol/L 的盐酸多少毫升跟足量的锌起反应，才能制取3.36 L 的氢气？ (50 mL)

2. 用1体积水吸收560体积(标准状况)氨，所得氨水的密度为0.89 g/L。

(1) 计算氨水中氨的质量分数。(30%)

(2) 计算氨水的物质的量浓度。(16 mol/L)

3. 某温度下，50 mL 氯化钠饱和溶液的质量为60 g，把它蒸干后得到固体氯化钠15.9 g。求该温度下氯化钠的溶解度、饱和溶液中氯化钠的质量分数和物质的量浓度。(36 g；27%；5.4 mol/L)

六、资料

1. 国际单位制导出单位与物质的量浓度、摩尔体积

导出单位是由基本单位(包括辅助单位)通过一定的乘或除关系的代数式而导出的单位。有些导出单位具有专门名称和代号，这些有专门名称的单位又可以用来表示其它的导出单位。物质的量浓度是一个导出物理量的名称，单位名称是摩〔尔〕每立方米(符号是 mol/m^3)或摩〔尔〕每升(符号是 mol/L)。它是由所谓"体积克分子浓度"演变而来，过去还有体积摩尔浓度名称。

摩尔体积也是一个导出物理量的名称，单位名称是立方米每摩〔尔〕，符号是 m^3/mol。标准状况下，理想气体的摩尔体积是一个常数，即 $V_m=22.41383\times10^{-3}\ m^3\cdot mol^{-1}$。

2. 物质的量浓度跟溶质的质量分数的比较

溶质的质量分数是表明溶质和溶液的相对质量，不涉及溶液的体积，配制方法也较简单。但是，它不能反映溶液里所含溶质的物质的量。溶质的质量分数相同的溶液，所含溶质的物质的量不一定都相等，而进行有关化学反应计算

时，知道物质的量就很方便。

此外，量取溶液的体积比称其质量要方便，因而物质的量浓度在化工生产和科学实验中应用相当广泛。

现将物质的量浓度跟溶质的质量分数的不同点比较如下：

	物质的量浓度	溶质的质量分数
溶质的单位	mol	g
溶液的单位	L	g
计算公式	物质的量浓度(mol/L)$=\frac{\text{溶质的物质的量(mol)}}{\text{溶液的体积(L)}}$	溶质的质量分数$=\frac{\text{溶质质量(g)}}{\text{溶液质量(g)}}\times 100\%$
特　点	体积相同、物质的量浓度也相同的任何溶液里，含有溶质的物质的量都相同。	质量相同、溶质的质量分数也相同的任何溶液里，含有溶质的质量都相同。

3. 化学计算中的有效数字

(1) 有效数字的概念

有效数字是指在分析工作中实际能测量到的数字。例如，用分析天平称得坩埚质量为18.0034 g，它有六位有效数字。由于分析天平能称准至±0.0001 g，这坩埚质量应为18.0034±0.0001 g，因而有效数字的最后一位数不是很准确的，是“不定数字”。在记录实验数据和计算结果时，要注意所保留的有效数字应与所用仪器的准确度相适应。例如，

用感量0.1g的托盘天平称物体的质量为10.4g，就不能写成10.40g。

如果数字中有0，应分析具体情况。在18.0034中的二个0和0.0100中后面的二个0，都是有效数字，而0.0100中前面的二个0不是有效数字，只起定位作用。即0在数字前面，不是有效数字，0在数字中间或末端，应包括在有效数字的位数里。例如：

	0.0045	0.0040	123	0.0123
有效数字	二位	二位	三位	三位
	3.005	3.500		
有效数字	四位	四位		

(2) 有效数字的运算法则

① 加减法

几个数相加或相减时，所得结果的小数点后面的位数，应与各加减数中小数点后的位数最少者相同。在计算时，为简便起见，可以在进行加减前就把各数值简化，用四舍五入法弃去过多的不必要的数字，使各数值中小数点后面的位数，和各加减数值中小数点后的位数最少者相同。例如，把18.2154、2.563、4.55和1.008这四个数相加：

18.2154可简化为　　18.22

2.563可简化为　　2.56

4.55保持不变　　4.55

1.008可简化为　　+)1.01

26.34

② 乘除法

在乘除法中，所得结果的有效数字位数，应与各数值中

最少的有效数字(即准确度最小,相对误差最大的那个数)位数相同,而与小数点位置无关。

例如,求0.0121×25.64×1.05782=?

第一个数是三位有效数字,是位数最少的有效数字,其相对误差较大,应以此数值为标准,简化其余各数值,然后相乘:

$$0.0121\times25.6\times1.06=0.328$$

在计算过程中,可暂多保留一位数字,得到最后结果时,再弃去多余的数字。

第四节 反 应 热

一、教学目的要求

1. 使学生初步了解吸热反应、放热反应和反应热的概念,了解研究化学反应中能量变化的重要意义。

2. 使学生初步理解热化学方程式的意义。

二、教学重点

热化学方程式的概念。

三、教学建议

本节包括下列主要内容:吸热反应和放热反应的概念,研究反应热的重要性,关于热化学方程式的意义及其书写。

研究化学反应中能量的转化关系是十分重要的。在工农业生产中,要利用各种能源,而化学反应所释放的能量(例如石油、煤的燃烧)正是当今世界上重要的能源之一。国防上用的火箭燃料、高能电池等,都是利用化学反应所释放

的能量的。化工生产上，为保证正常的、安全的生产，也要掌握化学反应中的能量变化情况。而化学反应中的能量变化通常表现为热能的变化。鉴于上述原因，本节选编了有关反应热的内容，介绍热化学的一些初步知识。这就可以引导学生触及化学上一个重要的领域——热化学，启发学生从能量的角度考虑化学变化的问题，因而有利于较全面地认识化学反应的本质。

热化学方程式是学习热化学的重要工具。

人们通常用 J/mol 为单位来计算物质在反应过程里放出或吸收的热量。这是把微粒跟可测量的热量联系起来的一个例子。因此，教材将反应热与摩尔安排在同一章中介绍。

具体建议如下：

建议主要讨论下列几个问题：

1. 反应热与吸热反应、放热反应概念的区别与联系

由于在初中碳的化学性质部分只是简单提到化学反应中的放热或吸热现象，因此，在教学时必须强调吸热反应和放热反应这两个概念的重要性。教学中可从具体化学反应入手，通过分析、讨论，弄清反应热和它们的关系。可举课本上的例子：

$$C+O_2=CO_2+热量$$

$$C+H_2O \xlongequal{\triangle} CO+H_2-热量$$

接着指出研究化学反应中能量变化的意义：①化学反应释放出的能量是当今世界上最重要的能源之一。②通过

能量的变化来研究物质的性质和化学反应的变化规律。

2. 化学反应中为什么会有能量的变化

因为学生没有学过化学键等物质结构的知识，这个问题可从化学反应中原子的分离与结合的角度作简单定性说明，不必加深。

3. 反应热与物质的状态关系

建议以 C 与 O_2 的反应为例，讲解采用摩尔概念可以把微粒跟可测量的热量联系起来。接着举 H_2 与 O_2 的反应为例，讲解物质的状态与反应热的大小密切相关。

4. 热化学方程式的概念及书写方法

热化学方程式的书写与一般化学方程式的书写略有不同，必须讲清以下几点：

① 右端注上热量的数值与符号。

② 反应物和生成物要注明其聚集状态。

由于热化学方程式的书写是本节的难点，建议要讲练结合，讲讲练练。

四、习题

1. C。

2. (1)不正确；(2)不正确。

五、资料

1. 研究反应热的意义

化学反应所释放的能量是现代能量的主要来源之一。化学反应一般是以热和功的形式跟外界环境进行能量交换，但大多是以热的形式进行能量交换。因此，研究化学反应中的能量变化，主要集中在热量问题上。

化学反应中的热量问题，对于化工生产有重要的意义。例如，合成氨反应是放热的。如果不设法将这些热量移走，反应器内的温度就会过高。这样，不仅会烧毁催化剂，使产量降低，还可能发生爆炸事故。在制造原料气的水煤气反应中，是要吸收大量热的。如果不及时供应所需要的热量，反应就不能顺利进行，甚至停止。因此，在进行化工设计时，为了保证生产的正常进行，就必须事先获得准确的反应热的数据，作为制造热交换设备和规定工艺操作条件的依据。

在化工生产中，热能的综合利用问题，不但直接关系到产品成本的高低，而且影响产率的大小。化工设备中的热交换器、余热锅炉、热风炉等的设计和使用，都是为了综合利用热能，以便提高产品产率，降低成本。

综上所述，研究反应热，对于化工生产适宜条件的选择和设备的设计、使用，对于热能的综合利用，都有很大意义。因此，以研究反应热为主要内容之一的化学热力学，是化学科学的一门重要分支。

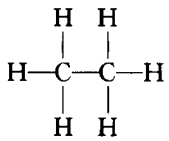
2. 反应热和键能的关系

在化学反应中，从反应物分子转变为生成物分子，各原子内部并没有多少变化，但原子间的结合方式发生了改变。在这个过程中，反应物分子中的化学键部分或全部遭到破坏，生成物分子中的新化学键形成了。实验证明，在破坏旧化学键时，需要能量来克服原子间的相互吸引；在形成新化学键时，由于原子间的相互吸引而放出能量。化学反应的反应热就来源于旧化学键的破坏和新化学键的形成所发生的能量变化。

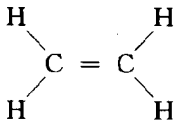
化学键是分子中相邻原子间的强烈的相互作用，这种相互作用具有一定的能量，这一能量就是键能。键能常用 ε 表示，它的单位是 kJ/mol

下面用乙烷裂解为乙烯和氢气为例，根据化学反应中化学键的改变和键能的变化来分析反应热和键能的关系。

在乙烷分子中，原子间的结合力可归结为6个 C—H 键和1个 C—C 键：

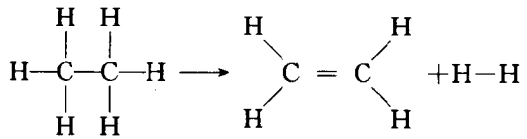


在乙烯分子中，原子间的结合力可归结为4个 C—H 键和1个 C=C 键：



从键能数据估算反应热的具体方法和步骤如下：

(1) 写出反应的化学方程式，并突出反应物和生成物分子中的各个化学键。



(2) 归纳出化学键改变的情况。

$$6C-H+C-C \longrightarrow 4C-H+C=C+H-H$$

即：$2C—H+C—C \longrightarrow C=C+H-H$

（3）从键能的表中，查出有关的数据。

$\varepsilon_{C-H}=414.4\,kJ/mol$

$\varepsilon_{C=C}=615.3\,kJ/mol$

$\varepsilon_{C-C}=347.4\,kJ/mol$

$\varepsilon_{H-H}=435.3\,kJ/mol$

（4）根据下列公式粗略地估计反应热(Q)。

$$Q=\Sigma\varepsilon_{生成物}-\Sigma\varepsilon_{反应物}$$

上式表明，反应热等于生成物的键能总和跟反应物的键能总和之差。

$$\begin{aligned}Q&=(\varepsilon_{C=C}+\varepsilon_{H-H})-(2\varepsilon_{C-H}+\varepsilon_{C-C})\\&=(615.3\,kJ/mol+435.3\,kJ/mol)\\&\quad-(2\times414.4\,kJ/mol+347.4\,kJ/mol)\\&=-125.6\,kJ/mol\end{aligned}$$

这表明，上述反应是吸热的，吸收的热量为125.6 kJ/mol。

其它反应是吸热还是放热，数值是多少，可以用以上方法进行估计。

3. 热化学简介

热力学第一定律是自然界的一条普遍规律。它是人们在生产实践和科学实验的基础上总结出来的。它又叫做能量守恒和转化定律。恩格斯将它誉为19世纪自然科学中具有决定意义的三大发现之一。这个定律的主要内容是：能量有各种不同的形式，能从一种形式转化为另一种形式，从一个物体传递给另一个物体，而在转化和传递中，能量的数值保持不变。

把热力学第一定律具体运用到化学反应上，用实验测定和计算化学反应的热量，研究这方面问题的科学称为热化学。本节“反应热”所介绍的内容，就属于热化学的范畴。

热化学主要是研究化学反应中的热量转化问题的。化学反应除了以热的形式与外界环境进行能量交换外，往往还以功的形式进行交换。例如，火药爆炸产生膨胀功，化学电池在电动势作用下输送电荷而作电功等。“反应热”一节提到的“化学反应都伴随着能量的变化，通常表现为热量的变化”。这里的“通常”是指除了以热的形式外，还以功的形式进行能量交换。应当指出，热化学里所讨论的化学反应，都是在一定条件下只作膨胀功，而不作非膨胀功（如电功）的反应。

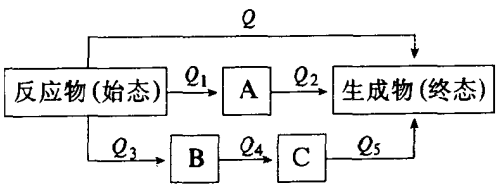
同一反应，在不同条件下热量的变化不同。如果不指明反应条件而谈热量的多少，是没有意义的。同时，要想比较不同的化学反应的反应热，必须规定反应在同样的条件下进行。为此，规定在压强为1.01×10^5 Pa 和25 ℃的条件下的反应热为标准反应热，以便于比较。按状态变化过程的不同，反应热可分为等压反应热、等容反应热；按化学变化的类别不同，反应热可分为生成热、燃烧热、中和热等等。

4. 盖斯定律

盖斯定律是盖斯在1840年根据许多反应热的数据总结出来的。当时，热力学第一定律尚未建立，盖斯定律就是奠定热力学第一定律的重要实验基础之一。

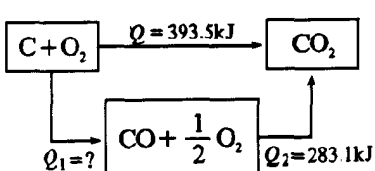
盖斯定律的主要内容是：不管化学反应是一步完成，或是分几步完成，这个过程总的热效应是相同的。

这个定律可用下列图式表示(以等压过程的反应为例，其中A、B、C表示反应的中间产物；Q_1、Q_2、Q_3……为各个过程的反应热；Q为总的反应热)：



$$Q=Q_1+Q_2=Q_3+Q_4+Q_5$$

盖斯定律告诉我们，化学反应的热效应跟反应物、生成物的种类、状态和变化的量有关，而跟化学变化的途径无关。这样，就使许多问题简单化了。例如，碳不完全燃烧生成一氧化碳，但同时不可避免地生成少量二氧化碳。这样，用量热器不可能准确测出一氧化碳的生成热。利用盖斯定律，从易于测定的二氧化碳的生成热和一氧化碳的燃烧热，可以计算出难于测定的一氧化碳的生成热。计算的方法用图式表示如下：



$$Q_1=Q-Q_2=393.5\text{kJ}-283.1\text{kJ}=110.4\text{kJ}$$

5. 关于热量

当两个不同温度的导热体互相接触时，温度高的导热体的温度下降，温度低的导热体的温度上升，这表明两种导热体之间有能量的交换。这种能量交换的形式有别于功，它是由温度的差别而引起的。

体系与环境之间由于温度不同而传递的能量，叫做热量。

只有在体系与环境之间以热的形式交换能量时，才有热量存在。一个孤立体系与环境没有能量交换，即使体系内部发生了化学变化，而引起温度的变化，这个体系与环境之间也无所谓热量存在。在热力学中，热量的概念是指变化过程中一种交换的能量。它跟通常说的“冷”“热”和体系内含有多少“热能”，都不是一回事。“冷”“热”是指物体温度的高低，“热能”是指体系的内能中跟温度有关的那部分能量。因此，不要将热量跟“冷”“热”“热能”混淆起来。

在热化学方程式中规定，放出热量用正值表示，吸收热量用负值表示，但在化学热力学里，对热量规定的符号则恰好相反。这是因为研究问题的角度不同引起的。在热化学方程式里，所谓放出热量是指反应体系对环境提供了能量，所以是正值。在化学热力学里，所谓放出热量是指反应体系本身的能量降低了，所以是负值。因此，对热量的符号要特别注意。

实验三　配制一定物质的量浓度的溶液

这是学生所做的第一个定量实验。在实验过程中一定

要注意操作过程和操作方法。具体的操作过程和操作方法见本书第98页实验部分。

选做实验　硫酸铜晶体里结晶水含量的测定

本实验所以选用 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$，主要是因为它在常温和通常湿度下既不易风化也不易潮解，是一种比较稳定的结晶水合物。它在遇热脱水过程中，颜色明显地由蓝变白，便于观察。

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 受热时逐步失去结晶水的过程，可表示如下：

$$\underset{\text{蓝色}}{CuSO_4 \cdot 5H_2O} \xrightarrow[-2H_2O]{102\,^\circ C} CuSO_4 \cdot 3H_2O \xrightarrow[-2H_2O]{113\,^\circ C}$$

$$\underset{\text{蓝白色}}{CuSO_4 \cdot H_2O} \xrightarrow[-H_2O]{250\,^\circ C} \underset{\text{白色}}{CuSO_4}$$

在250°C 以下，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 失掉的结晶水是全量的4/5，剩下的1个水分子，需要在较高的温度下方能失去。

实验时，一定要按操作要求把刚滤出的硫酸铜晶体表面的水用滤纸吸干，并研碎。吸干可减少误差，研碎既可防止加热时硫酸铜晶体发生崩溅，又有利于失水。加热时要严格控制温度，不能过高。因为在高温下，硫酸铜会发生以下反应，影响实验结果。

$$2CuSO_4 \xlongequal{340\,^\circ C\text{ 以上}} CuSO_4 \cdot CuO + SO_3\uparrow$$

$$CuSO_4 \cdot CuO \xlongequal{(650\sim750)\,^\circ C} 2CuO + SO_3\uparrow$$

脱水后的白色无水硫酸铜粉末和坩埚最好是放在干燥

器里进行冷却。因为无水硫酸铜具有很强的吸湿性，在空气（尤其是湿度较大时）中放置一段时间就会重新吸水，形成水合物。如没有干燥器，在坩埚冷却时要加盖（坩埚盖要预热），或稍降温后盖一张厚纸片以减少外界空气的影响。冷却后的称量动作要迅速。

如没有瓷坩埚、坩埚钳、铁架台等仪器，用试管和试管夹也能做好本实验。其步骤如下：

（1）用天平准确称出干燥试管的质量，然后称取2 g 自己制备的、已研碎的硫酸铜晶体放入干燥试管里。硫酸铜晶体应平铺在试管底部。

（2）把装有硫酸铜晶体的试管用试管夹夹住，使管口向下倾斜，用酒精灯慢慢加热。加热过程中应先从试管底部加热，然后加热部位逐渐前移，至硫酸铜晶体完全变白，不再有水蒸气逸出时，仍需继续前移加热，使冷凝在试管壁上的水全部驱出，然后停止加热。

（3）等试管冷却后在天平上迅速称出试管和无水硫酸铜的质量。

（4）加热，再称量，至两次称量的误差不超过0.1 g 为止。

（5）计算方法同教材。

复习题参考答案

1.

（1）320 g，112 L，10，3.01×10^{24}

(2) 58.8,3.61×10^{23},1.2,4 mol/L

(3) 氮气,氢气;氢气,二氧化碳;氢气,二氧化碳

2. (1)A;(2)B;(3)B、C;(4)D;(5)C

3. 18.8%

4. (1)1.84 mol/L;(2)10.3 L;(3)1.15 mol/L

5. 根据题目中所给条件,氯化钠与硫酸反应生成硫酸钠和氯化氢。

此题为过量计算,应先判断哪种物质过量,然后再进行计算。计算结果是氯化钠过量,剩47 g;生成的氯化氢溶于900 mL 水后,溶液的物质的量浓度是8 mol/L。

6. 先根据已知条件算出1.721 g $CaSO_4\cdot xH_2O$ 中 $CaSO_4$和 H_2O 的物质的量比,再根据物质的量比求出该物质中的结晶水数目。计算结果是 $x=2$。

7. 24.9%,3.92 mol/L。

第三章　硫　硫酸

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生掌握硫及其重要化合物——硫化氢、二氧化硫、硫酸等的主要化学性质和重要用途。

2. 掌握接触法制硫酸的化学反应原理，了解硫酸工业的主要生产流程和典型设备，了解环境保护的初步知识。

3. 使学生掌握硫酸根离子的检验方法，学会正确书写离子方程式。

4. 了解可逆反应的概念。

5. 掌握氧族元素性质变化的一般规律。

二、教材分析

本章是继卤族元素之后，向学生介绍的另一重要的非金属元素族。氧和硫是这个元素族里有代表性的两种元素。由于学生在初中已经学过氧的一部分知识，因此本章着重介绍硫及其重要化合物的知识。结合简单介绍硒、碲和它们某些化合物的知识，使学生认识氧族元素性质的递变规律，进一步为以后学习物质结构和元素周期律打好基础。

本章教材内容按知识的内在联系大体可分为三个部

分。第一，硫及其化合物和氧族元素；第二，硫酸的工业制法和环境保护；第三，离子反应和离子方程式。

本章教材内容的一个特点是系统性强。教材从介绍单质硫开始，接着根据硫的性质，十分自然地讲到硫的氢化物和氧化物以及由三氧化硫跟水反应生成硫酸。由于硫酸在工农业生产、科学实验和国防建设上都有广泛的用途，教材编入了硫酸的工业制法，并介绍硫酸和硫酸盐。为了使学生更好地理解溶液里化学反应的实质，教材接着安排了离子反应和离子方程式。最后从已学的典型的元素硫的知识再扩充到元素硒、碲等知识，导出氧族元素。

本章内容的另一个特点是比较密切联系实际。教材以接触法制硫酸为例，第一次向学生介绍了有关化工生产知识。教材着重介绍硫酸工业的基本化学反应原理和生产流程、典型设备等，使学生将学习化学理论跟化工生产实际联系起来。

教材由尾气中二氧化硫的回收联系到环境保护问题，这是跟生活和生产密切相关的问题。二氧化硫是大气的主要污染物之一，随着二氧化硫排放量的不断增多，有些地方已经出现了“酸雨”，严重危害着土壤、作物、森林、建筑物和人体的健康等，对人类危害甚大。所以，环境保护问题已经日益引起人们的关注。教材安排这一内容，使学生了解保护和改善环境的重要性，初步懂得防止环境污染的一些简单措施，这是十分必要的。

此外，做有关离子检验的实验，也为学生将来参加工农业生产和解决某些实际问题创造条件。

本章里许多化学反应(包括一部分离子反应)属于氧化还原反应,用电子转移的观点分析这些反应,可以使学生巩固和熟练地掌握有关氧化还原反应的知识和书写技能。

本章重点:硫及其重要化合物——二氧化硫、浓硫酸等的主要化学性质;硫酸的工业制法和用途;离子反应和离子方程式的书写。

本章难点:硫化氢的还原性;浓硫酸的氧化性;离子方程式的书写。

三、教法建议

本章教学中,建议注意以下几个方面:

1. 加强直观教学和实验教学,重视培养学生能力

本章涉及到许多物质和生产硫酸的某些典型设备,有条件时应尽量展示有关实物、标本、模型或图表等,以加强教学的直观性。本章安排了6个演示实验和1个学生实验。做好这些实验对于引导学生正确观察实验现象,积极开展思维活动,培养学生的操作能力等都是十分有利的。实验条件较好的学校,还可以结合学生的实际情况,适当补充一些跟教材内容有关的实验。例如,可补充以下两个实验:①将分别盛有硫化氢、二氧化硫的两个集气瓶口对口叠起来,使两种气体充分混合,观察瓶壁上有黄色固体生成。②在蔗糖(事先加入少量水)里注入浓硫酸,观察炭化现象。

2. 强调理解化学原理,坚持理论联系实际

本章有关元素和化合物的知识,需要学生记忆。但是不能单纯依靠机械记忆,而要引导学生在理解的基础上来记忆。学生理解了道理,记忆有关物质的性质就比较容易了。

硫酸的工业制法这部分教材，是联系生产实际的一个重要内容，要充分利用模型进行教学。如果条件许可，建议组织学生去附近硫酸厂参观，以接触生产实际。

3. 加强环境保护教育

应结合接触法制硫酸时尾气中二氧化硫必须回收处理，向学生介绍环境保护的重要性、必要性和综合治理“三废”、防止环境污染的初步知识。

4. 注意掌握教材的深度和广度

本章教材涉及的知识面比较广，教学中一般不要随便引伸，要控制好深度和广度。例如硒和碲在地壳中含量很少，在生产和实验中也不如硫用得广泛，教材只作简单介绍，讲课时不必补充内容；讲解接触法制硫酸时，不宜涉及技术细节问题；另外由于学生刚刚接触离子反应和离子方程式，所以应选择那些常见的、又不太复杂的离子反应让学生练习。有些难度较大的离子方程式（如有离子参加的氧化还原反应等），一般不要给学生补充；讲解环境保护知识，也不宜涉及回收处理的具体细节。

5. 结合元素、化合物性质变化规律，进行辩证唯物主义观点教育

就全章内容来说，可以进行辩证唯物主义观点教育的地方是很多的。例如，硫化氢在空气中燃烧，当空气充足时生成二氧化硫，当空气不足时却生成单质硫，这就可以进行有关内因和外因的辩证关系的教育。又例如，随着核电荷数的增加，氧、硫、硒、碲等元素的金属性逐渐增加，非金属性逐渐减弱，正好阐明了物质由量变到质变的变化规律。

四、课时分配建议

第一节　硫	1
第二节　硫的氢化物和氧化物	1
第三节　硫酸的工业制法——接触法	1
第四节　硫酸　硫酸盐	2
第五节　离子反应　离子方程式	2
第六节　氧族元素	1
实验四　硫酸的性质　硫酸根离子的检验	1
单元复习	2

第一节　硫

一、教学目的要求

使学生掌握硫的主要性质；了解硫的重要用途。

二、教学重点

硫的化学性质。

三、教学建议

本节内容包括硫的物理性质、化学性质和硫的用途。硫是一种重要的非金属元素，在氧族元素里，硫的化学性质具有代表性。学好硫的化学性质不仅为下面学习硫的化合物知识创造了条件，还为学习氧族元素性质递变规律作了准备。

具体建议如下：

1. 关于硫跟金属的反应，要认真做好课本上的2个演示实验，引导学生仔细观察发生的现象（包括生成物的颜色、

状态和反应过程中的热现象等），然后跟学生一起分析、归纳，得出有关结论，写出硫分别跟铜、铁反应的化学方程式。接着可以启发学生思考。如果把镁、铝等比较活泼的金属跟硫粉混合后加热，将有什么现象发生？生成物是什么？必要时让学生练习书写这些反应的化学方程式（$Mg+S \xrightarrow{\triangle} MgS$，$2Al+3S \xrightarrow{\triangle} Al_2S_3$）。在这基础上阐明硫能跟很多金属化合，生成金属硫化物。

2. 关于硫跟氢气的反应，要强调是硫蒸气跟氢气直接化合生成硫化氢气体。指出在硫化氢和金属硫化物中，硫元素的化合价都是－2价。为了加深印象，可以让学生回忆氧分别跟铁、氢气反应时的现象和产物，并进行比较。再运用原子结构的初步知识解释氧和硫化学性质的异同。这样，既复习了氧的性质，又帮助学生更好地理解和掌握硫的化学性质。

3. 在进一步讨论硫跟其它一些较活泼的非金属反应时，可以让学生回忆在初中学过的硫在空气或氧气中燃烧的实验现象（或重做这个实验），要求学生写出这个反应的化学方程式，并标出电子转移情况。根据反应的放热现象（1 mol 硫燃烧生成二氧化硫，放出296.6 kJ 热量），将上式改写成热化学方程式。

4. 在介绍硫的存在和硫的物理性质时，可以组织学生阅读课文中有关内容，还可以展示单质硫、硫铁矿石、黄铜矿石、石膏、芒硝等实物或标本，演示硫在水、二硫化碳里的不同溶解性等。至于硫的熔点、沸点等内容的教学可以结合铜在硫蒸气里燃烧这个实验，引导学生观察硫在加热条件

下变为液态、气态等现象，很自然地得出相应的结论。讲授硫的用途和存在时，应联系硫的性质。例如，硫大多以化合态存在，这跟硫的化学性质比较活泼有关；硫可用于制造焰火、火柴等，是由于硫能在空气中燃烧的缘故；正是由于硫能跟氧反应生成二氧化硫，进一步可制得三氧化硫，三氧化硫跟水生成硫酸，所以硫可以用来制造硫酸。这样，把硫的存在、用途跟硫的性质联系起来，不仅使课堂内容显得紧凑，而且还可以帮助学生更好地掌握硫的性质，提高教学效果。

四、实验

1.〔实验3-1〕做好这个实验的关键在于加热温度要高，这样硫蒸气才能充足；铜丝要擦得很亮，否则，燃烧现象不明显，往往只能看到铜丝表面发黑。

为减少室内空气污染，实验完毕应立即将装置移到室外

2.〔实验3-2〕要注意两个问题：第一是反应后的产物有可能仍被磁铁吸引，其原因是反应开始前，有一部分硫先燃烧而使剩余硫粉的量不足，因此硫粉必须过量。根据铁跟硫化合生成硫化亚铁的质量比计算，铁和硫的质量比应为7:4，课本上使用5g 铁粉、5g 硫粉，硫粉是过量的。硫粉也不要过量太多，否则燃烧时产生大量的二氧化硫，污染环境。第二是不发生反应，或反应不易进行。其原因是铁粉太粗，或含铁的氧化物太多(铁粉已被氧化而失效)，或铁粉不够干燥。因此，最好选用干燥的还原铁粉，颗粒要细，或用刚从铁片上打磨下来的细铁粉。

这个实验在试管里进行时，因为反应放出的大量的热

往往使试管破裂，即使不破裂，也不易将生成物从试管里取出。因此，这个实验可改用在铁片上加热硫粉和铁粉的混合物，效果也很好（见图3-1）。

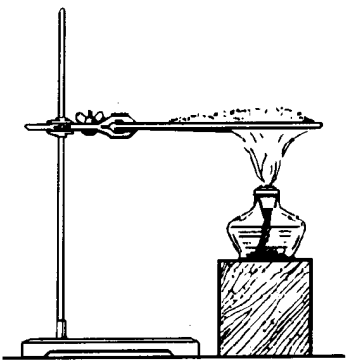


图3-1　硫粉跟铁粉的反应

实验时，将铁粉和硫粉按适当的质量比充分研细混合，在未加热前，为了使学生确信两者并没有发生化学反应，应用磁铁隔着纸①靠近这混合物，可以看到铁粉被磁铁吸引的现象；或取小部分混合物放在试管里，加入稀硫酸，收集并检验放出的氢气。

将硫粉和铁粉的混合物倒在铁片（约100 mm × 200 mm × 1 mm）上，最好倒成一条直线状，再把这铁片固定在铁架台上。用酒精灯火焰加热铁片的一端，铁片上的混合物开始着火后，立即移开酒精灯。这时可以看到火焰很快由一端烧到另一

① 隔着纸是便于把铁粉从磁铁上取下来。

端。反应完毕后，将生成物取下，再用磁铁试验，结果这生成物不再被磁铁吸引了（或取小部分生成物放在试管里，加入稀硫酸，如果产生了有臭鸡蛋气味的气体，说明生成了硫化氢）。

这个实验也可作如下的改进：将少许研细混合好的硫粉和铁粉堆在旧的石棉网上，取一根长约30cm 的玻璃棒（或铁丝），将它一端烧红，迅速插入该混合物里，硫粉受热跟铁起反应，效果也很好。

五、习题

1. (1) A；(2) D；(3) C

2. 要注意防止学生漏写反应条件。

3. 0.28 mol，6.3 L

4. 生成硫化亚铁22 g；铁粉过量，剩余7 g

参考题

1. 根据氧、硫的原子结构示意图，并比较这两种原子在结构上有什么相似处和差异处。

2. 写出下列反应的化学方程式：

(1) 铁丝在氧气中燃烧；

(2) 硫粉与镁粉混合后加热；

(3) 硫粉与铝粉混合后加热。

3. 在氧气中灼烧硫粉可制取二氧化硫，试回答：

(1)10 g 杂质的质量分数为2%的硫粉中，含硫多少克？(9.8 g)

(2)使上述硫粉与氧气充分反应，需消耗氧气多少克(假设杂质不跟氧气起反应)？可生成二氧化硫多少克？(9.8 g，19.6 g)

4. 配平下列反应的化学方程式，并指出反应中硫的作用(作氧化剂还是作还原剂)。

(1) $S+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$

(2) $S+Cu \xrightarrow{\triangle} Cu_2S$

六、资料

1. 硫在不同温度下的流动性

硫受热到113 ℃时开始熔化，变成淡黄色容易流动的液体。温度上升到160 ℃以上，即很快变为棕色，并具有粘滞性，在200 ℃左右时，粘度达最高点。以后，粘度随着温度上升而减少，接近它的沸点444.60 ℃时，又恢复为易流动的液体。

这种现象可以这样解释：根据分子量测定，单质硫的分子相当于分子式 S_8，这个分子具有环状结构(图3-2)。

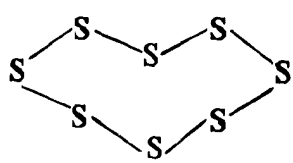


图3-2 S_8分子结构示意图

加热时发生上述性质的变化，是由于硫的内部结构的变化而引起的。在通常情况下，硫具有图3-2的环状结构，熔化时容易流动。高于160 ℃时，S_8的环开始破裂，转为开链，链与链之间可以互相连接而发生聚合作用，形成很长的硫链，因而粘度增加，颜色变深。在200 ℃时粘度达最高点。进一步加热时，长链又开始断裂，长链大分子断裂为短链分子，粘度又重新降低。

硫在444.60 ℃沸腾。由蒸气的密度可知，硫的蒸气中有 S_8、S_6、S_4、S_2等分子存在，每种分子数目的多少视温度的高低

而定，下列平衡随着温度的升高而向正反应的方向移动：

$$3S_8 \rightleftharpoons 4S_6 \rightleftharpoons 6S_4 \rightleftharpoons 12S_2$$

到750 ℃时，S_2占92%，S_8仅占0.1%。加热到1500 ℃时，S_2分子开始分解为单原子S。

2. 硫的几种同素异形体的分子组成和结构

同素异形现象是硫族元素的特征。从结构观点来看，一种指的是硫原子以不同的数目和方式结合而成分子；另一种指的是相同的硫分子在晶体中的排列方式不同。因此，硫形成了多种变体，其中正交硫（符号S_α）与单斜硫（符号S_β）是主要的两种。从室温到95.5 ℃时，S_α处于稳定状态。但它可转变为S_β，这个转变是一个吸热过程，当给正交硫加热到95.5 ℃时，正交硫不经熔化就转变成单斜硫，但当它冷却时，就发生相反的变化过程。因此把这个转变温度（95.5 ℃）叫做下列平衡的转变点：

$$S_{正交} \overset{95.5\,℃}{\rightleftharpoons} S_{单斜}$$

单斜硫从95.5 ℃到119 ℃时处于稳定状态。使熔化的硫缓缓地冷却也可得到单斜硫。正交硫和单斜硫的分子式都是S_8。

3. 弹性硫的弹性与结构的关系

使加热到160 ℃以上的液态硫骤然冷却（例如倾入冷水中），即得无定形的弹性硫。弹性硫的形成，是由于S_8环的断裂转为开链，链与链间能互相结合成为长链。由于S—S键能够旋转，硫链可皱曲。如果受外力作用，硫链能伸长，放松拉力，弯皱的链缩回原状，所以这种硫显弹性。经放置

后，弹性硫会逐渐转变成正交硫。

第二节　硫的氢化物和氧化物

一、教学目的要求

1. 使学生掌握硫化氢的性质。

2. 掌握二氧化硫和三氧化硫的性质和制备的化学反应；了解二氧化硫的用途。

3. 了解可逆反应的概念。

二、教学重点

硫化氢和二氧化硫的性质。

三、教学建议

本节教材包括两部分内容：①硫的氢化物；②硫的氧化物。第一部分主要讨论硫化氢的性质，包括它的还原性（可燃性的实质也是还原性）和不稳定性（受热易分解）。第二部分包括二氧化硫和三氧化硫。二氧化硫被氧化为三氧化硫的反应，是制造硫酸的重要的反应，分析这个反应的条件和可逆性，实际上为学习下一节硫酸工业制法作了准备。此外，从二氧化硫既具有氧化性，又具有还原性这一特点，同样可以看出物质的氧化性和还原性并不是绝对的。

具体建议如下：

1. 对于硫化氢的教学，主要使学生充分认识硫化氢的还原性。因此，除了做好〔实验3-3〕外，还可以根据课本内容适当补充一些实验。例如，硫化氢与二氧化硫两种气体充分混合，观察瓶壁上黄色固体的生成。分析这些现象，得出生

成物是什么物质，然后组织学生自己写出有关化学方程式，再让学生标出在这些反应中硫元素的化合价变化，进一步分析硫化氢在这些反应中所起的作用（指氧化剂还是还原剂），最后得出“硫化氢具有还原性”这个结论。需要指出的是：硫化氢的可燃性（不论是完全燃烧还是不完全燃烧），实质上同样说明了硫化氢的还原性。这样，学生对这个问题的认识就提高了一步。接着再跟学生讨论：硫化氢为什么只具有还原性？可以引导学生从硫化氢中硫元素的化合价为－2入手，分析由于在硫化氢中，硫元素的化合价处于最低价态，它不能再获得电子，而只能失去电子，因此硫化氢只具有还原性。硫的价态变化可以是：$\overset{-2}{S}\longrightarrow\overset{0}{S}\longrightarrow\overset{+4}{S}\longrightarrow\overset{+6}{S}$等。

在讨论硫化氢的热稳定性时，应将它跟水、氯化氢的热稳定性作对比，这样可以为下面学习氧族元素和元素周期律知识打下基础。

2. 硫的氢化物的教学也可以采用另一种方法。首先做好有关演示实验，引导学生观察实验现象，然后提出问题，指导学生阅读有关课文，要求学生自己动脑，展开讨论。最后，教师帮助学生归纳、小结。例如，可提出下列问题组织学生讨论：

（1）从上述实验事实，可以得出硫化氢具有哪些主要化学性质？硫化氢在这些反应中起什么作用（指氧化作用或还原作用）？

（2）硫化氢的热稳定性跟氯化氢、水相比较，有什么不同？

（3）硫化氢为什么具有还原性？

采用这种方法教学，有利于调动学生的学习积极性和培养学生的自学能力。

3. 关于二氧化硫是酸性氧化物的教学，建议补充做一个实验：向装有二氧化硫的集气瓶里倒入少量水，并用紫色石蕊试液检验溶液的酸性。由此说明二氧化硫是亚硫酐。

介绍可逆反应的概念时，应强调：判断是不是可逆反应的重要前提是“在同一条件下”，这可从二氧化硫跟水反应生成亚硫酸，亚硫酸不稳定，同时又易分解生成二氧化硫和水这个事实来说明并导出下列化学方程式：

$$SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$$

还可以跟学生一起回忆硫跟氢气的反应来巩固这一概念。

介绍二氧化硫的漂白作用时，建议在做好〔实验3-4〕的基础上，将它跟氯气的漂白作用相比较，使学生认识两者的区别。

4. 关于三氧化硫的教学，有的教师采用的方法是：让学生传递并观察一支封在玻璃管内的 SO_3 晶体，教师在讲台上打开另一支盛有 SO_3 晶体的玻璃管，加入几滴水，观察到有大量酸雾喷溢出来，让学生摸一下玻管外壁，有发“烫”现象。通过这个实验，学生对三氧化硫的性质的印象很深刻，教学效果很好，并为下一节讲解工业上制硫酸时，吸收塔里为什么不用水来吸收 SO_3 的问题打下了基础。

四、习题

1. (1) 淡蓝，$2H_2S+3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2H_2O+2SO_2$

(2) 没有，刺激性，有。亚硫酸，亚硫酸，二氧化硫，水，可逆。

(3) A:S,B:SO_2,C:H_2S;

① $S+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$

② $SO_2+2H_2S=2H_2O+3S$

③ $S+H_2 \xrightarrow{\triangle} H_2S$

2. (1)A;(2)C

参考题

1. 哪一个实验事实说明了氧气的化学性质比单质硫活泼。

2. 完成下列反应的化学方程式:

(1) $CuCl_2+H_2S \longrightarrow$

(2) $NaOH+SO_3 \longrightarrow$

(3) $Ca(OH)_2+SO_2 \longrightarrow$

(4) $NaOH+Cl_2 \longrightarrow$

3. 写出实现下列变化的化学方程式,属于氧化还原反应的,标出电子转移的方向和数目,并指出氧化剂和还原剂。

(1) $H_2S \longrightarrow S \longrightarrow SO_2 \longrightarrow Na_2SO_3$

(2) $SO_2 \longrightarrow SO_3 \longrightarrow H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 \longrightarrow Cu$

4. 无色透明的硫化氢水溶液,搁置在空气中会逐渐变浑,这是什么原因?写出有关反应的化学方程式。

五、资料

1. 为什么不能用硝酸或浓硫酸跟硫化亚铁反应制取硫化氢?

这是因为硫化氢中的硫显-2价,是硫元素的化合价中的最低价,它在化学反应中容易失去电子,故硫化氢最典型

的化学特性是还原性，它是较强的还原剂。许多氧化剂，甚至是比较弱的氧化剂，都能把硫化氢氧化而析出硫。硝酸或浓硫酸是很强的氧化剂，能够把硫化氢氧化，结果得不到硫化氢。在实验室中常用稀硫酸或盐酸跟硫化亚铁起反应而制得硫化氢。

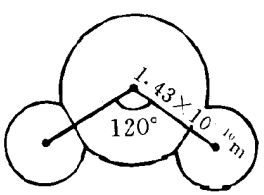
2. 几种硫化物的颜色及溶解性

硫化银(Ag_2S)：灰黑色，微溶于热水，溶于浓硫酸和KCN溶液。

三硫化二锑(Sb_2S_3)：黄红色，难溶于水，溶于酒精、NH_4HS、K_2S溶液和盐酸；不溶于醋酸。

硫化亚铁(FeS)：黑棕色，难溶于水，溶于稀硫酸和盐酸(起反应)；不溶于氨水。

硫化铅(PbS)：黑色，难溶于水，溶于硝酸；不溶于碱和酒精。



SO_2 分子

图3-3 二氧化硫分子的结构示意图

3. 二氧化硫和三氧化硫的分子结构

二氧化硫的分子是角形的，其键角为120°，S—O键长为1.43×10^{-10} m，表明在分子中的S原子是sp^2杂化态的，在不成键的杂化轨道中有1对孤对电子，2个S—O键具有双键的特征。

SO_2的分子结构如图3-3所示。

三氧化硫在气态时是单体，分子形状呈平面三角形，硫原子居中，键角120°，S—O键长1.43×10^{-10} m，显然具有双键的特征(S—O单键长约为1.55×10^{-10} m)，在其中硫原

子是 sp^2 杂化态的。

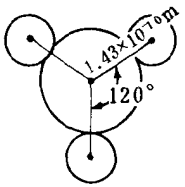
在液态的时候，单体和三聚体$(SO_3)_3$呈平衡状态：

$$3SO_3 \rightleftharpoons (SO_3)_3$$

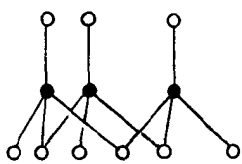
温度愈高，三聚体愈少。

固态三氧化硫主要以两种形态存在，一种是纤维状的$(SO_3)_n$，另一种是冰状结构的三聚体$(SO_3)_3$。

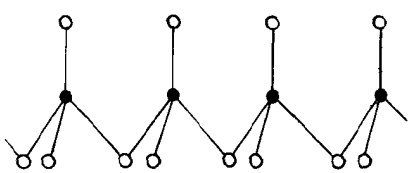
三氧化硫分子的结构如图3-4所示。



SO_3 分子(气态)



冰状三聚$(SO_3)_3$分子



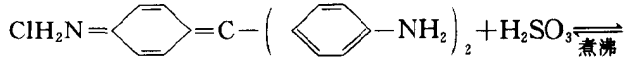
纤维状$(SO_3)_n$分子

图3-4　三氧化硫分子的结构示意图

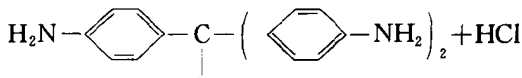
4. 二氧化硫的漂白作用

二氧化硫溶解于水成亚硫酸，亚硫酸跟有色的有机物质直接结合而成无色化合物。例如，把二氧化硫通入微酸性的品红溶液里，溶液颜色就由红色变为无色，这是亚硫酸直接跟有色物质结合的结果。这个反应可以用下面的化学方

程式表示：



品红(红色)



(无色)

品红的结构里有一个发色团：对醌式$\left(=\bigcirc=\right)$。当品红溶液里通入二氧化硫后，相互结合而成不稳定的无色化合物，改变了发色团的结构。

第三节　硫酸的工业制法——接触法

一、教学目的要求

1. 使学生了解接触法制硫酸的化学反应原理，并了解其生产过程和几个典型设备。

2. 认识环境保护的重要性，了解防止环境污染的初步知识。

二、教学重点

接触法制造硫酸的化学反应原理。

三、教学建议

本节内容包括接触法制硫酸的反应原理、主要生产过程和环境保护的初步知识。

本节是在学生已学过二氧化硫和三氧化硫性质的基础上，结合生产实际，学习接触法制硫酸的知识。教学时，应把

生产硫酸的反应原理与生产过程结合起来，从而体现理论对实践的指导作用。

在本节的教学过程中，可以把习题3作为多步反应计算题的例题，推导出 $S \longrightarrow H_2SO_4$ 的关系式。也可以补充一道由含杂质的黄铁矿石制取硫酸的例题，推导出 $FeS_2 \longrightarrow 2H_2SO_4$ 的关系式，进而进行计算。这种化学计算技能是学生应该掌握的。教学中应组织学生充分讨论，最后归纳出最简便的解法。

环境保护知识，也是本节教学需要重视的一部分内容。

具体建议如下：

1. 开始教学时，建议从硫酸在工农业生产和国防上的重要作用引出硫酸的一种制法——接触法制硫酸。可以让学生回忆二氧化硫和三氧化硫的有关性质，引出接触法制硫酸的反应原理。也可以组织学生讨论下列一组问题，以逐步引出这个反应原理。

(1) 要制得硫酸，一般需要先制得哪种物质？

(三氧化硫。因为三氧化硫跟水反应生成硫酸。)

(2) 要制得三氧化硫，先要制得哪种物质？

(二氧化硫。因为二氧化硫跟氧气反应，可制得三氧化硫。)

(3) 二氧化硫可用什么方法制取呢？

一般情况下，学生容易想到的是用燃烧硫来制取二氧化硫。应当指出：这固然是一种方法，但我国目前的实际生产中，这种方法用得不多。根据我国的资源情况，通常用燃烧黄铁矿石(主要成分是 FeS_2)的方法来制取二氧化硫。在

讨论上述有关问题的同时，可依次写出下列关系：

$$H_2SO_4 \leftarrow SO_3 \leftarrow SO_2 \leftarrow FeS_2\text{（我国普遍采用的方法）}$$

$$\uparrow$$

$$S$$

然后依次写出由 FeS_2 经反应生成 H_2SO_4 的化学方程式（这里除 FeS_2 与 O_2 的反应外，其余都可以让学生自己完成），在这基础上提出接触法制造硫酸的三个主要生产阶段。

2. 关于硫酸生产过程和典型设备，只要求学生作一般了解。可以按教材编排的顺序，分三个主要阶段阐明。建议组织学生阅读本节课文，教师事先列出阅读提纲，让学生带着问题读，边读边思考（也可以讨论）。最后，教师帮助学生归纳、总结。

例如：可以给学生提出以下几个问题：

（1）焙烧黄铁矿石的炉子为什么称沸腾炉，送进沸腾炉的矿石为什么要粉碎成细小的矿粒？燃烧黄铁矿石时为什么不需要多加燃料？

（2）为什么通入接触室的混合气体必须预先净化？

（3）在接触室里装有热交换器，它的作用是什么？

（4）吸收三氧化硫为什么不用水，而用98.3%的浓硫酸？这种浓硫酸为什么又必须从塔顶喷下来？

（5）为什么硫酸厂的尾气未经处理不准直接排入大气？

在讨论上述问题时，对沸腾炉、接触室和吸收塔等主要设备，可利用模型、挂图等教具，讲解有关增大反应物之间的接触面积、热交换、逆流等化工生产的一般科学原理。

用浓硫酸吸收三氧化硫，是学生较难理解的一个问题。

教学中可参考本节资料有关部分，结合用水吸收易形成酸雾向学生作深入浅出的阐述。

3. 关于环境保护的教学，主要应使学生明确认识保护和改善环境跟人类活动的密切关系。可以参考本节资料有关内容向学生作简单介绍，也可以事先画好有关图表加以说明，必要时，可以举些实例来加深印象。例如，在大气中SO_2、H_2S等含硫气体的量是很大的，有人估计世界大气中仅二氧化硫就有1.5×10^9t，这是一个很大的数字，并且有逐年增加的趋势。再结合国内外一些地区，因SO_2排放量过多出现"酸雨"，严重危害农作物、森林、水源、土壤等，影响人民健康，使学生认识到治理三废（废气、废水、废渣）大搞综合利用的重要性和必要性。还可以适当组织学生开展课外阅读活动，看一些报刊杂志中的有关材料或请环保工作者结合当地实际作专门讲座，以结合化学知识向学生进行环境保护的教育。

本节教学，如条件允许可组织学生参观附近的硫酸厂，以增长实际知识，更好地做到理论联系实际。

四、习题

1.

(1) 沸腾炉，$4FeS_2+11O_2\xrightarrow{高温}2Fe_2O_3+8SO_2$；

接触室，$2SO_2+O_2\rightleftharpoons2SO_3$；吸收塔，

$SO_3+H_2O=H_2SO_4$

(2) 回收、净化处理，为了防止二氧化硫污染空气及充分利用原料

2. 1.48t

3. 1152 t、1800 t

参考题

1. 运输浓硫酸的铁槽车每辆可装运 H_2SO_4 的质量分数为98%的浓硫酸28 t，计算生产一车浓硫酸需要含杂质10%的硫铁矿石多少吨。 (18.67 t)

2. 以 FeS_2 的质量分数为70%的硫铁矿为主要原料制造硫酸：

(1) 生成 SO_2 的化学方程式是_____。

(2) 每1000 t 这种矿石中含 FeS_2_____ t。 (700)

(3) 由(2)所得的 FeS_2 理论上可以制得 SO_2____ t。 (747)

(4) 由(3)所得的 SO_2 理论上可以制得 SO_3_____ t。 (934)

(5) 由(4)所得的 SO_3 理论上可以制得纯 H_2SO_4 _____ t。 (1144)

(6) 由(5)所得的纯 H_2SO_4 相当于 H_2SO_4 的质量分数为98%的硫酸_____ t。 (1167)

五、资料

1. 硫酸生产的方法

生产硫酸最古老的方法是用绿矾($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)为原料，放在蒸馏釜中煅烧而制得硫酸。在煅烧过程中，绿矾发生分解，放出二氧化硫和三氧化硫，其中三氧化硫与水蒸气同时冷凝，便可得到硫酸。

$$2(FeSO_4 \cdot 7H_2O) \xrightarrow{\text{煅烧}} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3 + 14H_2O$$

在18世纪40年代以前，这种方法为不少地方所采用。古

代称硫酸为“绿矾油”就是由于采用了这种方法的缘故。

二氧化硫氧化成三氧化硫是制硫酸的关键，但是，这一反应在通常情况下很难进行。后来人们发现，借助于催化剂的作用，可以使二氧化硫氧化成三氧化硫，然后用水吸收，即制成硫酸。根据使用催化剂的不同，硫酸的工业制法可分为硝化法和接触法。

硝化法（包括铅室法和塔式法）是借助于氮的氧化物使二氧化硫氧化制成硫酸。其中铅室法在1746年开始采用，反应是在气相中进行的。由于这个方法所需设备庞大，用铅很多，检修麻烦，腐蚀设备，反应缓慢，成品且为稀硫酸，所以，这个方法逐渐地被淘汰。

在铅室法的基础上发展起来的塔式法，开始于本世纪初期。1907年在奥地利建成了世界上第一个塔式法制硫酸的工厂，其制造过程同样是使氮的氧化物起氧的传递作用，从而氧化二氧化硫，用水吸收三氧化硫而制成硫酸，不同的是该过程在液相中进行，生产成本及产品质量都大大优于铅室法。塔式法制出的硫酸中 H_2SO_4 的质量分数可达76%左右，目前，我国仍有少数工厂用塔式法生产硫酸。

硝化法的反应历程较复杂，但可用简单的化学方程式表示如下：

$$SO_2 + NO_2 + H_2O = H_2SO_4 + NO$$

（NO_2 循环利用）

$$NO + \frac{1}{2}O_2 = NO_2$$

反应中所需的NO由硝酸供给，氧气来自空气。

接触法是目前广泛采用的方法，它创始于1831年，在本世纪初才广泛用于工业生产。到20年代后，由于钒触媒的制造技术和催化效能不断提高，已逐步取代价格昂贵和易中毒的铂触媒。世界上多数的硫酸厂都采用接触法生产。

接触法中二氧化硫在固体触媒表面跟氧反应，结合成三氧化硫，然后用H_2SO_4的质量分数为98.3%的硫酸吸收为成品酸。这种方法优于塔式法的是成品酸浓度高，质量纯（不含氮化物），但炉气的净化和精制比较复杂。

2. 钒触媒

钒触媒是一种催化剂。通过表面接触产生催化作用的催化剂，又称触媒或接触剂。

钒触媒中通常含五氧化二钒（V_2O_5）5%～10%，这是具有催化活性的主要成分。除五氧化二钒外，触媒中还含有氧化钾（K_2O）或氧化钠（Na_2O）作为助催化剂以增加钒触媒的活性。用硅藻土（成分中绝大部分是二氧化硅）作为载体，以增加触媒的活性组分跟气体接触的表面积。有些钒触媒还含有氧化锡、氧化锑、氧化铁和氧化铝之类的物质。

钒触媒有各种不同的规格，其颜色、形状和颗粒大小不尽相同。国产钒触媒的基本性能居于国际先进水平的行列，它有黄色与棕红色两种。

钒触媒所以能加快二氧化硫氧化的速率，这除了吸附以外，有人认为反应过程中还产生一连串的中间化合物。反应如下：

$$V_2O_5+SO_2=V_2O_4+SO_3$$

$$V_2O_4+O_2+2SO_2=2VOSO_4$$

$$2VOSO_4=V_2O_5+SO_3+SO_2$$

3. 化工生产的一般科学原理简介

在化学工业生产中，为提高产品质量、降低成本、提高劳动生产率，通常运用如下的一些科学原理：

(1) 增大反应物的浓度。在生产上，常使反应里某一反应物的浓度超过反应所需的量，这样就可以加速正反应的进行，可使化学平衡向生成物的方向移动。过量的那种反应物往往是原料中较易得到、价钱比较便宜的，因而能使较贵重的原料更充分利用。例如，焙烧黄铁矿石制造硫酸时，采用过量的空气使黄铁矿石充分燃烧。选矿时把贫矿富集，目的也是增大有价值的物质在原料中的含量。

(2) 增大反应物之间的接触面积。反应物之间的接触面积越大，反应速率越快。制造硫酸时把黄铁矿石粉碎，并在沸腾炉中燃烧，从而加快反应的进行。用 H_2SO_4 的质量分数为98.3%浓硫酸吸收 SO_3 时，在吸收塔里常填满瓷环，使液体和气体的接触面积增大，提高吸收率。

(3) 采用逆流方法。在化工生产中，相互作用的物料，往往采用逆流的方法。如用 H_2SO_4 的质量分数为98.3%的浓硫酸吸收三氧化硫或用酸洗涤炉气时，液体和气体的流向是相反的，液体由上淋下，气体由下往上，使作用更完全。在热交换中，冷的和热的气体(或液体)，都是采用逆流的方法进行热量的交换。

(4) 选择合适的温度和压强进行反应。根据反应特点和化学平衡移动原理，结合设备条件，选择最合适的温度和压

强，有利于反应的进行。例如合成氨，根据反应特点，增大压强有利于平衡向生成氨的方向移动，通常采用(1.5×10^7～3.0×10^7)Pa。又如，黄铁矿石的燃烧，最好是在850 ℃左右进行，如果温度再高，会使炉内设备受损；二氧化硫转变成三氧化硫，最好在450～600 ℃进行，温度再高，SO_3会分解。

(5) 使用催化剂。催化剂的使用，在化工生产中意义重大。许多进行得很慢的反应，不符合工业生产的要求，使用催化剂后，加快了反应速率，缩短了反应时间，能使化工产品顺利地生产出来。例如，在430 ℃下，SO_2转化为SO_3的百分率可达98%左右，如不使用催化剂，需很长时间才能达到平衡，如使用了催化剂，在数小时内就可能达到平衡，其转化率目标是98%左右。在许多有机合成中，催化剂更显示其功效。目前，研究和采用新的高效能催化剂，是化学合成工业中的一项重要任务。

(6) 反应物的循环操作。许多化学反应是可逆的，在达到平衡后的反应混合物里，仍有一定数量的未起反应的物质。在这种情况下，要把未起反应的原料分离出来再循环使用。例如，生产硫酸的两转两吸流程，合成氨中把未起反应的氮、氢混合气体循环使用，重新通入合成塔里，可保证原料的充分利用。

(7) 利用化学反应放出的热。许多化学反应是放热的，把这部分热量利用起来，可节约燃料。如制硫酸的工厂设置余热锅炉来加热水，用生成的水蒸气发电。在二氧化硫接触氧化时，用放出的热量来加热未起反应的二氧化硫和空气，在接触室里就起热交换作用。

(8) 综合利用“三废”。一个工厂的废水、废气和废渣，如果不加利用，既浪费了有用的物质，又会污染环境。例如，冶炼含硫的有色金属矿时，其烟道气里含有大量的 SO_2，如果不加利用而排空，会严重污染大气，如果利用来制取硫酸，就会一举两得。从化学角度来看，任何物质都无所谓“废”，只是暂时未被利用的物质，而无不能利用的“废物”。一个工厂的“废物”，可能是另一个工业部门的宝贵原料。

4. 关于制硫酸时不用水吸收而要用 H_2SO_4 的质量分数为98.3%的浓硫酸吸收三氧化硫的问题

三氧化硫被水吸收生成硫酸，同时放出大量的热。这个反应可用下式表示：

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4+79.5kJ$$

从化学方程式上看，吸收三氧化硫似乎可以用水。但实际上用水吸收的效率很低，并得不到较高浓度的硫酸，这是因为水的表面上有很大的水蒸气分压，也就是说，在气相中水蒸气分子数很多。三氧化硫跟水蒸气分子迅速结合，生成硫酸分子，由于来不及溶解在水里，在气相中即发生硫酸蒸气的过饱和现象而凝成酸雾。酸雾比硫酸分子大得多，且又悬浮于气相中，运动速度慢，使进一步吸收三氧化硫发生困难。

据实践证明，用质量分数为98.3%的浓硫酸吸收三氧化硫时，能达到很高的吸收率。

当使用硫酸的质量分数低于98.3%时，发生的情况与用水吸收三氧化硫相似。这时进行着两个过程：一是气相中的三氧化硫被酸液吸收后，即跟酸液里的水分子结合生成硫酸；二是三氧化硫在气相中跟酸液表面蒸发出来的水蒸

气结合生成硫酸蒸气。

当硫酸蒸气生成后，气相中硫酸蒸气的分压，就会超过酸液面上硫酸的平衡蒸气压，因而气相里的硫酸分子便陆续进入酸液里，由于气相里硫酸分子进入酸液内的速度比硫酸里水分蒸发的速度慢，使气相里硫酸分子的数目越来越多，造成硫酸蒸气在气相中的过饱和现象，这时硫酸蒸气就会凝结成酸雾而不易被酸液所吸收。如果吸收的酸越稀，则酸的液面上水蒸气分压越大，生成酸雾的可能性就越大，三氧化硫的吸收也就越不完全。

当质量分数高于98.3%时，硫酸和三氧化硫的蒸气压都随着酸液质量分数的增加而加大。也就是说，这时在气相中就有大量的硫酸分子和三氧化硫分子存在，如果从外面通入的气体中三氧化硫的质量分数很小，质量分数高于98.3%的硫酸本身可放出三氧化硫，用这样的硫酸来吸收三氧化硫时，当然是不可能吸收得很完全的。

因此，用来吸收三氧化硫的硫酸的质量分数，既不可太高，也不可太低，以质量分数为98.3%为最适宜。

5.关于环境保护问题

(1) 环境污染的产生。当前环境保护已成为人们日益关心的重大问题。根据中华人民共和国环境保护法的规定，环境保护的内容包括“保护自然环境”和“防治污染和其它公害”两个方面。就是要利用现代环境科学的理论和方法，在更好地利用自然资源的同时，深入认识和掌握污染和破坏环境的根源和危害，有计划地保护环境，预防环境质量的恶化，控制环境污染，促进人类与环境协调发展。下面仅就

人类生产活动对自然环境所产生的污染以及环境保护等作简单的介绍。

人类生产活动对自然环境的污染主要包括两个方面：一是工业生产过程中产生的“废水”“废气”“废渣”(三废)和农业上使用的农药、化肥等对水、大气、土壤、食品的污染；二是在自然资源开发和利用中，产生的对环境的污染。

①“三废”、农药、化肥带来的污染。大气的污染物主要是燃料燃烧时从烟道排出的废气，工业生产过程中排出的粉尘、废气及汽车尾气等。例如，矿石烧结、生产水泥、钢铁冶炼、有色金属冶炼等工厂都有大量粉尘和有害气体排出；硫酸厂尾气排出的二氧化硫，燃料不完全燃烧和汽车尾气排放或石油裂解等过程产生的一氧化碳和碳氢化合物，硝酸、硝酸盐、氮肥等工厂排放的氮的氧化物等等都造成大气的污染。

水的污染来源有：工业生产排放的废水；城市生活污水；农业上施用的被雨水冲刷流入江河的农药、化肥；被水溶解后随流水进入江河的固体废物中的有害物质；直接降落或被雨水淋洗而进入江河的工业生产上排放的烟尘废气。

土壤污染的主要来源有：污水灌溉；施用化肥；使用农药；工业废气等。

污水里所含的重金属、酚、氰化物以及其它无机物、有机物等随同污水一起进入农田，沉积于土壤中，被农作物吸收后残留于作物的茎、叶、果实和种子里；大量的使用或者不合理使用化肥，也造成对土壤的污染。

食品的污染指的是粮食、蔬菜、肉类、鱼类、蛋类、奶类、油类、酱类、酒类等食物中混入某些有毒有害物质或病菌。

食品的污染大致可分为两类：一类是植物或动物在生长过程中，受到生物性或化学性的污染，使植物体或动物体含有某些有毒有害物质或病菌；二是食物在加工过程中，人为地添加某些有毒有害物质，或带入某些病菌。这些污染了的食物，有的会引起人体的急性或慢性中毒，有的长期食用后，会在人体内积累，从而引起各种严重疾病。

② 放射性物质带来的污染。放射性污染的来源，主要有如下两个方面：

一是放射性废水、废气和废渣的排放。随着原子能工业的发展，放射性的"三废"如不及时处理就会逐渐增加，给周围环境带来一定程度的污染。

首先，铀、钍矿的开采、洗选、冶炼、提纯等工艺过程中，都会产生含有一定量的铀、钍及其衰变产物的废物。

原子能反应堆、核发电站、核动力潜艇运转时，都可能排放出含有多种放射性同位素的废物。

应用放射性同位素的工业、农业、医院、科研等部门，也排出一定数量的不同性质的废物。

其次，是原子武器和热核武器试验所带来的污染。核弹爆炸时所成的火球，是由赤热的蒸气和气体组成的。它携带着弹壳、设备碎片、地面物以及放射性烟云向上升起，把含有100种以上的人工放射性同位素注入到对流层或平流层。然后以落下灰或降雨、降雪的形式散落到地球表面，造成对大气、地表面、海岸、动植物和人体的污染。

(2) 污染的危害和环境保护的重要性。环境污染到底有些什么危害呢？

我们知道，人类生活环境这个庞大而复杂的生态循环体系，一环扣一环，互相制约。如果一种新的化学物质突然进入这个循环系统，或者某种化学元素过多地超过了自然状态下的平均含量，就会破坏生态循环的平衡。自然和人为的因素如地球演变、开垦荒地、开采矿藏、采伐森林、兴建大型水利工程、工业排放的“三废”、农药和化肥的大量使用、生活垃圾、污水、汽车和飞机排出的废气等，都可以使生态系统的平衡受到破坏，给生物和人类带来危害。大量有毒物质的污染，有的直接由呼吸、饮水、食物进入人体，也有许多污染物是通过生态系统食物链的转移、循环、积累而危害人类健康的。污染人类生活环境的途径，可由图3-5表示出来。

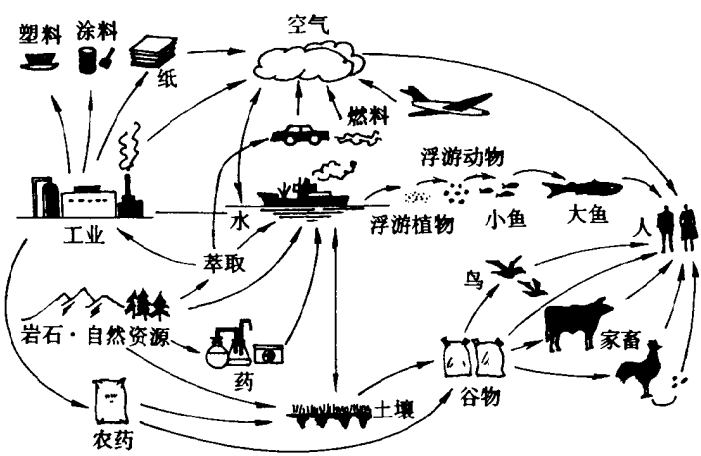


图3-5　污染人类生活环境的途径示意图

不同的污染物和它们在不同的生物体内的转移、循环、

累积是有所不同的。但总的来说，生物对污染物的富集是相当惊人的。环境中含量较低的污染物，只要进入生态系统的食物链，通过生物体的不断富集，就能达到对人体产生危害的程度。例如，日本曾经发生的水俣病就是含汞废水通过生态系统食物链的转移、循环、累积过程所致的。最初是由含汞废水污染河水，河中浮游生物吸附了汞，小鱼吃了含汞的浮游生物，汞在小鱼体内富集，然后大鱼又吃小鱼，汞在大鱼体内又进一步富集，其浓度比原来污水里汞的浓度提高了1万倍或10万倍，人吃了被汞污染的鱼，汞逐渐在人体内积累起来，这样日积月累就得了水俣病。

又如有机氯农药如滴滴涕，有机汞农药如西力生、赛力散、富民隆等，它们都很稳定，在自然界里不易分解，随着食物进入人体后，大部分积蓄在脏器中，尤其是在脂肪内。滴滴涕积蓄在脏器内能破坏肝功能，并可能引起黄疸病。汞在农产品、畜产品和人体内浓缩和累积，能造成汞中毒。此外，人体吸入粉尘、烟雾或气体状态的三氯化砷和砷化氢，容易迅速导致急性中毒。空气中二氧化硫含量高达百万分之十，就使人不能坚持工作，到百万分之四百时，人便会迅速死亡。

再如，大剂量的放射性物质照射，对人体和动物也有某种损害作用。对人类来说，半致死剂量（受照射的人死亡50%）约为4 Gy（戈[瑞]）（吸收剂量单位，每克组织吸收10^{-3} J能量，定为1 Gy）；照射6.5 Gy，100%死亡；照射剂量在1.5 Gy以下，死亡率下降到零，但在这种情况下并非对人没有损害作用。据国外报导，一些症状往往在20年以后才

能表现出来，主要为各种癌症，包括白血病、骨癌、肺癌及甲状腺癌，还可以不同程度地缩短寿命。

环境污染还直接影响植物的生长和导致农业的减产。例如，百万分之一的二氧化硫都能使针叶树受害，水里酚的含量超过50 mg/L 时，就会影响水稻的生长。农作物对有害气体很敏感，只要叶子受损面积达5%以上，就能引起减产。小麦和大麦在早期分蘖时期受二氧化硫熏烟，会引起小量减产，但当开花和早期乳熟期，一次简单熏烟，就能毁坏所有叶子，减产量达35%～40%。所以，环境的污染对生物的生长发育有很大的影响，对人民的健康有很大的危害，对农作物的增产有很大的妨碍。因此，做好环境保护的工作有非常重大的意义。

根据我国的环境保护法总则和有关章节的规定，预防和消除环境污染主要应从消除污染源着手，改革生产工艺，提倡无害工艺，开展资源综合利用，尽量不使用有毒原料，正确使用农药、化肥，不排放或少排放污染物质，对“三废”进行回收，普及环境保护知识等等。我们在实现四个现代化的时候，要积极采取有效措施，预防和消除经济发展可能带来的对环境的污染，不断保护和改善环境，化害为利，为人民创造出一个美好的劳动和生活环境。

第四节　硫酸　硫酸盐

一、教学目的要求

1. 使学生掌握硫酸的性质，尤其是浓硫酸的特性。

2. 掌握硫酸根离子的检验方法。

3. 了解硫酸和几种常见硫酸盐的重要用途。

二、教学重点

浓硫酸的强氧化性和硫酸根离子的检验。

三、教学建议

本节内容包括硫酸的性质、用途，硫酸盐和硫酸根离子的检验。

硫酸是重要的基本化工产品之一。它是硫的一种重要的化合物。硫酸既具有酸的通性，又具有特性。稀硫酸主要显示强酸性；而浓硫酸还具有强氧化性。掌握硫酸的性质，可以更好地认识它在工农业生产和国防上的重要用途。由于稀硫酸的性质以及浓硫酸的吸水性、脱水性等知识，学生在初中已学过。因此，本节在复习初中知识的基础上可着重讨论浓硫酸的氧化性。

具体建议如下：

1. 本节教学可以从复习硫酸的性质入手，然后着重指出硫酸之所以具有酸类的通性，主要是因为它在水溶液中能电离出氢离子的缘故。因此，酸的通性，其实质就是氢离子的性质（至少在中学阶段可以这样理解）。

2. 为了复习和巩固浓硫酸的吸水性和脱水性，建议补充做蔗糖跟浓硫酸作用的实验。引导学生认真观察蔗糖颜色的变化（颜色由白逐渐变为棕色，最后变为黑色）和容器里物质体积膨胀的现象。必要时，还可以让学生用手靠近容器外壁（或轻轻摸一下外壁），以了解这个实验的热现象。

3. 浓硫酸具有氧化性，是本节教学需要突出的一个重点。为此，在做〔实验3-5〕时，应组织学生仔细观察有关现象。为了证明实验中产生的是什么气体，建议改用润湿的品红试纸，学生从品红试纸的褪色现象，可以很快推知逸出的气体是二氧化硫，由此说明浓硫酸跟金属反应一般不放出氢气，这一反应不是简单的置换反应，而是较复杂的氧化还原反应。再观察稀释后试管里溶液的颜色（蓝色），便可以推知这个反应还生成了硫酸铜。这样，就可以让学生自己写出这个反应的化学方程式。结合分析反应时浓硫酸里硫元素和铜元素的化合价变化情况，可以总结出浓硫酸具有强氧化性，是氧化剂的结论。在做这个实验时试管底部往往会出现黑色沉淀物，因为情况比较复杂，一般不宜多作介绍。

4. 关于硫酸的用途，可以跟学生一起结合硫酸的性质，边讨论边归纳，要求学生写出有关的化学方程式。这样，不仅可以训练学生书写化学方程式的技能，而且可使他们进一步领会物质的性质与物质的用途之间存在着密切的关系。

5. 关于硫酸根离子的检验，要注意培养学生的实验操作能力和表达能力。建议有条件的学校可以把〔实验3-6〕改为边讲边实验，组织学生按正确的方法和步骤进行操作，并要求学生认真观察发生的现象，通过分析、比较，得出结论。还可以启发学生：为什么在产生白色沉淀的3支试管里还要各注入少量盐酸或稀硫酸？以此把 $BaSO_4$ 不溶于水和稀酸这个特性强调出来。必要时可以补充做 $BaCO_3$、$BaSO_3$ 跟盐酸（或稀硝酸）反应的实验以进行比较，最终得出硫酸根离

子的检验方法。

四、实验

蔗糖跟浓硫酸起反应的实验：取绵白糖（或白砂糖）10g，在研钵内研细后放入100mL的小烧杯里，加入约（1～2）mL水，调和。然后注入（10～15）mL 98%的浓硫酸，小心搅拌（可以把玻璃棒停留在烧杯里），片刻后即可观察到一系列现象，最后像"发酵"那样，蔗糖炭化成疏松的多孔状黑色物质，体积膨胀甚至高出小烧杯的上口。这时，还可以小心地用玻璃棒转动黑色物质，取出来给学生观察。

五、习题

1.（1）C；（2）A；（3）B；（4）B、D。

2.（1）脱水性；（2）吸水性；（3）酸性；（4）强氧化性。

4.应防止学生任意写出不符合实际的化学方程式。解答本题时，应指出用稀硫酸跟有关物质反应可制取H_2、H_2S、SO_2等气体；用浓硫酸跟固体NaCl反应可制取HCl气体，同时要注意反应条件。

参考题

1.使足量的浓硫酸跟14.6g氯化钠充分反应，所生成的氯化氢通入50mL质量分数为10%的氢氧化钠溶液（密度1.113g/cm^3）里，根据计算回答得到的溶液对石蕊试液显什么反应？（答：显酸性反应）

2.把400mL 0.3mol/L的硫酸溶液与400mL 0.1mol/L的氢氧化钡溶液混合。试计算：

（1）反应后能生成$BaSO_4$沉淀多少克？　　（9.32g）

（2）如果反应后溶液总体积的变化忽略不计，那么反

应后溶液中 H^+ 的物质的量浓度是多少？　　(0.2 mol/L)

3. 制备浓度为1 mol/L 的稀硫酸溶液750 mL，需多少毫升密度为1.84 g/cm³的98%的浓硫酸？　　(40.8 mL)

4. 将98%的浓硫酸(密度为1.84 g/cm³)100 mL 加入到500 mL 水里，配制成稀硫酸，测得这稀硫酸的密度为225 g/cm³，求这稀硫酸中溶质的质量分数和物质的量浓度。

(26.4%；3.3 mol/L)

(提示：浓硫酸加到水里，溶液的体积会发生变化，不能根据水的体积与浓硫酸的体积之和来推知稀硫酸的体积。)

5. 将16.8 g 铜与30 mL 质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm³)完全反应，可生成硫酸铜多少克？其中有多少克硫酸被还原了？　　(42 g；25.73 g)

六、资料

1. 稀释浓硫酸时为什么会放出大量的热

当硫酸溶解于水时，一方面是硫酸分子扩散在水里，在这个物理过程里，要吸收一定的热量；另一方面又发生化学过程，即硫酸分子跟水分子之间有强的化合能力，生成水合氢离子。

$$H_2SO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^-$$

$$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

$$H_2SO_4 + 2H_2O \rightleftharpoons 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

硫酸跟水生成相当稳定的水合物，如 $H_2SO_4 \cdot H_2O$、$H_2SO_4 \cdot 2H_2O$、$H_2SO_4 \cdot 4H_2O$ 等(在低温时这些水合物可从溶液里以晶体形式析出)。由于形成水合氢离子和各种水合物时放出大量的热(1 mol 硫酸在20 ℃ 时与过量的水混合，

溶解热为85.5 kJ)，放出的热量多于吸收的热量，因此，稀释浓硫酸时会放出大量的热。

2. 浓硫酸的吸水和脱水作用

浓硫酸的吸水作用指的是浓硫酸分子跟水分子强烈结合，生成一系列的水合物，如 $H_2SO_4 \cdot H_2O(SO_3 \cdot 2H_2O)$、$H_2SO_4 \cdot 2H_2O(SO_3 \cdot 3H_2O)$和 $H_2SO_4 \cdot 4H_2O(SO_3 \cdot 5H_2O)$。这些水合物很稳定，所以浓硫酸是很好的干燥剂。浓硫酸跟水生成这些水合分子的同时，会放出大量的热。

浓硫酸可将许多有机化合物(尤其是糖类如纤维素、蔗糖等)脱水。反应时，按水分子里氢、氧原子数的比，夺取这些有机物分子里的氢原子和氧原子。例如，浓硫酸跟蔗糖混合时，主要起脱水作用，同时浓硫酸又使游离出来的碳氧化而生成二氧化碳，它自身还原而生成二氧化硫，反应时放出的热使水分蒸发。这些作用使炭的体积膨胀，并呈疏松多孔状。但是浓硫酸使有机物脱水，并不一定都有碳游离出来。例如，用甲酸制取一氧化碳以及用酒精制取乙烯时，虽然都用浓硫酸作脱水剂，但没有碳游离出来。

$$HCOOH \xrightarrow{\text{浓 } H_2SO_4} CO\uparrow + H_2O$$

$$C_2H_5OH \xrightarrow[(160\sim180)^\circ C]{\text{浓 } H_2SO_4} C_2H_4\uparrow + H_2O$$

3. 浓、稀硫酸氧化作用不同的原因

浓硫酸是一种氧化作用相当强的氧化剂，特别是当加热时，它的氧化性格外显著。浓硫酸的氧化作用是由于分子里有氧化数是+6的硫所引起的。

加热时，绝大多数金属(Au、Pt 例外)都能跟浓硫酸发

生反应，但都没有氢气生成。在金属活动性顺序中氢前面的金属，根据他们还原性强弱的不同，硫酸分子里氧化数是+6的硫，能被还原成不同氧化数的产物，如 SO_2、S 和 H_2S 等。在一般情况下，大都生成 SO_2。例如，在加热情况下当还原性强的锌跟浓硫酸作用时，主要生成 SO_2，但往往同时有单质硫和硫化氢出现。

$$Zn+2H_2SO_4(浓)\xrightarrow{\triangle}ZnSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$$

$$3Zn+4H_2SO_4(浓)\xrightarrow{\triangle}3ZnSO_4+S\downarrow+4H_2O$$

$$4Zn+5H_2SO_4(浓)\xrightarrow{\triangle}4ZnSO_4+H_2S\uparrow+4H_2O$$

金属的还原性越强，生成 S 和 H_2S 的倾向就越大。在金属活动性顺序里氢以后的金属，在加热情况下跟浓硫酸反应，都生成 SO_2，而不生成 S 和 H_2S。例如：

$$Cu+2H_2SO_4(浓)\xrightarrow{\triangle}CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$$

稀硫酸跟活泼金属反应，能放出氢气。

$$Fe+H_2SO_4(稀)=FeSO_4+H_2\uparrow$$

这种氧化作用，实际上是金属跟稀硫酸里电离出来的氢离子反应而引起的。因此，稀硫酸的氧化作用是一般酸类共有的性质。但氢离子只能氧化金属活动性顺序中位于氢前面的金属，例如镁、锌、铁等，或者说是这些活泼金属的还原性把氢离子还原了。对位于氢后面的金属，例如铜、银、汞等都不起作用。

4. 什么是矾

含结晶水的硫酸盐常称为矾。如 $ZnSO_4\cdot7H_2O$ 称为皓

矾，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 称为胆矾，$FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 称为绿矾等等。此外，还有一些硫酸复盐。这些复盐一般由一价金属的硫酸盐及三价金属的硫酸盐各1分子与24分子水所组成。其通式是：$R^{I}_2SO_4\ M^{III}_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 或 $R^{I}M^{III}(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$。最常见的有明矾 $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 或 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$。如果式中的钾被其他一价碱金属或 Tl^+ 及 NH_4^+ 离子所代替，铝被三价的铬、铁、钴、铑、铱、锰及钒等金属离子代替。这样生成的矾以两种金属的名称连接矾字而命名。例如，$(NH_4)_2SO_4 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 称为铵铁矾，$Na_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 称为钠铬矾等等。矾中的硫酸根如果以硒酸根所代替，生成的矾称为硒矾，如 $K_2SeO_4 \cdot Al_2(SeO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 或 $KAl(SeO_4)_2 \cdot 12H_2O$。

5. 有关“钡餐”问题

医疗上，常用“钡餐”作为消化道的 X 射线的检查方法。

由于消化道为肌肉组织形成的软组织器官，处于纵隔、腹腔的软组织结构里，因而在 X 射线的照射下，与其邻近的组织结构之间，缺乏良好的自然对比。目前普遍地使用高致密度的医用硫酸钡为造影剂，引入消化道，作内腔比衬检查。这是因为硫酸钡中钡为重金属，X 射线对硫酸钡的穿透能力差，检查时可以明显地显示出硫酸钡在消化道系统的充盈分布情况，据此，医生可作出病理判断。

医用硫酸钡（保证无氯化钡、碳酸钡等毒物）具有密度高、颗粒细、化学性能稳定、基本上不能被人体吸收、对生理功能扰乱很小、调制容易、成本低、耐存放。不需特别包装等

优点，是目前最好的造影剂。使用时，应尽可能将钡粉研磨成均匀的微粒，以便易于混悬和增强附着于粘膜的能力。此外，为了改善硫酸钡的涩味，可以用各种食用香精、白糖等混调，以利于吞服。

第五节　离子反应　离子方程式

一、教学目的要求

1. 使学生了解离子反应和离子方程式的含义。

2. 掌握离子反应发生的条件，学会离子方程式的书写方法。

二、教学重点

离子反应发生的条件和离子方程式的书写方法。

三、教学建议

本节主要介绍离子反应、离子方程式的含义，着重阐明离子反应发生的条件和离子方程式的书写方法。

在初中学习电离初步知识的基础上，认识并理解在溶液里复分解反应的本质是相互交换离子的反应，找出反应发生的条件，掌握反应规律。

正确地、熟练地书写离子方程式，是学生必须掌握的一项基本技能，由于弱电解质的知识学生尚未学到，所以这里只要求掌握一些常见而又比较简单的离子方程式的书写技能。

具体建议如下：

1. 尽管本节教材没有安排演示实验，但有条件的学校

可以运用实验来进行教学。例如，可以补充做下列实验：①硝酸银溶液分别与盐酸、氯化钠、氯化钾溶液混合。②碳酸钠、碳酸钾溶液分别与盐酸或稀硝酸混合。使学生认识每一种反应的特征，并分析其本质。例如可以讨论上述实验尽管反应物不同，为什么会产生同一种沉淀，或产生同一种气体？从而导出反应物在溶液里所起的反应，实质上就是离子之间的互相反应，使学生理解离子反应和离子方程式的含义。本节教学中，还应注意区分离子方程式和电离方程式，前者是用实际参加反应的离子的符号来表示离子反应的式子；后者是表示某些物质溶于水或受热熔化时电离成自由移动的离子的式子。

2. 为了使学生掌握好书写离子方程式这一技能，对初学者应当强调按照课本上规定的四个步骤进行训练。教师边讲解边在黑板上作出示范，然后要求学生练习。训练时要讲究书写格式的规范化，注意学生中容易出现的错误，并随时加以纠正。例如，离子符号的书写，应该是在对应原子（或原子团）的右上角标上 n+ 或 n−，以此表示这种离子带的电荷数。这里不宜写作 +n 或 −n，因为 +n、−n 通常用来表示元素的化合价，两者不能混淆。像 Ba^{2+}、PO_4^{3-} 不宜写成 Ba^{+2}、PO_4^{-3} 等。也有来自电离方程式不正确而出现的错误，例如把难溶、难电离的物质写成离子形式等。此外，不检查方程式两边各元素的原子（或原子团）的个数和电荷数是否相等，也是学生中常见的错误之一。例如，有的学生误认为下列式子已经配平：

$$Fe^{2+}+Cl_2=Fe^{3+}+2Cl^-$$

针对这种情况，应强调离子方程式两边有关元素的原子或原子团的电荷总数必须相等。对上述式子而言，显然，方程式左边电荷总数是＋2，而右边却是＋1，因此，尽管对应的离子或原子的个数已相等，但还未真正配平，必须写成下列式子，才是正确的。

$$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$$

3. 在学习离子互换反应发生的条件时，可以启发学生回忆初中化学里学过的有关复分解反应发生的条件，在这基础上，选择若干个典型例子（如生成难溶物质、难电离物质和挥发性物质）进行分析。在分析时可以指出：某些离子互换反应之所以能发生，其实质是由于离子间相互作用，使溶液里自由移动的离子迅速减少的缘故。

离子互换反应发生的条件，一般说学生是知道的，但是在遇到具体问题时，往往发生困难。例如，要判断某个反应能否发生，反应物、生成物中哪些是可溶的，哪些是难溶的，哪些是易挥发的，哪些是难电离的等常会出现差错。这样导致不能正确书写离子方程式。对此，一方面要强调记忆课本附录“酸、碱、盐的溶解性表”，引导学生抓住若干条规律加强记忆，尤其是对几种比较重要的难溶性盐，像硫酸钡、卤化银、碳酸盐（钠盐、钾盐除外）等要牢牢记住。也可用“顺口溜”帮助学生记忆。另一方面要加强练习。在练习中发现问题要随时分析、讨论、讲评。例如学生在书写碳酸钙与盐酸反应的离子方程式时，常写成下列式子：

$$CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$$

如果教师仅仅指出这样写是不对的，往往收效不大，要是当

场再做一次这个实验，让学生观察碳酸钙的状态，这样，就不难得出这个反应的正确的离子方程式是：

$$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$$

此外，还需要指出的是：除二氧化碳外，常见的挥发性物质还有氯化氢(HCl)、硫化氢(H_2S)、氨气(NH_3)等；除水以外，常见的难电离物质还有氨水($NH_3\cdot H_2O$)、氢硫酸(H_2S)等，以利于学生练习。

通过这些练习，帮助学生总结以下几点：

(1) 判断某个化学反应是不是离子反应，首先要看这个反应是不是在溶液里进行(当然熔融状态也在内)，只有确定了是离子反应，才能写出其离子方程式。

(2) 在离子方程式里，把易溶易电离的物质写成离子符号，把难溶的或难电离的物质以及气体物质等，写成它们的化学式。

(3) 配平离子方程式，不仅要配平各元素原子或离子的个数，还要配平离子方程式两边的电荷总数。

(4) 离子方程式表示所有同一类型的离子反应。

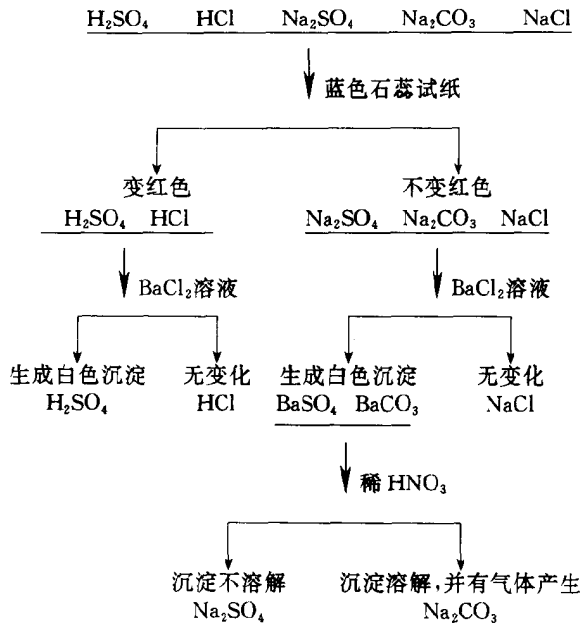
四、习题

1. (1)C；(2)B。

3. 解答时要注意从溶液中离子浓度的大小来说明。这个反应的离子方程式应是：

$$Ba^{2+}+2OH^-+2H^++SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow+2H_2O$$

6. 一般可以用文字叙述，也可以用图式表示。如果用图式表示，则更为醒目，并可以培养学生的表达能力。现举例如下：



参考题

1. 下列金属在稀盐酸里能否溶解？能反应的写出离子方程式。

(1)Zn　　(2)Cu　　(3)Fe

(4)Hg　　(5)Ag　　(6)Al

2. 锌在下列盐溶液里能否起反应，能起反应的写出离子方程式。

(1)氯化钠　　(2)硝酸铅　　(3)硫酸镁

(4)硝酸汞　　(5)硫酸铜

3. 怎样鉴别 Na_2SO_4、Na_2SO_3、Na_2S 三瓶溶液，并写出有关反应的化学方程式，如果是离子反应需写出离子方程式。

4. 写出实现下列变化的相应的化学方程式。

(1) $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$

(2) $2H^++S^{2-}=H_2S\uparrow$

(3) $Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$

(4) $CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$

五、资料

溶度积

将难溶于水的固态物质放入水里，它或多或少地溶于水，当成为饱和溶液时，未溶解的固态物质跟已溶解的物质之间达到平衡。例如：

$$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$$

（未溶解的固体）　（溶液中的离子）

按照质量作用定律，可得：

$$\frac{[Ag^+][Cl^-]}{[AgCl]}=K$$

在温度一定时，K 是一个常数，固体 AgCl 的“浓度”也为一常数，可并入常数项，则得：

$$[Ag^+][Cl^-]=K_{sp}$$

K_{sp} 叫做溶度积常数，简称溶度积。

在一定温度下，难溶电解质 M_mN_n 在饱和溶液中建立下列的沉淀-溶解平衡：

$$M_mN_n(\text{固体}) \rightleftharpoons mM^{n+}+nN^{m-}$$

根据质量作用定律，溶度积常数在给定温度下可以表示为：

$$K_{sp}=[M^{n+}]^m[N^{m-}]^n$$

式中的 m 和 n 分别代表离子 M^{n+} 和 N^{m-} 的系数。

例如： $Mg(OH)_2$(固)$\rightleftharpoons Mg^{2+}+2OH^-$

$$K_{sp}=[Mg^{2+}][OH^-]^2$$

$Ca_3(PO_4)_2$(固)$\rightleftharpoons 3Ca^{2+}+2PO_4^{3-}$

$$K_{sp}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$$

溶度积表示在难溶电解质的饱和溶液里，组成沉淀的有关离子浓度幂方次的乘积，在一定温度下是一个常数。K_{sp}的大小跟其溶解度有关，它反映难溶电解质的溶解能力。

下表是一些难溶电解质在25℃时的溶度积。

化合物	K_{sp}	化合物	K_{sp}
AgCl	1.6×10^{-10}	$BaSO_4$	1.1×10^{-10}
AgBr	7.7×10^{-13}	$CaCO_3$	4.8×10^{-9}
AgI	1.5×10^{-16}	$Fe(OH)_2$	4.8×10^{-16}
$BaCO_3$	8.0×10^{-9}	$Fe(OH)_3$	4×10^{-33}

根据溶度积可以判断难溶电解质溶液中沉淀的生成、溶解的情况。下面以 AgCl 为例说明。

(1)当$[Ag^+][Cl^-]<K_{sp}$时，溶液尚未饱和，这时没有沉淀析出。如果加入少量 AgCl，应能继续溶解。

(2)当$[Ag^+][Cl^-]=K_{sp}$时，是饱和溶液，溶液中已溶解的物质跟未溶解的固态物质处于动态平衡。

(3)当$[Ag^+][Cl^-]>K_{sp}$时，AgCl 就以沉淀的形式析出，直至$[Ag^+][Cl^-]=K_{sp}$时为止。

在教学里常会碰到这样的问题，某些不溶性盐(如$CaCO_3$等)在酸中溶解了，应用溶度积的知识可以解释这个问题。碳酸钙的溶解度虽然很小，但还是有少量溶解在水里，而溶解的

部分是完全电离的。所以在溶液里也出现这样的平衡：

$$CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$$

当酸跟碳酸钙作用时，酸所电离出的氢离子跟碳酸根离子生成 HCO_3^- 或 H_2CO_3（分解放出 CO_2）。

$$H^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^-$$

这样 CO_3^{2-} 浓度减少，使 $[Ca^{2+}][CO_3^{2-}] < K_{sp}(CaCO_3)$，碳酸钙就继续溶解。

氯化银沉淀能在氨水中溶解也是这个原因。氨跟银离子作用生成 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 络离子，减少了银离子的浓度，使 $[Ag^+][Cl^-] < K_{sp}(AgCl)$，氯化银就继续溶解。

溶度积原理在生产上，特别是在化学分析上极为重要。因为常常要利用生成沉淀的反应作为分离和鉴别不同离子的手段。

第六节　氧族元素

一、教学目的要求

使学生掌握氧族元素的原子结构与其单质和化合物性质递变的关系。

二、教学重点

氧族元素性质递变规律及其与原子结构的关系。

三、教学建议

本节是在学习硫及其化合物知识的基础上进行归纳总结的。教材比较了氧族元素跟氢反应的条件和氢化物的稳定性，并比较了硫、硒、碲的二氧化物和三氧化物及其对应

水化物的酸性，分析它们性质上的同异是由于原子结构的相似性（最外电子层上的电子数相同）和差异性（如原子半径大小不同）决定的。使学生巩固元素自然族的概念，初步学会研究元素知识的科学方法（如作为一个族相互对比等），为学习物质结构、元素周期律打好基础。

本节教材知识面广，综合程度较大，教学时可启发学生运用已学过的知识，用归纳、类比等方法获得新知识。

具体建议如下：

1. 建议主要以硫的性质为基础，推测硒、碲的有关性质。例如氧、硫都有气态氢化物，那么硒，碲也都能跟氢生成气态氢化物。并指出在氢化物里，它们都显－2价。可用同样方法推出它们的氧化物及其对应的水化物，指出在最高氧化物里它们都显＋6。可引导学生观察课本表3-1中氢化物的化合条件和稳定性，指出它们含氧酸的酸性强弱，结合讨论氧族元素单质在某些物理性质上的差异（例如导电性的差异等），得出氧族元素性质递变规律，并用氧族元素原子结构的异同作出解释，使学生理解元素性质与它的原子结构的密切关系。

2. 教学中要有意识地引导学生认识氧族元素性质是随着它们的核电荷数的增加而发生递变的，这是事物由量变引起质变的一个实例。此外，氧族元素性质跟原子结构的密切关系，也正好说明了事物的现象与本质的关系。在这里教师应不失时机地进行辩证唯物主义的教育，使学生逐步确立这个观点。

本节教学也可以在教师指导下，组织学生自学和讨论，

可以列出以下几个问题让学生思考：

(1) 氧族元素包括哪些元素?写出它们的元素符号。

(2) 氧族元素原子结构有什么共同点和不同点?

(3) 氧族元素在化学性质上有什么相似性和差异性?

(提示：化学性质主要考虑化合价、跟氢化合生成气态氢化物、跟氧形成最高价氧化物，以及它们对应的水化物的酸性等)

(4) 氧族元素性质的递变规律是怎样的?这跟它们的原子结构有什么关系?

(5) 氧族元素和卤族元素的性质有哪些相似点和不同点，为什么?

(6) 通过本节学习，你对事物由量变引起质变这个辩证唯物主义观点有什么新认识?

四、习题

1.

(1) 6，得到，氧化

(2) 增大，减小，增强，减弱

(3) 减小，酸，减弱

2. (1)B；(2)D；(3)C。

参考题

1. 怎样实现下列反应，写出化学方程式，如果是离子反应，改写成离子方程式。

(1) 一种可溶性硫酸盐制备一种不溶性的硫酸盐；

(2) 一种可溶性硫化物制备一种不溶性的硫化物；

(3) 一种可溶性亚硫酸盐制备一种可溶性的硫酸盐；

(4) 稀硫酸氧化一种金属；

(5) 浓硫酸氧化一种金属。

2. 今有浓硫酸、氢硫酸、浓盐酸3瓶溶液，能否把它们长久露置在空气中？为什么？

3. 工业上用 FeS_2 的质量分数为80%的黄铁矿石生产122.5 t 硫酸，需黄铁矿石多少吨？ (94 t)

五、资料

有关硒和碲的简介

硒、碲都是稀有的分散元素，硒在地壳里的含量估计是 1×10^{-5}%，碲估计是 1×10^{-6}%。它们常共存于各种硫化物的矿物里。此外，也有一些单独存在的重金属(Pb、Bi、Au等)的硒化物、碲化物的矿物。

硒具有多种形态，其中以灰色晶体的硒为最稳定，呈金属光泽，粉末显红色。碲外观呈银白色，具有金属光泽，粉末为黑色。

硒和碲均属氧族元素，最外层电子构型为 ns^2np^4，它们的性质与硫相似，常见的化合价有 -2、$+4$、$+6$等。硒、碲在高温时都能在空气里燃烧(硒的火焰为纯蓝色，碲的火焰为绿蓝色)，生成相应的二氧化物——SeO_2和 TeO_2，它们主要显示氧化性，容易被还原成游离态的硒和碲。硒、碲的氧化物还有三氧化物 SeO_3和 TeO_3。与硒、碲氧化物对应的水化物有亚硒酸 H_2SeO_3、亚碲酸 H_2TeO_3、硒酸 H_2SeO_4、碲酸 H_2TeO_4[①]。硒、碲的二氧化物及其对应的酸和盐为最稳定，

① 碲酸的存在形式是 H_6TeO_6和$(H_2TeO_4)_n$，通常即简写为 H_2TeO_4。

而硫则以三氧化硫及其对应的酸和盐为最稳定。这里有一点需要指出，H_2SeO_4是强酸，而 H_2TeO_4则是很弱的酸。

硒在高温时可以跟氢直接化合生成 H_2Se；碲不能直接跟氢化合，但用碲化物跟稀酸反应可以得到 H_2Te。碲化氢很不稳定。H_2Se 和 H_2Te 都是无色、有恶臭和剧毒的气体，它们在水中的溶解度比 H_2S 小，所得水溶液显酸性。它们在空气中都易被氧化，受热都会分解，都是强还原剂。

硒是1817年发现的，本世纪初才开始投入工业生产。硒在本世纪30年代以前，主要用于玻璃工业、橡胶工业以及某些化学工业部门。在40年代，开始用大量硒制造整流器。近年来逐渐用硅来制整流器。硒广泛地用来制造许多电子工业器件，如光电管、太阳能电池、电视、无线电传真等等。硒还用来制造化合物半导体，如硒化镉、硒化汞等。在颜料方面，硒的消耗量也相当大，用硒制成的颜料对日光热及化学作用等方面都很稳定。在玻璃工业中，加入硒可消除由于含铁所引起的绿色，并可使玻璃带上需要的多种颜色。硒加入碳钢及不锈钢中，可改善其机械加工性能。锂-硒蓄电池可用于医学及导弹上。

碲是1782年发现的，但因资源、工艺、用途等方面的原因，碲的生产在本世纪30年代才随着在工业上的广泛应用而发展起来。高纯碲用于制造化合物半导体，如碲化镉、碲化铝、碲化铋等。目前，碲大部分用于冶金工业。碲加入钢和铜里可以改善其机械加工性能和抗腐蚀性能。在铅里加入少量碲可显著提高其抗蚀、抗磨性及机械强度。碲在橡胶工业中的用量也相当大，它可增加橡胶的可塑性，提高橡胶的

抗热、抗氧化和耐磨性能。碲也可用来制造灵敏的热电元件等等。

实验四　硫酸的性质　硫酸根离子的检验

实验说明

1. 试验浓硫酸的特性，通常用98%的浓硫酸。如果用浓硫酸在纸上写的字迹显示较慢，可以将纸在酒精灯火焰上方烘烤一下，效果较好。

2. 加强安全教育，教育学生严格按浓硫酸使用规则进行操作，特别是硫酸的用量，必须按课本中的规定，不得任意增加，否则容易出事故。在加热盛有硫酸的试管时，教师要强调不准把试管口对着任何人，不要加热过猛，以免液体冲出试管口。同时还应提醒学生，如果身上不小心溅上浓硫酸，应立即用干抹布吸去酸液，再用水冲洗。

3. 做铜片跟浓硫酸反应的实验时，在检验完所放出的气体后，应立即停止加热（要防止少数学生无休止地加热），并在试管口塞上带有导管的单孔橡皮塞，像吸收多余的HCl那样（见课本图1-11）配上小漏斗，碱液等，把多余SO_2吸收掉，以减轻SO_2对空气的污染。

4. 关于硫酸根离子的检验，通常稀硫酸、硫酸钠溶液、碳酸钠溶液的用量以取2mL左右为宜，滴加2%氯化钡溶液2～3滴（多了反而不好）即可。加入盐酸的量，一般以2～3 mL为宜。建议这里可改用稀硝酸（实际上比用盐酸更好）。

5. 学生在完成这个实验报告时，常会出现下列问题：

(1) 解释铜片与稀硫酸的实验现象时，有的学生往往说："稀硫酸无氧化性，所以铜不与稀硫酸反应"，或简单地认为"因为铜不活泼，它不与酸反应"，这样回答实验中提出的"为什么?"显然是片面的或不完整的。

(2) 在书写硫酸根离子检验的化学方程式和离子方程式时，往往只写生成沉淀的反应，而不写碳酸钡与盐酸或稀硝酸的反应等。这些，都是教师需要注意并加以纠正的。

复习题参考答案

1. (1)C；(2)B；(3)B；(4)B、C；(5)C；(6)B；(7)C。

3.

(1) $FeS+2H^+=Fe^{2+}+H_2S\uparrow$

(2) $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$

(3) $2Al+6H^+=2Al^{3+}+3H_2\uparrow$

(4) $Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$

4. 从二氧化硫中硫元素的化合价变化的角度分析二氧化硫在反应中是氧化剂还是还原剂。

6. 提示：先求出损失的1.8%的硫相当于多少 FeS_2，然后再根据化学方程式进行计算。计算结果为2.1t。

第四章　碱　金　属

本章说明

一、教学目的要求

1. 通过重点介绍钠的性质，使学生认识碱金属及其重要化合物的性质和用途。

2. 运用原子结构的初步知识来认识碱金属元素性质的相似性和差异性，培养学生的辩证唯物主义观点，并为后面学习元素周期律打好基础。

3. 初步学会用焰色反应来鉴别钾、钠和它们的离子。

二、教材分析

碱金属是典型的金属元素，是学生学习的第一个金属元素族。

本章教材编排在卤族元素和氧族元素之后，为学习元素周期律和原子结构提供了丰富的典型金属元素的感性知识。

本章共有三节内容，即钠、钠的化合物和碱金属元素。教材一开始就指出碱金属元素的原子结构的特征，接着便具体地研究金属钠的物理性质和化学性质；在认识钠的性质的基础上，进一步阐明它在自然界里的存在、制法、用途

以及钠的重要化合物；最后归纳出碱金属元素的通性及其递变规律。这样的编排，充分体现了由个别到一般的认识规律，加深了学生对碱金属原子结构的初步认识和丰富了结构与性质的相互关系的知识，帮助学生进一步建立物质的结构决定性质的观念。

在知识的深广度方面，主要使学生掌握碱金属元素的重要性质和用途。例如，在讲碱金属跟氧反应时，只简单地介绍过氧化物，不介绍超氧化物；在讲碱金属的用途时，只简单介绍钠的用途和钾肥。

本章的重点：钠的性质和碱金属的通性。

本章的难点：过氧化钠的性质。

三、教法建议

1. 加强实验教学，培养观察能力，启发学生思维。

本章内容属于元素化合物的知识，虽然学生已具有单质、氧化物、酸、碱、盐之间相互关系的初步知识，但还有不少内容是他们不熟悉的。为了帮助学生切实掌握钠及其化合物的性质，在教学时，可根据教材内容，尽可能从实验入手（主要是演示实验，有条件的学校可采用边讲边实验方式），运用启发式教学，以培养学生的观察能力和思维能力。本章共有8个演示实验和1个学生实验，有条件的学校可根据情况再补充一些实验，如钠在纯氧中的燃烧等，以加强教学效果。

2. 注意物质的性质和结构的关系，并以性质为主，联系用途、存在和制法进行教学。

本章虽然编排在原子结构和元素周期律一章之前，不

可能用原子结构理论和元素周期律作指导，但由于学生已具有初中的原子结构的初步知识，还是可以从碱金属原子的结构特点来认识它们性质的相似性及差异性。教学时，要注意把物质的性质和它的用途、存在等联系起来，这样就会使学生认识到它们之间并不是孤立存在的，而是有内在联系的。

3. 注意使用对比方法，加深对有关物质的认识。

在进行钠和钾、氧化钠和过氧化钠以及碳酸氢钠等性质的教学时，可采用对比的方法，以加深学生对它们性质的认识。

四、课时分配建议

第一节　钠 第二节　钠的化合物	2
第三节　碱金属元素	2
实验五　碱金属及其化合物的性质	2
单元复习	1

第一节　钠

一、教学目的要求

1. 使学生掌握钠的重要性质，认识钠是一种活泼的金属。

2. 通过钠的有关性质的实验，培养学生的观察能力和分析问题的能力。

二、教学重点

钠的化学性质。

三、教学建议

本节教材一开始就解释了为什么锂、钠、钾等元素叫碱金属，接着介绍钠的物理性质和化学性质。在叙述钠的活泼性后，再根据性质介绍钠在自然界的存在和制法，最后介绍钠的用途。由于钠是碱金属中具有代表性的一种金属，学好钠的性质，可为后面学习碱金属元素打下良好的基础。因此，本节教材是本章的重点。

具体建议如下：

1. 可从回忆氯化钠的形成过程引入教学。使学生认识到钠原子的最外电子层上只有1个电子，进而说明锂、钾、铷、铯、钫等原子的最外电子层上也都只有1个电子，由于它们的氧化物溶解于水后都是强碱，所以称这一族元素叫碱金属。

2. 在讲钠的物理性质时，可先展示储存在煤油中的金属钠，然后用镊子取出，用小刀切取一小块，把切面向学生展示。也可以把事先准备好的放在玻璃管中的金属钠样品（制作方法见后面〔实验4-1〕）给学生传看。应提醒学生仔细观察钠的新切面的颜色、光泽，钠放在空气中是否有变化及怎样变化等现象。启发学生思考发生这些现象的原因，最后由教师作小结，并在这基础上，简单介绍钠是电和热的良导体，以及它的熔点、沸点、密度等物理特性。

3. 从解释钠在空气中逐渐失去光泽的现象可转入钠的化学性质的讲授，说明这是钠在常温下跟空气中的氧气起反应，生成了钠的氧化物的结果。接着可演示〔实验4-2〕，使

学生看到钠受热后在空气里着火燃烧的现象。这个实验只要切取绿豆粒大的一小块钠，放在石棉网上加热片刻，钠就会起火燃烧，黄色火焰很明显。如有条件，可补充钠在纯氧中的燃烧实验，以使学生清楚地看到钠在纯氧中燃烧比在空气中更为剧烈。说明钠跟足量的氧气反应时生成过氧化钠。

最后指出，钠还可以跟硫等非金属起反应，跟硫反应时很剧烈，甚至可发生爆炸，生成硫化钠。

4. 在讲钠跟水的反应时，要做好〔实验4-3〕(有条件的学校可采用投影幻灯)。在演示前，应提醒学生观察：把钠投入水里，钠沉在水底，还是浮在水面；跟水反应时发生什么现象；滴有酚酞试液的水的颜色是否有变化等，以引起学生的注意。实验时，学生能观察到下列现象：

(1) 钠投入水里后，浮在水面上；

(2) 钠立即跟水发生反应，并有气体产生；

(3) 同时金属钠熔化成小圆球；

(4) 小圆球在水面上向各个方向迅速游动；

(5) 有嘶嘶的小声发出，最后小圆球消失；

(6) 反应后的水溶液使酚酞指示剂变红。

然后进一步演示〔实验4-3〕，证明产生的气体是氢气。

最后，教师可引导学生解释上述一系列的现象，以培养学生分析问题的能力。在学生解释的基础上再进行小结。

5. 在讲述钠的化学性质的基础上，学生不难理解钠的存在形式。除氯化钠外，还可展示硫酸钠、碳酸钠和硝酸钠的样品。

6. 讲钠的用途，可联系钠的性质。如钠很容易失去电子，是一种强还原剂，可用于制取钛、锆等金属，以帮助学生改进死记硬背的学习方法。

四、实验

〔实验4-1〕观察钠的金属光泽还可以用以下的方法：

(1) 取两支口径不同而长短适当的试管，一支试管较小，可以紧密地放到另一支试管里而不留下多少空隙。先在口径较大的试管里注入1 mL 洁净的煤油，取金属钠一小块(黄豆大小)，除去表面已经发生变化的部分，露出金属光泽，放入盛有煤油的试管里。在试管底部缓缓加热，等钠熔化后，插入较小口径的试管，把钠压挤在两管之间，成一薄层，钠的颜色光泽就清楚地显现出来。然后在两支试管口间的缝隙涂上石蜡，以隔绝空气，可以使钠的光泽在较长的时间内不致消失。

(2) 选取一根管壁较薄的玻璃管，用布包裹着玻璃管像使用钻孔器一样，慢慢地钻入大的钠块里，使管中填有一段银白色的金属钠。用玻璃棒把钠推移到管的中央，然后用蜡封好玻璃管的两端，这样样品就可以长期保存使用。

〔实验4-2〕钠在空气里燃烧，如罩上一个干燥的小烧杯，还可看到烧杯壁上附着的淡黄色的 Na_2O_2。

〔实验4-3〕为操作方便起见，可用玻璃水槽代替图中的烧杯。

五、习题

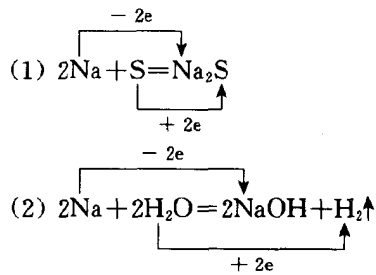
1. (1)A　　(2)C

2. 金属钠应放在煤油中保存。

钠可以跟空气中的氧气反应，所以必须密封保存。由于钠可以跟水发生反应，所以不能将钠放入水中保存，而可以放入煤油中保存。

3. 2.24 L

4.



参考题

1. 金属钠置于空气里，可能发生什么变化？最后生成什么物质？用化学方程式表示这些变化。

2. 在自然界里有单质的钠存在吗？为什么？

3. 解释下列问题：

(1) 金属钠是一种很强的还原剂。

(2) 钠的化合价总是显+1。

六、资料

1. 金属钠的用途

金属钠有相当大的一部分用于制造一种抗爆剂——四乙基铅，它能降低汽油的爆震性，减少在汽油发动机中使用汽油时发生的噪音。四乙基铅通常是使氯乙烷跟金属钠和铅的合金(钠铅齐)起反应而制成的。

$$4C_2H_5Cl + 4Na + Pb = (C_2H_5)_4Pb + 4NaCl$$

金属钠能从钛、锆、铌、钽等金属元素的化合物中把它们置换出来。例如：

$$TiCl_4+4Na \xlongequal{(700\sim800)\,℃} Ti+4NaCl$$

铌和钽通常是共生在某一种矿物内，一般是先分离它们的氟化物，然后再用金属钠置换出铌和钽。

$$NbF_5+5Na=Nb+5NaF$$

$$TaF_5+5Na=Ta+5NaF$$

钠还用于制造过氧化钠等化合物。

钠和钾组成的合金在常温时是液体，用于快中子增殖反应堆作热交换流体。下面列出几种钠钾合金的熔点。

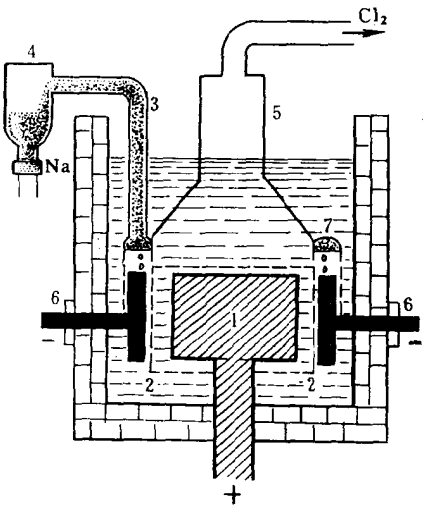
钠	钾	熔点
20%	80%	−10 ℃
22%	78%	−11 ℃
24%	76%	−3.5 ℃
40%	60%	5 ℃

高压钠灯现在已大量应用于道路和广场的照明。由于它不降低照度水平而又能减少能源消耗，所以有取代高压汞灯的趋势。早在1950年就在实验室中解决了钠蒸气的气体放电发光问题，但由于需要解决在高温高压下钠蒸气有很强的腐蚀性的问题，直到1965年才制出了第一支高压钠灯。高压钠灯虽问世较晚，但发展很快。

钠灯也可用于洗相的暗室，因为这种黄光不会使相纸曝光。

2. 金属钠的制法原理

金属钠是在1807年利用电解氢氧化钠制得的，这个原理应用于工业生产，约在1891年才获得成功。1921年电解氯化钠制钠的工业方法实现了。由于金属钠在现代技术上得到重要应用，它的产量显著地增加了。目前，世界上钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法，少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。



1. 石墨阳极　2. 网状隔膜　3. 铁管内液体钠　4. 钠收集器　5. 钟罩　6. 铁环阴极　7. 倒装的环形槽

图4-1　制钠电解槽的示意图

电解氯化钠制金属钠通常在电解槽(图4-1)里进行。电解时氯化钠需要熔融，氯化钠的熔点为801 ℃，在技术上有困难。用熔融温度约为580 ℃的质量分数为40%氯化钠和60%氯化钙的低共熔物(即两种或两种以上物质形成的熔点

最低的混合物），降低了电解时所需的温度，从而也减低了钠的蒸气压。电解时，氯气在阳极放出，当电流通过熔盐时，金属钠和金属钙同时被还原出来，浮在阴极上方的熔盐上面，从管道溢出。把熔融的金属混合物冷却到（105～110）℃，金属钙成晶体析出，经过滤就可以把金属钠跟金属钙分离。

3. 碱金属的氢化物

碱金属跟卤素起反应，生成碱金属的卤化物，它们都是离子化合物。在反应中，碱金属的原子失去1个电子，卤素的原子得到1个电子，形成最外层为8个电子的稳定结构。我们知道，像氦原子那样最外电子层是 K 层，只要有2个电子，就形成了稳定结构。那么，由此可以推理，K 层只有1个电子的氢原子，是否也可以因得到1个电子而形成最外电子层的稳定结构呢？

事实正是如此，当碱金属跟氢气发生反应时，就生成碱金属的氢化物，它们都是离子化合物，其中氢以阴离子 H^- 的形式存在，氢显－1价。它们的结构可以用电子式表示如下：

碱金属的氢化物

	LiH	NaH	KH	RbH	CsH
电子式	$Li^+[:H]^-$	$Na^+[:H]^-$	$K^+[:H]^-$	$Rb^+[:H]^-$	$Cs^+[:H]^-$

氢化物中的氢跟卤化物中的卤素，在原子结构上有一些相似的地方，因为它们都得到1个电子而形成阴离子。由此也可以说，氢元素在一定程度上有着类似卤素的性质。当然，氢没有卤素那样活泼，它接受电子的能力也比卤素弱，因此成为阴离子的倾向也比较弱。在这里，试比较氢和卤素

中的溴在接受电子以后的能量变化。

$$\frac{1}{2}Br_2(气)+e \longrightarrow Br^-(气) \quad \Delta H=-214\,kJ/mol$$

$$\frac{1}{2}H_2(气)+e \longrightarrow H^-(气) \quad \Delta H=+151\,kJ/mol$$

从 Br_2 变成 Br^- 是放热的，从 H_2 变成 H^- 是吸热的，所以只有很活泼的金属，如碱金属和碱土金属才能跟氢生成离子型的氢化物，如 NaH、CaH_2 等。

碱金属的氢化物是强还原剂，用于有机合成，制备碱金属的硼氢化物（如 $NaBH_4$）、铝氢化物（如 $NaAlH_4$）等。钢制品的除锈可以用氢化钠，即把钢制品浸在 NaH 的质量分数为2%的熔融 NaOH 槽中，铁锈因被还原为铁而除去。LiH 是一种氢气发生剂，用于军事上或其它需要氢气的场合。

$$LiH+H_2O=LiOH+H_2\uparrow$$

碱金属氢化物的制法通常是使碱金属跟氢气直接反应。氢化锂是由熔融的锂跟氢气直接反应而生成的。

$$2Li+H_2=2LiH$$

生成的物质必须保存在惰性的气体中，以避免着火。

熔融钠在（100～110）℃时，开始吸收氢气，到（300～400）℃时，反应较快。氢化钠在钠的表面上形成，这层氢化钠阻止了反应的继续进行。生产上，使金属钠分散在高熔点的烃类里或跟熔融的氯化钠混合，以保证钠跟氢气的接触。

碱金属的氢化物是一类相当重要的化合物，限于篇幅，课本没有讲述，这里提供一些有关的结构、性质、制法和它们在现代工业和科技方面的用途，以供参考。

第二节　钠的化合物

一、教学目的要求

1. 使学生掌握钠的氧化物的性质。

2. 使学生掌握钠的重要化合物的用途。

3. 通过碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性实验，使学生掌握鉴别它们的方法。

二、教学重点

碳酸氢钠的性质及其鉴别方法。

三、教学建议

本节教材主要介绍两种钠的氧化物和三种钠盐。氢氧化钠、碳酸钠和氯化钠初中已介绍过，这里不作为重点。

具体建议如下：

1. 讲钠的氧化物时，可先展示样品，使学生对氧化钠和过氧化钠的状态、颜色等物理性质有一初步认识。然后用对比的方法讲述这两种氧化物的化学性质。使学生认识到过氧化钠跟水或跟二氧化碳反应的产物与氧化钠不同，除能生成氢氧化钠或碳酸钠外，还有氧气放出。从而得出结论：过氧化钠是一种强氧化剂。接着可问学生，过氧化钠是否有漂白作用？有条件的学校，可做过氧化钠漂白织物的演示实验。在讲过氧化钠跟二氧化碳反应放出氧气的性质时，可联系讲述它能用在呼吸面具上和潜水艇里作为氧气的来源，这样把性质和用途自然地联系起来，便于学生理解和掌握。

为了说明过氧化钠跟水反应有氧气放出，教师要做好

〔实验4-4〕。

2. 在讲钠的重要化合物时，由于碳酸钠在初中已讲过，所以教学重点应放在碳酸氢钠上，可用对比的方法进行教学。通过演示盐酸跟碳酸钠以及碳酸氢钠反应的实验，使学生观察这两个反应的速率有明显的区别。然后演示〔实验4-6〕，使学生观察碳酸钠受热时没有变化，而碳酸氢钠受热后发生变化，产生的气体通入澄清的石灰水，能使石灰水变浑浊，证明有二氧化碳放出。利用这个反应可以鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。最后可通过填表的方式进行小结：

碳酸钠和碳酸氢钠的比较

	碳酸钠	碳酸氢钠
组成		
俗名		
晶体颜色		
溶解性		
热稳定性		
跟酸反应		

教材中没有明确讲碳酸钠和碳酸氢钠水溶液显碱性的问题，这是有意回避的，因为这时还不能用盐类水解的知识来解释。教师在这里也不宜补充这方面的内容。

3. 在讲各物质的性质时，可简要介绍它们的存在和重要用途。

四、实验

〔实验4-4〕可用一支大试管，先放入少量固体过氧化钠，再注入少量水，反应立即发生，并有大量的气泡产生。这时应迅速地把带有余烬的木条伸入试管，可看到木条复燃，证明产生了氧气。在放出氧气后的溶液里滴入几滴酚酞试液，可看到溶液颜色变红，说明有氢氧化钠生成。

由于反应剧烈，过氧化钠的用量不宜过多。

如果没有过氧化钠，可将金属钠放在一块干净的铁片上加热，使它在空气中燃烧以制取过氧化钠。

〔实验4-5〕这是做比较的实验，因此实验时反应物的用量最好相等，加酸时也最好同时进行。因为碳酸氢钠跟酸反应比较剧烈，建议药品用量要少，以免使反应过猛。

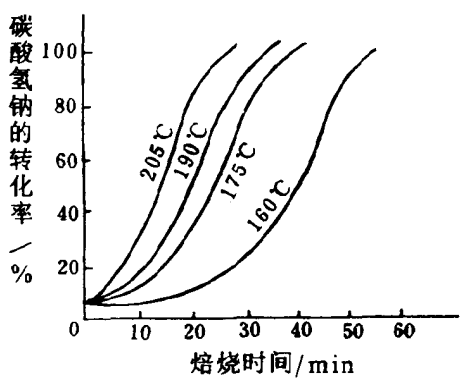


图4-2　碳酸氢钠转化为碳酸钠

〔实验4-6〕在这个实验中，分别加热碳酸钠和碳酸氢钠，为的是让学生了解碳酸钠比较稳定，在这样的实验条件

下不会分解，而碳酸氢钠就容易分解。

碳酸钠的熔点是851 ℃，当超过熔点时碳酸钠才稍稍分解。而碳酸氢钠超过100 ℃即开始分解，温度升高，分解加快。在(170～180) ℃，约经30 min，碳酸氢钠即全部分解为碳酸钠(图4-2)。

五、习题

1. (1)A、D　(2)D　(3)B、D

2. 过氧化钠可以跟二氧化碳反应放出氧气。反应的化学方程式为：

$$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$$

3. 将该碳酸钠粉末放入试管中用酒精灯加热。如果有水和可以使澄清石灰水变浑浊的气体生成，就说明其中含有碳酸氢钠。

可以采用加热的方法除去碳酸钠中混有的碳酸氢钠。

4. $$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$$

$$NaOH+HCl=NaCl+H_2O$$

$$OH^-+H^+=H_2O$$

$$2NaCl+H_2SO_4(浓)\xlongequal{\Delta}Na_2SO_4+2HCl\uparrow$$

5. 8744 L

6. 剩余的固体物质为碳酸钠，其质量为258.7 g。

7. 83.3%

参考题

1. 氧化钠和过氧化钠在化学性质上有什么相同的地方和不相同的地方？

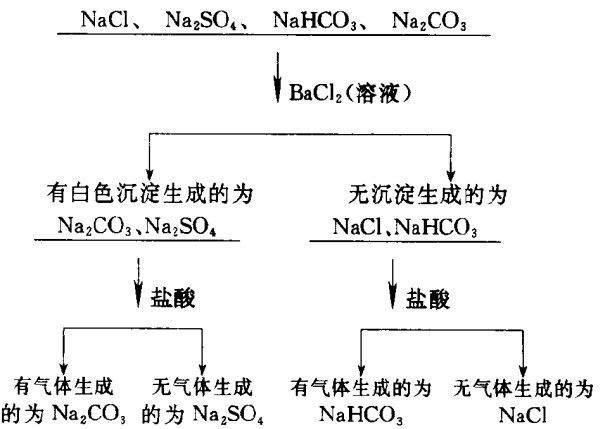
2. 过氧化钠的水溶液为什么有漂白作用？它和氯水及二氧化硫的漂白作用有什么异同？

3. 有一瓶经常使用的氢氧化钠溶液，用盐酸中和时，出现大量气体，这是什么气体？它是怎样产生的？

4. 今有四瓶无色钠盐溶液，已知它们是 NaCl、Na_2SO_4、$NaHCO_3$和 Na_2CO_3，怎样鉴别它们？

提示，可用下列图解进行操作：

可以先用 $BaCl_2$检出硫酸盐和碳酸盐：



六、资料

1. 碳酸钠和硫酸钠的主要用途

碳酸钠广泛用在玻璃、制皂、造纸、纺织等工业上，硫酸钠也是制玻璃和造纸的主要原料，以下简单作一些介绍。

一般玻璃的主要原料是石英、纯碱和石灰石。纯碱是引入 Na_2O 的原料。当纯碱被加热到超过它的熔点后，就逐渐分解。无水硫酸钠也常用来代替纯碱，但因硫酸钠必须在更

高温度时才能分解，所以常配入一定量的木炭、焦炭或无烟煤等，使硫酸钠被还原成易与二氧化硅发生反应的亚硫酸钠。

$$Na_2SO_4+C=Na_2SO_3+CO\uparrow$$

$$2Na_2SO_4+C=2Na_2SO_3+CO_2\uparrow$$

制皂的油脂原料如属脂肪酸等，易于皂化，可以用纯碱代替烧碱。

碳酸钠和硫酸钠都用于造纸过程的制浆。碳酸钠通常是代替烧碱用于苛性钠法制纸浆。硫酸钠用于硫酸盐法制纸浆。把硫酸钠和碳一起煅烧，生成硫化钠。硫化钠水解生成硫氢化钠和氢氧化钠，能跟造纸原料中的木质素等起作用，使纤维素分离出来，制成纸浆。

$$Na_2SO_4+2C=Na_2S+2CO_2\uparrow$$

$$Na_2S+H_2O\rightleftharpoons NaHS+NaOH$$

碳酸钠用于纺织工业上，也是为了除去棉麻原料中的非纤维素。所以在棉麻纤维漂白之前，要经过碱煮（即用纯碱溶液来煮）。

在冶金工业中，往往要把矿石中的有效成分转变为可溶性的钠盐，以便除去其中的不溶性杂质。因此，常需要加入纯碱（它又是助熔剂），有时也用烧碱。例如，冶炼钨时首先将精矿和纯碱焙烧成可溶的钨酸钠，再经酸析、脱水、还原等过程而制得粉末状钨。

2. 关于过氧化物和超氧化物的稳定性

过氧化物和超氧化物的稳定性，取决于离子晶格是否稳定，而后者又主要取决于金属离子半径的大小。因为在离

子型晶体中，只有当正、负离子完全紧密接触时，晶体才是稳定的。在不同构型的离子晶格中，要使正、负离子完全接触，则正负离子的半径比（γ^-/γ^+或γ^+/γ^-）必须在一定范围内，负离子的半径通常都比正离子的半径大，就NaCl型晶体而言，由于正、负离子的半径比不同可能出现下列三种接触情况：A. $\gamma^+/\gamma^- < 0.414$　B. $\gamma^+/\gamma^- = 0.414$　C. $\gamma^+/$

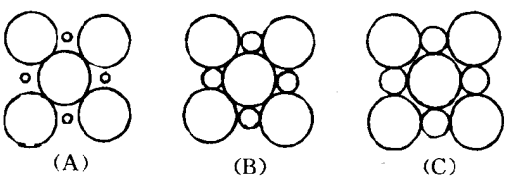


图4-3　NaCl型晶体中正、负离子的接触情况

$\gamma^- > 0.414$，图4-3中的大圈代表负离子，小圈代表正离子。在A中，由于正、负离子半径相差大，它们不能很好地接触，因而形成的晶格不稳定，O_2^{2-}及O_2^-离子都比O^{2-}离子大，所以在碱金属中，只有半径大的金属离子才倾向于生成过氧化物和超氧化物。例如碱金属中的K^+、Rb^+、Cs^+的半径大，易形成稳定的超氧化物；Na^+的半径较小，倾向于生成过氧化物；Li^+最小，生成正常的氧化物，很难形成过氧化物或超氧化物。如果要将Na_2O_2转变为Na_2O，则需要高压条件。从下表可以看出，金属离子半径和该金属能形成的稳定氧化物之间的关系是：金属离子半径小的，倾向于生成普通氧化物；金属离子半径大的，则倾向于生成过氧化物和超氧化物。

表4-1 对应于碱金属离子半径所得到的稳定氧化物*

金 属	形成的氧化物	离子半径/10^{-10}m
Li	Li_2O	0.68
Na	Na_2O_2	0.97
K	KO_2	1.33
Rb	RbO_2	1.47
Cs	CsO_2	1.67

* 这些氧化物都是由各该金属分别在过量氧气中直接燃烧而制得的。

3. 关于碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性

一般说来，碳酸和碳酸盐的热稳定性有下列规律：

① $H_2CO_3 < MHCO_3 < M_2CO_3$（M 为碱金属）

② 同一主族元素（如碱金属元素）的碳酸盐：

$Li_2CO_3 < Na_2CO_3 < K_2CO_3 < Rb_2CO_3$

③ 碱金属的碳酸盐＞碱土金属的碳酸盐＞过渡元素的碳酸盐。

第三节 碱金属元素

一、教学目的要求

1. 使学生掌握碱金属的物理性质和化学性质，并能运用原子结构的初步知识来理解它们性质上的异同及其递变规律，为学习元素周期律打好基础。

2. 使学生初步掌握利用焰色反应检验金属钠和钾以及它们的离子的操作技能。

3. 通过学习碱金属性质的递变规律，进行辩证唯物主义观点教育。

二、教学重点

本节教材的重点是碱金属元素的性质以及跟原子结构的关系。

三、教学建议

通过前两节的教学，学生对金属钠及其化合物的性质已有一定的了解。本节教材就是在这个基础上，以钠为中心，将其它碱金属元素，特别是钾的性质跟钠进行比较，从而使学生掌握碱金属元素的性质，并能运用原子结构的初步知识来解释碱金属元素性质上的异同及其递变规律。这样，连同前面卤族和氧族元素的学习，就为下一章学习原子结构和元素周期律提供了丰富的感性知识。

为了强调碱金属元素的焰色反应，教材把焰色反应单列一个标题来介绍。要求学生掌握钾、钠的焰色反应。同时考虑到碱土金属元素的焰色反应也很显著，常被用来检验这些元素的存在，因而就把几种碱土金属元素的焰色反应的颜色也一起以小字的形式列出。

具体建议如下：

1. 在讲碱金属元素的原子结构和碱金属的物理性质时，既要首先强调它们有着共同的特性，如都有银白色的金属光泽（铯略带金色），都很柔软，密度小，熔点低，都有较强的导电、导热性；另一方面，也要注意到它们又有不同之处，即它们的熔点、沸点一般随着原子的电子层数的增加而降低，而密度则随着原子的电子层数的增加而略增大。使学生

认识到碱金属物理性质的递变与原子结构有关。

2. 在讲焰色反应时，可从日常生活中所观察到的焰色反应引入。在作一般介绍后，应通过演示钠、钾等化合物的焰色反应，让学生观察它们在火焰上所呈现的不同颜色。在演示时，要向学生指出实验所用的铂丝必须十分洁净。因此，每次都要用稀盐酸洗净，并在火焰上烧到没有什么颜色时，才能用来再作实验。

如果没有蓝色的钴玻璃片，也可用下列材料来代替：

取制幻灯片用的透明胶片一块，在胶片上反复涂上制幻灯片用的蓝色颜料，直到颜色的深度适宜为止，最后将胶片晾干即成。

如没有铂丝，也可用无锈洁净的铁丝代替。还可把脱脂棉裹在铁丝一端进行焰色反应试验，效果更明显。如不用蓝色的钴玻璃片，也能清楚地看到钾的紫色火焰。

3. 在讲碱金属的化学性质时，可启发学生利用原子结构的初步知识来解释碱金属的性质及其递变规律。如碱金属元素的原子最外电子层上都只有1个电子，在化学反应中容易失去这1个电子。因此，化学性质都很活泼，都是强还原剂。从碱金属跟氧气或跟水等反应的剧烈程度又可说明它们性质的差异。如钾跟水反应比钠更剧烈，锂跟氧反应生成氧化锂，而钠跟氧反应生成过氧化钠，钾跟氧反应生成更复杂的氧化物等。在比较碱金属跟水的反应时，有条件的学校除做钾跟水反应的演示实验外，还可再次做钠跟水反应的实验，以让学生通过观察，进行比较。也可利用投影幻灯、科教电影（如元素的家族）等形象化的教学手段。

4. 教材中以小字的形式介绍了碱金属用途的有关知识，可以在教师的指导下由学生自己阅读。

四、实验

〔实验4-7〕由于焰色反应所需温度较高，所以最好在煤气灯或酒精喷灯上作实验，效果更明显。

〔实验4-8〕整个实验操作要迅速，切取的钾要小，投入水后，要立即用玻璃片盖好烧杯。

五、习题

1. (1)C　(2)B、D　(3)D　(4)C

2.

(1) $K_2O+H_2O=2KOH$

(2) $2K_2O_2+2H_2O=4KOH+O_2\uparrow$

(3) $Li_2O+H_2O=2LiOH$

3.

(1) $2K+Cl_2=2KCl$（$-2e$，被氧化；$+2e$，被还原）

(2) $2K+2H_2O=2KOH+H_2\uparrow$（$-2e$，被氧化；$+2e$，被还原）

4. 分别取少量 Na_2CO_3、K_2CO_3、K_2SO_4 溶于水，再分别取这三种溶液少量放入3支试管中，向3支试管中分别滴加 $BaCl_2$ 溶液和稀硝酸，有不溶于稀硝酸的白色沉淀的试管中的原溶液为 K_2SO_4 溶液。

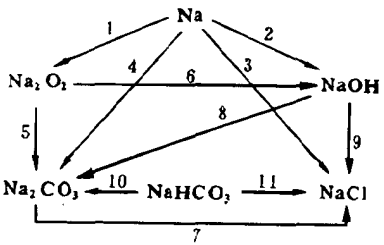
分别用铂丝蘸取剩下的两种溶液进行颜色反应，火焰呈黄色的溶液为 Na_2CO_3 溶液，火焰显紫色（透过蓝色钴玻璃）的溶液为 K_2CO_3 溶液。

5. 8.2mL

参考题

1. 碱金属在性质上有哪些共同点和不同点？试用原子结构的初步知识解释。

2. 怎样实现下图中钠和钠的化合物的转化，用化学方程式表示，并指出哪些反应是氧化还原反应。



六、资料

1. 碱金属元素的发现

碱金属元素是锂、钠、钾、铷、铯、钫，它们被发现的次序是钾、钠、锂、铷、铯、钫。

（1）钾和钠都是在1807年由戴维发现的。他电解熔融的氢氧化钾时，发现阴极表面上出现有金属光泽、酷似水银滴的颗粒，有的颗粒刚形成就燃烧掉了，发出火焰，并发生爆炸。有的颗粒逐渐失去光泽，表面形成一层白色薄膜。把这种小的金属颗粒投进水里，即出现火焰。戴维确定它是一种

新的元素，因为从木灰制得的，定名为钾，原文意思是“灰”。

同年，戴维又电解碳酸钠而制得金属钠。

(2) 1817年阿尔费特孙(Arfvedson)从矿石分析中确定了锂元素的存在。锂的火焰颜色在1818年由格美林(Gmelin)发现。他们都没有能制出锂的单质。1818年，布朗得斯(Brandes)和戴维电解氧化锂，制得了少量金属锂。一直到1855年本生(Bunsen)和马提生(Mattiessen)用电解氯化锂的方法才制得较多的锂。1893年根茨(Guntz)提出在400 ℃时电解熔融的LiCl(质量分数为55%)、KCl(质量分数为45%)电解液制锂，这种原理应用到生产上，一直沿用到现在。

(3) 1860年克希荷夫(Kirchhoff)和本生研究碱金属光谱时，发现蓝色区域有明亮的光谱线，他们把显示这种光谱线的元素叫铯，意思是“天蓝”。1861年，克希荷夫和本生又在暗红色区域发现新的光谱线，他们把显示这种光谱线的元素叫铷，意思是“暗红”。

(4) 钫这种在碱金属中最重的元素，在理论上和性质上都早就相当明了地被预见了。但一直到1939年，贝赫蕾(Perrey)才发现了这第87号元素的一个半衰期很短的同位素^{223}Fr，它是从^{235}U衰变为^{227}Ac，^{227}Ac又经α－衰变而成的。贝赫蕾是法国人，她为了祖国的荣誉命名它为钫，意思是“法兰西”。

从已知的同位素的性质来分析，没有理由相信可以发现或人工合成半衰期很长的钫的同位素。

2. 碱金属的一些物理性质

(1) 碱金属的晶体结构

用近代实验仪器可以测得碱金属原子是在体心立方晶格上排列的(见图4-4),在立方体的8个顶点各有1个原子,在立方体的中心有1个原子。几种碱金属的原子排列全是这样。由于碱金属的最外电子层只有1个电子(即价电子数为1),比起具有相同电子层数的其它金属来说,原子半径大得多,因此它们就显示了熔点和沸点较低,密度也较低的特点。

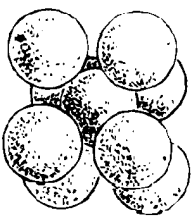


图4-4 金属钠的晶体结构



图4-5 钠分子的电子云图

在高温时,实验测出碱金属的气态分子是单原子分子,但在沸点以上附近温度时的蒸气中约含有1%的双原子分子(Li_2,Na_2,K_2,Rb_2,Cs_2)(见图4-5)。这也说明这些原子还可以以共价键结合。这种共价键是随着原子序数的增大而减弱的。

(2) 碱金属密度的变化情况

随着原子序数的增加,碱金属的密度一般是增大的。这说明由于这几种金属的晶体结构方式相同,随着原子序数的增加,原子量增加所起的作用超过了(或者抵消了)原子半径(或原子体积)增大的作用。但有一个例外,就是从 Na 到 K 出现了"反常"现象,理由是由于从 Na 到 K 原子量增

大所起的作用小于原子体积增大所起的作用，因此 K 的密度比钠的密度反而减小。还必须注意到，除 Li、Na、K 外，只有 Rb、Cs 的密度是大于水的，这也是比较特殊的。

(3) 碱金属的硬度和熔点、沸点

在晶格结点上碱金属原子之间是以金属键结合，而金属键是一种中等强度的键。随着碱金属原子半径的增加，金属键的强度相对来说逐步减弱。这样金属原子间的联系越弱，熔点越低，硬度也越差。除了 Li，其它碱金属都在水的沸点以下熔化，这也是比较特殊的。

从硬度来说，用刀是不容易切开锂的，但随着原子序数的增加，硬度越来越低，如钠不仅可以用普通小刀切开，而且用手的力量可以挤压变形；钾好像油灰那样更软些。

3. 碱金属等元素的光谱线

当原子被火焰、电弧、电火花或其它方法产生的能量所激发时，能够发射出一系列具有一定波长的光谱线。当原子核外的电子从火焰、电弧、电火花吸收一定的能量，被激发到一定的能级，这样的电子就处于激发态。激发态的电子回到基态的时候，就会放出具有一定能量、一定波长的光谱线。由火焰激发后而发射出的光谱就是焰色光谱，由电弧激发后而发射出的光谱就是电弧光谱，由电火花激发后而发射出的光谱就是电火花光谱。这三种光谱的强度虽有所不同，但从任一种元素的原子发射出的光谱都有某些共同的谱线。从焰色反应的实验里所看到的各元素的特殊焰色，就是光谱谱线的颜色。

每一种元素的光谱都有一些特征谱线。如果在光谱中

出现某一种元素的特征谱线，就可以断定该种元素的存在（见表4-2）。

表4-2 碱金属、碱土金属元素的主要特征谱线

元素	波长/10^{-10}m	元素	波长/10^{-10}m
Li	6707.844	Cs	8521.10
	6103.642		4593.177
	3232.61	Be	2348.610
Na	5895.923		3130.416
	5889.953	Mg	2852.129
	3302.323		2795.53
K	4047.201	Ca	4220.728
	7664.907		3933.666
	7698.979	Sr	4607.331
Rb	7800.227		4077.714
	7947.60	Ba	5535.551
	4201.851		4554.042

4. 碱金属跟氧气的反应及其生成物

碱金属是一族很活泼的金属元素，课本里叙述了它们跟氧气的反应和反应后生成的物质，但限于条件叙述得很简单，在这里作一些补充。

碱金属跟氧气起反应，能生成氧化物(M_2O)、过氧化物(M_2O_2)、超氧化物(MO_2)等。其中M代表碱金属元素。最简单的氧化物是Li_2O、Na_2O、K_2O等等。但是，除Li_2O外，M_2O不是最稳定的氧化物，这可以从它们的生成热的热量大小看出（见表4-3）。

表4-3 碱金属的氧化物、过氧化物、超氧化物的一些物理性质

元素	M_2O			M_2O_2			MO_2		
	颜色状态	熔点/℃	生成热/kJ·mol^{-1}	颜色状态	熔点/℃	生成热/kJ·mol^{-1}	颜色状态	熔点/℃	生成热/kJ·mol^{-1}
Li	白色晶体	>1700	−595	白色晶体	195分解	−635	—	—	—
Na	淡灰色晶体	1275	−416	浅黄色晶体	460分解	−505	—	—	—
K	淡灰色晶体	>490	−362	橙色晶体	490	−494	橙黄色晶体	380	−280
Rb	黄色晶体	400分解	−330	棕色晶体	<500	−426	棕色晶体	412	—
Cs	橙红色晶体	490	−318	黄色晶体	360分解	−403	红黄色晶体	515	—

当锂在氧气中燃烧时生成的是氧化锂，同时只有微量的过氧化锂生成。当钠在氧气中燃烧时，生成的产物是过氧化钠。这是因为氧化钠不稳定，它会跟氧气继续起反应，生成过氧化钠。有人曾经做过实验，使钠在有限的氧气中起反应的时候，生成的是氧化钠。

$$4Na+O_2=2Na_2O$$

当氧化钠暴露在空气中时，就继续氧化为过氧化钠，这个反应有实际意义，已成为过氧化钠的一种工业制法。

$$2Na_2O+O_2=2Na_2O_2$$

氧化钠一般是用间接的方法来制取的。例如：

$$2NaNO_2+6Na=4Na_2O+N_2\uparrow$$

在本世纪40年代末，发现了制备超氧化钠的方法，即在压强为1.52×10^7 Pa 的氧气中和温度为450 ℃时，于密闭容器中持续反应100 h，过氧化钠即变为超氧化钠。

$$Na_2O_2+O_2\xlongequal{1.52\times10^7\,Pa,\,450\,℃}2NaO_2$$

这种制备方法用于工业上生产超氧化钠。

比钠更活泼的钾、铷、铯，在跟氧气的反应中，主要产物分别是 KO_2、RbO_2和 CsO_2，这些元素的超氧化物较相应的过氧化物稳定。课本所述，钾、铷等跟氧气起反应，生成比过氧化物更复杂的氧化物，即是指相应的超氧化物，因它们较为复杂，课本里没有具体阐述。

碱金属的过氧化物和超氧化物，像它们的氧化物一样都是离子化合物。

过氧化钠是以$2Na^+$和 O_2^{2-}结合的，在 O_2^{2-}离子里，氧原子跟氧原子是以共价键相结合的，这个键是单键，键长是1.49×10^{-10} m。从氧化数来说，O_2^{2-}中氧的氧化数是－1。其它碱金属的过氧化物中氧的氧化数都是－1。

超氧化钾是以 K^+和 O_2^-结合的，O_2^-的结构比较复杂，它像氧分子那样具有顺磁性。我们知道，氧分子之所以具有顺磁性是因为氧分子里有2个未成对的电子的缘故。O_2^-的顺磁性没有 O_2里的大，由顺磁共振光谱证明，O_2^-里只有1个未成对电子。超氧化物中，氧原子跟氧原子的距离是1.28×10^{-10} m，比氧分子里氧原子间的距离(1.211×10^{-10} m)

长，比 O_2^{2-} 里氧原子间的距离短。

在常温时，KO_2 的晶体呈四面体结构（图4-6）。在高温时，KO_2 的晶体呈立方体结构，即跟 NaCl 的结构相似，不过 Cl^- 的位置由 O_2^- 代替，就是 O_2^- 中联接2个氧原子的键的中心点，位于 Cl^- 的位置上。

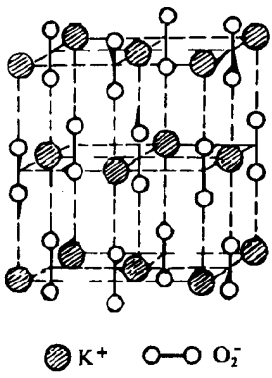


图4-6 KO_2 的四面体结构

从氧化数来说，O_2^- 的氧化数是－1，每个氧原子的氧化数是－1/2。例如：

$$4KO_2+2H_2O=3O_2\uparrow+4KOH$$

超氧化钾中有6个氧从$-\frac{1}{2}$到0，氧化数增加了，超氧化钾中另有2个氧从$-\frac{1}{2}$到氢氧化钾中氧的－2，氧化数减少了。氧化数的增加和减少恰好相等。

纯净的过氧化物和超氧化物在生产上是用钾或铷等的液氨溶液跟反应所需要的计算量的氧气起反应而制得的。钾或铷的原子的电子转移给氧分子，氧分子获得1个电子成为 O_2^-，获得2个电子成为 O_2^{2-}。这反应可以简单分别表示如下：

$$e+O_2\longrightarrow O_2^-$$

$$2e+O_2\longrightarrow O_2^{2-}$$

从上面的反应里，电子的转移可以帮助我们了解 O_2^{2-} 和 O_2^- 的结构。过氧化物没有顺磁性，可以认为氧气分子里

的2个未成对电子，在反应中获得2个电子而成为成对电子了。当氧气分子获得1个电子时，成为 O_2^-，只有其中1个未成对电子转为成对，还留下1个未成对电子，所以超氧化物具有顺磁性，但顺磁性比氧分子小。

5. 锂、钾、铷、铯的用途

(1) 锂常用于制有机金属化合物，如丁基锂等用于有机高分子化合物的合成，作为引发剂。锂跟铝、铜等金属制成低密度的和在高温下保持高强度的合金。把钠玻璃浸在含有锂化合物熔盐浴中，锂离子代替了玻璃表面的钠离子，使玻璃的强度增高。

锂用于原子能工业，^6Li 是生产氢弹不可缺少的原料。用中子轰击 ^6Li，生成 ^3H，而 ^6Li ^3H 就是氢弹的炸药。^6LiD 和 ^6LiH 也是氢弹的重要原料。

锂和它的某些化合物是优质高能燃料，这些燃料的单位质量小，燃烧温度高，火焰宽，排出气体速度快，已经用于宇宙火箭，人造卫星和超声速飞机等系统方面。

锂的密度为 $0.534\ g/cm^3$，是最轻的一种金属，它在冶金工业方面被用于制造轻质合金和耐腐合金，例如 Li-Al 合金在高温下比一般航空用的铝合金强度好，Li-Mg 合金已试作火箭、导弹、人造卫星和宇宙飞船的部件。

锂在熔点时能跟氢气作用生成白色晶体氢化锂 LiH，氢化锂遇水即产生大量的氢气，用 1kg 氢化锂可得到 $2.8\ m^3$ 的氢气，在空间飞行上可以用作燃料电池的原料。

(2) 钾比钠难于生产，所以用钾的地方常用钠代替，如呼吸面具中应用的超氧化钾，现在可用超氧化钠或过氧化

钠代替。超氧化物跟二氧化碳的反应以超氧化钾为例可以表示如下：

$$4KO_2+2H_2O+4CO_2=4KHCO_3+3O_2\uparrow$$

钾的化合物的最大量、最重要的用途是作肥料，氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、碳酸钾都是钾肥。硝酸钾在很久以前就是制火药的重要原料了。硫酸钾用于制造光学玻璃。氢氧化钾用于制钾的化合物。钾对于人体也有重要作用，但一般不感到缺乏，因为可以从植物中摄取远多于需要量的钾元素。

（3）铷和铯虽没有大量的用途，但在现代技术中扮演一定的角色。它们的原子失去价电子如此容易，以致可见光的能量就足以使原子电离。它们是制造光电管和真空管的重要材料。铯被研究作为燃料，用于磁流体发电和热离子发电。

磁流体发电是把热能直接转换成电能的一种新型发电方式，当高温导电气体（其中含有少量铷或铯）通过磁场，在电磁感应作用下把热能转变为电能。目前火电站的最佳热效率为40%，核电站的热效率为25%～32%。而磁流体-蒸气联合循环电站的热效率可以提高到50%～60%，结合磁流体发电可使核电站热效率提高到50%～55%。

热离子发电是利用二极真空管的原理，把热能直接变为电能，当其中充有铷或铯的蒸气时，可以提高热电极（即发射极）的电子发射速度，减少集电极（收集电子的电极）的能量损失等。与原子反应堆结合应用时，铀棒就是发射极，中子减速剂就是集电极，这样就可以在反应堆的内部实现热离子热核发电。

6. 为什么金属钾要用活泼金属置换的方法制取？

在工业上成功地用电解氯化钠的方法制取金属钠。电解在400 ℃熔化的55%氯化锂和45%氯化钾的共熔物可制得金属锂。那么，别的碱金属是否也是用同样原理生产呢？由于碱金属性质的相似，用电解熔盐的方法对钾、铷等来说在原理上和实验上都是可行的。但是，在工业生产上要考虑许多因素。例如，金属钾在工业生产上，就不能像钠那样利用电解熔盐来制取，这主要由于下列几个原因。

(1) 金属钾过于容易溶解在熔盐中，以致不能浮在熔盐上面而被分离出来。

(2) 钾的沸点是774 ℃，钾的蒸气容易从熔盐电解槽中逸出而污染环境。

(3) 在电解槽中会生成超氧化钾，而超氧化钾跟金属钾的反应很剧烈，是爆炸性的。

因此，工业生产上是在850 ℃的高温用金属钠从熔化的氯化钾里置换出钾来。

$$Na+KCl \overset{850\,℃}{\rightleftharpoons} NaCl+K\uparrow$$

这个反应是可逆的，并且从热力学说来是有利于逆反应的，但钾的沸点比钠的低，钾蒸气的逸出使反应有效地向右进行。

把熔融的氯化钾导入不锈钢制的分馏塔中部，分馏塔底层是铁釜，放着钠。当钠的蒸气上升到分馏塔中，跟氯化钾起反应，钾蒸气从塔顶逸出，冷凝后的金属钾含有质量分数约为1%的金属钠。再经分馏精制就可以制得纯度达99.99%的金属钾。

铷、铯的金属性更活泼，电解熔融盐类时金属的收集更困难，加以铷、铯的沸点更低，分别为688 ℃和678.4 ℃，有利于在气态收集。所以，工业上都用活泼金属还原的方法，如在(700～800) ℃和真空条件下，用镁还原铷或铯的氯化物，铷或铯即呈气体逸出，冷凝收集即得金属铷或铯。

$$2RbCl - Mg \rightleftharpoons MgCl_2 + 2Rb \uparrow$$

$$2CsCl - Mg \rightleftharpoons MgCl_2 + 2Cs \uparrow$$

实验五　碱金属及其化合物的性质

1. 金属钠的性质

金属钠跟水反应生成氢气的实验，建议用水槽代替烧杯，这样口径比较大，操作方便。

2. 过氧化钠的性质

应先准备好一根带有火星的木条，然后把过氧化钠投入水中，随即用带有火星的木条试验放出的氧气，这样可以更及时些。如果先把过氧化钠投入水中，然后再去准备带有火星的木条，这时氧气可能已放尽，而使实验现象不明显。

3. 碳酸氢钠的性质

碳酸氢钠粉末在试管中应铺平些，这样受热比较均匀，分解也较完全。当实验结束时，一定要先移去装有石灰水的烧杯，再熄灭酒精灯，以防水倒流，使试管炸裂。

4. 从草木灰中提取钾盐

草木灰包括草本灰和木本灰。草本灰的颜色为深灰色或黑色，密度较小，碳酸钾的含量较低，滤下的灰水为黄色。

木本灰颜色较浅，密度较大，碳酸钾含量较高，滤下的灰水为红棕色。

草木灰里一般含有三种钾盐，即碳酸钾、硫酸钾和氯化钾，随灰分的来源不同，三种钾盐的含量也有所不同。

表4-4　常见作物的草木灰中三钾的含量

灰的种类	含钾盐(以 K_2O 计)质量分数/%
向日葵秆灰	36.3
玉米秆灰	17.2
木柴灰	16.2
稻草灰	8.1

表4-5　在混合盐中含三种钾盐的比例(质量分数)

钾盐名称	木　本　灰	草　本　灰
硫酸钾	10%～15%	20%～25%
氯化钾	15%～20%	25%～30%
碳酸钾	55%～60%	40%

5. 焰色反应

如无铂丝，可用无锈洁净的铁丝代替，效果一样。

复习题参考答案

1.

(1) 1，失去1个，+1价的阳，还原

(2) 多一层，大，强，强，大

(3) 钾，钠

(4) W：$NaHCO_3$，　X：Na_2CO_3　Y：NaOH　Z：Na_2O_2

2.(1)A　(2)D　(3)C　(4)B　(5)B、C

3.

(1) 金属钠可以跟手上的汗发生化学反应，生成氢氧化钠。氢氧化钠对皮肤有强烈的腐蚀作用。因此，不能直接用手拿取金属钠。

(2) 观察钾的焰色时，要透过蓝色的钴玻璃，主要是为了滤去黄光，使焰色更加鲜艳。

(3) 氢氧化钠可以在空气中潮解，还可以在跟空气中的酸性氧化物反应生成盐，所以固体氢氧化钠和氢氧化钠溶液必须密封保存。

(4) 可以通过焰色反应来鉴别。焰色为黄色的为钠，焰色为紫色的为钾。

4.

$$2Na+O_2=Na_2O_2$$

$$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$$

$$2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$$

$$2OH^- + CO_2 = CO_3^{2-} + H_2O$$

$$Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow + 2NaOH$$

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$$

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$$

5. Na_2O_2

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2\uparrow$$

$$O_2 + C \xlongequal{\text{点燃}} CO_2$$

6.

(1) ① 试管口向上倾斜，试管口应略向下倾斜。

② 用酒精灯内焰加热，应使用外焰加热。

③ 试管内导气管太长，试管内导气管口略露出橡胶塞即可。

(2) 先将酒精灯在试管下部来回移动，待试管受热均匀后再将火焰固定在碳酸氢钠的下方。

(3) 在停止加热前，要先移去盛有用于检验二氧化碳的石灰水的烧杯。

7. 卤族元素的化学活动性随原子半径的增大而减弱；碱金属元素的化学活动性随原子半径的增大而增强。

8. 39，钾

第五章　物质结构　元素周期律

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生了解原子构成、核外电子排布的知识，从氢到氩18种元素的核外电子排布。

2. 理解元素周期律的本质，掌握元素周期表的结构、元素周期表中元素性质的递变规律以及元素性质和原子结构的关系，初步学会使用元素周期表。

3. 掌握化学键、离子键和共价键等概念以及离子键和共价键形成的知识。初步了解化合物的性质跟它的化学键键型的关系。

4. 了解离子晶体、原子晶体、分子晶体的初步知识。

5. 通过教学，对学生进行辩证唯物主义的教育，并培养学生的分析、综合、判断、推理的能力和空间想象力。

二、教材分析

本章共有七节，包括原子结构、元素周期律、化学键和分子结构三个部分。这三部分的关系很密切，编排在一起在学习中能起相辅相成的作用。

本章教材在初中原子结构知识的基础上，讨论了核外

电子的排布规律以及原子半径和主要化合价等周期性变化情况，由此自然地归纳出元素周期律。教材在介绍周期表的结构后，穿插了几个实验，用几种单质和化合物的反应等事实证明元素性质和原子结构的内在联系。这样以原子结构知识作为研究元素周期律的理论基础，能使学生较深刻地理解元素周期律的实质，同时能进一步加深和巩固学生对原子结构理论的认识。

在学习了原子结构和元素周期律以后学习化学键的知识，可使学生对物质结构理论有个较为系统、完整的认识。

教材从事实出发，提出原子之所以能结合成分子，是由于原子之间存在着强烈的相互作用，从而引出化学键概念。再从电子得失和电子配对依次引出离子键和共价键的概念以及键长、键能、键角等参数。

原子结构、元素周期律、化学键和分子结构是中学化学中重要的基础理论。通过本章学习，可以促使学生对以前学过的知识进行概括、综合，实现由感性认识上升到理性认识的飞跃；也能使学生以原子结构、元素周期律为理论指导，来探索、研究后面的化学知识。因此本章教材是本书乃至整个中学化学教材的重点。

本章教材编排在第五章，这样安排的原因如下：学生在初中化学里已学过原子结构的初步知识，掌握了氧、氢、碳、铁等的性质；在这一册课本的前面几章里，又学习了卤素、氧族和碱金属的知识。因此，学生已经具备了较多的元素及其化合物的基础知识，为学好本章创造了条件。其次，让学生尽早地掌握原子结构、元素周期律、化学键等知识，对于

他们以后学习氮族、镁、铝等章也有一定的指导意义。

本章重点：核外电子的排布规律，元素周期律的实质和元素周期表的结构，元素性质、原子结构和该元素在周期表中的位置三者之间的关系，离子键和共价键。

本章难点：共价键。

三、教法建议

本章教材新概念多、内容较抽象、理论性强，从教和学两方面来看，难度都较大，因此建议在教学中注意以下几点：

1. 注意掌握教材的深度和广度。本章运用原子结构的知识讨论核外电子排布、原子半径和主要化合价的周期性变化，从而归纳出元素周期律。但这些理论知识在中学阶段既不需要也不可能讲得很详细、很全面，中学生也不可能对这些知识理解得很透彻。因此，我们要从中学生的实际出发，认真掌握好教材的深度和广度，并把科学的严密性和学生的可接受性很好地结合起来。在讲解周期表时不宜讨论副族元素的性质递变规律。

2. 注意发挥学生的学习积极性，努力培养他们的思维能力。本章教材内容较抽象，理论性强，要使学生学好这一章教材，一定要注意在教师的启发、引导下，充分发挥学生在学习过程中的主体作用，使他们能在探究性的气氛中学习新知识，并在学习的过程中培养分析、归纳、判断、推理等思维的能力。

3. 本章概念多，又较抽象，既是教学的难点，又是重点。教学过程中应使学生明确学习本章教材的重要性，以调动

学生学习的积极性。教师应掌握好本章教材的深广度，不要任意补充教材内容，增加难度。

4. 加强辩证唯物主义观点教育。在本章教学中要认真组织教材，选用典型事例，对学生进行辩证唯物主义观点教育。启发学生自觉运用辩证唯物主义的观点和方法，去认识、理解原子结构和元素周期律。例如，在讲解原子结构时，进行对立统一规律的教育；在讲解元素周期律时，进行量变引起质变规律的教育。

5. 注意加强教学的直观性。本章教材中抽象的概念较多，为帮助学生正确理解这些概念，并培养他们的想象及抽象思维的能力，在教学中应尽可能地运用幻灯、图表、模型等，以加强教学的直观性。例如，在讲解电子云时，可将教材上的图制成幻灯片，上课时将幻灯片逐张重叠放映出来；在讲原子半径的周期性变化时，可将教材上的图制成幻灯片或挂图。另外在讨论同周期元素性质递变规律时，要做好教材上的几个演示实验。有条件的学校，可将金属跟水、酸反应的情形用投影仪投影在屏幕上，或采用教师边讲、学生边做实验的教学方法。

对于有些学生一时难以接受的内容，教师可以采用一些相应的比喻。例如，用蜜蜂采蜜等来比喻原子核外电子出现机会的多少等，力求把较深的概念介绍得深入浅出、通俗易懂。

6. 重视新旧知识的密切联系。本章内容跟学过的有关知识以及本章各节之间都有密切的联系。例如，讲解元素周期律和周期表时要以本章的原子结构理论为指导，并广泛

地运用以前学过的有关元素及化合物的知识。

7.要注意概念间的联系，运用类比方法，掌握其共性和差异性。还要注意新旧知识之间和学科之间的联系，使学生能较为顺利、深入地理解所学知识，并使知识系统化。

四、课时分配建议

第一节　原子核	1
第二节　原子核外电子的排布	2
第三节　元素周期律	1
第四节　元素周期表	3
第五节　离子键 第六节　共价键	3
第七节　离子晶体、分子晶体和原子晶体	2
实验六　同周期、同主族元素性质的递变	2
单元复习	2

第一节　原　子　核

一、教学目的要求

1.复习原子构成的初步知识，使学生懂得质量数和$^{A}_{Z}X$的含义，掌握构成原子的粒子间的关系。

2.使学生掌握同位素的概念，学会元素原子量的计算方法。

二、教学重点

同位素的概念及原子量的计算方法。

三、教学建议

本节教材分两部分，第一部分：在复习初中有关原子构成知识的基础上，介绍了质量数的概念，然后又提出以${}^{A}_{Z}X$代表质量数为A，质子数为Z的原子，要求学生掌握核电荷数(Z)＝核内质子数＝核外电子数、质量数(A)＝质子数(Z)＋中子数(N)的关系式，以及组成原子的粒子间的关系。

第二部分：在复习元素概念的基础上，引入了同位素的概念，并加深学生对元素概念的理解，最后介绍了元素原子量的计算方法。

本节教材中出现了元素与同位素、同位素的原子量与元素的原子量等相似又不相同的概念，对它们的正确理解是本节教材的难点。

具体建议如下：

1. 在讲述原子核时，可首先引导学生回忆关于原子核的知识和核电荷数(Z)＝核内质子数＝核外电子数的关系式。在复习原子量概念时，应向学生指出教材上讲的“那种碳原子”，是指原子核内有6个质子和6个中子的碳原子，它的质量的1/12等于$1.6606\times10^{-27}\,kg$。

介绍质子和中子的相对质量时，可通过以下计算来说明：

$$\text{质子的相对质量}=\frac{1.6726\times10^{-27}\,kg}{1.6606\times10^{-27}\,kg}=1.007$$

$$\text{中子的相对质量}=\frac{1.6748\times10^{-27}\,kg}{1.6606\times10^{-27}\,kg}=1.008$$

介绍质量数概念后，得出：质量数(A)＝质子数(Z)＋中子数(N)的关系式。

最后向学生介绍用符号$^{A}_{Z}X$表示某种元素的原子，要求学生明确X、A、Z的含意，引导学生归纳总结组成原子的粒子间的关系。建议增加一些课内练习，以巩固以上概念。

2. 在复习初中元素概念的基础上，引出同位素的概念。这里应使学生认识到一种元素可能有多种同位素，学习同位素概念后，可加深对元素概念的理解。

3. 指出同位素的两个特性：(1)同一元素的各种同位素化学性质几乎完全相同。(2)在天然存在的某种元素里，不论是游离态还是化合态，各种同位素所占的原子个数百分比一般是不变的。

4. 向学生介绍元素原子量的计算方法，说明“原子的百分组成”是指“原子个数的百分组成”，而不是质量百分组成。

四、习题

1. (1)

原　子	质子数	中子数	电子数
$^{16}_{8}O$	8	8	8
$^{17}_{8}O$	8	9	8
$^{18}_{8}O$	8	10	8
$^{19}_{9}F$	9	10	9
$^{24}_{12}Mg$	12	12	12
$^{39}_{19}K$	19	20	19
$^{40}_{19}K$	19	21	19
$^{40}_{20}Ca$	20	20	20

(2) ① $^{6}_{3}Li$、$^{7}_{3}Li$

② $^{14}_{7}N$、$^{14}_{6}C$

③ $^{23}_{11}Na$、$^{24}_{12}Mg$

2. (1) C (2) D (3) C

3. 不能。有些元素具有同位素。

4. 2H 代表2个氢原子；

$2H^{+}$代表2个氢离子；

H_2代表氢气或1个氢分子；

$^{2}_{1}H$ 代表原子核内有1个质子，且原子质量数为2的氢的同位素。

5. 15.9994

6. (1) $^{79}_{35}X$，$^{81}_{35}X$

(2) 54.8%

参考题

1. 填表

符号	质子数	中子数	质量数	电子数	核电荷数
K	19	20			
Al^{3+}			27	10	
O^{2-}		8			8

2. 碳的稳定同位素是$^{12}_{6}C$和$^{13}_{6}C$，碳的原子量为12.011，试计算在自然界这两种同位素原子的百分组成。(98.9%、1.1%)

五、资料

1. 核素、同位素、同量素

核素：具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子称为核素。

例如，原子核里有6个质子和6个中子的碳原子，它的质量数是12，称碳12核素，或写成^{12}C核素。原子核里有6个质子和7个中子的碳原子，质量数为13，称^{13}C核素。氧元素有三种核素；^{16}O、^{17}O、^{18}O核素。

具有多种核素的元素称多核素元素，碳元素、氧元素都是多核素元素。天然存在的钠元素只有^{23}Na一种核素，这样的元素称单一核元素。

同位素：质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素。即多核素元素中的不同核素互称同位素。同种元素的不同核素，质子数相同，在周期表中占同一位置，这就是“同位素”的原意。

同位素有的稳定，称稳定同位素；有的具有放射性，称放射性同位素。目前已知的天然元素中只有20种（氢、氟、钠、铝、磷、金等）未发现稳定同位素，但都有放射性同位素。因此可以说，大多数天然元素都是由几种同位素组成的混合物。已发现的109种元素①中，稳定同位素约300多种，而放射性同位素达1500种以上。

同量素：质量数相同，但质子数不同，分属于不同元素的几种原子，互称同量素。例如：

---

① 据报道，1994年已发现了第110、111号，1996年又发现了112号，共三种新元素。

$^{40}_{18}Ar$、$^{40}_{19}K$、$^{40}_{20}Ca$ 等。

2. $^{235}_{92}U$ 是制造原子弹的材料和核反应堆的燃料

$^{235}_{92}U$ 被一个慢中子打击后，可以发生裂变，即分裂为大小相近的两个碎核。同时有两三个中子放射出来。

$$^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{141}_{56}Ba+_{36}Kr+(2\sim3)^{1}_{0}n+能量$$

放出的快中子经过减速之后，又去轰击$^{235}_{92}U$ 的原子核，于是发生了雪崩式的裂变，这时放出巨大的能量。这是$^{235}_{92}U$ 作原子弹材料和核反应堆燃料的根据。

实际上，铀235的裂变过程非常复杂，分裂产物有35种元素（从$_{30}Zn$ 到$_{64}Gd$），放射性核素有200种以上。

3. $^{2}_{1}H$、$^{3}_{1}H$ 是制造氢弹的材料

原子弹是利用重核裂变释放出大量的能量，而氢弹则是利用轻核聚变，释放出更大的能量。氢弹里，一般先利用原子弹引爆，这时能产生几百万度的高温，但维持的时间只有百分之几秒。在这种高温条件下，能够诱发氢弹里的氘和氚发生聚变：

$$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\longrightarrow^{1}_{0}n+^{4}_{2}He+1.76\times10^{7}eV$$

但由于氚的价格极贵，自然界存量又极微，因而氢弹中只利用了少量的氚。利用氘氚聚变产生的高温，引起如下的核反应：

$$^{2}_{1}H+^{2}_{1}H\longrightarrow^{1}_{1}H+^{3}_{1}H$$

$$^{6}_{3}Li+^{1}_{0}n\longrightarrow^{3}_{1}H+^{4}_{2}He$$

$$^{7}_{3}Li+^{1}_{1}H\longrightarrow2^{4}_{2}He$$

这些反应产生了$^{3}_{1}H$，使氘氚聚变反应继续进行。所以氢弹的必要材料是，原子弹爆炸装置（利用重核裂变），热核材料：

少量的液态氚和固态的氘化锂（$^{6}_{3}Li\,^{2}_{1}H$）。氢弹示意图如图5-1。

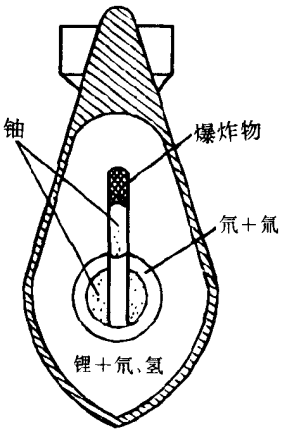


图5-1　氢弹示意图

4. 原子质量、平均原子质量、原子量或相对原子质量

同位素发现以后，人们认识到每种元素都有一定数目（一种或一种以上）的核素。某核素一个原子的质量称为核素的原子质量，简称原子质量。

原子质量除用 kg 表示外，一般还可以用原子质量单位——u（amu）表示。规定一个 ^{12}C 核素原子质量的1/12为1 u，因此 ^{12}C 的原子质量等于12 u。

通过质谱仪可以测定各核素的原子质量及其在自然界的丰度，这样就可以计算出元素的平均原子质量。如氧元素有三种同位素，实验测得 ^{16}O 的原子质量为15.994915 u，原子百分数为99.759%；^{17}O 的原子质量为16.999133 u、原子百分数为0.037%；^{18}O 的原子质量为17.99916 u、原子百分数为0.204%。因此，氧元素的平均原子质量为：

$$15.994915\,u\times 99.759\%+16.999133\,u\times 0.037\%+17.99916\,u\times 0.204\%=15.9994\,u$$

根据原子量或相对原子质量的定义，某元素原子的平均质量（即平均原子质量）对 ^{12}C 原子质量的1/12之比，即为该元素的原子量或相对原子质量。

例如：

$$\frac{\text{氧元素的平均原子质量}}{{}^{12}\text{C 的原子质量}\times\frac{1}{12}}$$

$$=\frac{15.9994\,\text{u}}{12\,\text{u}\times\frac{1}{12}}=15.9994$$

可见，原子量或相对原子质量和平均原子质量是两个有区别的概念，同一元素的原子量或相对原子质量和平均原子质量的数值相同，但平均原子质量有单位(u)，原子量或相对原子质量则是一个单位为一，符号为1(单位1一般不写出)的物理量。

本节教材中的“同位素原子量”可以解释为“同位素的原子质量”(以 u 为单位)，确切地讲应是“核素的原子质量”。教材上为了不出现以 u 为单位的“原子质量”这个概念，所以采用了“同位素原子量”这个说法。

第二节　原子核外电子的排布

一、教学目的要求

1. 使学生了解原子核外电子运动的特征。

2. 掌握核外电子的分层排布规律，能用原子结构示意图表示1～18号元素的原子结构。

二、教学重点

核外电子的排布规律。

三、教学建议

教材首先介绍了原子核外电子运动的特征，然后又讲述

了原子核外电子的排布，为下一节讲元素周期律做了知识上的准备。本节内容较抽象、理论性强，建议教师在讲授时要注意深入浅出、通俗易懂，尽量用形象的比喻使抽象的概念具体化(要特别注意可接受性，当然也不能违反科学性)，尽可能采用幻灯、挂图、模型等进行直观教学，并注意在教学中培养学生的空间想象、抽象思维和分析推理等能力。

具体建议如下：

1. 电子云

(1) 首先向学生介绍核外电子运动的特点：① 质量很小(9.1095×10^{-31} kg)，带负电荷；②运动的空间范围小(直径约为10^{-10} m)；③高速运动。

由于上述原因，核外电子的运动规律与宏观世界物体的不同，它没有确定的轨道，我们不能测定或计算它在某一时刻所在的位置，也不能描绘它的运动轨迹。我们只能指出它在核外空间某处出现机会的多少。

(2) 教师可以用蜜蜂采蜜等比喻，引出电子云的概念，也可以采用给氢原子照相的比喻来讲解电子云的概念，并引出氢原子的电子云示意图。在讲解照片叠印时，如条件允许最好能根据教材上的图绘制一系列幻灯片，上课时将幻灯片逐张重叠放映出来，图象就更逼真，效果也更理想。

还可出示氢原子电子云示意图挂图，请同学观察该图呈什么形状，小黑点的分布具有什么规律？电子在核外单位体积空间中出现机会的多少与离核远近有什么关系？以培养学生的抽象思维能力。在学生讨论的基础上，最后可由教师作总结。

2. 在教核外电子的分层排布规律时，学生懂得在含有多个电子的原子里核外电子分层排布的原因后，可在教师指导下，让他们查阅课本中表5-2，分析稀有气体元素原子的电子层排布情况，归纳出核外电子的分层排布第一条规律：各电子层最多容纳的电子数目是$2n^2$。分析归纳可按下列格式进行：

电子层	1	2	3	4……
	K	L	M	N……
电子层上最多容纳电子数	2	8	18	32
	2×1^2	2×2^2	2×3^2	2×4^2……$2n^2$

对核外电子的分层排布第二、第三条规律，最外层电子数不超过8个，次外层电子数不超过18个，倒数第三层电子数不超过32个，只要求学生了解这一规律（学生可查阅课本中表5-1，表5-2得到证实），不作解释。

对第四条规律的最后几句“排满了 K 层才排 L 层，排满了 L 层才排 M 层”。不能类推为“排满了 M 层才排 N 层”。这是教学中应该注意的。因为电子层数多了，有能级交错现象，情况比较复杂。例如20号元素 Ca 就不是排布为2、8、9、1，而是2、8、8、2，而21号元素 Sc 不是排为2、8、8、3，而是排为2、8、9、2等等。

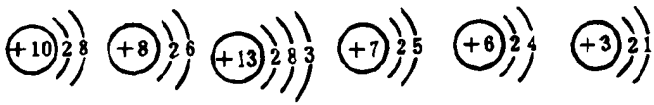
最后，教师应向学生指出上述几点排布规律是相互联系的，不能孤立地理解。

四、习题

1. 普通物体的运动有固定的轨迹，可以测定或根据一定的数据计算出在某一时刻的位置，并能描绘出其运动轨

迹。原子核外电子的运动没有固定的轨迹，不能测定或计算出电子在某一时刻所处的位置，也无法描绘出其运动轨迹。

2.



氖　　氧　　铝　　氮　　碳　　锂

五、资料

1. 各电子层最多容纳的电子数是$2n^2$

电子在原子核外运动状态是相当复杂的。1个电子的运动状态取决于它所处的电子层、电子亚层、轨道的空间伸展方向和自旋状况。根据科学实验还告诉我们，在1个原子里2个电子的电子层、电子亚层、轨道的空间伸展方向和自旋完全相同是不可能的。这个原理叫泡利不相容原理。根据这个原理，可以知道每一轨道中只能容纳2个自旋相反的电子。根据这点，我们可推算出每个电子层中最多可容纳的电子数。表5-1总结了各电子层可能有的亚层数、轨道数和电子数(即电子的最大容纳量)。

表5-1　各个电子层中电子的最大容纳量

电子层(n)	K (1)	L (2)		M (3)			N (4)			
电子亚层	s	s	p	s	p	d	s	p	d	f
亚层中的轨道数	1	1	3	1	3	5	1	3	5	7
亚层中的电子数	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14
每个电子层中电子的最大容纳量($2n^2$)	2	8		18			32			

从表5-1可看出，每个电子层可能有的最多轨道数为n^2，而每个轨道又只能容纳2个电子，因此，各电子层可能容纳的电子总数就是$2n^2$。

2. 核外电子的排布规律

核外电子排布遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特规则。泡利不相容原理前面已经介绍过。能量最低原理就是在不违背泡利不相容原理的前提下，核外电子总是尽先占有能量最低的轨道，只有当能量最低的轨道占满后，电子才依次进入能量较高的轨道。也就是尽可能使体系能量最低。洪特规则是在等价轨道（相同电子层、电子亚层上的各个轨道）上排布的电子将尽可能分占不同的轨道，且自旋方向相同。后来量子力学证明，电子这样排布可使能量最低，所以洪特规则可以包括在能量最低原理中，作为能量最低原理的一个补充。

在同一个原子中，离核越近、n 越小的电子层能量越低。在同一电子层中，各亚层的能量按 s、p、d、f 的次序增高的。因此，$E_{1s}<E_{2s}<E_{3s}\cdots\cdots$；$E_{4s}<E_{4p}<E_{4d}\cdots\cdots$。

在多电子的原子里的各个电子之间存在相互作用，研究某个外层电子的运动状态时，必须同时考虑到核及其它电子对它的作用。由于其它电子的存在，往往减弱了原子核对外层电子的作用力，从而使多电子原子的电子能级产生交错现象（图5-2）。

从图5-2可以看到，从第三电子层起就出现能级交错现象。例如，$3d$ 的能量似乎应该低于$4s$，而实际上 $E_{3d}>E_{4s}$。按能量最低原理，电子在进入核外电子层时，不是排完$3p$ 就

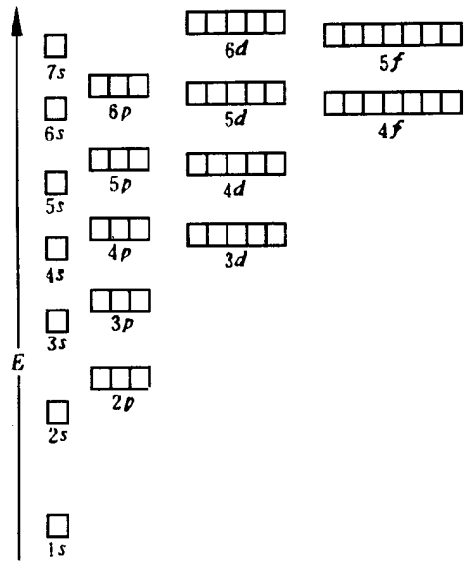


图5-2　多电子原子电子所处的能级示意图

排3d，而是先排4s。排完4s 才排3d。由于能级交错，在次外层未达最大容量之前，已出现了最外层，而且最外层未达最大容量时，又进行次外层电子的填充。所以原子最外层和次外层电子数一般达不到最大容量。

3. 原子的最外层电子数为什么不超过8个？次外层电子数为什么不超过18个？

由于能级交错的原因，$E_{nd}>E_{(n+1)s}$。当 ns 和 np 充满时（共4个轨道，最多容纳8个电子），多余电子不是填入 nd，而是首先形成新电子层，填入$(n+1)s$ 轨道中，因此最外层电子数不可能超过8个。

同理可以解释为什么次外层电子数不超过18个。若最外层是第 n 层，次外层就是第$(n-1)$层。由于 $E_{(n-1)f}>E_{(n+1)s}>E_{np}$，那么在第$(n+1)$层出现前，次外层只有$(n-1)s(n-1)p(n-1)d$ 上有电子，这三个亚层共有9个轨道，最多可容纳18个电子，因此次外层电子数不超过18个。例如，原子最外层是第五层，次外层就是第四层，由于 $E_{4f}>E_{6s}>E_{5p}$，当第六层出现之前，次外层(第四层)只有在$4s$、$4p$ 和 $4d$ 轨道上有电子，这三个亚层共有9个轨道，最多可容纳18个电子，也就是次外层不超过18个电子。

4.元素的金属性与非金属性跟原子结构的关系

从化学的观点来看，金属原子易失电子而变成阳离子，非金属原子易跟电子结合而变成阴离子。元素的原子得失电子的能力显然与原子核对外层电子特别是最外层电子的引力有着十分密切的关系。原子核对外层电子的吸引力的强弱主要与原子的核电荷数、原子半径和原子的电子层结构等有关。

我们常用电离能来表示原子失电子的难易，并用电子亲合能来表示原子与电子的难易结合。

从元素的一个最低能态的气态原子中去掉1个电子成为一价气态阳离子时所需消耗的能量叫该元素的第一电离能，从一价气态阳离子中再去掉1个电子所需消耗的能量叫第二电离能，单位常用电子伏特。

电离能的数据表明，同主族元素从上到下电离能减小，即越向下元素越易失去电子。同周期元素从左到右，电离能增大。一般说来，元素的电离能数值越大，它的金属性越弱。

原子的电子亲合能是元素的一个气态原子获得1个电子成为一价气态阴离子时所放出的能量。电子亲合能越大，元素的原子就越容易跟电子结合。一般说来，元素的电子亲合能越大，它的非金属性越强。

元素的原子在化合物分子中把电子吸引向自己的本领叫做元素的电负性。元素的电负性同电离能和电子亲合能有一定的联系。我们可把电负性的数值作为元素金属性或非金属性的综合量度。金属的电负性较小。金属的电负性越小，它的活动性越大。非金属的电负性较大。非金属的电负性越大，它的活动性也越大。

同一周期中，各元素的原子核外电子层数相同，但从左到右，核电荷数依次增多，原子半径逐渐减小，电离能趋于增大，失电子越来越难，得电子能力逐渐增强，因此金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。在短周期中这种递变很显著，但在长周期中，自左至右，元素的金属性减弱很慢。因为长周期中过渡元素增加的电子进入尚未填满的次外层，即填入 d 轨道（第六周期镧系元素电子进入倒数第三层，即填入 f 轨道），所以在长周期的前半部各元素的原子中，最外层电子数不超过2个，由于这些元素的原子半径和电离能依次仅略有改变，因此金属性减弱很慢。在长周期的后半部分各元素的原子中，最外层上的电子数才依次增加，因此金属性的减弱和非金属性的增强才变得显著。

在各主族内，从上到下，随原子序数的增加，虽然原子的核电荷是增加了，但原子的电子层数也随着增多，原子半径也增大，内层电子的屏蔽效应也加大。由于这些原因，原

子核对外层电子的引力减弱，原子易失去电子，因而元素的金属性也增强。

第三节　元素周期律

一、教学目的要求

1. 使学生初步掌握原子核外电子排布、原子半径和元素主要化合价的周期性变化。

2. 认识元素性质的周期性变化，是元素原子的核外电子周期性排布的结果，从而理解元素周期律的实质。

二、教学重点

元素周期律的实质。

三、教学建议

到目前为止，学生已经学习了稀有气体、卤素、氧族、碱金属等几个元素族的知识，并初步掌握有关原子结构的知识。在这基础上，引导学生探索元素性质和原子结构的关系，揭示元素周期律的实质，是十分及时和必要的。教材以1～18号元素为例，从原子核外电子排布、原子半径和主要化合价等几个方面，阐述元素性质的周期性变化，导出元素周期律。这样，既有利于学生从本质上认识元素周期律，又有利于巩固、加深原子结构的知识。

本节教材的特点是引导学生从大量的事实和数据中分析、总结出规律来。所以在教学过程中，一是需要采用较多的表格和挂图（最好能制成幻灯片），二是要重视培养学生的归纳、推理的能力。

具体建议如下：

1. 核外电子排布的周期性

教材是从三个方面阐述元素性质的周期性变化的，但其中起主导作用的是核外电子排布的周期性。因此在明确原子序数的概念之后，建议让学生动手写出原子序数为1～18的元素的原子最外层电子排布式，并寻找最外层电子数变化的规律：原子序数为1～2的元素，其原子最外层电子数为1～2个；原子序数为3～10和11～18的两行元素，其原子最外层电子数都是从1个递增到8个。如果对18号以后的元素继续进行研究，尽管情况比较复杂，但同样可以发现，每隔一定数目的元素，也会出现原子最外层电子数从1个递增到8个的相似的情况。这样就可以得出结论：随着原子序数的递增，元素原子的最外层电子排布呈周期性的变化。

建议在讲完“核外电子排布的周期性”之后，可以布置课外作业：根据原子最外层电子排布的周期性，将原子序数为1～18的元素排列成表格。这样可以激发学生的求知欲和创造性，并为讲解元素周期表奠定基础。学生会排出很多形式的表格，主要会有以下二种形式：

H	He							H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

教师可以和学生一起来分析各种形式表格的优缺点，并指出上述的第二种形式较合理。

2. 原子半径的周期性变化

建议让学生通过分析课文中表5-3关于原子半径的数

据，自己来归纳原子半径的变化规律，并得出随着原子序数的递增，元素的原子半径发生周期性变化的结论。此外，教师还应对同一周期中稀有气体元素原子半径较大的原因作些简单的解释（见资料）。

3. 元素主要化合价的周期性变化

建议让学生自己根据表5-3中有关化合价的数值，总结从 Li 到 F、从 Na 到 Cl，元素主要化合价的变化规律。

原子半径和元素主要化合价都是元素的重要性质，通过上述研究，可归纳出元素周期律，并指出：元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果。这就是元素周期律的实质。

四、资料

原子半径

原子半径，似乎应该是原子核到最外电子层的距离，但事实上，单个原子的半径是无法测定的。原子总是以单质或化合物的形式存在。而在单质或化合物中，原子间总是以化学键结合的（稀有气体除外），因此原子半径就跟原子间以哪种键结合有关。一般来说，原子半径是指共价半径或金属半径。

共价半径：单质分子中的2个原子以共价单键结合时，它们核间距离的一半叫做该原子的共价半径。

金属半径：金属晶格中金属原子的核间距离的一半叫做金属原子半径。原子的金属半径一般比它的单键共价半径大10%～15%。

范氏（范德华氏）半径：非金属元素还有另一种半径，叫

范氏半径。例如在 $CdCl_2$ 晶体里，测得在不同的“分子”（实际是层状的大分子）里 Cl 与 Cl 间的核间距为：

$$d_{Cl-Cl}=3.76\times10^{-10}\,m,$$

取其值的一半定为氯原子的范氏半径①，即：

$$r_{范}(Cl\ 原子)=\frac{1}{2}\times3.76\times10^{-10}\,m=1.88\times10^{-10}\,m。$$

对非金属元素，$r_{范}>r_{共}$，从图5-3可以清楚地看出这一关系。图5-3表示出2个 Cl_2 分子，在同一个 Cl_2 分子里，2个 Cl 原子核间距的一半 BF 是共价半径（$r_{共}$）；在不同的2个 Cl_2 分子间，2个 Cl 原子的核间距的一半 CE 是范氏半径（$r_{范}$）。显而易见，$r_{范}>r_{共}$。

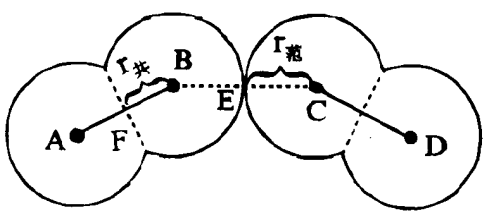


图5-3　氯原子的共价半径与范氏半径

稀有气体在极低的温度下形成单原子分子的分子晶体。在这种晶体里，2个原子核的核间距的一半，就是稀有气体原子的范氏半径。下面列出非金属元素和稀有气体的范氏半径。

① 所以称为范氏半径，是因为2个 Cl 原子间没有化学键，只有分子间的作用力，即范德华力。

非金属元素和稀有气体的范氏半径 $r_{范}$（单位：10^{-10}m）

H 1.2						He	1.22
N	1.5	O	1.40	F	1.35	Ne	1.60
P	1.9	S	1.85	Cl	1.80	Ar	1.91
As	2.0	Se	2.00	Br	1.95	Kr	1.98
Sb	2.2	Te	2.20	I	2.15	Xe	2.18

从上表可以看出，$r_{范}$ 也有一定的规律性：在同一周期中，从左到右逐渐减小；在同一族中，从上到下逐渐增大。

在一般的资料里，金属元素有金属半径和共价半径的数据，非金属元素则有共价半径和范氏半径的数据，稀有气体只有范氏半径的数据。课本表5-3里原子半径数据除稀有气体元素外，均为共价半径。

下面介绍周期表中元素原子半径的变化规律。

（1）同族元素原子半径变化规律

在同一个族里，从上到下，原子半径一般是增大的，因为从上到下电子层数增多，所以，原子半径增大。主族元素与副族元素的变化情况很不一样。主族元素由上到下，半径毫无例外地增大，只是增大的幅度逐渐减小。但是在副族里，下面两个属于第五和第六周期的元素，如 Zr 与 Hf，Nb 与 Ta、Mo 与 W，它们的原子半径非常接近，这主要是由于镧系收缩的结果。镧系收缩是指镧系元素从 La 到 Lu，原子半径缩小的现象。

（2）同周期元素原子半径变化规律

在短周期(第二和第三周期)里,由左至右原子半径都是逐渐减小的,这是因为短周期中每一元素增加的最后1个电子都是排在最外电子层上,每增加1个电子,核中增加1个正电荷。正电荷增强,倾向于使原子半径缩小,但最外层电子数增加,增加了电子的互相排斥,倾向于使原子半径增大。两者互相斗争的结果,核电荷增大起了主要作用,所以从左到右,原子半径逐渐减小。但是,在各周期的最后一族元素(稀有气体)的原子半径比它前一族的相应元素(卤素)的原子半径大。这是因为稀有气体原子半径不是共价半径,而是范德华半径。稀有气体原子之间只以微弱的分子间作用力结合,所以原子间距离大,测出的原子半径也大。课本第130页的注也是说明这个意思。由于课本中还没有介绍范德华半径,只能作这样的说明,以免给教学带来困难。

长周期元素(第四、第五和第六周期的元素)虽然总的趋势仍然是原子半径缩小,但其中的过渡元素特别是镧系元素减小的趋势要缓和得多。这是由于过渡元素的电子填充在次外层的 d 轨道上,对于最外层电子(它们是决定原子大小的电子层)来说,次外层上的电子对外层的屏蔽,比最外层电子对同层上的电子的屏蔽作用大,所以过渡元素有效核电荷的增加速度变缓。但当 d 电子充满到 nd^{10} 左右时,原子半径会突然增大。这是由于 nd^{10} 有较大的屏蔽作用所致,这时电子的互相排斥倾向于使半径增大的因素暂时处于主导地位。而对镧系元素来说,电子填充在倒数第三层 $4f$ 层上,它们离核更近,对核的屏蔽作用更大,有效核电荷增加得很少,因此从58号到71号元素原子半径减少更加缓

慢。

长周期的 p 区元素，从左至右仍然与短周期 p 区元素一样，维持原子半径变小的趋势，到了稀有气体，原子都有半径变大的现象。

同周期相邻元素原子半径减小的平均幅度是：

非过渡元素＞过渡元素＞内过渡元素

$\sim 0.1\times10^{-10}$ m　$\sim 0.05\times10^{-10}$ m　$<0.01\times10^{-10}$ m

从整个周期表说来，随着核电荷数递增，原子半径呈现周期性变化。

第四节　元素周期表

一、教学目的要求

1. 使学生初步掌握元素周期表的结构以及周期、族等概念。

2. 掌握同周期、同主族元素性质的递变规律，并能运用原子结构理论解释这些递变规律。

3. 了解原子结构、元素性质及该元素在周期表中的位置三者间的关系，初步学会运用周期表。

4. 使学生初步掌握两性氧化物和两性氢氧化物的概念。

5. 使学生初步了解元素周期律的发现史，理解元素周期表的重要意义。

二、教学重点

同周期、同主族元素性质的递变规律及结构、性质、位

置的相互关系和元素周期表的重要意义。

三、教学建议

元素周期表是元素周期律的具体表现形式。根据元素在周期表中的位置，可以判断该元素的原子结构（电子层数和最外层电子数）及其主要性质。例如，可以判断元素的金属性或非金属性以及强弱情况，化合价，最高价氧化物对应的水化物的酸碱性，气态氢化物的稳定性以及它们的水溶液的酸碱性等等。元素周期表是学习化学的一种重要工具，对整个中学化学的教学有着重大的指导作用，因此元素周期表是本章的重点之一。

本节的主要内容有：元素周期表的结构；元素的性质、原子结构及元素在周期表中的位置间的关系，元素周期律和元素周期表的意义。

具体建议如下：

1. 元素周期表的结构

建议首先告诉学生，周期表是按下列原则编排的：(1)按原子序数递增顺序从左到右排列；(2)将电子层数相同的元素排成一个横行；(3)把最外层电子数相同（严格地说是外围电子层排布相似）的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行。

如果在学习本节之前，学生已将原子序数1～18的元素排列成表格，建议首先组织学生讨论：你是按照什么原则编排的？然后教师加以小结，因势利导引出周期表。

介绍周期表的结构时，可说明表中每个方格中各种符号和数字的意义，然后展示周期表的挂图，使学生对周期表

的全貌有大致的了解。在这个基础上，按课本的要求分别介绍周期和族的知识。指出：同一周期元素的电子层数相同，周期的序数就是该周期元素原子具有的电子层数；同一主族元素的最外层电子数相同，主族的族序数等于最外层的电子数。

要求学生最好能记住周期和族的数目、名称及原子序数1～18的元素的名称和符号。记住这些内容，对于认识元素的性质、结构和位置的相互关系是非常有益的。

2. 元素的性质跟原子结构的关系

(1) 首先引导学生根据原子结构理论来分析同一周期中元素性质的变化规律。指出：同一周期中各元素原子核外电子层数虽然相同，但从左到右，核电荷数依次增多，原子半径逐渐减小，最外层电子数逐渐增多，因此原子核对最外层电子的吸引力逐渐增强，失电子能力逐渐减弱，得电子能力逐渐增强，即元素的金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。

接着可按课文要求，以第三周期元素为例，来研究同周期元素金属性和非金属性的递变。

要做好课本里的演示实验，并建议增加金属钠跟水反应的实验(有条件的话，可采用边讲边实验的方式)。在做实验时，教师要引导学生进行观察和思考，然后得出按钠、镁、铝的金属性逐渐减弱和铝的氧化物具有两性的结论。这一结论与上面根据原子结构理论得到的推论是一致的。

在研究硅、磷、硫、氯等元素的性质时，教材是从分析元素最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱，及跟氢气生成

气态氢化物的难易(有可能的话可以补充气态氢化物稳定性的递变规律),来判断元素非金属性强弱的。

建议教师采用下面的板书,以归纳从钠到氯元素的主要化学性质的递变。

金属元素性质	Na	Mg	Al
单质跟水(或酸)的反应情况	跟冷水剧烈反应放出 H_2	跟沸水反应放出 H_2;跟酸剧烈反应放出 H_2	跟酸迅速反应放出 H_2
最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱	NaOH 强碱	$Mg(OH)_2$ 中强碱	$Al(OH)_3$ 两性氢氧化物

非金属元素性质	Si	P	S	Cl
单质跟 H_2 反应的条件	需高温	磷蒸气跟 H_2 能反应	须加热	光照或点燃时发生爆炸而化合
最高价氧化物的水化物的酸性强弱	H_4SiO_4 弱酸	H_3PO_4 中强酸	H_2SO_4 强酸	$HClO_4$ 最强的酸

根据上表可以总结同一周期元素的性质递变规律(由学生填写):

① 从左到右,金属性逐渐____,非金属性逐渐____。

② 从左到右,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐____,酸性逐渐____。

(2) 在研究同一主族元素性质递变时,可结合学生已学过的卤族、氧族、碱金属等族的性质递变规律,并根据原子结构理论先分析其递变规律,然后再总结出以下几条(由

学生填写)：

① 从上到下，金属性逐渐____，非金属性逐渐____。

② 从上到下，最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐____，酸性逐渐____。

(3) 讲解原子结构和化合价的关系时，可以让学生回忆离子化合物、共价化合物里元素化合价的含义以及同一种化合物里元素的正、负化合价的代数和为零等知识，导出价电子的概念。然后可以提出主族元素最高正价和第 IVA～VIIA 族元素负价的确定方法。副族元素的化合价这里不必讨论。

3. 教材中简要地叙述了元素周期律发现的历史，着重叙述了俄国化学家门捷列夫的贡献。我们向学生介绍这些历史事实，不单是为了进行化学史的教育，更重要的是有利于学生学习辩证的思想方法。教材最后阐明了元素周期律对于学习、研究化学和工农业生产的指导意义。

四、实验

〔实验5-1〕可以用镁带跟水反应，不要用表面已氧化了的镁粉跟水反应。反应前要用砂纸擦去氧化膜，反应时要加热试管至水沸腾。镁跟冷水的反应相当缓慢，这是由于镁的化学性质不如钾、钠活泼，并且镁跟水反应时在镁的表面会形成一层难溶的氢氧化镁薄膜，阻碍内部金属继续跟水起反应。因此必须在加热的条件下，才能看到反应在缓慢地进行。

镁跟水反应产生的氢气量较少，不易点燃。为了清楚地看到氢气泡，而不是加热时由于水沸腾而产生的气泡，应该

在停止加热、水不再沸腾时立即观察。

〔实验5-3〕制取$Al(OH)_3$沉淀时，向$AlCl_3$溶液中加入NaOH溶液的量要适当。如果NaOH的量不足，试管中残留有$AlCl_3$，当$Al(OH)_3$跟NaOH溶液作用时，将会看到沉淀先增加后减少的现象；如果NaOH过量，试管中有部分$Al(OH)_3$沉淀溶解生成了$NaAlO_2$，$Al(OH)_3$跟H_2SO_4作用时，也会看到沉淀先增加后减少的现象。上述现象都会影响学生对实验的观察，因此原则上$AlCl_3$跟NaOH最好能完全作用，即所用3 mol/L的NaOH溶液和1 mol/L的$AlCl_3$溶液的体积应相等。

建议请学生思考：如果将1 mol/L的$AlCl_3$溶液逐滴滴到3 mol/L的NaOH溶液中，将会观察到什么现象？

$AlCl_3$溶液滴到NaOH溶液中，试管上部先会生成白色$Al(OH)_3$沉淀，但因为NaOH溶液过量，所以稍一振荡沉淀就消失。继续滴加$AlCl_3$至一定量时，生成的$Al(OH)_3$沉淀才不消失，而且白色沉淀随着$AlCl_3$溶液的滴入而逐渐增多。

五、习题

1.

(1) 电子层数、最外层电子数、最外层电子数、电子层数

(2) 碱金属、稀有气体

(3) 减小、减弱、增强、减弱、增强

(4) 增大、增强、减弱

(5) 左下、右上

(6) 族、8一族序数

(7) ① 三、ⅦA、Cl、$HClO_4$、含氧酸

② 四、ⅡA、Ca、$Ca(OH)_2$、碱

(8) Se

(9) 28、Si

(10) A：Ne、B：Si、C：Mg、O：Cl

三、ⅣA、SiO_2、含氧酸

2. (1) H_2CO_3的酸性比H_3BO_3强

(2) HNO_3的酸性比H_3PO_3强

(3) $Ca(OH)_2$的碱性比$Mg(OH)_2$强

(4) $Mg(OH)_2$的碱性比$Al(OH)_3$强

3. NaOH

$$MgSO_4+2NaOH=Mg(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$$

$$Al_2(SO_4)_3+6NaOH=2Al(OH)_3+3Na_2SO_4$$

$$Al(OH)_3+NaOH=NaAlO_2+2H_2O$$

参考题

下表是元素周期表的一部分，回答下列问题：

主族 / 周期	ⅠA	ⅡA	ⅢA	ⅣA	ⅤA	ⅥA	ⅦA	0
二				①	②	③	④	
三	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

(1) 写出这十二种元素的名称和元素符号。

(2) 这些元素中，哪一种是最活泼的金属元素？哪一种

是最活泼的非金属元素?哪一种是最不活泼的元素?

(3) 这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,哪一种的酸性最强?哪一种的碱性最强?哪一种元素能生成两性氢氧化物?

(4) 从⑤到⑪六种元素中,哪一种的原子半径最小?

(5) ⑤与⑥的化学性质,哪一种更活泼?怎样用实验证明?④与⑪的化学性质,哪一种更活泼?

答案:(1) 略。(2) Na,F,Ar。(3)$HClO_4$,NaOH,Al。

(4) Cl 的原子半径最小。

(5) Na 比 Mg 活泼,可用它们跟水反应的实验证明:钠跟冷水剧烈反应,放出 H_2,并生成强碱 NaOH;Mg 跟沸水才反应,放出 H_2,并生成 $Mg(OH)_2$。F 比 Cl 活泼。

六、资料

1. 元素最高价氧化物对应的水化物的酸碱性

以 ROH 代表元素的最高价氧化物对应的水化物的化学式,它在水中有两种离解方式:

$ROH \longrightarrow R^+ + OH^-$　　碱式离解

$ROH \longrightarrow RO^- + H^+$　　酸式离解

ROH 按碱式还是按酸式离解,与阳离子的极化作用有关。阳离子的电荷越高,半径越小,则该阳离子的极化作用越大。卡特雷奇(G. H. Cartledge)曾经把这两个因素结合在一起考虑,提出"离子势"的概念,用离子势表示阳离子的极化能力。

离子势即阳离子电荷与阳离子半径之比,常用符号 ϕ 表示如下:

$$\phi=\frac{\text{阳离子电荷}}{\text{阳离子半径}}=\frac{z}{r}$$

例如：Na^+的电荷 $z=+1$，离子半径 $r=0.97(10^{-10}$ m)，$\phi_{Na^+}=1$；Al^{3+}的 $z=+3$，$r=0.50(10^{-10}$m)，$\phi_{Al^{3+}}=6$。

这个概念也适用于带电荷的中心原子如 B^{+3}、S^{+6}或 Cl^{+7}等以及阴离子。如：S^{+6}的 $z=+6$，$r=0.30(10^{-10}$m)，$\phi_{S^{+6}}=20$。

在 ROH 中，若 R^{+n}的 ϕ 值大，即其极化作用强，氧原子的电子云将偏向 R^{+n}：$\overleftarrow{R}—\overleftarrow{O}—H$，从而使 O—H 键比较容易断裂，所以 ROH 以酸式离解为主。

如果 R^{+n}的 ϕ 值小，ROH 倾向于作碱式离解。有人找出用 ϕ 值判断 ROH 酸碱性的经验公式如下：

$\sqrt{\phi}>3.2$	ROH 为酸性
$2.2<\sqrt{\phi}<3.2$	ROH 为两性
$\sqrt{\phi}<2.2$	ROH 为碱性

总而言之，R^{+n}的 ϕ 值大，ROH 是酸；ϕ 值小，ROH 是碱。非金属元素的 ϕ 值一般都较大，所以 ROH 为含氧酸。

这部分资料，可参考《无机化学》(下册)(北京师范大学等校编)中的有关内容。

2. 前两周期元素的反常性质

第一周期只有两种元素。这两种元素在性质上与其它各周期元素有明显差异，常常很难用周期律来解释它们的性质。

氢与其它各元素的差别尤为突出。氢只有1个电子，根据这点，可以把它放在 IA 族内。它失去1个电子应变成

H^+，H^+是质子，半径极小，不仅水溶液中没有单独的H^+存在，而且也不能以单独的质点形式存在在晶格中，这是和任何其它碱金属离子不同的。氢虽然能与金属发生置换反应，但这种置换反应和金属离子之间的置换反应在性质上是不同的，参加反应或释放出来的氢气是共价的氢分子而不是金属单质。把氢放在IA族中就必然出现它是唯一非金属元素的反常现象。在许多情况下，氢的性质与卤素相似。它能形成H^-，并能形成双原子分子，所以也可以把它放在VIIA族中。不过放在VIIA族中，许多性质的变化趋势就非常别扭。氢的非金属性与任何卤素相比是最差的而不是最强的。一般情况下氢只是还原剂，但卤素各元素都可以作为氧化剂。如果把氢放在IVA族(碳族)或其它任何一个孤立位置上，这势必会损害元素周期律这一客观事实。因此，通常人们仍把它放在IA族，作为反常元素来处理。

氦是第二号元素，它的性质很不活泼，这与零族其它元素相似，自然而然地把它也放在零族。但零族其它元素原子的最外电子层上是8个电子，氦却只有2个电子。在物理性质上，He与其它零族元素也有明显不同。例如，低温结晶后的各零族元素都是体心立方的晶格，唯独He是六方晶格，说明He在零族元素中有其一定的特殊性。

第二周期从Li到Ne的八种元素虽然在周期关系上比第一周期两种元素好一些，但它们在各族元素中的表现仍有明显的反常现象。第三周期各元素在同族中与其它元素的相似性总是超过与其它族元素的相似性。但第二周期元素却存在着明显的对角线关系。如锂和镁的相似性超过

它和钠的相似性，铍和铝的相似性超过它和镁的相似性，同样硼和硅也存在这种对角线关系 。

对角线关系的存在说明了第二周期各元素在各相应族次中的特殊地位。对于金属元素，它们在化合物中离子势特别高，致使许多化学性质上出现颠倒的现象。例如 IA 族中，从它们的第一电离能看，活泼性顺序应该是 Cs＞Rb＞K＞Na＞Li，但从电极电势看 $E^{\ominus}_{Li^+/Li}$（－3.045）比 $E^{\ominus}_{Na^+/Na}$（－2.7109）要负得多。在 IIA 族中，Be 是唯一可以生成含氧酸根（BeO_2^{2-}）的元素。在 IIIA 族中 B 已不能算是金属元素，它是唯一的非金属元素。化学性质与其它同族元素共性很少。第四族以后的 C、N、O、F 等元素，也有许多反常的表现，例如 CCl_4 是不水解的，其它同族的卤化物都很容易水解。按照同族非金属的氧化能力趋势，电负性越大的元素，氧化能力应该越强，但氮是很稳定的单质，而磷在热碱溶液中可发生歧化反应生成 PH_3 和 H_2PO_2，氧、氟和它们相应的同族其它元素的差别也相当明显，它们都不能生成较高氧化态的化合物，而其它元素的氧化态往往可升高到（＋V），（＋VI）甚至到（＋VII）。

第二周期元素 C、N 和 O 有形成多重键的能力，邻近的 p 轨道可以重迭形成 π 键（有 $p\pi-p\pi$ 的双重键或三重键），因而这些元素能形成稳定的单质。但是第三周期或以下各周期的元素都较难形成这种形式的多重键。因此它们的原子较大，妨碍了它们之间彼此靠得很近，p 轨道的侧向重迭（$p\pi-p\pi$ 多重键）是不大可能的，形成2个或3个单独的 σ 键比形成1个双重键或三重键能量更低。这是第二周期的

碳、氮、氧与以下各周期同族元素在结构上的重要差别。

第二周期非金属元素在性质上的特殊规律往往用它们的原子轨道只有2*s*和2*p*来解释，在主量子数$n=2$的原子轨道中是不存在*d*轨道的。但第三周期以后各元素的原子轨道都有相应的空*d*轨道。有空的*d*轨道的存在与没有空*d*轨道的存在，不仅会造成化合物组成上的差别，而且也会造成反应性质的不同。上述的CCl_4不水解其原因仅仅是动力学上的。正因为碳没有空的*d*轨道，水分子攻不进去，C—Cl就不会受到破坏。$SiCl_4$等之所以容易水解，不仅这是热力学上允许的，而且动力学上也是可能的。因为它(们)都有空的*d*轨道，先"暂时"接受水分子的进入，尔后再破坏它(们)与氯的化学键。这几族非金属元素在组成上的差别是明显的，它们的氟化物，第二周期各元素的配位数总是比其它各周期同族各元素少，一般认为，第三周期以后各元素所以能生成配位数大于4的卤化物，除中心原子的半径足够大外还由于它们有相应的空*d*轨道参加成键。例如，PF_5中磷原子取sp^3d杂化，SF_6中硫原子取sp^3d^2杂化而成键的。对于第二周期元素，它们没有这个条件，它们的卤化物配位数至多等于4。

由于第一周期和第二周期各元素在性质上的反常表现，人们在讨论性质的变化趋势时，总是感到粗略看来有明显的趋势，而细致研究却有曲折。这种反常现象使通过前三周期元素性质对比来导出元素周期律会遇到困难。

3. 元素周期系的远景

元素的存在，是与原子结构的稳定性，特别是与原子核

的稳定性有关。人们发现，原子序数大于83（铋之后）的元素，都是放射性元素，而原子序数在92之后（超铀元素）的元素，全部是用人工方法合成的元素（Np、Pu 在自然界中也有，但含量极微）。目前已公认了109号元素的合成方法。人们要问，新的人工合成的元素究竟还可以发现多少种？

物理学家根据原子核结构理论计算，认为周期系最后可能出现的是原子序数为175的元素。人工合成的元素，将会完成第七周期（零族元素的原子序数应为118），并进入第八周期，甚至第九周期。在未来的八、九周期中，原子中的电子依次填充新的电子亚层——5*g* 亚层和6*g* 亚层。依照已有的规律，可以推知 *g* 亚层最多能容纳18个电子。

亚层：	*s*	*p*	*d*	*f*	*g*
电子数：	2	6	10	14	18

由此可以预见，第八、九周期都将有50种元素，是超长周期。在这两个周期里，将有“超锕系”和“新超锕系”的5*g*—6*f* 和6*g*—7*f* 内过渡系（各为32种元素）。

4. 元素周期律和元素周期表的重要意义

元素周期律和周期表，揭示了元素之间的内在联系，反映了元素性质与它的原子结构的关系，在哲学、自然科学、生产实践各方面，都有重要意义。

（1）在哲学方面，元素周期律揭示了元素原子核电荷数递增引起元素性质发生周期性变化的事实，从自然科学上有力地论证了事物变化的量变引起质变的规律性。元素周期表是周期律的具体表现形式，它把元素纳入一个系统内，反映了元素间的内在联系，打破了曾经认为元素是互相

孤立的形而上学观点。通过元素周期律和周期表的学习，可以加深对物质世界对立统一规律的认识。

(2) 在自然科学方面，周期表为发展物质结构理论提供了客观依据。原子的电子层结构与元素周期表有密切关系，周期表为发展过渡元素结构，镧系和锕系结构理论，甚至为指导新元素的合成，预测新元素的结构和性质都提供了线索。元素周期律和周期表在自然科学的许多部门，首先是化学、物理学、生物学、地球化学等方面，都是重要的工具。

(3) 在生产上的某些应用

由于在周期表中位置靠近的元素性质相似，这就启发人们在周期表中一定的区域内寻找新的物质。

① 农药多数是含 Cl、P、S、N、As 等元素的化合物。

② 半导体材料都是周期表里金属与非金属接界处的元素，如 Ge、Si、Ga、Se 等。

③ 催化剂的选择：人们在长期的生产实践中，已发现过渡元素对许多化学反应有良好的催化性能。进一步研究发现，这些元素的催化性能跟它们的原子的 d 轨道没有充满有密切关系。于是，人们努力在过渡元素(包括稀土元素)中寻找各种优良催化剂。例如，目前人们已能用铁、镍熔剂作催化剂，使石墨在高温和高压下转化为金刚石；石油化工方面，如石油的催化裂化、重整等反应，广泛采用过渡元素作催化剂，特别近年来发现少量稀土元素能大大改善催化剂的性能。

④ 耐高温、耐腐蚀的特种合金材料的制取：在周期表

里从 IIIB 到 VIB 的过渡元素，如钛、钽、钼、钨、铬，具有耐高温、耐腐蚀等特点。它们是制作特种合金的优良材料，是制造火箭、导弹、宇宙飞船、飞机、坦克等的不可缺少的金属。

⑤ 矿物的寻找：地球上化学元素的分布跟它们在元素周期表里的位置有密切的联系。科学实验发现如下规律：原子量较小的元素在地壳中含量较多，原子量较大的元素在地壳中含量较少；偶数原子序的元素较多，奇数原子序的元素较少。处于地球表面的元素多数呈现高价，处于岩石深处的元素多数呈现低价；碱金属一般是强烈的亲石元素，主要富集于岩石圈的最上部；熔点、离子半径、电负性大小相近的元素往往共生在一起，同处于一种矿石中。在岩浆演化过程中，电负性小的、离子半径较小的、熔点较高的元素和化合物往往首先析出，进入晶格，分布在地壳的外表面。

有的科学家把周期表中性质相似的元素分为十个区域，并认为同一区域的元素往往是伴生矿，这对探矿具有指导意义。

第五节　离　子　键

一、教学目的要求

掌握化学键、离子键的概念和离子键的形成，并能较为熟练地用电子式表示离子化合物的形成过程。

二、教学重点

离子键和用电子式表示离子化合物的形成过程。

三、教学建议

在学习了原子结构和元素周期律等知识基础上，引导学生进一步探索原子如何结合成分子或晶体。本节教材首先介绍了化学键的概念及其主要类型，进而介绍离子键。

使学生对离子键有比较全面的认识，为学习共价键和共价化合物、分子晶体等知识打基础，同时也为以后学习电解质溶液等知识做准备。所以，本节是本章教材的重点之一。

具体建议如下：

1. 关于化学键的教学

从课文中提出的五个为什么入手，激发学生的求知欲。为了使学生更好地理解发生在相邻原子之间的“强烈的相互作用”，建议补充些数据。例如，要使水分解成氢气和氧气需加热至1000 ℃以上，这是因为在水分子里，氢原子与氧原子之间存在着强烈的相互作用，如果要破坏这种作用就约需要消耗463 kJ/mol 的能量。又如氢气的分子是相当稳定的，即使温度高达2000 ℃，它的分解率仍不到1%。这是因为在氢气分子里，氢原子与氢原子之间存在着强烈的相互作用，如果要破坏这种作用就需消耗436 kJ/mol 的能量。

至于相邻的多个原子之间的强烈作用，待以后学习了离子晶体、共价键、金属晶体、有机化合物等知识后才能逐步加深理解，这里不必提早作过多的解释。

教师应明确：(1)化学键存在于分子内相邻的2个原子间，也存在于多个原子之间，“强烈的相互作用”一般指的是键能在120～800 kJ/mol 范围内的作用，而非直接相邻的原

子间的作用只有此键能的百分之几。(2)不要把“强烈的相互作用”说成是“结合力”。虽然前者较抽象，后者较通俗，但后者易把成键的电子局限在成键的原子之间，而前者更接近现代结构理论。(3)关于化学键的形成，可从三个方面加以说明：①原子形成稳定的结构；②原子间强烈的相互作用；③体系的能量降低。

2.关于离子键的教学

在这部分内容中，要进行电子式的教学和练习。使学生掌握电子式的表示方法。

要充分运用学生在初中已学的钠跟氯气形成离子化合物的知识，必要时可演示钠跟氯气反应的实验。然后分析钠和氯形成离子键时电子得失的情况，并用电子式表示离子化合物的形成过程。可引导学生从下列几点加以小结：

(1) 成键的主要原因。

(2) 成键的微粒：阴、阳离子。

(3) 成键的性质：静电作用。

对教材中“当两种离子接近到某一定距离时，吸引和排斥作用达到了平衡，于是阴、阳离子之间就形成了稳定的化学键”这句话，要使学生清楚地认识到这是指明了离子键的本质和形成条件。其中，“某一定距离”指的是形成离子化合物时，阴、阳离子的核间距(即两种离子半径之和)。

在讲到“活泼金属(如钾、钠、钙等)跟活泼非金属(如氯、溴等)化合时，都能形成离子键”时，不要过分强调原子都要变成类似稀有气体原子的八电子稳定结构(因为这只是一种情况)，否则学生今后学习到过渡元素的离子化合

物，如 $FeCl_3$、$FeCl_2$等的形成时，将无法理解。

（4）离子化合物形成的表示式：要指出在用电子式表示离子化合物的形成过程时，学生经常出现的错误。例如：①不标离子电荷数；②阴离子未加括号，如把溴化钙写成 $Ca^{2+}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{B}}r:_2^-$。

四、习题

1.（1）C　　（2）C　　（3）B

2.（1）$Na^{\times}+\cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{B}}r:\longrightarrow Na^+[\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{B}}r:]^-$

（2）$:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}\cdot+\times Mg\times+\cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}:\rightarrow[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}\times]^-Mg^{2+}[\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}:]^-$

3.（1）A：Na，钠，　　B：S，硫

（2）Na 

，　S 

（3）$Na^{\times}+\cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\cdot+\times Na\longrightarrow Na^+[\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\times]^{2-}Na^+$

五、资料

化学键理论发展的简介

化学键理论应该回答原子是怎样形成分子，分子为什么可以稳定存在的问题。历史上曾出现各种理论，从柏尔齐留斯的二元学说起，到热拉尔的类型论、开库勒和布特列洛夫的结构理论、维尔纳的配位理论、路易斯等的电子理论、建立在量子力学基础上的化学键理论等，经过了一个多世纪的努力，终于形成现代的化学键理论。

1812年柏尔齐留斯发表了二元学说。当时已知道水经电解后，氢气从负极析出，氧气从正极析出。他从电解现象中得到启发，认为每种化合物都是由电性相反的两部分组成。例如：

$\overset{(+)}{K_2}\overset{(-)}{O}$　$\overset{(+)}{Zn}\overset{(-)}{O}$　$\overset{(+)}{Al_2}\overset{(-)}{O_3}$　$\overset{(+)}{S}\overset{(-)}{O_3}$　$\overset{(+)}{C}\overset{(-)}{O_2}$　$\overset{(+)}{P_2}\overset{(-)}{O_5}$

它们靠正电性和负电性两部分以静电吸引结合而成稳定分子。二元学说解释无机化合物较好，解释有机化合物则遇到了困难。

热拉尔完全抛弃了二元学说，提出类型论，他把化合物分为四类：

(1)氢类型　(2)氯化氢类型　(3)氨类型　(4)水类型

$\left.\begin{matrix}H\\H\end{matrix}\right\}$　$\left.\begin{matrix}H\\Cl\end{matrix}\right\}$　$\left.\begin{matrix}H\\H\\H\end{matrix}\right\}N$　$\left.\begin{matrix}H\\H\end{matrix}\right\}O$

这四个母体化合物中的氢被各种基团所取代，可得到各种各样化合物。例如：

(1)乙烷　(2)氯代乙烷　(3)乙胺　(4)乙醇

$\left.\begin{matrix}C_2H_5\\H\end{matrix}\right\}$　$\left.\begin{matrix}C_2H_5\\Cl\end{matrix}\right\}$　$\left.\begin{matrix}C_2H_5\\H\\H\end{matrix}\right\}N$　$\left.\begin{matrix}C_2H_5\\H\end{matrix}\right\}O$

类型论只能总结实验结果，使有机化合物初步系统化，但没有预见性。

1857年，开库勒提出碳是四价，并注意到碳的原子价不分正负，因而碳与碳原子可以结合，形成链状。后来，开库勒又提出在芳香族化合物里，碳具有环状结构，对于苯分子提

出了开库勒结构式。他并指出原子间可以单键、双键和三键联结。开库勒的理论对有机化学的发展起了很大的推动作用。

1861年，布特列洛夫提出了化学结构理论。他认为分子不是原子的简单堆积，而是原子按一定排列顺序的化学结合，在这样结合起来的每个原子之间，有复杂的化学力相互作用着，这种化学力的分配，叫做物质的化学结构，或称分子中原子间的相互作用。分子中原子间的相互作用，包含相邻原子间直接的相互作用和不相邻原子间的间接相互作用。他还认为每一个分子只能有一个确定的结构，物质的化学性质决定于它的化学结构。

1893年，维尔纳提出了配位理论来解释络合物的结构。他认为金属有两种化合价，即主价和副价，后者或称配位数。每一种金属有一定副价。副价有方向性，如副价为6时，指向正八面体的6个顶点；副价为4时，有两种情况，可以指向正方形的4个角，或指向正四面体的4个顶点。主价必须由负离子来满足，而副价则可由负离子或中性分子来满足。

以上是19世纪发展起来的经典结构理论，它们是概括了大量化学事实而提出来的，能够解释许多事实。但限于当时的科学水平，对许多问题是搞不清楚的。例如，分子中原子相互结合的本质是什么？副价是怎样产生的？非相邻原子之间的相互作用是怎样的？进入20世纪后，随着电子、放射性的发现，玻尔在普朗克的量子论和卢瑟福的原子模型基础上提出了原子结构理论，这些都为创立化学键的电子理论打下了基础。

1914年到1919年，路易斯等人创立和发展了电子理论。他们认为：①原子价可分为共价和电价，共价是由2个原子共有电子对而成，电价是靠正负离子的静电引力而成。②原子得失电子或共有电子，如果外层电子达到稀有气体的结构时最稳定（即所谓八隅律）。

用八隅律解释共价键的饱和性，有很多例外，对共价键的方向性，电子理论也不能解释。但是电子理论已经明确指出，分子中原子间的相互作用是价电子和各原子核间的相互作用，原子间的1个化学键是1对电子。由于电子理论中引进的电子概念是静止的，所以，还不能解释清楚共价键的本质问题。

1927年，海特勒和伦敦解氢分子的薛定谔方程获得成功，通过用薛定谔方程研究氢分子，建立起了崭新的化学键理论。2个氢原子结合成1个稳定的氢分子，是由于电子云密集在2个原子核之间，形成了化学键，使体系的能量降低，氢分子便可以在平衡距离稳定存在。

目前流行的化学键理论有电子配对理论（或称价键理论）、分子轨道理论以及配位场理论。价键理论认为，成键的电子只是价电子，而其它电子仍是在各自的原子周围运动。价键理论与化学家熟悉的电子配对、八隅律等概念符合，因此较易为人们所接受。同时，它处理分子结构问题，价键的概念较明显，因而一直为许多教科书采用。但对许多化学现象，如氧分子的顺磁性、氮分子的特殊稳定性等，价键理论都无法解释。在这些方面，分子轨道理论能发挥其作用。分子轨道理论将整个分子看作一个整体，整个分子中的各原

子核形成一定的势场，所有的电子都在这势场的一定的分子轨道中运动。电子在分子轨道中运动，同样遵循能量最低原理。近年来，由于分子轨道对称守恒原理的发现及广泛应用，分子轨道理论发展较快。

第六节　共　价　键

一、教学目的要求

1. 掌握共价键的形成，并能较为熟练地用电子式表示简单共价分子的形成过程。

2. 初步了解键能、键长、键角的概念。

二、教学重点

1. 共价键的形成及特征。

2. 用电子式表示简单共价分子的形成过程。

三、教学建议

本节是在学生学过共价化合物初步知识的基础上，进一步介绍有关共价键的知识。由于共价键是一种重要类型的化学键，共价键广泛存在于非金属单质、共价化合物（如有机化合物）里。因此，本节知识是中学化学物质结构知识的重要组成部分，是本章教材的重点之一，也是本章教材的难点之一。

教材以氢分子的形成为例，通过讨论2个氢原子相互结合成氢分子的过程，引出共价键概念。在讨论氢分子结构之后，教材还介绍了 Cl_2、N_2、HCl、H_2O 等分子的电子式，加深学生对电子配对法的理解，并逐步熟悉用电子式表示共价分子的形成过程。

具体建议如下：

1.关于共价键的教学

要充分运用学生在初中已学过的共价化合物的知识，通过分析氢分子的形成，在下述几个方面，抓住重点进行启发，使学生对共价键有较为具体深入的认识。

(1) 共价键的成因：可通过提问，启发学生对比氦、氢原子的核外电子排布，分析为什么氦分子是单原子分子而氢分子是双原子分子。从原子的最外层电子排布是否达到稳定状态，分析得出形成共价键的条件是必须有未成对电子。也可从键长、键能等数据分析键的稳定性，用形成1 mol氢分子，放出436 kJ能量，而形成1 mol氯分子，放出247 kJ能量的事实为例，说明键的长短，成键放出能量的大小与键的稳定性的关系。

在上述分析的基础上引出共价键的定义，并跟离子键进行对比，使学生明确共价键成键的微粒是原子，而离子键成键的微粒是离子，两者相互作用的实质都是电性的引力。

(2) 共价键形成的表示法：为了能较为具体形象地表明原子、离子中电子的排布及原子间电子配对成键的情况，教材里采用电子式表示。教学时，要求学生能较熟练地用电子式来表示共价分子的形成过程即可。

学生常把表示“分子的结构”和“分子的形成”弄混了，可通过用电子式表示水分子的结构，及用电子式表示水分子的形成过程来加以比较说明。

2.关于键能、键长和键角的教学

键能、键长和键角是表征共价键性质的一些物理量，对

具体地理解共价键的性质是很有帮助的。教学时要使学生对它们的意义有初步认识，为以后研究分子结构与性质打基础。可通过实例和讨论让学生学习使用键能等数据，并通过分析数据来认识键的强弱和化学反应中能量的变化。还可以告诉学生，教材中表5-5仅仅给出几种共价单键的键能数据，其它许多共价单键、双键、三键的数据，可以在有关参考书或手册中查到。可指导学生查阅一些数据，使它们学会使用工具书，提高自学能力。

四、习题

1. (1)D　　(2)C

2. (1) $:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}\cdot + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}: \longrightarrow :\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:$

(2) $H^{\times} + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\cdot + {}^{\times}H \longrightarrow H\overset{\times}{\cdot}\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\overset{\times}{\cdot}H$

(3) $:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}} + \overset{\times}{\underset{\times}{C}}\overset{\times}{\underset{\times}{}} + \ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}: \longrightarrow :\ddot{O}:\overset{\times}{\underset{\times}{C}}\overset{\times}{\underset{\times}{}}:\ddot{O}:$

3. 氯原子的最外电子层上有7个电子，只需再得到1个电子就可达到8电子稳定结构；同样，氢原子的K电子层上只有1个电子，只需得到1个电子就可以达到稳定结构。因此，当氯原子与氢原子化合时，氯原子和氢原子之间形成1个共用电子对，这对电子为氯原子和氢原子共有，使氯原子和氢原子的最外电子层都达到稳定结构。

4. 稀有气体原子的最外电子层都已达到了稳定结构。

参考题

1. 用电子式表示HBr的形成过程。

2. 下列微粒中，具有离子键并具有共价键的是（　）。

(1)NH_3　(2)NH_4Cl　(3)H_2S　(4)KCl

五、资料

1. 共价键理论简介

对共价键的本质问题的探讨一直是化学键理论中的重大研究课题。为了阐明共价键的形成，20世纪30年代以后就建立了两种化学键理论：一种是现代价键理论，另一种是分子轨道理论。现行中学教材中基本上介绍的是现代价键理论。

由于20世纪初建立的经典价键理论遇到许多不能解决的矛盾，对共价键的本质也解释不清，为了解决这些矛盾，1927年德国化学家海特勒和伦敦首先将量子力学理论应用到分子结构中。后来鲍林等又发展了这一理论，建立了现代价键理论(Valence Bond Theory)简称 VB 法，又称电子配对法。该理论认为：原子在未化合前有未成对电子，这些未成对的电子，如果自旋方向相反的话，则可两两结合成电子对，这时原子轨道发生重叠，电子在两核间出现机会较多，电子云密度较大，体系的能量降低，就能生成1个共价键；1个电子与另1个电子配对后就不能再与第三个电子配对；如果原子轨道重叠愈多，所形成的共价键就愈稳定，等等。

现代价键理论不但可解释共价键的饱和性和方向性问题，而且在得到杂化轨道理论充实后，还能解释许多分子的几何构型问题。值得注意的是现代价键理论不受经典价键概念

的所谓“八隅律”的束缚，如 Cl—Be—Cl，H—O—B(—O—H)—O—H 中的 Be 和 B 原子的最外层并不是8个电子，而分别是4个和6个电子。

但现代价键理论在解释有些分子的形成时，也遇到了困难。例如，它只能从原子轨道的重叠定性地说明共价键的稳定性，而不能给予近乎定量的解释；它也无法解释氧分子和硼分子等为什么具有顺磁性等问题。另外，在解释较复杂的分子以及有大 π 键的有机分子结构时也与实际偏差较大，因为该理论缺乏对分子作为一个整体的全面考虑。如果认为分子中的电子已不再从属于任何一个组成原子的原子轨道，而是在属于整个分子的若干分子轨道中运动，这还近乎比较合理，于是分子轨道理论（Molecular Orbital Theory），简称 MO 法，便应运而产生。

MO 理论认为：能量相近的原子轨道可以组合成分子轨道。由原子轨道组合成分子轨道的数目不变，但轨道能量改变。能量低于原子轨道的分子轨道为成键轨道，反之为反键轨道，能量等于原子轨道的分子轨道为非键轨道。分子中的电子在一定的“分子轨道”上运动。在不违背每一个分子轨道只容纳两个自旋方向相反的电子的原则下，分子中的电子将优先占据能量最低的分子轨道，并尽可能分占不同的轨道，且自旋方向相同。在成键时，原子轨道重叠越多，所生成的键愈稳定。分子轨道中电子的排布也遵从原子轨道电子排布的原则，即泡利不相容原理、能量最低原理、洪特

规则和轨道最大重叠原理等对它都适用。

利用分子轨道理论不仅可解释现代价键理论所不能解释的问题(如O_2和B_2分子的顺磁性等问题),并且提出了三电子键及单电子键等概念。分子轨道理论从分子整体出发,对于处理多原子π键体系,解释离域效应和诱导效应等方面的问题,都能更好地反映客观实际。1965年在大量实验的基础上,美国伍德瓦德和德国霍夫曼又提出了分子轨道对称守恒原理。它对解释和预示一系列化学反应进行的难易程度,以及了解产物的立体构型等问题都有指导作用,它使化学键理论进入了研究化学反应的新阶段。

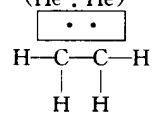
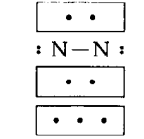
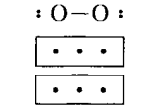
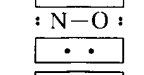
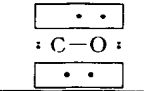
2. 几种共价分子的结构

3. 键参数和分子性质

键参数和分子的性质之间有一定的相关性。从键参数的数据可以归纳出某些定性的或半定量的规律用以说明分子的某些性质。所谓键参数指的是用于表征化学键性质的物理量,如键能、键长、键角、键的极性等物理量的数据。

(1)键能

在1.01×10^5 Pa 和25 ℃下,将1 mol 理想气体分子 AB 拆开为中性气态原子 A 和 B 时,所需的能量叫做 AB 的离解能(单位为 kJ/mol),以 D(A—B)表示。例如,H_2的离解能 D(H—H)为436.1 kJ/mol。对双原子分子而言,离解能就是键能E,即E(H—H)=D(H—H)=436.1 kJ/mol,它是指破裂6.02×10^{23}个键(单键)所需要的能量。键能是决定物质性质的一个重要因素。通常键能愈大,表明该化学键愈牢固,由该键组成的分子也就愈稳定。例如,HCl 的键能 E(H

键　型	符　号	举　例			
		分子式	名　称	结构式	说　明
单电子σ键	σ1	H_2^+	氢分子离子	$(H \cdot H)^+$	1个成键电子在σ1*s* 轨道上
双电子σ键	σ	H_2	氢分子	H∶H	1对成键电子在σ1*s* 轨道上
三电子σ键	σ3	He_2^+	氦分子离子	$(He \therefore He)^+$	1对σ1*s* 电子，1个σ*(反键)电子
双　键	σ+π	C_2H_4	乙烯分子		1对σ电子，1对π电子
三重键	σ+π+π	N_2	氮分子		1对σ电子，2对π电子
氧　键	σ+π3+π3	O_2	氧分子		1个σ键，2个三电子π键(三电子π键是1对π成键电子及1个π*反键电子组成)
(无　名)	σ+π+π3	NO	一氧化氮		1个σ键，1个π键，1个三电子π键
三重键	σ+π+π配键	CO	一氧化碳		1个σ键，1个π键，1个π配键

$-Cl)=431\,kJ/mol$，HI 的键能 $E(H-I)=299\,kJ/mol$，HCl 比 HI 稳定，HI 受热时就较易分解。

通常键能的数据是用热化学方法由实验测定的。

(2) 键长

分子中2个原子核间的平均距离叫做键长(或核间距)。理论上用量子力学的近似方法可以算出键长。实际上通常是用光谱或衍射等实验方法来测定键长。

一般来说，两原子之间所形成的键愈短，键能就愈大，键愈强，愈牢固。综上所述，可以用键能和键长两个键参数定量地描述化学键的特征。

(3) 键角

键角系指分子中键与键之间的夹角。键角是表示分子空间结构的一个重要参数。例如，H_2S 分子中2个 S—H 键之间的夹角是92°，这表明 H_2S 分子是平面三角形结构。

一般来说，如果已知某分子中的键长和键角的数据，就可确定该分子的几何构型(分子在空间几何形状)。例如，已知 CO_2 分子的 C=O 键长是 $1.162\times10^{-10}\,m$，O=C=O 键角等于180°，就可得知 CO_2 分子是直线型的非极性分子，据此也可推断它的物理性质。又如，已知 NH_3 分子里的 H—N—H 键角是107°18′，N—H 键长是 $1.019\times10^{-10}\,m$，就可推断 NH_3 分子是三角锥形的极性分子(图5-4)。

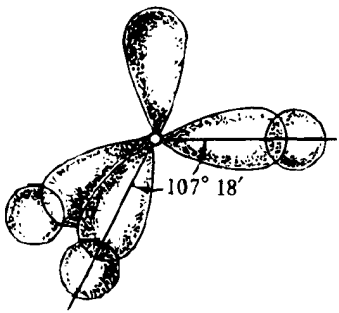


图5-4　氨分子结构示意图

理论上可用量子力学近似方法算出键角，但对于复杂分子来说，实际上是通过光谱、衍射等结构分析实验测定而算出，下表是某些分子的键长和键角的数据。

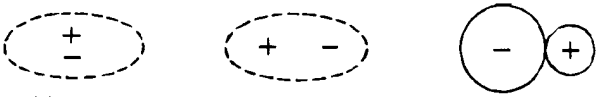
表5-2　某些分子的键长和键角数据

化学式	键角		键长		分子形式
	计算值	实验值	计算值 /10^{-10}m	实验值 /10^{-10}m	
O_2	—	—	1.140	1.207	直线型
N_2	—	—	1.147	1.094	直线型
H_2O	104.7	104.45	1.03	0.98	三角型
CO_2	180.0	180.0	—	1.162	直线型
NH_3	106.4	107.3	1.07	1.019	三角锥型
CH_4	109.5	109.5	1.116	1.093	四面体型

4. 极性分子和非极性分子的区别

在任何一个分子中都可以找到一个正电荷重心和一个负电荷重心，根据正负电荷重心是否重合，可以把分子分为

极性分子和非极性分子。如果分子中正电荷的重心与负电荷的重心相重合，那就是非极性分子；如果正负电荷重心不重合，则分子就因显正负两极而形成偶极，这种分子叫做极性分子。分子中正负电荷重心相距愈远，分子的极性也就愈显著，这个距离叫做偶极长度。如果正负电荷重心分离得很远，这个分子就属于离子型分子了。图5-5简略地表示了各种类型分子的电荷分布情况，图中“+”和“−”表示正负电荷重心的相对位置，也就是分子的极性。



非极性分子　　极性分子　　离子型分子

图5-5　各种类型分子的电荷分布

对于双原子分子来说，分子的极性是由键的极性引起的。由两个相同的原子所形成的化合物，由于它们的电负性相同，分子中电荷的分布是对称的，整个分子的正电荷重心与负电荷重心重合，这种分子叫做非极性分子，这种键叫做非极性共价键。

由两种不同元素的原子所形成的化合物，由于元素的电负性不同，分子中电荷的分布不对称，即正负电荷重心不会重合，在分子中形成了正负两极。这种分子叫极性分子，这种键叫极性共价键。

分子极性的强弱是用偶极矩(μ)来度量的，偶极矩即等于偶极长(d)和偶极上一端电荷(q)的乘积。即：

$$\mu = qd$$

偶极矩是一个向量，它的方向规定为从正到负。偶极矩可用实验方法测定。因为分子中原子间距离的数量级为10^{-10} m，电荷的数量级为1.6×10^{-19} C，所以偶极矩的数量级为10^{-30} C·m。表5-3列出某些物质的偶极矩。

表5-3　一些物质的偶极矩（单位：10^{-30} C·m）

物　质	偶极矩	物　质	偶极矩
氢	0	水	6.17
氮	0	氨	4.90
二氧化碳	0	氯化氢	3.57
硫化氢	3.67	溴化氢	2.67
二氧化硫	5.33	碘化氢	1.40
二硫化碳	0	氢氰酸	2.10

5. 在共价化合物中形成弱极性键或强极性键是依据哪些因素来决定的？电负性差值达到什么程度，极性键就转变为离子键？

在共价化合物中，由于不同元素的原子吸引电子的能力不同，共用电子对就必然或多或少地偏向于对它吸引力较大的那个原子（即电子云密度大的地方将偏近于这个原子），所以形成的键就具有不同程度的极性。两种元素的电负性相差越大，它们之间键的极性就越强，其中，电负性较大的原子为负极，电负性较小的原子为正极。例如，卤素中氟的电负性为4.0，氯为3.0，溴为2.8，碘为2.5，而氢的电负性为2.1。显然，在卤化氢分子中键的极性强弱的程度应为：

$$HF > HCl > HBr > HI$$

其中 H—F 和 H—Cl 为强极性键，H—I 为弱极性键，而 H—Br 则介于两者之间。卤素原子是负极，氢原子是正极。又如 CH_4 中的 C—H 键，碳的电负性为2.5，与氢的相差很小，所以是弱极性键，碳是负极，氢是正极。

电负性差值与键的极性之间有没有严格的定量关系？电负性差值达到什么程度，极性键就转变为离子键？对于诸如此类的问题，很难作出肯定的回答，因为在离子键和共价键之间没有一条绝对分明和固定不变的界限。

近代实验表明，即使电负性最小的铯和电负性最大的氟形成的最典型的离子型化合物氟化铯中，键的离子性也不是百分之百，而只有92%。我们可以用离子性百分数来表示键的离子性相对于共价性的大小。对于 AB 型化合物单键离子性百分数和电负性差值(X_A-X_B)之间的关系如表5-4所示。

表5-4　单键的离子性百分数与电负性差值之间的关系

X_A-X_B	离子性百分数/%	X_A-X_B	离子性百分数/%
0.2	1	1.8	55
0.4	4	2.0	63
0.6	9	2.2	70
0.8	15	2.4	76
1.0	22	2.6	82
1.2	30	2.8	86
1.4	39	3.0	89
1.6	47	3.2	92

从表5-4可知，当电负性差值约为1.7时，单键约具有

50%的离子性，这是一个重要的参考数据。如果电负性差值大于1.7时，可判断它们之间主要形成离子键，该物质是离子型化合物；如果电负性差值小于1.7，则可判断它们之间主要形成共价键，该物质为共价化合物。例如钠的电负性为0.9，氯的电负性为3.0，两原子的电负性差值为2.1，当它们互相结合成NaCl时，其键的离子性百分数约为70%。因此可以判断氯化钠中钠离子与氯离子之间主要是形成离子键，氯化钠为离子型化合物。

第七节　离子晶体　分子晶体和原子晶体

一、教学目的要求

了解离子晶体、分子晶体和原子晶体的初步知识。

二、教学重点

离子晶体、分子晶体和原子晶体的概念。

三、教学建议

1. 关于离子晶体的教学

这里要着重注意两点：

(1) 学生对离子晶体里阴、阳离子数之比不易理解，可运用氯化钠及氯化铯的模型来说明每个阳离子(或阴离子)所吸引阴离子(或阳离子)的数目，由此得出离子数之比。对这个问题学生有个初步了解就可以了，不应要求过高。

(2) 对于离子晶体的物理性质的教学，可以引导学生阅读课文，明确这些性质主要是由离子间存在着较强的离子键造成的。

2. 分子晶体的教学

(1) 分子间作用力

可先引导学生回忆初中物理学学过的分子运动论知识中有关“分子间的作用力”和“气体、液体和固体的分子结构”等内容。

为了使学生对“物质的分子间存在着作用力”有更为具体的认识，可从水的三态变化引入，并结合教材里所举的气体在降温、增压时能变成液体，进而变为固体的实验事实说明物质分子间存在着作用力。这样从“温故”出发，认识范德华力是一种微弱的作用力(电性吸引力)，达到“知新”的目的。引出范德华力后，要注意与化学键进行对比，明确分子间作用力的大小约比化学键的键能小一二个数量级。

分子间作用力对物质的一些物理性质的影响是本节的重点，可让学生带着“分子间作用力的大小对物质的熔点、沸点、溶解度有什么影响?”“影响分子间作用力的几种主要因素是什么?”等问题，通过分析教材总结出答案。

(2) 分子晶体

可展示二氧化碳分子晶体的模型，使学生了解干冰的晶体结构，从而引出分子晶体的概念，并讲解哪些物质可形成分子晶体。

应抓住“分子间作用力”很弱这一关键来认识分子晶体的熔、沸点低，硬度小的特点。可引导学生列表比较分子晶体和离子晶体的性质。

晶体类型	代表物	组成晶体的微粒	组成晶体的微粒的相互作用	晶体的物理性质
离子晶体	NaCl、KF	阳离子和阴离子	离子键	硬度较高，密度较大，难于压缩，难于挥发，有较高的熔点和高的沸点
分子晶体	NH_3、HF	分子	范德华力	熔点、沸点较低，硬度较小
	CH_4、CO_2、O_2	分子	范德华力	熔点、沸点很低

3. 关于原子晶体的教学

教材从学生已知的金刚石、石墨性质出发，运用已学的共价键知识，介绍了金刚石的晶体结构并引出原子晶体的概念。教学时，可以运用模型或挂图来讲解正四面体结构，指出这种相邻原子间以共价键相结合而形成的空间网状晶体就是原子晶体。

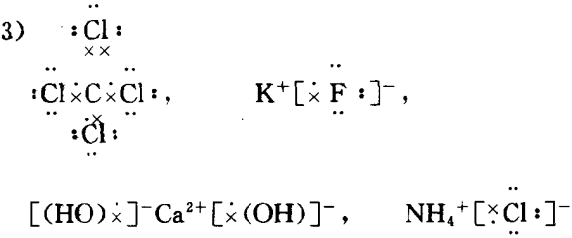
讲述石墨晶体结构时，同样可运用模型。要强调石墨晶体是层状结构，并把石墨晶体和金刚石晶体的结构进行对比，突出晶体结构不同，它们的性质也不同。教学时注意引导学生了解原子晶体的结构和性质的关系。

建议学习离子键、共价键后，引导学生利用表格从这两种键的模型、定义、形成条件、特点等方面进行小结，培养学生归纳对比的能力。

四、习题

1. (1)原子

(2)离子

(3) 

2. 离子晶体：组成离子晶体的微粒是离子，它们通过离子键结合成晶体。

分子晶体：组成分子晶体的微粒是分子，它们通过分子间作用力结合成晶体。

原子晶体：组成原子晶体的微粒是原子，它们通过共价键结合成晶体。

3. 单质氯是分子晶体，氯化钠是离子晶体。

4. BBr_3是分子晶体，KBr 是离子晶体。

5. 在金刚石中，碳原子相互结合成正四面体形的空间网状结构，所以金刚石非常坚硬。而石墨晶体是层状的，碳原子之间以正六边形结合成平面网状结构，层与层之间与范德华力相结合，所以石墨较软。

五、资料

1. “分子间作用力的种类”和“分子间作用力与物质性质的关系”可参阅《无机化学》上册《北师大等校编，人民教育出版社出版》。

2. 晶体的基本类型和性质的对比表

晶体类型		离子晶体	原子晶体	分子晶体
组成晶体的微粒		阳离子和阴离子	原子	分子
组成晶体微粒间的相互作用		离子键	共价键	范德华力(有的还有氢键)
典型实例		NaCl	金刚石、晶体硅、SiO_2、SiC	冰(H_2O)、干冰(CO_2)
晶体的物理特性	熔点、沸点	熔点较高、沸点高	熔、沸点高	熔、沸点低
	导热性	不良	不良	不良
	导电性	固态不导电,熔化或溶于水能导电	差	差
	机械加工性能	不良	不良	不良
	硬度	略硬而脆	高硬度	硬度较小

3. 离子晶体中没有单个分子

离子晶体是通过离子键结合而成的。离子键的一个特点是没有方向性。离子是1个带电的质点(近似地认为是球体),根据静电学理论,它在各个方向上的静电效应是等同的。离子键的另一个特点是没有饱和性。只要离子附近空间条件许可,每一个离子就有可能吸引尽量多的带相反电荷的离子。但不要将没有饱和性误认为一种离子的配位数是任意的。事实上,在晶体中每种离子都有一定的配位数。例

如，在氯化钠晶体里，Na^+和 Cl^-的配位数都是6，即每个 Na^+周围有6个 Cl^-，每个 Cl^-周围有6个 Na^+，在离子晶体内部并不存在 NaCl 这种分子。

配位数的多少决定于阳、阴离子的半径的比值 r^+/r^-，半径比值越大，配位数就越大。例如，NaCl 的$\frac{r^+}{r^-}=0.52$，配位数为6；CsCl 的$\frac{r^+}{r^-}=0.90$，配位数为8。

在离子晶体里离子的配位数与络合物里配位体的配位数是两个不同的概念。

实验六　同周期、同主族元素性质的递变

1. 实验预习题

（1）保存和使用金属钠和钾时应注意哪些事项？

（2）镁、铝在与水反应前，应怎样处理？为什么要作这样的处理？

（3）新配制的氯水和氢硫酸与久置的氯水、氢硫酸有什么不同？本实验应用哪一种氯水和氢硫酸？

2. 实验注意事项：

（1）金属钠跟水反应时，要仔细观察反应的现象，并用学过的知识来解释。

（2）镁、铝跟水反应前，一定要认真除去表面的氧化膜，氧化物去除得不干净，反应就难以进行。铝片经氢氧化钠溶液处理后，一定要用水淋洗几次，并用滤纸擦干后再进行实验。如果洗不干净，带入的氢氧化钠会使酚酞变红，从而影响实验效果。

(3) 氯化镁溶液和氯化铝溶液分别和氢氧化钠溶液反应时，一定要逐滴加入 NaOH 溶液(浓度要适中)，一边滴一边振荡试管，认真观察现象。

(4) 本实验中用的氯水和氢硫酸应是新配制的，否则将影响实验效果。

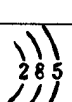
(5) 金属钾跟水反应时，应注意安全。将绿豆粒大小的钾(不要太大)放入水中后(烧杯中的水不要放得太多)，应立即用玻璃片将烧杯盖住。仔细观察反应情况：钾跟水反应比钠跟水反应更激烈，并发生燃烧。

(6) 溴化钠溶液和碘化钠溶液分别跟氯水反应时，加入氯水后，要用力振荡试管。在碘化钠跟氯水反应的实验中，加入氯水的量不能太多，因为过量的氯水会将 I_2 进一步氧化。

复习题参考答案

1. (1) 17、18、17、35。  ，三、VIIA、Cl_2O_7、$HClO_4$、HCl

(2)

原子序数	电子层结构	在周期表中的位置	是金属还是非金属	最高价氧化物的水代物化学式及酸碱性	气态氢化物的化学式
15		第三周期 V A 族	非金属	H_3PO_4，酸性	PH_3

续表

原子序数	电子层结构	在周期表中的位置	是金属还是非金属	最高价氧化物的水代物化学式及酸碱性	气态氢化物的化学式
16		第三周期 ⅥA 族	非金属	H_2SO_4，酸性	H_2S
7		第二周期 ⅤA 族	非金属	HNO_3，酸性	NH_3

(3) $:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Ar}}:$、 $:N\vdots\vdots N:$、 $H\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\times H$

$[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}\times]^-Ca^{2+}[\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$，

$$K^\times + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\cdot + {}^\times K \longrightarrow K^+[\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\times]^{2-}K^+$$

(4) YX_2:CO_2、 ZX_2:SO_2

(5) 放出

(6) 离子键

(7) N＜O＜F

$H\times\ddot{\underset{H}{\underset{\cdot\cdot}{N}}}\times H$ $H\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}\times H$ $H\times\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}:$

2. (1)B、C (2)A、C (3)C、D (4)B
(5)A 和 B,C,D (6)A、D (7)B、C

3. 分子晶体

4. $^{10}_{5}B$:19%； $^{11}_{5}B$:81%

5. A:S B:H

A：Mg，　　B：Cl

6. $:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}\cdot + \times\mathrm{Mg}\times + \cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}: \longrightarrow [:\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}\times]^{-}\mathrm{Mg}^{2+}[\times\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}:]^{-}$

第六章　氮　和　磷

本章说明

一、教学目的要求

1. 掌握氮族元素的原子结构特点及其在元素周期表里的位置和性质的变化规律。

2. 认识氮、磷及其重要化合物的主要性质和重要用途；掌握氨和铵盐的性质、用途及氨的实验室制法；学会检验铵离子的方法。

3. 掌握硝酸的特性，以及氨氧化法制取硝酸的化学反应原理。

4. 学会用化合价升降法配平氧化还原反应方程式。

5. 通过对实验、实物、模型等的观察，以及运用所学的理论来指导氮、磷、氨和硝酸等具体物质知识的学习，进一步提高学生的观察能力和思维能力，并对学生进行量变引起质变等辩证唯物主义观点的教育和爱国主义教育。

二、教材分析

本章是在“物质结构　元素周期律”之后，以理论为指导学习元素、化合物知识的第一个元素族。通过本章的学习，可使学生初步学会运用物质结构和元素周期律理论学

习元素、化合物知识的方法，提高学习质量，有利于学生巩固和加深对理论知识的理解。

本章所涉及的单质以及它们的化合物，大多是重要的化工原料及化学肥料，在工农业生产和国防上有重要作用。本章中许多知识是学生进一步学习的基础，如氨的合成是讲解化学平衡原理的典型例子。因此，学好这一章可为学习“化学反应速率和化学平衡”等作好准备。

本章教材编排的顺序是运用所学理论，从氮族元素原子的最外层电子排布等知识入手，概括出它们所具有的共性和递变规律。内容有详有略，重点突出，难点分散。其中着重讨论氮及其重要化合物，对磷及其化合物相对来说只作了简要的介绍。在讨论硝酸跟金属、非金属反应时，介绍了一些比较复杂的化学方程式，然后就以这些化学方程式作为例子，在已学的氧化还原反应知识的基础上，让学生学习用化合价升降的方法来配平化学方程式，掌握这一配平方法。

本章教材的特点是接触到的具体物质很多，共介绍了十多种氮和磷的单质及其化合物。因此，教材安排了较多的有关物质性质的实验，以便加深对它们的认识和记忆。

本章教材包含了丰富的培养学生辩证唯物主义观点和爱国主义思想的内容。如对氮的氧化物和磷的同素异形体、氮族元素性质的递变性等内容的教学，可说明量变引起质变的规律；对我国古代黑火药的发明，解放前后硝酸、氮肥和磷肥工业的发展情况的对比等内容的教学，可以激发学生热爱祖国，为“四化”而献身的热情。

本章重点：氮族元素的原子结构特点及性质变化规律；氨和硝酸的性质及应用；用化合价升降法配平氧化还原反应方程式。

本章难点：用化合价升降法配平氧化还原反应方程式；硝酸跟金属的反应。

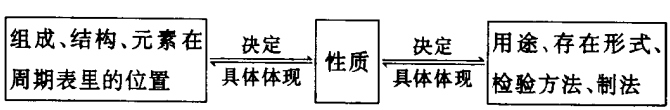
三、教法建议

1. 注意对学生进行元素及其化合物学习方法的指导。

本章紧接在“物质结构　元素周期律”之后，第一次运用上述理论来指导元素及其化合物知识的学习，所以，加强学习方法的指导是十分重要的。

(1) 抓理论带性质　教学中应以物质结构和元素周期律为指导，抓住物质结构及元素在周期表里的位置跟物质性质的关系，分析氮族元素及其所形成的单质和化合物性质的相似性和递变规律，从而找出它们之间的内在联系。

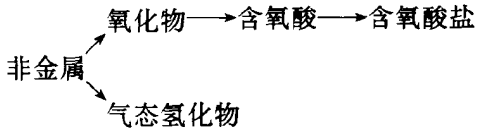
学习的程序是：



(2) 抓典型元素带同族，训练学生由个别到一般的研究方法　如抓氮原子最外层电子排布，分析氮元素化合价变化的可能性，进而分析氮族元素化合价变化的可能性。

(3) 抓单质及化合物的性质带用途、制法、存在和检验方法　因为只有抓住物质的共性才能举一反三，抓住物质的特性，研究具体的物质才有实际的意义。

(4) 抓认识非金属元素及其化合物的程序　如：



(5) 抓基本概念和化学用语等知识的复习　如通过复习氧化还原反应等，使学生对物质的性质有较本质的认识。

(6) 抓对比的方法　如对氮和氧等元素之间的对比，氮族与氧族、卤素等族之间的对比，以及对有关联的或易混淆的概念进行对比。通过对比使学生加深理解所学知识、帮助记忆，以达到触类旁通，并使知识系统化。

2. 加强实验，不断改进教学方法。

本章实验较多，凡容易一次就做成功而操作步骤又较简单的，可改为边讲边实验。还可补充一些实验，如 NO 氧化成 NO_2，NO_2 与 H_2O 的反应等。

根据教学内容，从实际出发，不断改进教学方法，如采用探索式实验教学，有讲有练，讲练结合等启发式教学。注意对学生加强阅读指导，提高阅读能力。还要重视指导学生阅读课外参考书，扩大知识面。有条件的学校可组织学生参观硝酸厂、氮肥厂、磷肥厂、火柴厂等，让学生接触社会，扩大视野，了解化学在工农业生产和生活中的应用。

3. 本章习题较多，有的可以在课内练习，有的可作为课外思考题或作为课外书面练习题。要重视解题指导，注意引导学生探索解题的最佳途径，提高解题能力。对有多种解法的题目，应鼓励学生积极探索，寻找各种解题方法，激发他们学习的积极性，从而培养勇于探索的创造精神。

四、课时分配建议

第一节　氮族元素　1
第二节　氮气　1
第三节　氨　铵盐　2
第四节　硝酸　1
第五节　氧化还原反应方程式的配平　2
第六节　磷　磷酸　磷酸盐　1
实验七　氨的制取和性质　铵离子的检验　1
实验八　硝酸的性质　1
实验十　实验习题　2
单元复习课　1

第一节　氮族元素

一、教学目的要求

1. 能运用原子核外电子的排布规律，熟练地写出氮、磷两种元素原子结构示意图。

2. 认识氮族元素性质的相似性和递变规律，以及引起氮族元素性质异同的原因。

二、教学重点

氮族元素性质的相似性和递变规律。

三、教学建议

前面各章元素族的叙述都是采取归纳的方式，即讲完代表性元素的单质和主要化合物的性质以后，再概括元素族的性质。而本章教材是以物质结构和元素周期律为依据，采取推理的方法来叙述氮族元素的性质，发挥了理论的指

导作用。教材中的表6-1是本节的主要内容，从表6-1可以看出氮族元素的性质跟原子结构的关系。表中从原子半径、主要化合价、单质的状态和密度等的递变等来说明其变化规律。氮族元素随着原子半径的递增、元素非金属性逐渐减弱、金属性逐渐增强。运用元素周期律中关于主族元素从上到下性质递变规律的知识，同样可以推断出上述的结论。

具体建议如下：

1. 本节的教学，要充分运用学生已有的原子结构、元素周期表的知识，引导他们思考回答如氮、磷位于周期表里的什么位置等问题。结合展示磷、砷、锑和铋单质的标本，使学生首先对氮族元素以及单质的性质有个初步的了解。

2. 关于氮族元素原子结构与元素性质关系的教学

运用元素周期表的有关知识(给出氮、磷的原子序数)，让学生回忆原子核外电子排布规律，要求他们写出这两种元素的原子结构示意图，总结出氮族元素原子核外电子排布的共同特点——原子的最外层电子数都是5。同时指导学生查阅教材里表6-1，启发他们推断出氮族元素的一些相似的性质(如原子得失电子的趋势、元素的最高正化合价和负价，最高价氧化物和气态氢化物的化学式)，以及氮族元素非金属性和金属性的递变规律。

教师在指导学生查阅数据时，可抓住表中数据所揭示的内在规律，使学生加深对物质结构与物质性质关系的认识，并逐渐地学会运用所学理论来推断、分析元素及其所形成的单质和化合物的一些性质。

3. 可以氮、氧、氟和磷、硫、氯为例，让学生在已有的物

质结构和元素周期律知识的基础上，推断氮族元素比同周期的氧族和卤族元素的非金属性弱的结论。

四、习题

1.（1）氮、磷、砷、锑、铋、ⅤA、5。

（2）增大，减弱，减弱

（3）＋5价、－3价，减弱

2. 磷酸的酸性比砷酸强，比硝酸弱；磷酸的酸性比硫酸和高氯酸弱。

五、资料

1. 锑、铋是金属元素，主要氧化数为＋3、＋5，铋没有－3价。

2. 砷、锑、铋三种单质熔点较低，能和绝大多数金属生成合金和化合物。例如锑有冷胀性，是制造印刷字模所用合金的材料；近年来发展较快的ⅢA～ⅤA族半导体材料，就是磷、砷、锑、铋和ⅢA族金属元素形成的化合物，如砷化镓、锑化镓、砷化铟和锑化铝等。

3. 砷、锑、铋的存在

自然界中，砷、锑、铋三种元素有时以单质状态存在，但主要以硫化物矿形式存在，如雄黄（As_4S_4）、辉锑矿（Sb_2S_3）、辉铋矿（Bi_2S_3）等。氧化物矿有白砷石（As_2O_3）、方锑矿（Sb_2O_3）、铋华（$Bi_2O_3 \cdot nH_2O$）等。

我国锑的蕴藏量很丰富，主要产地是湖南，其次是贵州、云南、广东、广西、浙江、安徽等省和自治区。

第二节　氮　　气

一、教学目的要求

1. 认识氮气的分子结构、性质及其重要用途。

2. 熟悉氮在五种不同氧化物中的化合价；掌握一氧化氮和二氧化氮的重要性质。

3. 了解氮的固定的重要性。

二、教学重点

氮分子的结构和化学性质。

三、教学建议

本节首先介绍氮气的存在、氮元素对于生命的重要意义和氮气的工业制法，然后依次介绍氮气的物理性质和化学性质，同时联系到它的用途，着重运用学生已学的理论，把氮分子的键能与氢、氧等分子的键能相比较，从而认识氮分子具有稳定结构，在通常状况下化学性质不活泼，不与其它元素起化学反应的特点。对氮气的化学性质的叙述，突出了在高温、高压、催化剂作用下与氢气化合生成氨，在放电条件下跟氧气化合生成一氧化氮和二氧化氮、二氧化氮溶于水生成硝酸等反应。这些都是后几节讲授氨和硝酸时必备的基础知识。

教材注意联系氮的性质来说明它的用途。由于研究人工固氮工作有十分重要意义，本节还对氮的固定作了简单的介绍。

具体建议如下：

1. 关于氮分子结构的教学

为了使学生对氮分子的结构有明确的认识，可充分运用学生已有的知识(如氮气的性质，氮在元素周期表里的位置等)，提出推理性的设问，如："为什么在通常情况下，氮气的性质很不活泼，而氯气的性质却很活泼？"启发学生理论联系实际，从氮分子的键能与氯分子的键能对比中，联系氮、氯等原子最外层电子数，使学生对氮分子有3个共价键的结构特点有明确的认识。至于氮分子的更复杂结构(如有关杂化理论)不必介绍给学生。

2. 关于氮气性质的教学

对氮气的物理性质，可引导学生联系实际，从熟悉的空气及初中所学的有关知识入手，整理出氮气的主要物理性质。

关于氮气的化学性质，引导学生从非金属单质跟氢、金属等反应的共性出发，再结合氮原子最外层电子排布的特点，分析零价氮的化合价变化的可能性，重点掌握下式的变化：

$$\overset{-3}{N}\xleftarrow[\text{得电子}]{\text{被还原}}\overset{0}{N}\xrightarrow[\text{失电子}]{\text{被氧化}}\overset{+2}{N}$$

紧扣氮分子的结构，推断氮气可能跟哪些物质反应，并逐一分析反应条件。建议补充演示氮气分别跟氢气、镁、氧气等反应的实验(具体做法，见本节实验部分)。教学时，还应着重总结：

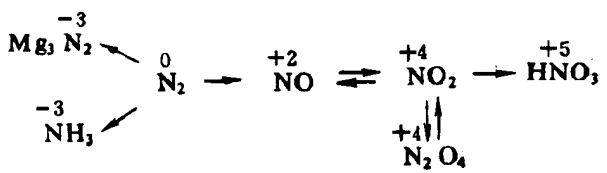
(1) 氮气跟氢气或跟金属反应时，氮元素显负三价。

(2) 氮气跟氧气等反应，氮元素显正价，在氮的氧化物

中，氮元素的化合价可以有+1、+2、+3、+4、+5价。

建议补充介绍“雷雨发庄稼”的道理，并演示 NO 变 NO_2及 NO_2与 H_2O 反应的实验。二氧化氮溶于水的实验可说明：(1)二氧化氮易溶于水，同时生成一氧化氮；(2)一氧化氮难溶于水；(3)一氧化氮能被氧化生成易溶于水的二氧化氮。这些都为讲解硝酸的工业生产反应原理打下基础。

在归纳总结时，要注意突出氮分子在通常状况下较稳定的特性，并说明稳定性只是相对的。下列的变化关系，可作为这部分教材的小结。



3. 有关氮气的用途和氮的固定问题，要着重强调它在科学技术和农业生产上的重要性。这部分教材可由学生自己阅读，要求学生阅读时联系雷雨、豆科植物的根瘤菌等事实，整理出这两段教材的主要内容，以调动他们学习的积极性，提高自学能力。

四、实验

下面介绍几个补充的演示实验。

1. 氮气跟镁的反应　取一段5cm 长已除去氧化膜的镁条，用坩埚钳夹持住，在酒精灯火焰上点燃后立即伸入贮满氮气的集气瓶里，镁条能继续燃烧，生成氮化镁。该实验也可说明氮气不支持燃烧的说法只是相对的。

2. 氮气跟氧气的化合　氮气在电弧作用下能和氧气化

合生成一氧化氮。该实验装置的主要部分是两根电极，并有空气的通入口和一氧化氮的出口（电极可放入敞口的烧瓶内或三口烧瓶内）。可用粗的铝导线或铁丝（直径约3 mm～4 mm）作电极，电极末端要尖，两极间距离（约为10 mm～15 mm）的大小，以能使放电时的火花容易跳过为准。用两根导线把电极连接在感应圈的副线圈上，原线圈的两端接上12 V的低压电源或蓄电池。反应器装置如图6-1，装置必须注意绝缘。通电后约（8～10）min，瓶里会出现红棕色的二氧化氮气体，接着即可看到润湿的蓝色石蕊试纸变红（注意试纸不能接触电火花，否则纸会燃烧）。通电前向容器内通入约$\frac{2}{5}$体积的氧气，效果更好。

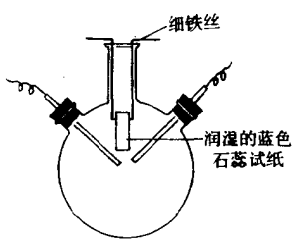


图6-1　氮气跟氧气反应

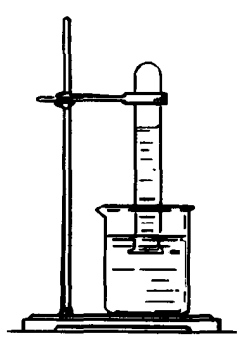


图6-2　二氧化氮溶于水

3. 二氧化氮溶于水

将装满二氧化氮的大试管倒插入盛水的大烧杯中，轻轻振动试管，管内水位逐渐上升，试管上部气体变为无色（装置如图6-2）。这时如果用大拇指按住试管口，取出试管，倒转振荡，再插入水中，效果更好。试管内原来3体积的气

体，现在只剩下1体积了。

用一个弯曲导管，向上述实验时留有一氧化氮的试管中通入氧气，无色气体变为红棕色气体。注意实验时通入的氧气要适量，以气体稍变红棕色为度，不要把上升到试管内的水都排出来。

最后将试管口用橡皮塞塞住，从烧杯里取出，往试管里滴入紫色石蕊试液，溶液变红色。

五、习题

1.(1)D　(2)B　(3)C　(4)A

2. N_2及稀有气体等

$$H_2S+2NaOH=Na_2S+2H_2O$$

$$CO_2+2NaOH=Na_2CO_3+H_2O$$

$$O_2+2Cu \xlongequal{\triangle} 2CuO$$

3. 根据物理性质可以鉴别出氯气和二氧化硫。

Cl_2：浅绿色、有刺激性气味；

SO_2：无色、有刺激性气味。

根据化学性可以鉴别出氧气、氮气和二氧化碳。

O_2：可使带余烬的木条复燃，

$$C+O_2 \xlongequal{\text{点燃}} CO_2$$

CO_2：可使澄清的石灰水变浑浊，

$$CO_2+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$$

4. 在没有氧气存在的条件下，分别将NO_2和Br_2溶于水，NO_2溶于水后的剩余气体为无色，而Br_2溶于水后不仅溶液有颜色，而且剩余的气体也有颜色。

六、资料

1. 关于氮分子的结构与反应性能

氮分子的结构简单表示式是：N≡N：。氮分子中的2个氮原子间，以3对共用电子结合成3个共价键。实验证明，这3个共价键中，1个是σ键，2个是π键。这3个共价键结合得很牢固，这可以从氮—氮键能得到证实。N≡N 键能是945.8 kJ/mol。由键能数据可知，要打开氮分子的化学键是很困难的。在反应前氮分子必须先离解成单个原子，反应需要很高的活化能，因而在通常情况下反应就不容易发生。例如，合成氨的反应就必须在高温、高压和有催化剂存在等条件下才能发生。

氮气的分解热很大。

由于这个反应是吸热的，所以平衡常数随着温度的升高而增加。但是，甚至温度高达3000 ℃和常压时，还没有能觉察它的解离作用，很强的 N≡N 键是导致 N_2 化学惰性的主要原因。

在室温下，氮仅能与金属锂反应生成 Li_3N、以及与某些过渡金属络合物反应。

在高温时，氮变得较活泼，特别是在催化剂的作用下，其典型反应为：

$$N_2+3H_2=2NH_3$$

$$N_2+O_2=2NO$$

$$N_2+3Mg=Mg_3N_2$$

$$N_2+CaC_2=C+CaNCN$$

2. 氮气的实验室制法

可用加热氯化铵饱和溶液和亚硝酸钠晶体(或饱和溶液)的混合物制备氮气。在圆底烧瓶上配一双孔橡皮塞,带上一分液漏斗和一短弯导管。烧瓶中放亚硝酸钠晶体(或饱和溶液),饱和氯化铵溶液由分液漏斗滴入,加热烧瓶到85 ℃左右,就有氮气产生。当空气排出后可用排水集气法收集氮气或用橡皮球胆直接收集。因为这是放热反应,当反应开始时就应停止加热。化学方程式为:

$$NaNO_2+NH_4Cl=NH_4NO_2+NaCl$$

$$NH_4NO_2\xrightarrow{\triangle}N_2\uparrow+2H_2O$$

3. 有关氮的氧化物的制备方法、性质及结构式可参阅《无机化学》下册(无机化学编写组编,人民教育出版社出版)。

第三节　氨　铵盐

一、教学目的要求

1. 认识氨分子的结构,掌握氨和铵盐的性质、用途。

2. 学会氨的实验室制法和铵离子的检验方法。

二、教学重点

氨和铵盐的化学性质,实验室制氨的化学反应原理。

三、教学建议

本节在学习氮气性质的基础上,介绍了氨的分子结构。学生认识了氨的分子结构特点,将有助于理解氨的性质。教材接着介绍了氨和铵盐的性质、用途及实验室制氨和检验

铵离子的方法。教材安排了较多的实验，这样，既有助于对上述这些知识的理解与巩固，又有利于培养学生的观察能力。教材还注意运用氨的分子结构特点等理论知识来阐明氨的一些性质。这样既可使学生更具体地认识理论在学习元素化合物知识中的指导作用，又有利于加深他们对所学理论的认识。

具体建议如下：

1. 关于氨的分子结构的教学

让学生用电子式表示氮原子与氢原子结合形成氨分子的过程，并引导学生运用所学的理论分析氨的分子结构。

可展示氨的分子结构模型，以帮助学生理解、记忆。

2. 关于氨的性质的教学

要结合实验和实物，抓住氨分子结构和性质的密切关系，重点放在氨易液化、易溶于水，熔点、沸点较高等性质方面。

通过演示氨的“喷泉”实验，引导学生分析：(1)氨为什么会形成喷泉？(2)溶液为什么变为红色？让学生理解氨极易溶于水，还要指出生成物为一水合氨($NH_3 \cdot H_2O$)。当解释氨水为什么显碱性时，要注意防止把一水合氨写成氢氧化铵。要着重强调氨大部分与水结合生成 $NH_3 \cdot H_2O$，在 $NH_3 \cdot H_2O$ 中只有小部分电离为 NH_4^+ 和 OH^-。

关于氨跟酸的反应，可让学生自己动手做氨跟盐酸反应的实验，可改用下述的实验装置和操作：在一支试管内滴两滴浓氨水，摇动试管使浓氨水附于试管壁，再用一根玻璃棒和玻璃管蘸取少量浓盐酸，立即伸入试管内，观察试管内

有大量白烟生成。让学生联系氨与水的反应进行思考、分析，得出氨与酸(即与 H^+)反应生成了 NH_4^+。为了巩固对氨跟酸反应的认识，可采用讲练结合的方式，让学生写出氨与硝酸、氨与硫酸，氨与水和二氧化碳反应的化学方程式。

3. 关于氨的实验室制法的教学

要切实做好这个演示实验，并引导学生跟氧气的实验室制法进行对比，从而对所需的仪器、可能选用的仪器、操作原理、注意事项以及检验氨是否充满的方法等，有个更为全面的了解。

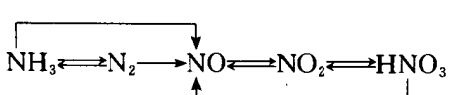
4. 关于铵盐性质的教学

让学生自己动手做氯化铵受热分解、氯化铵与消石灰混合加热的实验。

对铵盐跟碱的反应，应使学生明确：(1)这个性质是铵盐的通性。反应在溶液里进行时，可书写成一般通式：$NH_4^+ + OH^- \xrightarrow{\triangle} NH_3\uparrow + H_2O$ (2)这个性质也是在实验室中制取氨及检验铵离子的依据。

可补充提问，如“碳酸氢铵是铵盐，能否用它与碱共热来制取氨气?”以巩固实验室制氨的反应原理。

通过本节的学习，学生对 N_2、NH_3、NO、NO_2、HNO_3 有所认识，应注意不断加强学生知识结构的各个环节，重视沟通“知识点”之间的内在联系，发展“知识链”。可列出以下关系式：



通过对上述关系式中氮化合价变化的分析，认识氮的单质及其化合物间的内在联系，为学习工业制备硝酸的化学反应原理打下基础。

四、实验

1. 在实验室中制氨

(1) 用氯化铵与氢氧化钙反应来制备氨时要注意：①应先检查消石灰是否变质(消石灰经过长期存放后，可能大部分变成碳酸钙而不适用)，最好用新制的消石灰。②氯化铵与氢氧化钙的质量比以5∶8为宜。如改用$(NH_4)_2SO_4$代替NH_4Cl，则质量比为1∶1。消石灰要过量，以防止生成氨合物。如用粉末状的生石灰，制得的氨比较干燥。

(2) 用加热浓氨水法制氨，如氨水不够浓，则要添加固体的烧碱和氯化铵。

(3) 常温下，用浓氨水与固体烧碱混合的方法来制氨，其装置与操作都简便。需要氨时，只要将浓氨水滴入盛有固体烧碱的烧瓶中，待冒出气泡较多时，即可用向下排气法收集氨气。用此法所得到的氨气浓度较大，因此，“喷泉”实验效果较好。

2. 氨跟水反应

做“喷泉”实验时，应注意以下几点：(1)装置要密闭不漏气；(2)圆底烧瓶要干燥；(3)烧瓶里要充满氨。

3. 氨跟酸的反应

取两个集气瓶，分别在瓶内滴加2～3滴浓氨水与浓盐酸，加盖，摇动集气瓶，然后瓶口相对放好，抽去玻璃片，即产生大量白烟，效果较好。

五、习题

1. (1)C　(2)C　(3)D　(4)D

2. NH_4Cl

$$NH_4Cl+NaOH \xrightarrow{\triangle} NaCl+NH_3\uparrow+H_2O$$

$$2NH_4Cl+H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\triangle} (NH_4)_2SO_4+2HCl\uparrow$$

$$NH_3+HCl=NH_4Cl$$

3. 不相同。碘受热变为碘蒸气，碘蒸气遇冷成为固体碘的过程是物理变化的过程；氯化铵受热分解生成的气体遇冷仍变为氯化铵的过程是化学变化的过程，在这个过程中，氯化铵受热时首先分解为氨气和氯化氢，当这两种气体相遇时，又重新化合生成氯化铵。

4. 126.5L

5. 21%，　11.4 mol/L

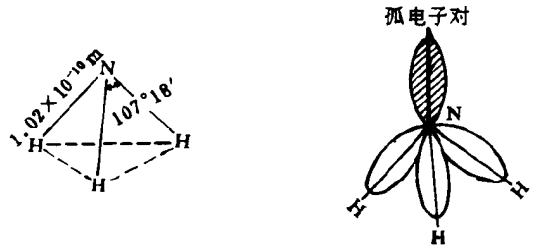
6. 0.37 mol/L

六、资料

1. 氨的分子结构

在前面已简单介绍了氨分子的结构，现再做进一步的分析。在氨分子中，氮原子是不等性 sp^3 杂化，有1对孤对电子，另外3个未成对 p 电子与氢原子的 ls 电子结合成3个共价单键。由于孤对电子对的排斥作用大于成键电子对间的排斥作用，使 N－H 键之间的键角∠HNH 不是109°28′，而是107°18′，分子呈三角锥状。氮原子位于锥顶，3个氢原子位于锥底。又因这一孤对电子对的电子云较多地分布在氮原子的上部，因此使氨分子一方面具有很大的极性，另一方

面表现了很强的加合性，即容易形成加合物。氨分子的其它特性也多和氨分子的这种结构特点有关。氨分子的结构见图6-3。



1. 氨分子的三角锥状结构　　2. 氨分子的电子云分布

图6-3　氨分子的结构

2. 铵盐的分解

铵盐受热分解的情况比较复杂，例如硫酸铵在100 ℃时，有氨及硫酸氢铵生成，强热时则有 NH_3，SO_2，SO_3，H_2O 及 N_2 生成；硝酸铵受热时，在不同温度下有不同的产物，如 NH_3，N_2，N_2O，HNO_3，H_2O 等。硝酸铵在一定条件下（如有可燃物存在或受撞击），会发生爆炸反应：

$$2NH_4NO_3 = 2N_2 + O_2 + 4H_2O + 热量$$

因此，做硝酸铵的热分解实验时，使用的药品要纯，用量宜少。

第四节　硝　　酸

一、教学目的要求

1. 掌握硝酸的重要特性——不稳定性和强氧化性。

2. 掌握在实验室中制硝酸的反应原理和工业上氨催化氧化法制硝酸的反应原理，并了解主要生产过程。

二、教学重点

1. 硝酸的不稳定性和强氧化性。

2. 氨催化氧化法制硝酸的反应原理。

三、教学建议

硝酸是一种强酸，也是一种强氧化性酸。硝酸的应用很广泛。本节教材较全面地阐述了硝酸的化学性质以及硝酸的实验室制法和工业制法。本节是全章的重点之一。

氨的催化氧化、一氧化氮的氧化和二氧化氮的吸收，都是放热反应，教材中都以热化学反应方程式表示，这不但复习了热化学方程式的知识，同时指出在工业生产上充分利用余热，是节约能量的重要途径，强调了工业制硝酸的原理。教材还指出，二氧化氮被水吸收的反应，每次只有2/3体积的二氧化氮转化为硝酸，而1/3体积的二氧化氮转化为一氧化氮。为了充分利用一氧化氮，在氨氧化和二氧化氮吸收进行过程中使用了过量空气，并经过多次的氧化和吸收，尽可能使氮的氧化物转化为硝酸。

教好本节的关键是抓住硝酸的强氧化性这一特性。应注意，浓、稀硝酸的氧化性不同。

具体建议如下：

1. 硝酸的物理性质的教学　可采取边讲边做实验，让学生观察硝酸的颜色、状态及挥发性，并闻气味，做浓硝酸溶于水的实验。将硝酸的物理性质和硫酸、浓盐酸进行比

较。

2. 讲解硝酸的不稳定性时，可让学生观察并比较浓硝酸盛在棕色瓶里和无色试剂瓶里(要久置)的不同现象。可做演示实验，把少量浓硝酸装入试管后加热，观察发生的现象。联系已学的二氧化氮等有关知识，引导学生分析为什么盛在无色试剂瓶里的浓硝酸呈黄色，由此得出浓硝酸要盛在棕色瓶里，并应置于冷暗处的原因，使学生认识要根据物质的性质来决定保存的方法。

3. 对于金属跟硝酸的反应，要求学生掌握金属活动性顺序氢以后的金属跟浓硝酸、稀硝酸反应的情况。可结合演示实验，引导学生观察铜跟浓、稀硝酸反应时的不同现象，并从氧化还原反应的角度加以分析。还可以银、汞跟浓、稀硝酸的反应为例，让学生练习写有关的化学方程式。在这基础上帮助学生归纳出下列两点：(1)金属跟硝酸反应，一般都不产生氢气。(2)不活泼金属跟硝酸反应时，如果是浓硝酸，硝酸被还原为 NO_2；如果是稀硝酸，硝酸被还原为 NO。而金属被氧化生成相应的硝酸盐。

学生常错误地认为：硝酸愈稀被还原的程度愈大，说明硝酸愈稀氧化能力愈强。对此，要向学生说明，氧化性的强弱是指氧化其它元素的能力，而不是指本身被还原的程度，即不能以还原产物中氮的价态作为衡量标准。事实上硝酸愈浓，它的氧化能力愈强。

4. 讲到硝酸跟非金属反应时，建议补充红热的炭在浓硝酸里燃烧的演示实验(方法见后面实验部分的介绍)。要求学生认真观察实验现象，并指出除碳外，硫、磷也能被浓

硝酸氧化，至于氧化的产物不要求学生掌握。对学习尚有余力、有兴趣的学生，可指导他们查阅有关的资料。

5. 硝酸的实验室制法，主要掌握反应原理，也可复习巩固有关制取挥发性酸的知识。可先让学生回忆在实验室中制取氯化氢的方法，然后提出如下问题：(1)为什么采用浓硫酸，能否改用浓盐酸？(2)反应条件能否采用高温？为什么？有条件的学校可演示在实验室中制取硝酸的实验。

6. 关于氨的催化氧化制硝酸的化学反应原理的教学，是本节的重点之一，可从有关氨氧化的知识入手，依次写出氨接触氧化制硝酸的有关反应的化学方程式，并着重指出各个反应的条件和反应热，从而启发学生根据工业制硝酸的化学反应原理，草拟出有哪些生产阶段。生产的第一阶段——氨的氧化，应明确这是有催化剂存在下的放热反应，反应要求加热到一定的温度。第二阶段——硝酸的生成。要注意引导学生分析反应的特点：①NO 的氧化及 NO_2 的吸收都是放热反应，应降温使之利于氧化或吸收。②分析 NO_2 跟水反应，还有 $\frac{1}{3}$ 体积的二氧化氮转化成一氧化氮这一特点，引导学生思考如何提高 NO_2 的利用率。还应提醒学生注意，硝酸的酸酐不是 NO_2，而是 N_2O_5。

学生常感到配平氧化还原反应方程式有困难，这留待后面解决，不必提前介绍，以免喧宾夺主，影响这节课主要内容的教学。

对化工生产的一般科学原理可总结为：(1)增大反应物的浓度；(2)选择适当的温度；(3)使用催化剂；(4)增大反应

物的接触面(如在吸收塔里吸收 NO_2);(5)反应物的循环使用;(6)利用化学反应放出的热,等等。使学生得到较为具体的认识,并为以后学习合成氨等知识打下基础。

四、实验

1. 炭在浓硝酸里燃烧的实验　把一块红热的木炭(或用带火星的细木条)浸入热的发烟硝酸里,木炭燃烧得更加剧烈(或细木条着火燃烧),同时放出红棕色的二氧化氮气体,实验装置见图6-4。

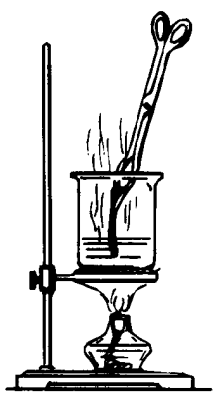


图6-4　炭在发烟硝酸里燃烧

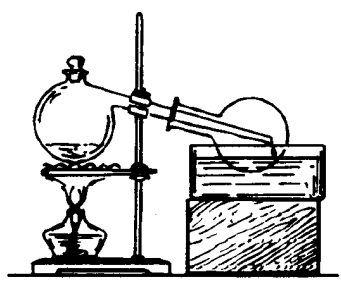


图6-5　实验室制取硝酸

2. 实验室制硝酸的装置见图6-5。在曲颈甑内装入20 g硝酸钠和20 mL 浓硫酸,先用小火加热,然后再逐渐升高温度,即可看见接受器的圆底烧瓶中,有硝酸蒸气冷凝而成的液体。由于加热,少量的硝酸会发生分解,有 NO_2 生成,制得的硝酸略呈淡黄色。

五、习题

1.(1)浓硫酸,浓硫酸吸收空气中的水、浓盐酸和浓硝酸,它们具有挥发性。

(2)

事　实	特　性	化学方程式
久置的硝酸呈黄色	易分解	$4HNO_3 \xrightarrow[\text{或光照}]{\Delta} 2H_2O+4NO_2\uparrow+O_2\uparrow$
热的浓硝酸使红热的炭燃烧	氧化性	$4HNO_3+C \xrightarrow{\text{点燃}} 4NO_2\uparrow+CO_2\uparrow+2H_2O$
铝容器可盛放冷的浓硝酸	氧化性	——

2.硝酸、硫酸和盐酸都是强酸,硝酸和硫酸的氧化性比盐酸强。

$$H_2SO_4+BaCl_2=BaSO_4\downarrow+2HCl$$

$$HCl+AgNO_3=AgCl\downarrow+HNO_3$$

3. $$N_2+3H_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}} 2NH_3$$

$$4NH_3+5O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 4NO+6H_2O$$

$$2NO+O_2=2NO_2$$

$$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$$

$$HNO_3+NH_3=NH_4NO_3$$

4.(1)不反应。

(2)反应。

$$Cu+2H_2SO_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$$

(3)不反应。

(4)反应。

$Cu+4HNO_3(浓)=Cu(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2O$

(5)反应。

$3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$

5. $Cu(NO_3)_2$:12.3 g,　　NO:0.98 L

6. 13.6 mol/L;2.72 mol/L

7. NO_2溶于水生成硝酸,同时生成无色的NO。向容器内通入氧气后,NO与氧气反应,生成了红棕色的NO_2,NO_2溶于水,又产生了部分无色的NO。

8. 65.5 t

六、资料

1. 硝酸的浓度和它的氧化能力

当硝酸跟金属反应时,硝酸被还原的程度取决于酸的浓度和还原剂的强弱。对于同一种还原剂来说,酸愈稀,被还原的程度愈大。例如:铜与浓硝酸的反应中,$\overset{+5}{N}\rightarrow\overset{+4}{N}$;而铜与稀硝酸的反应中,$\overset{+5}{N}\rightarrow\overset{+2}{N}$。

上述反应中当硝酸的浓度为8mol/L以上时,还原的主要产物是NO_2。这是因为硝酸越浓,氧化性越强,反应过程中生成的低价氮的化合物,在强的氧化气氛中不能存在,继续被氧化成高价的氮的化合物——NO_2。当硝酸较稀时,它的氧化性也较弱,氮的低价氧化物能够存在。所以主要产物是NO。

从标准电极电位看:

$$E^0_{NO_3^-/NO_2}=0.81\,V,\quad E^0_{NO_3^-/NO}=0.96\,V。$$

两者电位接近，所以在同一反应中，产生的 NO 和 NO_2 的机会相近，在溶液中能达成以下平衡：

$$3NO_2+H_2O \rightleftharpoons 2HNO_3+NO+138.1\,kJ$$

浓硝酸跟金属反应时，最初可能生成一氧化氮，但由于硝酸浓度很大，使平衡强烈地向左移动，所以，主要产物为 NO_2；当稀硝酸与金属反应时，由于硝酸浓度小，平衡向右移动，主要产物为 NO。

因此，我们不能简单地就浓、稀硝酸的还原产物，来解释浓、稀硝酸氧化能力的强弱。

2. 硝酸跟金属反应的一般规律

硝酸与金属的反应是相当复杂的。在这类氧化还原反应中，包括许多平行反应，因此，可以得到多种还原产物，而且在还原产物之间还进行氧化还原反应。

某些金属（如镁、锌）与小于 2 mol/L 的硝酸反应时，还会产生一定量的氢气。

硝酸的还原产物，除取决于硝酸的浓度、还原剂的还原能力外，还与反应温度和反应中间产物（HNO_2、NO_2 的催化作用）有关，反应虽复杂，但硝酸跟金属的反应是有规律的。

（1）在金属活动性顺序中，位于氢后面的金属如铜、汞、银等，跟浓硝酸反应时，主要得到 NO_2，跟稀硝酸反应时，主要得到 NO。

（2）Fe、Co、Ni、Al 等金属跟浓硝酸在常温下不起反应。这是由于浓硝酸使金属“钝化”，在金属表面覆盖一层致密的金属氧化物薄膜，阻止反应进一步发生。这些金属与稀硝酸作用主要生成 N_2O（有的认为是 NO），这是由于它们

的还原性较强，能将硝酸还原成较低价的 N_2O。如与更稀的硝酸反应则生成氨(铋在同样条件下则生成氮气)。

(3) 镁、锌等金属跟不同浓度的硝酸作用能得到氮的不同低价态的还原产物。如：当硝酸中 HNO_3 的质量分数为9%～33%(密度为1.05 g/cm³～1.20 g/cm³)时，反应按下式进行：

$$4Zn+10HNO_3=4Zn(NO_3)_2+5H_2O+N_2O\uparrow$$

若硝酸更稀，反应会生成氨，氨跟过量的硝酸进一步反应生成硝酸铵。

$$4Zn+10HNO_3=4Zn(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$$

(4) Au、Pt、Ir、Rh 等重金属跟浓、稀硝酸都不反应，因为它们特别稳定，不易被氧化。

(5) Sn、Sb、W、V 等金属跟浓硝酸作用，生成金属氧化物，而不是硝酸盐(因为这些金属氧化物不溶于硝酸，反应不再继续发生)。

3. 王水的组成和它的氧化作用

王水是由1体积的浓硝酸和3体积的浓盐酸混合而成的。反应如下：

$$HNO_3+3HCl=2H_2O+Cl_2+NOCl$$

王水中含有硝酸、氯气和氯化亚硝酰等一系列强氧化剂，同时还有高浓度的氯离子。王水的氧化能力比硝酸强，一些不溶于硝酸的金属，如铂、金都可以被王水溶解。反应的化学方程式如下：

$$Au+HNO_3+4HCl=H[AuCl_4]+NO+2H_2O$$

$$3Pt+4HNO_3+18HCl=3H_2[PtCl_6]+4NO+8H_2O$$

金和铂不溶于单独的浓硝酸，而溶于王水，这是因为高浓度的氯离子与金属离子形成稳定的络离子，如$[AuCl_4]^-$或$[PtCl_6]^{2-}$，从而使金或铂的标准电极电位减小，有利于反应向金属溶解的方向进行。

有关王水的氧化作用，这里有一个小故事——《玻尔巧藏诺贝尔金质奖章》。

第二次世界大战中，丹麦著名物理学家玻尔被迫离开将被德军占领的祖国。玻尔为了表示他一定要返回祖国的决心，决定把诺贝尔金质奖章留下来。玻尔怎样把这枚奖章藏起来呢？他将金质奖章溶解在王水里，装于玻璃瓶中，然后将它放在柜面上。后来纳粹分子窜进玻尔的住宅，那瓶溶有奖章的王水溶液就在他们的眼皮底下，他们却毫无所知。这是一个多么聪明的隐藏奖章的办法啊！战争结束后，玻尔又从溶液中还原提取出金，并重新铸成诺贝尔奖章。重新铸成的奖章显得更加灿烂夺目，因为它凝聚着玻尔对祖国的无限热爱，凝聚着玻尔的智慧！

4. 金属的钝化

(1) 钝化现象

如果在室温时试验铁片在硝酸中的反应速率以及和硝酸浓度的关系，我们将会发现铁的反应速率，最初是随硝酸浓度增大而增大。当增大到一定程度时，它的反应速率迅速减小，继续增大硝酸的浓度时，它的反应速率更小，最后不再起反应，即铁变得“稳定”了，或者像一般说的，铁发生“钝化”了。

不仅铁，其它一些金属也可以发生钝化。例如，Cr、Ni、Co、Mo、Al、Ta、Nb 和 W 等，其中最容易钝化的金属是

Cr、Mo、Al、Ni、Fe。

不仅硝酸，其它强氧化剂如浓硫酸、氯酸、碘酸、重铬酸钾、高锰酸钾等，都可以引起金属的钝化。

在个别情况下，少数金属能在非氧化剂介质中钝化。例如，镁在 HF 中钝化，钽和铌在 HCl 中钝化。

一般地说，钝化后的金属，在改变外界钝化条件后，仍能在相当程度上保持钝化状态。例如，铁在浓硝酸中钝化后，不仅在稀硝酸中保持稳定，而且在水蒸气及其它介质中也能保持稳定。钝化后的铁不能从硝酸铜溶液中置换出铜。

有许多因素能够破坏钝化状态，或者阻止金属钝态的生成。将溶液加热或加入活性离子，如 Cl^-、Br^-、I^-等和还原性气体如氢(特别在加热时)都能使钝态金属活性化。

使金属钝化的方法，除了把金属浸在浓酸里使它钝化外，还可以把金属作为电极(阳极)，通过电流使它发生氧化。当电流密度增大到一定程度时，金属就能被钝化。

(2) 钝化的机理

现在大都认为，金属的钝化是由于金属和介质作用，生成一层极薄的肉眼看不见的保护膜的结果。这层薄膜通常是氧和金属的化合物。例如，在有些情况下，铁氧化后生成结构较复杂的氧化物，其组成为 Fe_3O_{11}。钝化后的铁跟没有钝化的铁有不同的光电发射能力。经过测定，铁在浓硝酸中的金属氧化膜的厚度是$(30\times10^{-10}\sim40\times10^{-10})$ m。这种薄膜将金属表面和介质完全隔绝，从而使金属变得稳定。

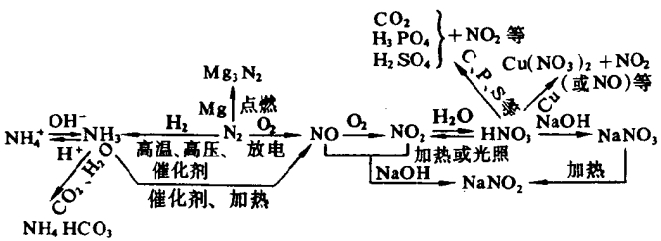
(3) 钝化的实际应用

钝化能使金属变得稳定。从本质上讲，这是由于金属表

面上覆盖了一层氧化膜，因而提高了金属的抗蚀性能。

为了提高金属的防护性能，可采用化学方法或电化学方法，使金属表面覆盖一层人工氧化膜。这种方法就是通常说的氧化处理或发蓝。它在机械制造、仪器制造、武器、飞机及各种金属日用品中，作为一种防护装饰性覆盖层而广泛地被采用。

5. 氮及其重要化合物之间的转化



6. 曲颈甑

它是由玻璃制成的仪器，颈口特别长，可以用作反应器和蒸馏器，优点是结构简单。由于硝酸具有强氧化性，硝酸蒸气会腐蚀软木塞或橡皮塞，而曲颈甑和接受器之间可以不用橡皮塞、橡皮管等连接，所以实验室制备硝酸时应用曲颈甑。

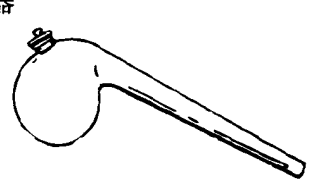


图6-6 曲颈甑

7. 硝酸工业制法的发展

硝酸的工业制法有三种。

第一种是早在17世纪就使用的硝石法。它是利用钠硝

石跟浓硫酸共热而得。

$$NaNO_3+H_2SO_4(浓)\xrightarrow{加热}NaHSO_4+HNO_3\uparrow$$

由于硝酸较易挥发，所以，反应产生的是硝酸蒸气，经冷凝后即为液体。反应生成的酸式硫酸盐，在高温条件下可进一步与钠硝石反应，生成硫酸正盐和硝酸。但硝酸在高温时会分解，所以硝石法一般控制在第一步反应。此法产量低，消耗硫酸多，又受到硝石产量的限制，已逐步被淘汰。

第二种是电弧法。它是利用电弧使空气中的氮气和氧气直接化合而成NO。

$$N_2(气)+O_2(气)\xrightarrow{电弧}2NO(气)-180.5\,kJ$$

这是可逆反应，而且这两种单质互相化合时是吸热的，因此高温对于NO的生成有利。不过，即使在3000℃，平衡混合物中也仅含有5%的一氧化氮。

工业上用强大的电源产生的电弧做加热器，温度可达4000℃左右。当空气流迅速通过电弧时，空气受到强热，于是就生成少量的一氧化氮。立刻将混合气体冷却到1200℃以下，以后再进一步冷却，混合气体中的NO与O_2化合而成NO_2，最后用水吸收而成硝酸。因为电弧法耗费大量的电能，同时一氧化氮的产率低，当氨氧化法问世后，它也逐渐被淘汰了。

第三种是氨的催化氧化法。按生产流程和操作条件不同，可分为常压法、加压法和综合法。这种方法成本低，产率高，消耗电能少。

常压法是在常压下进行的，加压法是在加压（6×

10^5 Pa～9×10^5 Pa)下进行的。综合法是既有常压过程，又有加压过程，氨的氧化在常压下进行，一氧化氮的氧化和二氧化氮的吸收在加压(6×10^5 Pa～9×15^5 Pa)下进行。

常压法生产的硝酸中HNO_3的质量分数较低，一般为47%～50%。它的生产设备所需的不锈钢数量较多，但操作方便，铂催化剂损失小，消耗电能较小。加压法生产的硝酸中HNO_3的质量分数较高，一般为58%～60%，可以节省吸收塔数目，因而所需不锈钢数量较少，但操作复杂，消耗电能较大，铂催化剂损失也较大。综合法则兼有二者的优点。

第五节　氧化还原反应方程式的配平

一、教学目的要求

学会用化合价升降法配平氧化还原反应的化学方程式。

二、教学重点

用化合价升降法配平氧化还原反应方程式的原则和步骤。

三、教学建议

氧化还原反应方程式的配平是正确书写氧化还原反应方程式的一个重要步骤，是中学化学教学要培养的一项基本技能。常用的氧化还原反应方程式的配平方法有“氧化数升降法”和“离子—电子法”。本节介绍的是前一种方法。中学化学课本没有介绍氧化数的概念，课本讲的“化合价升降法”，实质上就是“氧化数升降法”。这种配平方法对分子反

应式或离子反应式均可适用。

有关氧化、还原、氧化剂、还原剂和氧化还原反应的本质，以及反应中原子间的电子转移引起元素正负化合价的变化的知识，学生已有所了解，可先进行复习。然后用前几节介绍过的氧化还原反应方程式作为例子，阐述氧化还原反应方程式的配平原则和步骤。

氧化还原反应在工业、农业和现代科学技术方面都有广泛的应用。因此，学习氧化还原反应的知识，掌握氧化还原反应方程式的配平方法是很重要的。这个方法对学生进一步学习元素及化合物知识也是很有用处的。

具体建议如下：

1. 讲述配平方法必须突出重点，重视新旧知识的联系

复习氧化还原反应有关的概念后，可举出铜与稀硝酸反应等实例来说明。从原子或离子间电子的转移会引起元素化合价的变化，引出氧化还原反应方程式配平的原则：还原剂化合价升高的总数值，一定等于氧化剂化合价降低的总数值。

要求学生正确列出反应前后元素化合价的变化，并把这作为教学重点。列出元素化合价的变化情况后，一般采用求最小公倍数的方法，求出系数，以便化学方程式中化合价升高和降低的总数相等。

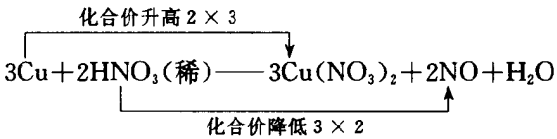
学生初学时，可用下列方法求系数：

例如 $\overset{0}{Cu}+H\overset{+5}{N}O_3(稀)\longrightarrow\overset{+2}{Cu}(NO_3)_2+\overset{+2}{NO}+H_2O$

$$3\times\ \overset{0}{Cu}\xrightarrow{\text{化合价升高2}}\overset{+2}{Cu}$$

$$2\times\ \overset{+5}{N}\xrightarrow{\text{化合价降低3}}\overset{+2}{N}$$

从分析得知 Cu 与 $Cu(NO_3)_2$的系数均为3，NO 的系数为2，参加氧化还原反应的 HNO_3的系数亦为2。



待学生熟悉求系数方法后，这个过程可不必列出。

另一个重要的问题是配平反应前后元素的化合价没有发生变化的物质的系数，使这些元素的原子数目在反应前后相等。学生往往会忽视这一步。

元素化合价的升降情况和数值，课本采用箭号、文字和数字表示。应使学生明确箭号必须从反应物（还原剂或氧化剂）中的某一种元素出发，指向生成物里相对应的那种元素。在箭号上下方的数字，第一个数字是该元素化合价变化的数值，第二个数字是找到的最小公倍数跟第一个数字的商，两个数字不宜颠倒。如果第二个数字是1，可以跟它前面的乘号一起略去。

2. 注意讲清配平步骤和书写格式

考虑到学生初学氧化还原反应方程式的配平，因此，要求学生按照课本里规定的四个步骤进行配平（即划好价、列变化、求总数、配系数）。建议加强课堂练习，以便较好地掌握这一技能。

四、习题

1.(1) $2SO_2+O_2=2SO_3$

硫元素被氧化，氧元素被还原

(2) $2P+3Cl_2=2PCl_3$

磷元素被氧化，氯元素被还原

(3) $2NaBr+Cl_2=2NaCl+Br_2$

溴元素被氧化，氯元素被还原

(4) $Fe+2FeCl_3=3FeCl_2$

单质中的铁元素被氧化，$FeCl_3$中的铁元素被还原

(5) $2KClO_3=2KCl+3O_2\uparrow$

氧元素被氧化，氯元素被还原

2.(1) $Cu+2H_2SO_4(浓)=CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$

(2) $MnO_2+4HCl(浓)=MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$

(3) $4NH_3+5O_2=4NO+6H_2O$

(4) $3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$

(5) $4Mg+10HNO_3(稀)=4Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$

(6) $2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

参考题

配平下列氧化还原反应方程式，并标明电子转移的方向和数目，指出哪种物质被氧化。

(1) H_2S+Cl_2——$HCl+S\downarrow$

(2) $HBr+H_2SO_4(浓)$——$Br_2+SO_2\uparrow+H_2O$

(3) $Fe_2O_3+CO\xrightarrow{高温}Fe+CO_2$

(4) F_2+H_2O——$HF+O_2\uparrow$

(5) SO_2+H_2S——H_2O+S

(6) $Cl_2+KOH\xrightarrow{\Delta}KCl+KClO_3+H_2O$

(7) $FeCl_3+KI$——$FeCl_2+I_2+KCl$

(8) $CuS+HNO_3$——$Cu(NO_3)_2+H_2SO_4+NO_2\uparrow$

五、资料

1. 氧化还原反应的类型

根据氧化剂跟还原剂的反应方式，氧化还原反应一般可分成三种类型：

(1) 分子间的氧化还原反应

这是一种最普通的氧化还原反应。反应中，电子的得失或电子的偏移，发生在两种不同物质的分子、原子或离子之间。

例如：$4\overset{-3}{N}H_3+5\overset{0}{O}_2=\!=\!=4\overset{+2-2}{N}\overset{}{O}+6H_2\overset{-2}{O}$（20e）

$2K\overset{-1}{I}+\overset{0}{Cl}_2=\!=\!=\overset{0}{I}_2+2K\overset{-1}{Cl}$（2e）

(2) 分子内的氧化还原反应

在这类反应中，电子的转移发生在同一分子内的不同原子之间。

例如：$2K\overset{+5-2}{Cl}O_3\xrightarrow[\Delta]{MnO_2}2K\overset{-1}{Cl}+3\overset{0}{O}_2\uparrow$（12e）

(3) 自身氧化还原反应

在这类反应中，电子的转移发生在同一分子里的同种价态的同种元素的原子上。这种反应又称歧化反应。



例如：$\overset{0}{Cl}-\overset{0}{Cl}+H_2O=\!=\!=H\overset{+1}{Cl}O+H\overset{-1}{Cl}$

2. 氧化和还原、氧化剂和还原剂

根据元素氧化数的变化，判断氧化、还原、还原剂、氧化剂等基本概念的方法如下表：

反 应 物	氧 化 剂	还 原 剂
氧化数变化	氧化数降低	氧化数升高
表现性质	氧化性	还原性
自身发生的反应	还原反应	氧化反应

常用的氧化剂和还原剂：

(1) 氧化剂——在反应中氧化数降低的物质。例如，活泼的非金属(氧气、卤素等)，元素氧化数高的离子或化合物(Fe^{3+}、Sn^{4+}、Pb^{4+}、MnO_4^-、浓 H_2SO_4、HNO_3、$KClO_3$、MnO_2 等)。

(2) 还原剂——在反应中氧化数升高的物质。例如，活泼的金属(Na、Mg、Al、Zn、Fe 等)，元素氧化数低的离子或化合物(Fe^{2+}、Sn^{2+}、I^-、H_2S、H_2、CO 等)。

(3) 当一种元素有多种氧化数时，如果元素处于中间氧化数的状态，那么它既可作为氧化剂，又可作为还原剂，如 H_2O_2、SO_2、Fe^{2+} 等。

可以根据物质的标准电极电位，定量地表示物质的氧

化能力和还原能力。

第六节　磷　磷酸

一、教学目的要求

1. 了解同素异形体和同素异形现象。

2. 认识白磷和红磷的性质、用途及其相互转化的条件。

3. 了解磷酸和几种磷酸盐的主要性质和用途。

二、教学重点

白磷和红磷的主要性质。

三、教学建议

磷是氮族的一种重要元素。磷及其化合物在工农业生产和日常生活中有着广泛的应用。本节通过对比的方法和演示实验来认识白磷和红磷性质的异同，以及这两种单质在一定条件下的相互转化，从而使学生进一步理解同素异形体的概念。

磷的化合物有多种，本节主要介绍五氧化二磷、磷酸和几种磷酸盐。

教学中应注意把磷的性质与用途相结合。

具体建议如下：

1. 讲磷的物理性质时，建议展示白磷和红磷的样品，并补充演示它们在二硫化碳中的溶解性实验和白磷的自燃实验，以增加感性知识。让学生从颜色、状态、溶解性、毒性、着火点等方面对白磷和红磷进行比较。教学中还可提出下列问题，如“白磷应如何保存？”“如何将白磷切割成小块？”等，

让学生思考后回答，以加深理解和巩固所学的知识。

教师在演示实验时，切割后剩余的白磷，即使很少量，也应立即处理或保存好，否则可能因白磷自然而引起火灾。

最后还须强调对白磷的保存、切割、多余药品的处理等注意事项，以加强安全教育。

2. 关于磷的化学性质的教学

白磷和红磷性质上的差别是由于它们具有不同的结构的缘故，对于白磷的分子结构只要求学生作一般的了解。红磷的分子结构比白磷的复杂，目前尚未弄清楚，不宜对学生作介绍。

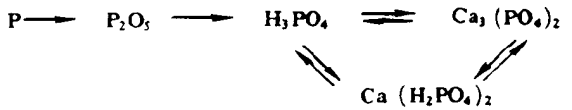
可从复习氮、磷在元素周期表里的位置，它们原子的电子排布入手，比较它们气态氢化物的稳定性、最高价氧化物化学式及最高价氧化物的水化物的酸性强弱，说明磷和氮的化学性质相似，但磷的非金属性比氮弱。同时结合教材中〔实验6-7〕，补充演示红磷转化为白磷的实验，引导学生从它们在空气里燃烧的产物等认识白磷和红磷都是磷元素的单质，从而复习巩固同素异形体概念。可指出白磷和红磷性质上的差别是由于它们具有不同的结构的缘故。

3. 关于磷的存在和用途的教学，可结合性质、联系实验来认识，可指导学生阅读教材，观察磷矿石标本。

4. 讲授磷酸时，应着重讲清磷酸是三元中强酸，氧化性不强。并引导学生理解磷酸能够分步电离，它和碱反应时，由于反应物的物质的量之比不同，可以生成三种不同的磷酸盐。建议补充演示下面的实验：向澄清的石灰水里滴入适量的 H_3PO_4 的质量分数为2%磷酸溶液，生成白色的磷酸钙

沉淀，然后滴入过量的磷酸，白色沉淀消失。这说明由于反应物的物质的量之比不同，生成了不同的磷酸盐。从而认识三种类型磷酸盐的组成、命名和各类磷酸盐的溶解性。然后介绍磷酸和磷酸盐的主要用途。

5. 让学生完成下列变化的化学方程式，讨论磷及其重要化合物的关系，作为本节课的小结。



四、实验

1.〔实验6-7〕建议改用铜片代替铁片，实验效果更好（铜的传热能力比铁大）。

白磷和红磷的距离要适当（一般相距5cm～8cm为宜），火焰不宜过大，否则，实验可能失败。

2. 红磷转化为白磷的实验

取一个长20cm～25cm，直径约1cm的干燥玻璃管，一端用塞子塞紧，在玻璃管的中部放置一块黄豆粒大小的干燥的红磷。把玻璃管水平地固定在铁架台上，微微加热玻璃管中部。开始时，红磷的蒸气与管中的空气接触，会燃烧起来，但由于管内空气不流通，火焰很快就熄灭了。继续加热玻璃管，红磷不断受热变成蒸气，在玻璃管两端的内壁凝结成一薄层淡黄色物质。稍冷后，把塞子拔掉，轻轻摇动玻璃管，空气进入管内，可以看到白烟，说明白磷跟氧气反应生成了五氧化二磷（如果在暗处，还可见到玻璃管内有明亮的发光现象）。

五、习题

1.(1)D　(2)A　(3)A、C

2.白磷有毒，是一种不溶于水但可溶于二硫化碳的蜡状固体；红磷无毒，是一种既不溶于水也不溶于二硫化碳的红棕色粉末状固体。白磷在隔绝空气的条件下加热到260 ℃，就转化为红磷，红磷在416 ℃时升华，其蒸气冷却后变成白磷。同时，白磷和红磷在氧气中燃烧都生成五氧化二磷。

3.1.2 L

六、资料

1.磷的同素异形体

磷的同素异形体主要有三种：白磷、红磷、黑磷。

纯的白磷是无色透明的晶体，遇光即逐渐变为黄色，所以又叫黄磷。黄磷在隔绝光和空气的情况下蒸馏，又可变白色。经测定，无论在溶液中或在蒸气状态下，白磷都以 P_4 的分子形式存在。

4个磷原子构成四面体，每一个磷原子用它的3个 p 轨道与另外3个磷原子的 p 轨道形成3个 σ 键，P_4 分子中磷原子之间的键角是60°。P_4 分子是有张力的分子，这个张力使每一个 P—P 键的键能降低，这说明了为什么白磷在常温下有很高的化学活动性。

将白磷蒸气加热到800 ℃，P_4 开始分解为 P_2，这时的双原子分子结构跟氮分子相似(:P≡P:)。

白磷在密闭容器里加热到260 ℃，就会逐渐转化为暗红色粉末。常温时，在光的作用下，白磷也会发生上述的转

化，生成的暗红色的变体，其中主要成分是紫磷。紫磷的化学活动性比白磷小，但仍能被硝酸氧化成磷酸。紫磷跟氯酸钾一起摩擦可以猛烈燃烧。

白磷或紫磷跟三溴化磷煮沸，都会生成红磷。红磷是紫磷的无定形体。

红磷的结构至今仍未弄清楚。有人认为红磷是四面体结构的 P_4 分子断裂开1个键之后，连接起来形成的长链状巨大分子。

将白磷在 1.21×10^9 Pa 下加热，就得到黑磷。黑磷呈铁灰色，具有金属光泽，能导电，密度为 $2.7\ g/cm^3$，着火点是490 ℃，外形像石墨。黑磷的化学活动性比紫磷差，通常难于发生化学反应。

黑磷具有双层结构，每个磷原子有3个相邻的原子。

白磷、红磷和黑磷的分子结构如图6-7。

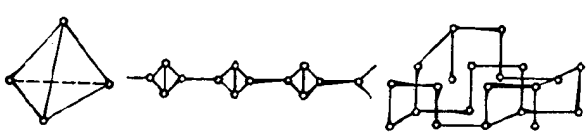


图6-7　白磷、红磷和黑磷的分子结构

许多元素的单质像磷那样会形成同素异形体。形成同素异形体有下列三种方式：(1)组成分子的原子数目不同，如氧气(O_2)和臭氧(O_3)；(2)晶体里原子的排列方式不同，如金刚石和石墨；(3)晶体里分子的排列方式不同，如斜方

硫和单斜硫。

2. 磷及其化合物的毒性和急救方法

白磷的毒性很大，其致死量为(60～100) mg。红磷的毒性很小，但因其往往含有质量分数约为1%左右的白磷，所以也能引起中毒。

有毒的磷的无机化合物主要有磷化氢，它是无色、有恶臭的剧毒气体，致死浓度为27.8 mg/m^3。此外，三氯化磷、磷的氧化物和偏磷酸都有毒性。

磷的中毒途径是：磷的粉尘、蒸气和烟雾通过呼吸道中毒。磷和磷的化合物也可通过消化道或经皮肤吸收而中毒。

急性中毒主要损伤肠胃和肝脏。磷中毒的一般症状是：口腔有蒜味，呼吸有蒜臭，口腔和咽喉有烧灼感，恶心及呕吐——吐出物在暗处能发光，腹痛，脉搏慢而弱，昏倒以至虚脱。

急救的方法是：用质量分数为0.5%硫酸铜溶液多次洗胃(每次可用200 mL～500 mL)，使磷转变为不溶性的黑色磷化铜，直至洗出液无磷臭时为止。以后再用 H_2O_2 的质量分数为3%的双氧水或高锰酸钾溶液(1 g $KMnO_4$ 溶于2 L水)继续洗胃，使磷氧化成磷酸而失去毒性。

对于磷化氢中毒者，应迅速将其从中毒现场转移到空气新鲜处，及早更换污染的衣服，清洗皮肤。

皮肤烧伤时，先用质量分数约为5%硫酸铜洗净伤处磷屑，或用镊子除去磷屑，然后用 $KMnO_4$ 溶液(1 g $KMnO_4$ 溶于1 L 水)湿敷。

眼粘膜损害时，要用质量分数约为2%小苏打水冲洗多次。

总之，中毒后，应将患者及时送医院救治。

3. 安全火柴的配方及简易制法

火柴头药料：氯酸钾10 g、硫化锑5 g、胶0.5 g、水适量。先把胶溶于水，然后加上药料混合成糊状。另将木杆的一端浸入熔蜡里，取出。将浸有石蜡的一端粘上火柴头药料，即成火柴。

火柴盒侧面涂料：红磷2 g，硫化锑0.8 g，玻璃粉0.6 g，胶液适量。把上述物质混合成糊状，涂于纸片上，即成涂面。

将新制成的火柴和涂面放在太阳下晒干后即为成品。

4. 我国的磷矿及磷的存在形式

我国的磷矿藏很丰富。著名产地有云南省的昆阳、江苏省的连云港市、湖北的襄阳、四川的峨嵋、贵州的遵义等地。云南省的昆阳磷矿蕴藏量占国内第一，也是世界大磷矿之一，这些磷矿是发展我国磷肥工业的有力保证。

磷在自然界中总是以磷酸盐的形式出现的，例如磷酸钙 $Ca_3(PO_4)_2$、磷灰石 $Ca_5F(PO_4)_3$。磷是生物体中不可缺少的元素之一，在植物体内磷主要含于种子的蛋白质中，在动物体中则含于脑、血液及神经组织的蛋白质中，骨骼中也含有磷。

5. 几种常用干燥剂的干燥效率

磷的燃烧产物是五氧化二磷，根据蒸气密度的测定，五氧化二磷的化学式是 P_4O_{10}，它对水有很强的亲和力，吸湿性强，在空气中吸收水分迅速潮解，因此常用它作气体和液体的干燥剂。

比较干燥剂的干燥效率，可把已被水蒸气饱和的空气，在298 K 时通过相应的干燥剂，然后测定在1 m^3被干燥的空

气中，尚有剩余的水蒸气含量(g)。水蒸气含量愈少说明该干燥剂的干燥效率愈高。

几种常用干燥剂的干燥效率

干燥剂	$CuSO_4$	$ZnCl_2$	$CaCl_2$	NaOH	H_2SO_4（浓）	KOH	P_4O_{10}
298K时水蒸气含量/$g\cdot m^{-3}$	1.4	0.8	0.34	0.16	0.003	0.002	0.00001

6. 磷酸盐的溶解性和酸碱性

磷酸是一种中等强度的三元酸。它能形成三种类型的盐：一种正盐，两种酸式盐。

同一种金属的三种磷酸盐在水中的溶解性是不同的，下表列出几种磷酸盐在20℃时的溶解度。

磷酸二氢盐	$Ca(H_2PO_4)_2\cdot H_2O$ 1.8g(30℃)	$NH_4H_2PO_4$ 37.4g	$NaH_2PO_4\cdot 2H_2O$ 85.2g
磷酸一氢盐	$CaHPO_4\cdot 2H_2O$ 0.02g	$(NH_4)_2HPO_4$ 68.6g	$Na_2HPO_4\cdot 12H_2O$ 7.7g
磷酸正盐	$Ca_3(PO_4)_2$ 0.0025g	$(NH_4)_3PO_4\cdot 3H_2O$ 20.3g	$Na_3PO_4\cdot 12H_2O$ 11g

磷酸盐溶于水后，不同盐的溶液显出不同的酸碱性。例如，磷酸二氢钠的水溶液显弱酸性，磷酸氢二钠的水溶液显弱碱性，磷酸钠的水溶液则显较强的碱性。这是因为这些盐的水溶液的酸碱性，不但跟盐的水解程度有关，还要考虑酸式根离子的电离程度的大小。

磷酸二氢钠溶于水后，能发生水解，生成 OH^-：

$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3PO_4 + OH^-$$

同时，磷酸二氢根离子还会部分电离，生成 H^+：

$$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$$

由于 $H_2PO_4^-$ 的电离程度比它的水解程度大，所以，溶液中氢离子浓度比氢氧根离子浓度大，使溶液显弱酸性。

磷酸的各级电离常数是：

$$K_1 = 7.52 \times 10^{-3}$$

$$K_2 = 6.23 \times 10^{-8}$$

$$K_3 = 2.2 \times 10^{-13}$$

在磷酸二氢盐溶液中，设它的浓度为 c，当 $c \gg K_1 \gg K_2$ 时，

$$[H^+] = \sqrt{K_1 \cdot K_2} = \sqrt{7.5 \times 10^{-3} \times 6.2 \times 10^{-8}}$$

$$= 2.2 \times 10^{-5}$$

$$pH = 4.66$$

磷酸氢二钠溶于水后，它能发生水解，生成 OH^-：

$$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + OH^-$$

磷酸氢根离子也会部分电离，生成 H^+：

$$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$$

但 HPO_4^{2-} 的水解程度比它的电离程度大，因而溶液显弱碱性。

在磷酸一氢盐溶液中，设它的浓度为 c，当 $c \gg K_2 > K_3$ 时，

$$[H^+] = \sqrt{K_2 \cdot K_3} = \sqrt{6.2 \times 10^{-8} \times 2.2 \times 10^{-13}}$$

$$= 1.1 \times 10^{-10}$$

$$pH = 9.96$$

磷酸钠溶于水后，只能发生水解作用，生成 OH^-，使溶

液显较强的碱性。

$$PO_4^{3-}+H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-}+OH^-$$

其它可溶性磷酸盐，其溶液的酸碱性跟上述情况相类似。

磷酸盐溶液中，氢氧根离子浓度的计算：

$[OH^-]=\sqrt{\frac{10^{-14}}{K_3}\cdot c}$，$c$ 是盐的浓度，设 $c=0.1\ mol/L$，那么

$$[OH^-]=\sqrt{\frac{10^{-14}}{4.8\times10^{-13}}\times0.1}=4.56\times10^{-2}$$

$$pH=12.66$$

实验七　氨的制备和性质　铵离子的检验

实验说明

1. 建议在做氨的制取实验前，增加装置气密性的检查。为避免残留在导管里的水影响下一步的实验，可在导管的末端连接带有弯管的橡皮管。

2. 指导学生实验时，应注意帮助学生在以下几个方面进行总结：(1)应巩固的基础知识；(2)应掌握的实验技能；(3)实验注意事项。

现将有关内容列表如下，供教学时参考。

实验内容	应巩固的知识	应掌握的实验技能	注 意 事 项
1.氨的制取	实验室制氨的原理。	(1)在试管里加热固体混合物的方法。 (2)密度比空气小，又易溶于水的气体的收集方法。	(1)装置应不漏气。 (2)氯化铵和消石灰要混合均匀。 (3)装反应混合物的试管口要稍向下倾斜，先使试管均匀受热后，再将火焰固定在放固体的部位加热。 (4)只能用排空气集气法收集氨气，收集氨气的试管要干燥，试管口用一小团棉花堵住。
2.氨的性质	(1)氨的物理性质(颜色、状态、气味、溶解性)。 (2)氨的化学性质 ①跟水反应。 ②跟酸反应。	(1)闻气味的方法。 (2)气体的溶解性实验方法。 (3)使用浓酸的技能。	(1)在氨的溶解性实验中，试管里应充满氨。 (2)氨与酸反应时，三滴不同酸的位置不宜靠得太近。
3.铵离子的检验	氨和铵离子的检验原理。	学会检验氨和铵离子的方法。	检验氨气时，不要把石蕊试纸碰到试管口或试管内壁，以免跟反应物中的碱相接触。

实验八　硝酸的性质

实验说明

1. 实验注意事项

(1) 硝酸是强腐蚀性酸，应要求学生严格遵守使用强酸的有关规定，注意安全，防止硝酸溅到衣服或皮肤上。

(2) 尽量防止氮的氧化物外逸，避免空气污染，影响师生健康。为此，硝酸的用量不宜过多，实验后，应将气体导管插入盛有石灰水或烧碱溶液的烧杯里。

2. 有关稀硝酸跟铜反应的实验

(1) 要把烧瓶里的空气排尽后再收集一氧化氮。反应一开始，烧瓶里往往出现红棕色，这是由于一氧化氮被烧瓶里的空气氧化的缘故。为此，一定要等产生的气体不带颜色或稍带红棕色时，方能开始收集一氧化氮。

(2) 可以用大试管代替烧瓶作反应容器，以节约药品。

可提出下列问题，让学生进行思考、讨论。

(1) 实验室应怎样保存浓硝酸？为什么？

(2) 浓、稀硝酸都能跟铜片发生反应，而盐酸却不能，为什么？

(3) 为什么一氧化氮可用排水集气法收集，不能用排空气集气法收集，而二氧化氮则相反？

(4) 硝酸的氧化性表现在什么地方？

实验九　实验习题

实验说明

实验习题一般都具有知识面较广、实验技能要求较高、灵活性较大等特点，它对于巩固学生的化学知识和实验技能，培养他们的观察能力、思维能力和科学的研究方法，都具有十分重要的意义。

对于实验习题课，师生都要做好充分准备。学生应了解实验习题的要求，讨论和设计好实验方案；教师除了准备必要的仪器、药品外，更重要的是必须充分估计学生中可能出现的几种主要实验方案（包括可能出现的错误方案），辅导学生选择最合理的方法。一般应选用操作步骤比较简单，实验现象又比较明显的方案。

复习题参考答案

1.（1）　R_2O_5

（2）　弱

2.（1）C　（2）B　（3）C、D　（4）D　（5）C

（6）D　（7）A　（8）C

3. 将空气液化后再蒸发分离出氮气和氧气。

$$2H_2O \xlongequal{\text{电解}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

$$N_2+3H_2\xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}}2NH_3$$

$$4NH_3+5O_2\xrightarrow{\text{催化剂}}4NO+6H_2O$$

$$2NO+O_2=2NO_2$$

$$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO\uparrow$$

$$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$$

4. 不相等。

用硝酸和氧化铜起反应制硝酸铜消耗硝酸最少。

5. (1) $N_2+3H_2\xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}}2NH_3$

(2) $4NH_3+5O_2\xrightarrow{\text{催化剂}}4NO+6H_2O$

(3) $2NO+O_2=2NO_2$

(4) $3NO_2+2H_2O=2HNO_3+NO$

6. NH_4Cl 受热或与浓碱混合时可以分解为 HCl 和 NH_3，而 NaCl 则不易分解。

可以利用加热的方法将 NH_4Cl 从 NaCl 中分离出来。

7. (操作步骤略)

$$(NH_4)_2SO_4+Ba(OH)_2\xrightarrow{\Delta}BaSO_4\downarrow+2NH_3\uparrow+2H_2O$$

$$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$$

$$CO_2+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$$

$$NH_4Cl\xrightarrow{\Delta}NH_3\uparrow+HCl\uparrow$$

$$NH_3+HCl=NH_4Cl$$

8. NO

9. Ag：26.3%，　　Cu：73.7%

10. NO：2.5 mL，　　NO_2：7.5 mL

11. (1) $2KMnO_4+16HCl=2MnCl_2+2KCl+5Cl_2\uparrow+8H_2O$

(2)　　$4FeS_2+11O_2=2Fe_2O_3+8SO_2$

(3) $3K_2S+8HNO_3(稀)=6KNO_3+3S\downarrow+2NO\uparrow+4H_2O$

总复习题参考答案

1. (1) 3.01×10^{23}、9.03×10^{23}、9

(2) Cl_2、NH_3、Cl_2

(3) 5、 4∶1

(4) 71、　Cl_2

(5) 卤族元素、F，Cl，Br，I，At、HX、HXO_4、酸、酸、增大、减弱

(6) 碱金属元素、MOH、碱

(7) Na^+，Mg^{2+}，Al^{3+}、S^{2-}，Cl^-

(8) ① X：Na　　Y：Cl　　Z：Al

② 离子

$$Na^{\times}+\cdot\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow Na^+[\underset{\times}{\overset{\cdot}{Cl}}:]^-$$

③ 有气体生成，同时放出热量，单质钠被熔成小球在水面上游动。

$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

水、 钠

④ 黄

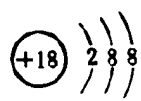
(9) 可溶性钡盐(或氢氧化钡)跟可溶性硫酸盐(或硫酸)反应,生成不溶于水的硫酸钡沉淀。

$BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$

(10) A:H_2　　B:N_2　　C:H_2S　　D:Cl_2

E:HCl　　F:NH_3　　G:SO_2　　H:NO

(11) A. ⑧,



B. $:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}\cdot+\cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:\longrightarrow:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:$

C. $HClO_4$、KOH、$Al(OH)_3$

D. ③、②、⑩

E. H_2O

$H_2O+Cl_2=HCl+HClO$

$2H_2O+2K=2KOH+H_2\uparrow$

2. (1)A　(2)B、C　(3)A　(4)C　(5)A
(6)C　(7)C　(8)C　(9)D　(10)B、C
(11)A、D　(12)C　(13)D　(14)B
(15)D

3. $N_2+O_2\xrightarrow{\text{电火花}}2NO$

$2NO+O_2=2NO_2$

$3NO_2+2H_2O=2HNO_3+NO$

$$HNO_3+NH_3=NH_4NO_3$$

$$2Na+O_2\xrightarrow{点燃}Na_2O_2$$

$$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$$

$$4P+5O_2\xrightarrow{点燃}2P_2O_5$$

$$P_2O_5+3H_2O\xrightarrow{热水}2H_3PO_4$$

$$S+O_2\xrightarrow{点燃}SO_2$$

$$2SO_2+O_2\xrightarrow[\Delta]{催化剂}2SO_3$$

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4$$

$$2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$$

4.(1) 离子晶体

(2) 分子晶体

(3) 原子晶体

(4) 分子晶体

5.(1)将无水硫酸铜放入煤油中,若无水硫酸铜变为蓝色,说明煤油中有水。

(2)将酸滴到火柴梗上,火柴梗炭化则说明该酸是浓硫酸。

6.(1)A:H_2　B:Cl_2　C:CO_2　D:HCl

(2) $Cl_2+H_2O=HCl+HClO$

$HCl+AgNO_3=AgCl\downarrow+HNO_3$

$$H_2+Cl_2\xrightarrow{光照}2HCl$$

$CO_2+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$

(3)H_2: $Zn+H_2SO_4(稀)=ZnSO_4+H_2\uparrow$

Cl_2：　$4HCl+MnO_2\overset{\Delta}{=\!=}MnCl_2+2H_2O+Cl_2\uparrow$

CO_2：　$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$

HCl：　$2NaCl+H_2SO_4(浓)\overset{\Delta}{=\!=}Na_2SO_4+2HCl\uparrow$

装置图12收集方法略。

7. $AgNO_3+NaCl=AgCl\downarrow(白)+NaNO_3$

$AgNO_3+NaBr=AgBr(浅黄)+NaNO_3$

$AgNO_3+NaI=AgI\downarrow(黄)+NaNO_3$

以上三个反应再与钠的焰色反应结合，即可鉴别NaCl、NaBr、NaI。

8. 一定存在 Na_2CO_3，可能存在$(NH_4)_2CO_3$，一定不存在 $CaCO_3$、Na_2SO_4、$CuSO_4$。

9. 错误 。

正确的操作过程是：首先计算所需 NaOH 的量，然后用小烧杯做为盛接物在天平上称量。称量完毕后，用少量水在小烧杯中将 NaOH 溶解后转移到100 mL 的容量瓶中，用水冲洗小烧杯(2～3)次，将冲洗后的液体也转移到容量瓶中。最后将容量瓶中溶液的体积加水到刻度线。

10. (1) 保存在煤油中。

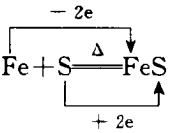
(2) 密封保存，瓶塞用橡胶塞。

(3) 密封保存。

(4) 密封保存，不得用铁制容器。

(5) 放在水中保存。

11. (1) A：56，铁；B：32，硫

(2) 

氧化剂：硫，还原剂：铁

(3) $FeS+2H^+=Fe^{2+}+H_2S\uparrow$

H_2S 有剧毒。

12. $NaHCO_3$：4.2 g，Na_2CO_3：2.65 g

13. 24%，2.7 mol/L

14. (1)2.33 g

(2)0.083 mol/L

15. Fe^{2+}、0.100 mol/L、0.165 g